

Стюарт Рассел, Питер Норвиг

Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд.

Часть VII. Общение, восприятие и осуществление действий

Содержание

Часть VII. Общение, восприятие и осуществление действий	1
Глава 22. Общение	1
Глава 23. Вероятностная обработка лингвистической информации	57
Глава 24. Восприятие	101
Глава 25. Робототехника	146

Часть VII. Общение, восприятие и осуществление действий

действий Общение 1046 Вероятностная обработка лингвистической информации
1100 Восприятие 1139 Вероятностная обработка лингвистической информации 1179

Глава 22. Общение

22 Общение В данной главе показано, почему агентам может потребоваться обмен сообщениями, несущими информацию, и как они могут это сделать.

В роще среди саванны в Национальном парке Амбосели у подножья горы Килиманджаро царит полумрак. Группа мартышек-верветок сосредоточенно добывает пищу, и вдруг одна из них издает громкий лающий звук. Остальные члены группы распознают этот звук как предупреждение о появлении леопарда (в отличие от короткого кашля, используемого для предупреждения о появлении орлов, или стрекотания, обозначающего присутствие змей) и быстро взбираются на деревья. Веточка успешно выполнила акт общения с группой. ^ Общение — это целенаправленный обмен информацией, осуществляемый путем предъявления и восприятия ^ знаков, которые выбраны из совместно используемой системы знаков, принятых в соответствии с некоторым соглашением.

Большинство животных используют знаки для представления важных сообщений: указание о наличии пищи, предупреждение о появлении хищника, требование приблизиться, требование удалиться, призыв к спариванию. В частично наблюдаемом мире общение может помочь агентам действовать более успешно, поскольку они получают возможность усваивать информацию, полученную другими с помощью наблюдения или логического вывода.

Отличием людей от животных является то, что они пользуются сложной системой обмена структурированными сообщениями, известной как ^ язык, которая позволяет людям передавать друг другу большую часть того, что им стало известно

о мире. Хотя шимпанзе, дельфины и другие млекопитающие показали наличие у них словарей, состоящих из сотен знаков, и обнаружили определенные способности связывать их в цепочки, только люди способны надежно общаться с помощью неограниченного количества качественно различных сообщений.

Безусловно, существуют и другие атрибуты, которые можно рассматривать как уникальные особенности людей: больше ни один вид живых существ не носит одежду, не создает произведения изобразительного искусства и не смотрит телевизор по три часа в день. Но когда Тьюринг предложил свой тест (см. раздел 1.1), он прежде всего исходил из способности владеть языком, поскольку язык тесно связан с мышлением. В настоящей главе приведено объяснение того, как действует общающийся агент, и дано описание небольшого подмножества английского языка.

22.1. Общение как действие Одним из действий, доступных для любого агента, является выработка языковых сообщений. Такой процесс называется $\wedge$ речевым актом. В этом термине понятие "речь" используется в таком же смысле, как и в выражении "речь идет о том-то", а не означает просто "произнесение слов", поэтому речевыми актами считаются любые действия, позволяющие составить и передать некоторое сообщение, например, с использованием электронной почты, сигнальных флажков или жестов. В естественном языке нет нейтрального слова для обозначения агента, вырабатывающего языковое сообщение с помощью средств, имеющихся в его распоряжении, поэтому в данной главе для описания любых возможных способов общения будут использоваться в качестве универсальных такие термины, как $\wedge$ отправитель речевого сообщения, $\wedge$ получатель речевого сообщения и $\wedge$ фрагмент речи. Кроме того, для обозначения знака любого рода, который принято использовать в общении, будет служить термин $\wedge$ слово.

Но по каким причинам агенту приходится заботиться о том, чтобы произвести речевой акт, когда он мог бы просто выполнить "обычное" действие? Как было показано в главе 12, агенты в мультиагентной среде могут использовать общение для выработки совместных планов. Например, группа агентов, исследующих мир вампуса вместе, приобретает значительные преимущества (общие и индивидуальные), получая возможность выполнять описанные ниже действия. • Запрашивать других агентов о конкретных особенностях мира, в котором они существуют. Это действие обычно осуществляется путем постановки вопросов: "Ты где-то слышал запах вампуса?" • Информировать друг друга об этом мире. Такая задача осуществляется путем составления описательных предложений: "Здесь, в квадрате [3,4], чувствуется ветерок". Еще одним способом информирования является ответ на вопрос. • Требовать от других агентов выполнения действий: "Пожалуйста, помоги мне отнести золото". Иногда считается более вежливым $\wedge$ непрямым речевой акт (требование в форме утверждения или вопроса): "Я охотно воспользовался бы чьей-то помощью, когда нужно будет отнести этот груз". Агент,

обладающий властью, может давать команды ("Альфа — направо, Браво и Чарли — налево"), а агент, обладающий силой, может высказать угрозу ("Отдай мне золото, иначе..."). Речевые акты такого рода, вместе взятые, называются директивами. • Подтверждать согласие на выполнение требования: "Хорошо". • Предлагать варианты или выражать готовность участвовать в плане: "Я застрелю вампуса; вы заберете золото".

Все речевые акты воздействуют на мир, заставляя колебаться молекулы воздуха (или оказывая эквивалентное воздействие на какой-то другой носитель информации); благодаря этому они изменяют мыслительное состояние и в конечном итоге будущие действия других агентов. Следствием речевых актов некоторых типов становится передача информации получателю в расчете на то, что эта информация повлияет должным образом на принятие решений получателем. Другие типы речевых актов нацелены более непосредственно на выполнение получателем каких-то действий. Еще один класс речевых актов, ^ декларативные речевые акты, по-видимому,

оказывает более прямое воздействие на мир, как в случае произнесения слов:

"Объявляю вас мужем и женой" или "Выпала тройка, и ваша игра окончена".

Безусловно, этот эффект достигается путем создания или подтверждения сложной сети мыслительных состояний среди участвующих агентов: вступление в брак и выход из игры — это состояния, обусловленные главным образом соблюдением некоторого соглашения, а не "физическими" свойствами мира.

Задача общающегося агента состоит в принятии решения в отношении того, когда потребуется речевой акт того или иного рода и какой речевой акт из всех возможных актов будет правильным. Проблема понимания воспринятых речевых актов в большей степени подобна другим проблемам ^ понимания, таким как понимание смысла изображений или диагностирование заболеваний. Нам предъявляется множество неоднозначных входных сигналов, а исходя из него мы должны восстановить картину событий, чтобы определить, какое состояние мира могло привести к созданию этих входных данных. Но поскольку речь — это запланированное действие, то ее понимание связано также с распознаванием плана.

Основные понятия языка ^ Формальный язык определяется как (возможно бесконечное) множество ^ строк. Каждая строка представляет собой конкатенацию ^ терминальных символов, иногда называемых словами. Например, в языке логики первого порядка терминальные символы включают л и Р, типичной строкой является "Р л 0", а строка "Р Q л" не считается элементом этого языка. Формальные языки, такие как логика первого порядка и Java, имеют строгие математические определения. В этом они отличаются от ^ естественных языков, таких как китайский,

датский и английский, которые не имеют строгого определения, но совместно используются сообществом говорящих на них людей. Но в этой главе будет предпринята попытка трактовать естественные языки так, как если бы они были формальными языками, хотя авторы признают, что эта попытка провести между ними аналогию не будет идеальной. ^ Грамматика — это конечное множество правил, которое определяет язык.

Формальные языки всегда имеют официально утвержденную грамматику, описанную в руководствах или учебниках. Естественные языки не имеют официально утвержденной грамматики, но лингвисты стремятся раскрыть свойства языка в процессе научного исследования, а затем узаконить свои открытия в грамматике. До сих пор еще ни одному лингвисту не удалось добиться в этом полного успеха. Следует отметить, что лингвисты — это ученые, пытающиеся дать определение естественному языку в том виде, в каком он есть. Но некоторые специалисты берут также на себя роль распространителей норм грамматики и пытаются диктовать, каким должен быть язык. Они создают правила, подобные тому, что "нельзя применять инфинитив с отделенной частицей" (split infinitive), а эти правила иногда публикуются в руководствах по языковому стилю, но оказывают очень малое влияние на то, как фактически используется язык.

И в формальных, и в естественных языках с каждой допустимой строкой связан смысл, или семантика. Например, в языке арифметики может быть предусмотрено правило, указывающее, что если "x" и "y" — выражения, то "x+y" — также выражение, а его семантикой является сумма X и Y. В естественных языках важно также понимать ^ прагматику строки — фактический смысл строки, как речи, высказан-

ной в данной конкретной ситуации. Смысл заложен не только в самих словах, но и в интерпретации этих слов в сложившихся обстоятельствах.

Большинство формальных систем представления грамматических правил основано на идее ^ структуры словосочетаний, согласно которой строки состоят из подстрок, называемых словосочетаниями, которые относятся к различным категориям. Например, словосочетания "the wumpus", "the king" и "the agent in the corner" представляют собой примеры категории ^ именного словосочетания, или сокращенно NP (Noun Phrase). Есть две причины, по которым целесообразно классифицировать словосочетания именно таким образом. Во-первых, словосочетания обычно соответствуют естественным семантическим элементам, из которых можно конструировать смысл фрагмента; например, именные словосочетания указывают на объекты в рассматриваемом мире. Во-вторых, классификация словосочетаний позволяет описывать строки, допустимые в данном языке. В частности, можно утверждать, что любое из именных словосочетаний может комбинироваться с ^ глагольным словосочетанием (или сокращенно VP—

Verb Phrase), таким как "is dead" (мертв), для формирования словосочетания, относящегося к категории " $\wedge$ предложения (или сокращенно S— Sentence). Без таких вспомогательных понятий, как именное словосочетание и глагольное словосочетание, было бы трудно объяснить, почему строка, состоящая из слов "the wumpus is dead", представляет собой предложение, а "wumpus the dead is" — нет.

Такие имена категорий, как NP, VP и S, называются $\wedge$ нетерминальными символами. В формальных грамматиках нетерминальные символы определяются с использованием $\wedge$ правил подстановки. Авторы приняли в качестве системы обозначений для правил подстановки форму Бэкуса-Наура (Backus-Naur Form — BNF), которая описана в приложении Б на с. 1297. В этой системе обозначений смысл приведенного ниже правила состоит в том, что конструкция S может состоять из любой конструкции NP, за которой следует любая конструкция VP:

$S \rightarrow NP VP$ Порождающая способность Грамматические формальные системы можно классифицировать по их порождающей способности — по тому множеству языков, которое они позволяют представить. Ноам Хомский [251] описал четыре класса грамматических формальных систем, которые различаются только по форме правил подстановки.

Эти классы можно расположить в виде иерархии, в которой каждый класс может использоваться для описания всех языков, которые могут быть описаны с помощью менее мощного класса, а также некоторых дополнительных языков.

Ниже приведен список классов этой иерархии, в котором вначале приведен наиболее мощный класс.

- $\wedge$ Рекурсивно перечислимые грамматики имеют неограниченные правила; по обе стороны правил подстановки может находиться любое количество терминальных и нетерминальных символов, как в правиле $A \rightarrow B C$. Эти грамматики по своей выразительной мощности эквивалентны машинам Тьюринга.
- $\wedge$ Контекстно-зависимые грамматики ограничены лишь тем, что в правой части правил должно находиться по меньшей мере столько же символов, сколько и в левой части. Определение "контекстно-зависимый" связано с

тем фактом, что в правиле, подобном $A S B \rightarrow A X B$, указано, что вместо символа S может быть выполнена подстановка символа X в контексте предшествующего символа A и следующего символа B. Контекстнозависимые грамматики способны представлять такие языки, как $a^n b^n$?

(последовательность из n копий a, за которой следует такое же количество копий b, а затем c).

- $\wedge$ контекстно-свободных грамматиках (или сокращенно $\wedge$ CFG — Context-Free Grammar) левая часть каждого правила состоит из одного нетерминального символа. Таким образом, каждое правило обеспечивает подстановку вместо нетерминального символа правой части правила в любом контексте. Грамматики CFG широко применяются для описания естественных языков

и представления в виде программ грамматик формальных языков, хотя теперь широко признано, что некоторые естественные языки включают конструкции, которые не являются контекстно-свободными [1242]. Контекстно-свободные грамматики позволяют представить язык $a^n b^n$, но не $a^n b^{n^2}$. • Регулярные грамматики представляют собой наиболее ограниченный класс. Каждое правило имеет один нетерминальный символ в левой части и терминальный символ, за которым может следовать или не следовать нетерминальный символ, в правой части. Регулярные грамматики эквивалентны по своей выразительной мощности конечным автоматам. Они плохо приспособлены для определения языков программирования, поскольку не позволяют представить такие конструкции, как сбалансированные открывающие и закрывающие скобки (один из вариантов языка $a^n b^n$). Самое большее, что они позволяют представить, — это язык a^*b^* последовательность, состоящую из любого количества символов a , за которым следует любое количество символов b .

Грамматики, расположенные выше в этой иерархии, имеют большую выразительную мощь, но алгоритмы для работы с ними являются менее эффективными. Вплоть до середины 1980-х годов усилия лингвистов были в основном сосредоточены на контекстно-свободных и контекстно-зависимых языках. Но в дальнейшем стали шире применяться регулярные грамматики, что было вызвано необходимостью очень быстро обрабатывать мегабайты и гигабайты текста в оперативном режиме, даже за счет менее полного анализа. Как сказал Фернандо Перейра: "Чем старше я становлюсь, тем ниже спускаюсь по иерархии Хомского". Чтобы узнать, что он имел в виду, сравните его книгу, которая вышла в 1980 году [1208], с книгой, выпущенной в 2002 году [1069].

Составные этапы общения Типичный эпизод общения, в котором отправитель сообщения S желает проинформировать получателя сообщения Y об истинности высказывания P с использованием слов w , состоит из семи описанных ниже процессов. • $\wedge$ Намерение. В какой-то момент времени отправитель S решает, что есть некоторое высказывание P , которое следует сообщить получателю Y в качестве примера предположим, что отправитель хочет дать знать получателю о том, что вампуса больше нет в живых. • $\wedge$ Выработка. Отправитель составляет план преобразования высказывания P во фрагмент речи, обеспечивающий высокую вероятность того, что получатель после восприятия этого фрагмента речи в текущей ситуации сможет восстановить логическим путем смысл высказывания p (или чего-то близкого к нему). Предположим, что отправитель способен составить предложение из слов "The wumpus is dead", и обозначим эти слова как W . • $\wedge$ Синтез. Отправитель производит физическую реализацию w^* слов W . Это может выражаться в нанесении чернил на бумагу, создании колебаний воздуха или воздействии на какой-то другой носитель информации. На рис. 22.1 показано, что агент синтезирует

строку звуков W*, записанную в фонетическом алфавите, который определен на с. 1: "[thaxwahmpaxsihzdehd]". Слова сливаются друг с другом; это типично для быстро произносимой речи.

Намерение: Know(H, ^ Alive(Wumpus, S^)) Выработка: The wumpus is dead
ОТПРАВИТЕЛЬ Синтез: 1 [thaxwahmpaxsihzdehd] 1 t Восприятие:

The wumpus is dead Анализ: (Синтаксический анализ): \$ Article The (Семантическая интерпретация):

(Прагматическая интерпретация): NP Noun Verb 1 1 wumpus is "|^И^™1И VP Adjective dead -i Alive(Wumpus, Now) Tired(Wumpus, Now) -i Alive{ Wumpus\, S\$ Tired{ Wumpus\, ?3) ПОЛУЧАТЕЛЬ Устранение неоднозначности: -iAlive(Wumpus\, S3) 1 Усвоение: 1 TELL(KB, -1 Alive{ Wumpus\, ?3)) 1 Рис. 22.1. Семь процессов, связанных с общением, которые показаны на примере предложения "The wumpus is dead" (Вампус мертв) • ^ Восприятие. Получатель я воспринимает физическую реализацию W как W2' и расшифровывает ее в виде слов w2. Если носитель информации предназначен для передачи звуковой речи, такой этап восприятия называется распознаванием речи, а если носитель информации обеспечивает создание двумерных отображений знаков, такой этап называется оптическим распознаванием символов. Оба эти способа распознавания в 1990-х годах перешли из

области действий, непостижимых по своей сложности, в сферу повседневного использования, в основном благодаря повышению вычислительной мощности настольных компьютеров. • ^ Анализ. Получатель Я приходит к логическому выводу, что слова W2 имеют возможные толкования plf ..., рп. Авторы подразделяют анализ на три основные части: синтаксическая интерпретация (или синтаксический анализ), семантическая интерпретация и прагматическая интерпретация. ^ Синтаксический анализ — это процесс построения ^ дерева синтаксического анализа для входной строки (см. рис. 22.1). Внутренние узлы дерева синтаксического анализа представляют словосочетания, а листовые узлы — слова. ^ Семантическая интерпретация — это процесс извлечения смысла фрагмента речи как выражения в некотором языке представления. На рис. 22.1 показаны две возможные семантические интерпретации: то, что вампуса нет в живых, и то, что он полностью обессилел (в английском языке слово "dead" может иметь в разговорной речи и этот смысл). Фрагменты речи с несколькими возможными интерпретациями называются неоднозначными. В ^ прагматической интерпретации учитывается тот факт, что одни и те же слова могут иметь разный смысл в разных ситуациях.

Синтаксическая интерпретация может рассматриваться как функция от одного параметра (строки), а прагматическая интерпретация — как функция от фрагмента речи и контекста, или ситуации, в которой эта строка была сформирована. В этом примере прагматическая интерпретация сводится к выполнению двух действий:

замене константы Now константой S3, которая обозначает текущую ситуацию, и замене константы Wumpus константой Wumpus[^] которая обозначает того единственного вампуса, который, как известно, находится в этой пещере. Вообще говоря, прагматическая интерпретация способна внести гораздо больший вклад в окончательное толкование фрагмента речи; представьте себе, как изменяется смысл фразы "I'm looking at the diamond", когда ее произносит ювелир ("Я разглядываю бриллиант") или игрок в бейсбол ("Я смотрю на площадку для игры в бейсбол"). В разделе 22.7 будет показано, что прагматическая интерпретация позволяет толковать словосочетание "It is dead" как означающее, что вампус мертв, если мы находимся в той ситуации, в которой существование вампуса для нас многое значит.

- [^] Устранение неоднозначности. Получатель я приходит к выводу, что отправитель S намеревался донести до него смысл высказывания P[^] (где в идеале P_i=P). Большинство отправителей сообщений не намерены придавать неоднозначный смысл своим речам, но большинство фрагментов речи имеет несколько допустимых интерпретаций. Тем не менее общение возможно благодаря тому, что получатель берет на себя труд по выяснению того, каковой именно является интерпретация, которую отправитель по всей вероятности хотел до него донести. Обратите внимание на то, что здесь впервые в этой главе авторы употребили слово вероятность, поскольку устранение неоднозначности — это основной процесс в общении, в котором интенсивно используется формирование рассуждений в условиях неопределенности. В результате анализа вырабатываются возможные интерпретации; если будет обнаружено больше одной интерпретации, то на этапе устранения неоднозначности должен быть сделан выбор той из них, которая является наилучшей.

- [^] Усвоение. Получатель Я решает, что нужно поверить (или не поверить) в истинность высказывания p_±. Совершенно наивный агент может верить всему, что он слышит, но более развитый агент трактует речевой акт как свидетельство в пользу истинности высказывания p_{i5} а не как ее подтверждение.

Совмещение всех этих этапов позволяет создать программу агента, приведенную в листинге 22.1. В данном случае агент действует как ведомый робот, которым может командовать ведущий агент. При каждом акте общения ведомый отвечает на вопрос или выполняет команду, если ведущий выдал эту команду, а также принимает на веру все утверждения, высказанные ведущим. Кроме того, он комментирует (однократно) текущую ситуацию, если не имеет никаких срочных дел, которые должен был бы сделать, а также планирует свои собственные действия, если его оставляют в покое. Типичный диалог между ведущим и ведомым приведен в табл. 22.1.

Таблица 22.1. Типичный диалог между ведущим и ведомым
 Ведомый робот Ведущий агент
 I feel a breeze. (Я чувствую ветерок.) Go to [1,2]. (Отправляйся в квадрат [1,2].)

Nothing is here. (Здесь ничего нет.) Go north. (Иди на север.) I feel a breeze and I smell a stench and I see a Grab the gold. (Хватай золото.) glitter. (Я чувствую ветерок, и я ощущаю неприятный запах, и я вижу блеск.)

Листинг 22.1. Общающийся агент, который принимает команды, вопросы и утверждения. Этот агент способен также описывать текущее состояние или выполнять "обычные" действия, не связанные с речевым актом, если в данных обстоятельствах не о чем говорить

```
function Naive-Communicating-Agent (percept) returns действие
static: KB, база знаний
state, текущее состояние среды
action, последнее по времени действие, первоначально пустое
state <— Update-State(state, action, percept)
words <rSpeech-Part (percept)
semantics <— Disambiguate(Pragmatics(Semantics(Parse(words))) )
if words = None и действием action не является Say then /* Описать состояние */
return Say(Generate-Description(state))
else if Type[semantics] = Command then /* Подчиниться команде */
return Contents[semantics]
else if Type[semantics] = Question then /* Ответить на вопрос */
answer <— Ask (.KB, semantics)
return Say(Generate-Description(answer))
else if Type[semantics] = Statement then /* Принять на веру утверждение */
Tell(KB, Contents[semantics])
/* Если программа дошла до этой точки, выполнить "обычное" действие */
return First(Planner(KB, state))
```

22.2. Формальная грамматика для подмножества английского языка В данном разделе будет определена формальная грамматика для небольшого подмножества английского языка, которая пригодна для составления утверждений о мире вампуса. Мы будем называть этот язык ?0. В следующих разделах ?0 будет усовершенствован с той целью, чтобы он стал немного ближе к настоящему английскому языку. Авторы едва ли когда-либо предложат полную грамматику для английского языка, даже только по той причине, что вряд ли найдутся два человека, полностью согласные в том, каким должен быть настоящий английский язык.

Словарь языка ?0 Вначале определим ^ словарь, или список допустимых слов. Эти слова группируются по категориям или частям речи, которые знакомы всем пользователям толковых словарей: существительные, местоимения и имена собственные обозначают предметы, глаголы обозначают события, прилагательные модифицируют существительные, а наречия модифицируют глаголы. Категориями, которые, возможно, менее знакомы некоторым читателям, являются артикли (такие как "the"), предлоги (например, "in") и союзы (наподобие "and"). В листинге 22.2 приведен небольшой словарь.

Листинг 22.2. Словарь языка ?0 Noun —> stench | breeze | glitter | nothing | agent | wumpus | pit | pits | gold | east | ...

Verb —> is | see | smell | shoot | feel | stinks | go | grab | carry | kill | turn | ...

Adjective —> right | left | east | dead | back | smelly | ...

Adverb —> here | there | nearby | ahead | right | left | east | south | back | ...

Pronoun —> me | you | I | it | ... Name —> John | Mary | Boston | Aristotle | ...

Article —> the | a | an | ... Preposition —> to | in | on | near | ...

Conjunction —> and | or | but | ... Digit -> 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9 Почти каждая из категорий оканчивается многоточием (...) для указания на то, что в этой категории есть и другие слова. Но следует отметить, что слова показаны не все по двум различным причинам. Что касается существительных, глаголов, прилагательных и наречий, то перечислить их полностью невозможно в принципе. Дело в том, что не только существуют десятки тысяч элементов каждого класса, но и постоянно добавляются все новые и новые, например, такие, как "MP3" или "anime". Эти четыре категории называются ^ открытыми классами. Другие категории (местоимения, артикли, предлоги и союзы) называются ^ закрытыми классами. Они включают небольшое количество слов (от нескольких слов до нескольких десятков слов), которые можно в принципе перечислить полностью. Состав закрытых классов изменяется на протяжении столетий, а не месяцев. Например, местоимения "thee" и "thou" широко использовались в английском языке в XVII веке, затем в XIX веке их частота пошла на убыль, а в наши дни они встречаются только в поэзии и в некоторых диалектах.

Грамматика языка ?0 На следующем этапе необходимо обеспечить объединение слов в словосочетания.

Мы будем использовать пять нетерминальных символов для определения словосочетаний различных типов: предложение (Sentence— S), именное словосочетание (Noun Phrase — NP), глагольное словосочетание (Verb Phrase — VP), предложное словосочетание (Prepositional Phrase — PP) и относительное предложение¹ (Relative Clause — RelClause). Грамматика языка ?0 приведена в листинге 22.3, где для каждого правила подстановки показан пример. Грамматика ?0 вырабатывает допустимые английские предложения, например, такие, как показаны ниже.

John is in the pit The wumpus that stinks is in [2,2] Mary is in Boston and John stinks
Листинг 22.3. Грамматика языка ?0 с примерами словосочетаний, иллюстрирующих
каждое правило S —> NP VP I + feel a breeze | S Conjunction S I feel a breeze + and +
I smell a wumpus NP —> Pronoun I | Name John | Noun pits | Article Noun the + wumpus
J Digit Digit 3 4 | NP PP the wumpus + to the east | NP RelClause the wumpus + that is
smelly VP —> Verb stinks | VP NP feel + a breeze | VP Adjective is + smelly j VP PP turn
+ to the east | VP Adverb go + ahead PP —> Preposition NP to + the east RelClause —>
that VP that + is smelly К сожалению, эта грамматика не только производит
приемлемые предложения, но и допускает ^ перепроизводство, т.е. производит
предложения, которые не являются грамотными, такие как "Me go Boston" и "I smell
pit gold wumpus nothing east".

Кроме того, эта грамматика допускает $\wedge$ недопроизводство — она отвергает многие
1 Относительное предложение следует за именным словосочетанием и модифицирует его.

Относительное предложение состоит из относительного местоимения (такого как "who" (кто) или "that" (что)), за которым следует глагольное словосочетание (еще одна разновидность относительного предложения рассматривается в упр. 22.12). Примером относительного предложения является конструкция "that stinks" в предложении "The wumpus that stinks is in [2,2]" (Вампус, который испускает неприятный запах, находится в квадрате [2,2]).

правильные английские предложения, такие как "I think the wumpus is smelly". (Еще одним недостатком этой грамматики является то, что она не обеспечивает запись первого слова предложения с прописной буквы или добавление точки в конце. Это связано с тем, что данная грамматика предназначена в основном для устной, а не письменной речи.) 22.3. Синтаксический анализ (синтаксический разбор) Выше в этой главе уже было дано определение синтаксического анализа как процесса поиска дерева синтаксического анализа для данной конкретной входной строки. Это означает, что вызов функции синтаксического анализа Parse, такой как Parse("the wumpus is dead", So, S) должен привести к получению дерева синтаксического анализа с корнем S, листьями которого являются слова "the wumpus is dead", а внутренними узлами — нетерминальные символы грамматики Σ . Такое дерево показано на рис. 22.1. В виде линейного текста это дерево может быть записано следующим образом: [S: [NP: [Article: the] [Noun: wumpus]] [VP: [Verb: is][Adjective: dead]]] с $\wedge$ Синтаксический анализ может рассматриваться как процесс поиска дерева синтаксического анализа. Существуют два крайне противоположных способа задания соответствующего пространства поиска (а также множество промежуточных вариантов таких способов). Во-первых, можно начать с символа S и искать дерево, листьями которого являются соответствующие слова. Такой способ называется $\wedge$ нисходящим синтаксическим анализом (поскольку символ S изображается в верхней части рисунка, на котором показано дерево, повернутое корнем вверх). Во-вторых, можно начать со слов и выполнять поиск дерева с корнем S. Такой метод называется $\wedge$ восходящим синтаксическим анализом². Нисходящий синтаксический анализ может быть точно определен как задача поиска в соответствии с приведенным ниже описанием. • Начальное состояние представляет собой дерево синтаксического анализа, состоящее из корня S и неизвестных дочерних узлов: [S: ?]. Вообще говоря, каждое состояние в пространстве поиска также представляет собой дерево синтаксического анализа. • Функция определения преемника выбирает в дереве самый левый узел с неизвестными дочерними узлами. Затем в грамматике осуществляется поиск правил, которые имеют корневую метку узла, находящегося в левой части. Для каждого такого правила создается состояние-

преемник, в котором символ ? заменяется списком, соответствующим правой части правила. Например, в грамматике ?0 имеются два правила для S, поэтому дерево [S: ?] должно быть заменено следующими двумя преемниками:

2 Читатель может заметить, что нисходящий и восходящий синтаксический анализ аналогичен прямому и обратному формированию логических рассуждений соответственно, как описано в главе 7. Вскоре будет показано, что эта аналогия является полной.

[S: [S: ?][Conjunction: ?][S: ?]] [S: [NP: ?] [VP: ?]] Второй из этих преемников имеет семь преемников, по одному для каждого правила подстановки NP. • В проверке цели проверяется, какие листья дерева синтаксического анализа точно соответствуют входной строке, без неизвестных и неохваченных входных данных.

Одна существенная проблема при нисходящем синтаксическом анализе возникает, когда приходится сталкиваться с так называемыми леворекурсивными правилами, т.е. правилами в форме $X \rightarrow x...$ При поиске в глубину применение такого правила может привести к тому, что замена X на [X: X...] будет осуществляться в бесконечном цикле. А при поиске в ширину можно будет успешно найти варианты синтаксического анализа для допустимых предложений, но при наличии недопустимого предложения может возникнуть такая ситуация, что программа не сможет выйти из бесконечного пространства поиска.

Ниже приведено описание восходящего синтаксического анализа как задачи поиска. • Начальным состоянием является список слов во входной строке, где каждое из слов рассматривается как дерево синтаксического анализа только с одним листовым узлом, например [the,wumpus, is,dead]. Вообще говоря, каждое состояние в пространстве поиска представляет собой список деревьев синтаксического анализа. • С помощью функции определения преемника выполняется поиск в каждой позиции i списка деревьев и в каждой правой части правила грамматики. Если подпоследовательность списка деревьев, начинающаяся с i, согласуется с правой частью, то эта подпоследовательность заменяется новым деревом, категорией которого является левая часть правила, а дочерними узлами — эта подпоследовательность. Под "согласованием" подразумевается, что категория узла является такой же, как и элемент в правой части. Например, правило $\text{Article} \rightarrow \text{the}$ согласуется с подпоследовательностью, состоящей из первого узла в списке [the,wumpus, is,dead], поэтому состоянием-преемником становится [[Article: the] ,wumpus/ is, dead]. • В проверке цели проверяется наличие состояния, представляющего собой единственное дерево с корнем S.

Пример восходящего синтаксического анализа приведен в табл. 22.2.

И нисходящий, и восходящий синтаксический анализ может оказаться неэффективным из-за того, что отдельные этапы синтаксического анализа

различных сочетаний могут комбинироваться самыми разными способами. И в той и в другой процедуре могут возникать непроизводительные затраты времени, связанные с поиском в тех частях пространства состояний, которые не позволяют получить требуемый результат. При нисходящем синтаксическом анализе иногда создаются промежуточные узлы, которые так и не удастся связать со словами, а при восходящем синтаксическом анализе создаются частичные фрагменты синтаксического анализа слов, которые невозможно преобразовать в корневой узел S.

Таблица 22.2. Трассировка восходящего синтаксического анализа строки "The wumpus is dead"¹. Работа начинается со списка узлов, состоящего из отдельных слов. После этого происходит замена подпоследовательностей, соответствующих правой части правила, новым узлом, корнем которого является левая часть правила. Например, в третьей строке показано, как узлы Article и Noun заменяются узлом WP, для которого эти два узла являются дочерними. Нисходящий синтаксический анализ приводит к выработке аналогичной трассировки, но в противоположном направлении Этап Init Список узлов the wumpus is dead Article wumpus is dead Article Noun is dead NP is dead NP Verb dead NP Verb Adjective NP VP Adjective NPVP Подпоследовательность the wumpus Article Noun is dead Verb VP Adjective NPVP Правило Article—* the Noun —» wumpus NP —» Article Noun Verb —> i s Adjective —> dead VP -> Verb VP-» VP Adjective S-^NPVP Goal S Но даже если бы существовала идеальная эвристическая функция, позволяющая осуществлять поиск без ненужных отступлений, эти алгоритмы все равно были бы неэффективными, поскольку для некоторых предложений количество деревьев синтаксического анализа измеряется экспоненциальной зависимостью. В следующем подразделе показано, как найти выход из этой ситуации.

Эффективный синтаксический анализ Рассмотрим два приведенных ниже предложения.

Have the students in section 2 of Computer Science 101 take the exam.

Have the students in section 2 of Computer Science 101 taken the exam?

Даже несмотря на то, что первые 10 слов в этих предложениях совпадают, они имеют очень сильно отличающиеся друг от друга деревья синтаксического анализа, поскольку первое из них представляет собой команду, а второе — вопрос. При использовании алгоритма синтаксического анализа, действующего слева направо, пришлось бы принять предположение о том, является ли первое слово частью предложения, представляющего собой команду или вопрос, но нельзя было бы подтвердить правильность этого предположения по меньшей мере до обработки одиннадцатого слова, "take" или "taken". Если предположение, принятое в этом алгоритме, оказывается неправильным, то приходится осуществлять полный возврат

вплоть до первого слова. Такого рода возврат является неизбежным, но для повышения эффективности алгоритма синтаксического анализа следует предотвратить повторный анализ словосочетания "the students in section 2 of Computer Science 101" как NP после каждого возврата.

В этом разделе будет разработан алгоритм синтаксического анализа, в котором исключен указанный источник неэффективности. В его основе лежит идея, представляющая собой пример динамического программирования — <Ж* после проведения анализа каждой подстроки сохранять результаты, чтобы не нужно было проводить ее

повторный анализ в дальнейшем. Например, обнаружив, что словосочетание "the students in section 2 of Computer Science 101" относится к типу NP, можно зарегистрировать этот результат в структуре данных, известной под названием $\wedge$ диаграммы.

Алгоритмы, поддерживающие эти функции, называются диаграммными синтаксическими анализаторами. Поскольку в данном случае мы имеем дело с контекстносвободными грамматиками, то любое словосочетание, обнаруженное в контексте одной ветви пространства поиска, вполне может применяться и в любой другой ветви пространства поиска.

Диаграмма для последовательности из p строк включает в себя $l+1$ $\wedge$ вершину и целый ряд $\wedge$ ребер, которые соединяют вершины. На рис. 22.2 показана диаграмма с шестью вершинами (обозначенными кружками) и тремя ребрами (обозначенными линиями). Например, ребро со следующей меткой: $[0, 5, S \rightarrow NP VP \bullet]$ означает, что словосочетание NP, за которым следует VP, объединяются, составляя узел S, который охватывает строку от вершины 0 до вершины 5. Символ $\bullet$ в обозначении ребра отделяет то, что было найдено до тех пор, от того, что осталось найти. Ребра с символами $\bullet$ в конце называются полными ребрами. Например, следующее ребро: $[0, 2, S \rightarrow NP \bullet VP]$ указывает, что словосочетание NP охватывает строку от вершины 0 до вершины 2 (первые два слова) и что если бы мы смогли найти словосочетание VP, чтобы продолжить это ребро, то получили бы словосочетание S. Ребра, подобные этому, в которых точка не достигла конца, называются неполными ребрами, и принято говорить, что для этого ребра требуется найти словосочетание VP. $[0,5S \rightarrow NPVP \bullet] \mid [0,2 S \rightarrow NP \bullet VP] \mid [2,5VP \rightarrow VerbNP \bullet] \mid JL \text{ The } \wedge \wedge \text{ agent } J \backslash \text{ feels } \wedge \wedge \text{ a } \wedge - \wedge \text{ breeze } L \wedge$ $\odot \text{---} \odot \text{---} \odot \text{---} \odot \text{---} 0 \ 0$ Рис. 22.2. Часть диаграммы, соответствующей предложению "The agent feels a breeze" (Агент чувствует ветерок). Показаны все шесть вершин, но только три из тех ребер, которые требуются для полного синтаксического анализа Алгоритм диаграммного синтаксического анализатора показан в листинге 22.4.

Его основная идея такова, что в нем объединяются лучшие свойства нисходящего и восходящего синтаксического анализа. Процедура Predictor выполняет нисходящий анализ; она создает записи в диаграмме, которые указывают, какие символы желательно найти и в каких местах. Процедура Scanner — это процедура восходящего анализа, которая начинает работу со слов, но использует любое слово только для продления существующей записи в диаграмме. По аналогии с ней процедура 3. Именно в связи с тем, что в обозначении ребер применяется символ •, такие обозначения иногда называют правилами с точкой.

Extender формирует составляющие деревья синтаксического анализа в направлении снизу вверх, но только для продления существующей записи в диаграмме.

Листинг 22.4. Алгоритм диаграммного синтаксического анализатора, где S — начальный символ, S^* — новый нетерминальный символ, а $chart[j]$ — список ребер, которые оканчиваются в вершине j . Словосочетания, обозначенные греческими буквами, согласуются с некоторой строкой, имеющей длину от нуля и больше символов

```
function Chart-Parse(words, grammar) returns диаграмма
chart < массив [0...Length(words)] пустых списков
Add-Edge([0, 0,  $S$  → •  $S$ ])
for i ← from 0 to Length(words) do Scanner(i, words[i])
return chart
```

procedure Add-Edge(edge) /* Добавить ребро к диаграмме и проверить, позволяет ли оно продлить или предсказать другое ребро */
if ребро edge не находится в диаграмме $chart[End(edge)]$
then добавить ребро edge к диаграмме $chart[End(edge)]$
if ребро edge не содержит ничего после точки then Extender(edge) else Predictor(edge)
procedure Scanner(j, word)
/* Для каждого ребра, ожидающего в данный момент появления слова заданной категории, выполнить продление этого ребра */
for each $[i, j, A \rightarrow \alpha \bullet B C]$ in $chart[j]$ do
if слово word относится к категории B then Add-Edge($[i, j+1, A \rightarrow \alpha B \bullet C]$)
procedure Predictor($[i, j, A \rightarrow \alpha \bullet B P]$) /* Добавить к диаграмме любые правила для B , которые могут помочь продлить это ребро */
for each $(B \rightarrow \gamma)$ in Rewrites-For(B , grammar) do
Add-Edge($[j, j, B \rightarrow \gamma \bullet]$)
procedure Extender($[j, k, B \rightarrow \gamma \bullet]$) /* Проверить, какие ребра могут быть продлены с помощью этого ребра */
ев ← ребро, которое является входным для этой процедуры
for each $[i, j, A \rightarrow \alpha \bullet B^* P]$ in $chart[j]$ do
if $B = B'$ then Add-Edge($[i, k, A \rightarrow \alpha eB \bullet P]$)

Для запуска всего алгоритма воспользуемся таким приемом: добавим к диаграмме ребро $[0, 0, S' \rightarrow \bullet S]$, где S — начальный символ грамматики, а S' — новый символ, который был только что предложен. Вызов процедуры Add-Edge вынуждает процедуру Predictor ввести ребра, соответствующие правилам, применение которых может привести к получению S , т.е. $[S \rightarrow NP VP]$. Затем осуществляется

поиск первой составляющей этого правила, NP , и добавление правил, соответствующих каждому способу получения какого-то подходящего словосочетания NP .

В конечном итоге процедура предсказателя Predictor добавляет в режим нисходящего синтаксического анализа все возможные ребра, которые могут использоваться в процессе создания окончательного словосочетания S.

После завершения работы предсказателя применительно к словосочетанию 5' алгоритм входит в цикл, в котором вызывается процедура Scanner для каждого слова в предложении. Если слово, находящееся в позиции j, является членом такой категории B, которая отыскивается для некоторого ребра в позиции j, то данное ребро продлевается, а слово отмечается как экземпляр категории B. Обратите внимание на то, что каждый вызов процедуры Scanner приводит к рекурсивному вызову процедур Predictor и Extender, в результате чего происходит чередование нисходящей и восходящей обработки.

Другой компонент восходящей обработки⁴, процедура Extender, принимает на входе некоторое полное ребро с левой частью B и использует его для продления любого неполного правила в диаграмме, которая оканчивается там, где начинается полное ребро, если для этого неполного правила требуется категория v.

На рис. 22.3 и в табл. 22.3 показаны диаграмма и трассировка процесса синтаксического анализа с помощью этого алгоритма предложения "I feel it" (которое является положительным ответом на вопрос "Do you feel a breeze?" — "Вы чувствуете ветерок?"). В этой диаграмме зарегистрированы тринадцать ребер (обозначенных метками от a до t), включая пять полных ребер (показанных над вершинами диаграммы) и восемь неполных ребер (показанных под вершинами). Обратите внимание на то, как действуют в цикле процедуры предсказания Predictor, сканирования Scanner и продления Extender. Например, в процедуре предсказания используется тот факт, что для ребра a должен быть выполнен поиск словосочетания S, чтобы можно было разрешить сделать предсказание о том, что должно появиться словосочетание NP (ребро b), а затем словосочетание Pronoun (ребро c). После этого процедура сканирования распознает, что в нужном месте находится словосочетание Pronoun (ребро d), а процедура продления объединяет неполное ребро b с полным ребром d для получения нового ребра, e.

⁴ По традиции применяемая нами процедура Extender именуется Completer. Но последнее название может сбить с толку, поскольку эта процедура не пополняет ребра — она принимает на входе полное ребро и продлевает неполные ребра.

f.VP/Verb g'.VP/VPNP j-.NP/Pronoun aS/S b:S/NP VP c.NP/Pronoun Рис. 22.3. Диаграмма синтаксического анализа предложения "o I 1 feel 2 it з"-Запись m:S означает, что ребро t имеет словосочетание s в левой части правила, а запись f ;VP/Verb означает, что ребро f имеет словосочетание VP в левой части, но для него требуется также выполнить поиск словосочетания Verb. В этой диаграмме имеется пять полных ребер, показанных над вершинами, и восемь неполных ребер, показанных под

вершинами Таблица 22.3. Трассировка процесса синтаксического анализа предложения 1 i feel 2 it 3". Для каждого ребра от а до л показано, какая процедура используется для вывода этого ребра из других ребер, уже имеющихся в диаграмме. Некоторые ребра были исключены в целях сокращения объема таблицы Ребро Процедура Этап вывода а b c d e f g h i J k m Initializer Predictor(uf) Predictor(Z>) Scanner(c) Extender(Z>,d) Predictor(e) Predictor(e) Scanner(/) Extender(g,/i) Predictor(^) Scanner(/) Extender(/,/:) Extender(e,/i) ([0,0, S'-*. 5]) ([0,0, S-fNPVP]) ([0,0, NP-f Pronoun]) ([0,1, NP-> Pronoun •]) ([0,\S->NP*VP]) ([1,1, VP-fVerb\]) ([1,1, VP-f VPNP]) ([1,2, VP-^Verb*]) ([\2,VP->VP*NP]) ([2,2, NP->• Pronoun]) ([2,3, NP-^ Pronoun •]) ([1,3, VP-+VPNP*]) ([0,3, S-+NPVP*])

Этот алгоритм диаграммного синтаксического анализатора позволяет предотвратить формирование большого класса ребер, которые пришлось бы исследовать при использовании простой восходящей процедуры. Рассмотрим предложение: "The ride the horse gave was wild" (Скачка, на которую пустилась эта лошадь, была дикой).

Процедура восходящего синтаксического анализа отметила бы словосочетание "ride the horse" (скакать на лошади) как VP, а затем отбросила бы все дерево синтаксического анализа, обнаружив, что такой вариант анализа не складывается в общее словосочетание S. Но в языке ?0 не разрешается, чтобы словосочетание VP следовало за словом "the", поэтому данный алгоритм диаграммного синтаксического анализатора никогда не предсказал бы наличие в этой точке словосочетания VP и поэтому избежал бы напрасного расходования времени на формирование здесь составляющей VP. Алгоритмы, которые действуют слева направо и предотвращают формирование таких невозможных составляющих, называются синтаксическими анализаторами по ^ левому углу, поскольку они формируют дерево синтаксического анализа, начинающееся с начального символа грамматики и продолжающееся вниз к самому левому слову предложения (к левому углу). Ребро добавляется к диаграмме, только если оно может послужить для продления этого дерева синтаксического анализа (соответствующий пример приведен на рис. 22.4).

NP VP NP Re/Clause z\ The ride the horse gave was wild Рис. 22.4. Алгоритм синтаксического анализа по левому углу позволяет предотвратить предсказание словосочетания VP, начинающегося со слова "ride", но предсказывает словосочетание VP, начинающееся со слова "was", поскольку в данной грамматике допускается наличие словосочетания VP, которое следует за NP. Треугольник, показанный над словами "the horse gave" (на которую пустилась эта лошадь), означает, что для этих слов был сделан синтаксический анализ, который показал, что они представляют собой относительное предложение RelClause, но дополнительные промежуточные составляющие этого синтаксического анализа не показаны Этот

диаграммный синтаксический анализатор характеризуется только полиномиальными затратами времени и пространства. Он требует $O(kp^2)$ пространства для хранения ребер, где p — количество слов в предложении, а k — константа, которая зависит от грамматики. Если алгоритм не может продолжать дальнейшее формирование ребер, он останавливается, поэтому известно, что работа данного алгоритма всегда завершается (даже при наличии леворекурсивных правил). В действительно-

сти он требует времени $O(l^3)$ даже в наихудшем случае, а это — самые лучшие показатели, которые могут быть достигнуты при использовании контекстно-свободных грамматик. Узким местом алгоритма Chart-Parse является процедура Extender, которая должна предпринять попытку продления каждого из $O(p)$ неполных ребер, оканчивающихся в позиции j , с помощью каждого из $O(p)$ полных ребер, начинающихся с позиции j , для каждого из $l+1$ различных значений j . Перемножая эти числа, получаем значение $O(l^3)$. Полученные результаты довольно парадоксальны — как может алгоритм с затратами времени $O(l^3)$ вернуть ответ, в котором может содержаться экспоненциальное количество деревьев синтаксического анализа? Рассмотрим один пример; следующее предложение:

Fall leaves fall and spring leaves spring является неоднозначным, поскольку в нем каждое слово (кроме "and") может быть либо существительным, либо глаголом, а "fall" и "spring" могут быть также прилагательными. В целом этому предложению могут соответствовать четыре приведенных ниже варианта⁵ синтаксического анализа. [S: [S: [NP: Fall leaves] fall] and [S: [NP: spring leaves] spring] [S: [S: [NP: Fall leaves] fall] and [S: spring [VP: leaves spring]] [S: [S: Fall [VP: leaves fall]] and [S: [NP: spring leaves] spring] [S: [S: Fall [VP: leaves fall]] and [S: spring [VP: leaves spring]] Если имеется l неоднозначных сочетающихся друг с другом фрагментов предложения, то может быть предусмотрено 2^l способа⁶ выбора вариантов синтаксического анализа для этих фрагментов предложения. Как избежать экспоненциального роста затрат времени на обработку при использовании данного алгоритма диаграммного синтаксического анализатора? По сути на этот вопрос можно дать два ответа.

Первый ответ состоит в том, что сам алгоритм Chart-Parse фактически представляет собой не синтаксический анализатор, а распознаватель. Если в диаграмме имеется полное ребро в форме $[0, l, S \rightarrow a \bullet]$, это означает, что какое-то словосочетание S распознано. Восстановление дерева синтаксического анализа из информации, заданной в этом ребре, не рассматривается как часть функций алгоритма ChartParse, но может быть выполнено с его помощью. Обратите внимание на то, что в последней операции процедуры Extender строка a формируется как список ребер, а не просто как список имен категорий. Поэтому, чтобы преобразовать ребро в дерево синтаксического анализа, достаточно выполнить рекурсивный просмотр составляющих ребер, преобразовав каждое ребро $[i, j, X \rightarrow a \bullet]$ в дерево $[X: a]$. Такой

процесс является несложным, но позволяет получить только одно дерево синтаксического анализа.

Второй ответ состоит в том, что если требуются все возможные варианты синтаксического анализа, то придется глубже разобраться в этой диаграмме. Во время преобразования ребра $[i, j, x \rightarrow a \bullet]$ в дерево $[X: a]$ можно будет проверить, есть ли какие-либо другие ребра в форме $[\pm j, X \rightarrow P \bullet]$. Если они имеются, то эти 5 Вариант синтаксического анализа [5: Fall [VP: leaves fall]] эквивалентен предложению "Autumn abandons autumn" (Осень покидает осень).

6 Может возникнуть также $O(n!)$ неоднозначных вариантов, связанных с тем способом, как компоненты соединяются друг с другом, например $(x(y(z)))$ или $((x(y))z)$. Но это — другая проблема, которая весьма успешно исследована в [256].

ребра должны сформировать дополнительные варианты синтаксического анализа.

Определив все эти варианты, необходимо будет продумать вопрос, что с ними делать. Можно просто перечислить все варианты, а это означает, что указанный выше парадокс будет разрешен и потребуется экспоненциальное количество времени для составления списка всех вариантов синтаксического анализа. Еще один подход может состоять в том, чтобы еще немного продолжить эту работу и представить варианты синтаксического анализа в виде структуры, называемой $\wedge$ упакованным лесом, который выглядит примерно так: $[NP: Fall leaves][VP: fall] [S: [S: \{ [Np: Fall]; vp: leaves fall \}] and [NP: spring leaves][VP: spring] L' \{ [NP: spring][VP: leaves spring] \}]$ Идея этого способа представления состоит в том, что каждый узел дерева синтаксического анализа может быть либо обычным узлом дерева, либо множеством узлов дерева. Это позволяет возратить из программы некоторое представление экспоненциального количества вариантов синтаксического анализа за счет полиномиальных затрат пространства и времени. Безусловно, если $l=2$, то разницы между 2^n и $2 \cdot l$ нет, но при больших значениях l такое представление обеспечивает значительную экономию. К сожалению, этот простой подход на основе упакованного леса не позволяет учесть все $O(n!)$ вариантов неоднозначности, касающиеся того, как могут быть связаны между собой различные составляющие. Максвелл и Каплан [1002] показали, что некоторый более сложный способ представления, основанный на принципах систем поддержки истинности, позволяет упаковывать деревья еще плотнее.

22.4. Расширенные грамматики Как было показано в разделе 22.2, простая грамматика для языка $\{0,1\}^*$ производит предложение "I smell a stench" (Я чувствую неприятный запах) и много других предложений на английском языке. К сожалению, она производит также много словосочетаний, не являющихся предложениями, таких как "Me smell a stench". Для предотвращения этой проблемы в этой грамматике нужно было бы учесть, что слово "те" не является допустимым словосочетанием NP

при его использовании в качестве подлежащего некоторого предложения. Как говорят лингвисты, местоимение "I" находится в именительном падеже, а "те" — в объектном падеже⁷. После того как учтено наличие падежа, становится очевидно, что грамматика ?0 не является контекстносвободной, поскольку нельзя утверждать, что любое словосочетание NP эквивалентно любому другому независимо от контекста. Этот недостаток можно исправить, введя новые категории, такие как NPS и pr0, для обозначения именных словосочетаний в именительном и объектном падеже соответственно. Для этого также потребуется разделить категорию местоимений Pronoun на две категории— Pronouns (которая включает "I") и Pгопоип0 (которая включает "те"). В верхней части лис7 Именительный падеж иногда называют также номинативным падежом, а объектный падеж — винительным падежом. Во многих языках имеется также дательный падеж для слов в позиции косвенного объекта.

тинга 22.5 показана полная грамматика BNF, подготовленная с учетом соглашения о падеже; мы будем называть полученный в результате язык ?x. Обратите внимание на то, что пришлось продублировать все правила NP, введя одно правило для NPS, а другое — для pr0.

Листинг 22.5. Варианты представления грамматики. В верхней части показана грамматика BNF для языка Si, в котором учитываются именительный и объектный падежи в именных словосочетаниях и поэтому не допускается такое существенное перепроизводство, как в языке So. Части грамматики, идентичные грамматике 50, были исключены. В нижней части показана грамматика определенных выражений (Definite Clause Grammar — DCG) языка Si $S \rightarrow NPS VP \mid \dots$

$NPS \rightarrow Pronouns \mid Name \mid Noun \mid \dots$ $NP0 \rightarrow Pronoun0 \mid Name \setminus Noun \mid \dots$

$VP \rightarrow VP NP0 \mid \dots$ $PP \rightarrow Preposition NP0$ $Pronouns \rightarrow I \mid you \mid he \mid she \mid it \mid \dots$

$Pronoun0 \rightarrow me \mid you \mid him \mid her \mid it \mid \dots$ $S \rightarrow NP(Subjective) VP \mid \dots$

$NP(case) \rightarrow Pronoun(case) \setminus Name \setminus Noun \mid \dots$ $VP \rightarrow VP NP(Objective) \mid \dots$

$PP \rightarrow Preposition NP(Objective)$ $Pronoun(Subjective) \rightarrow I \mid you \mid he \mid she \mid it \mid \dots$

$Pronoun(Objective) \rightarrow me \mid you \mid him \mid her \mid it \mid \dots$

К сожалению, язык Ex все еще допускает перепроизводство. В английском и многих других языках требуется ^ согласование между подлежащим и основным глаголом предложения. Например, если подлежащим является "I", то предложение "I smell" является грамматически правильным, а "I smells" — нет. Если же подлежащим является "it", то верно противоположное. В английском языке различия, обусловленные согласованием, являются минимальными: большинство глаголов имеют одну форму для подлежащего, представляющего собой местоимение третьего лица в единственном числе ("he", "she" или "it"), и вторую форму для всех

других комбинаций лица и числа. Есть только одно исключение: словосочетания "I am / you are / he is" имеют три формы. Умножая эти три разные формы на две разные формы NPS и NP0, получим шесть форм NP. Если бы количество различий было еще больше, то в конечном итоге общее количество вариантов выражалось бы экспоненциальной зависимостью.

Альтернативный подход состоит в том, что необходимо $\wedge$ расширить существующие правила грамматики, а не вводить новые правила. Вначале приведем пример того, как могли бы выглядеть расширенные правила (см. нижнюю часть листинга 22.5), а затем формально определим способ интерпретации этих правил.

Расширенные правила допускают применение параметров в нетерминальных категориях. В листинге 22.5 показано, как описать грамматику ?x с использованием расширенных правил. Категории NP и Pronoun имеют параметр, обозначающий их падеж. (Существительные не имеют падежа в английском языке, но имеют его во многих других языках.) В правиле для S словосочетание NP должно находиться в именительном падеже, тогда как в правилах для VP и pp словосочетание NP должно находиться в объектном падеже. Правило для NP принимает в качестве параметра некоторую переменную, case. Назначение этой конструкции состоит в том, что словосочетание NP может иметь любой падеж, но если вместо этого словосочетания NP подставляется местоимение Pronoun, то последнее должно иметь такой же падеж. Применение переменных, позволяющее исключить необходимость принятия решения, когда различие, определяемое переменной, не имеет значения, способствует тому, что не приходится увеличивать размер множества правил в экспоненциальной зависимости от количества рассматриваемых характеристик.

Используемая для такого дополнения формальная система называется $\wedge$ грамматикой определенных выражений, или сокращенно DCG (Definite Clause Grammar), поскольку каждое правило этой грамматики можно интерпретировать как определенное выражение⁸ в хорновской логике. Вначале мы покажем, как можно интерпретировать в качестве определенного выражения обычные, нерасширенные правила. Мы будем рассматривать каждый символ с обозначением категории как предикат, заданный на строках, поэтому выражение NP(s) принимает истинное значение, если строка s образует некоторое словосочетание NP. Следующее правило CFG: $s \rightarrow NP VP$ является сокращенным обозначением для следующего определенного выражения:

$NP(S!) \wedge VP(S2) \Rightarrow S(S1 + S2)$ Здесь $s1+s2$ обозначает конкатенацию двух строк, поэтому данное правило говорит о том, что если строка $s1$ представляет собой словосочетание NP, а строка $s2$ — словосочетание VP, то их конкатенация представляет собой словосочетание S; это означает, что данная интерпретация точно соответствует тому, как мы уже интерпретировали это правило CFG. Важно

отметить, что $<^{\wedge}$ = грамматика определенных выражений позволяет рассматривать синтаксический анализ как логический вывод.

Такой подход открывает возможность рассуждать о языках и строках с помощью многих разных способов. Например, он означает, что восходящий синтаксический анализ можно осуществлять с помощью прямого логического вывода, а нисходящий синтаксический анализ — с помощью обратного логического вывода. Как будет показано ниже, это также означает, что одна и та же грамматика может использоваться и для синтаксического анализа, и для производства новых предложений.

Но самым важным преимуществом подхода на основе DCG является то, что он дает возможность дополнять символы категорий вспомогательными параметрами, отличными от обычных строковых параметров. Например, следующее правило:

$NP(case) \rightarrow Pronoun(case)$ является сокращенным обозначением для такого определенного выражения:

$Pronoun(case, si) \Rightarrow NP(case, si)$ Это правило гласит, что если строка si представляет собой местоимение $Pronoun$ с падежом, указанным переменной $case$, то sx также представляет собой словосочетание NP с тем же падежом. Вообще говоря, символ категории может быть 8. Напомним, что определенное выражение, будучи записанным в виде импликации, имеет в своем следствии точно один атом, а в своей предпосылке — конъюнкцию атомов в количестве от нуля или больше. Двумя примерами таких выражений являются $A \wedge B \Rightarrow C$ и просто C .

дополнен любым количеством формальных параметров, а сами формальные параметры могут заменяться фактическими параметрами, подлежащими унификации, как в обычном логическом выводе с использованием хорновских выражений.

Но за такое удобство приходится платить: в распоряжение составителя грамматики передается все мощь системы автоматического доказательства теорем, поэтому приходится отказываться от гарантированного выполнения синтаксического анализа за время $O(n^3)$; задача синтаксического анализа грамматики с расширениями может оказаться NP-трудной или даже неразрешимой, в зависимости от этих расширений.

Для того чтобы обеспечить применение грамматики DCG, необходимо воспользоваться еще несколькими приемами; например, требуется способ задания терминальных символов, кроме того, было бы удобно иметь возможность не вводить автоматический строковый параметр. Учтя все эти пожелания, авторы решили, что нужно задать грамматику определенных выражений как описано ниже.

- Запись $X \rightarrow Y Z \dots$ должна быть преобразована в запись $Yis^{\wedge} \wedge Z(s2) \wedge \dots \Rightarrow$

$X(S_1 + S_2 + \dots)$. • Запись $X \rightarrow Y \mid Z \mid \dots$ должна быть преобразована в запись $Y(s) \vee Z(s) \vee \dots \Rightarrow x[s]$. • В том и в другом приведенном выше правиле любой нетерминальный символ Y может быть дополнен одним или несколькими параметрами. Каждый параметр может представлять собой переменную, константу или функцию от некоторых параметров. После перевода в форму определенного выражения эти параметры должны предшествовать строковому параметру (например, терм $NP(\text{case})$ переводится в форму $NP(\text{case}, S_i)$). • Запись $\{P(\dots)\}$ может появляться в правой части правила и буквально переводится в $p(\dots)$. Это позволяет составителю грамматики вставлять проверку для термина $p(\dots)$ без необходимости добавления автоматического строкового параметра. • Запись $X \rightarrow \text{word}$ переводится как $x\{[\text{word}]\}$.

Проблему согласования подлежащего и глагольного сказуемого также можно решить с помощью дополнений, но мы отложим эту задачу до упр. 22.2. Вместо этого решим более сложную задачу, такую как субкатегоризация глагола.

Субкатегоризация глагола Грамматика ?1 является более совершенной по сравнению ?0, но все еще допускает перепроизводство. Один из ее недостатков состоит в том, какой способ применяется для соединения глагольных словосочетаний с другими словосочетаниями.

Требуется, чтобы считались приемлемыми глагольными словосочетаниями только такие группы слов, как "give me the gold" (отдай мне золото) и "go to [1,2]"

(отправляйся в квадрат [1,2]). Все эти словосочетания входят в состав языка ?19 но, к сожалению, порождаются также словосочетания "go me the gold" и "give to [1,2]".

Язык E2 позволяет устранить подобные словосочетания VP путем явного указания на то, какие словосочетания могут следовать за теми или иными глаголами. Список с такой информацией называется списком $\wedge$ субкатегоризации для глагола. Идея этого подхода состоит в том, что категория Verb подразделяется на субкатегории — на ту, в которой глаголы не имеют объекта, в которой глаголы могут иметь один объект, и т.д.

Для реализации этой идеи для каждого глагола предусматривается $\wedge$ список субкатегоризации, в котором перечислены $\wedge$ дополнения глагола. Дополнением называется обязательное словосочетание, которое следует за глаголом в глагольном словосочетании. Поэтому в словосочетании "Give the gold to me" словосочетания NP "the gold" и pp "to me" являются дополнениями9 глагола "give". Для записи такого списка применяется следующая форма:

Verb{ [NP,PP] } $\rightarrow$ give | hand | ... Допустимо, чтобы глагол имел несколько различных субкатегоризации, точно так же, как и слово может принадлежать к нескольким разным категориям. В действительности и глагол "give" имеет список суб

категоризации [NP, NP], как в словосочетании "Give me the gold". Такую ситуацию можно рассматривать как еще одну разновидность неоднозначности, требующей устранения. В табл. 22.4 приведены некоторые примеры глаголов и их списков субкатегоризации (или сокращенно субкатегоризаций).

Таблица 22.4. Примеры глаголов с их списками субкатегоризации

Глагол	Список субкатегоризации	Пример глагольного словосочетания
give	NP, NP	give the gold
smell	NP, PP	smell a wumpus
awful	Adjective	awful
like	NP, PP	like a wumpus
is	NP, PP	is smelly
in	NP, PP	in a pit
died	NP, PP	died
believe	NP, PP	believe the wumpus
is	NP, PP	is dead

Для того чтобы включить механизм субкатегоризации глагола в грамматику, необходимо выполнить три этапа. На первом этапе требуется дополнить категорию VP так, чтобы она принимала параметр субкатегоризации, VP(subcat), который обозначает список дополнений, необходимых для формирования полного словосочетания VP. Например, глагол "give" можно преобразовать в полное словосочетание VP, добавив субкатегоризацию [NP, PP], словосочетание "give the gold" можно сделать полным, добавив субкатегоризацию [PP], а словосочетание "give the gold to me" уже является полным словосочетанием VP, поэтому его список субкатегоризации представляет собой пустой список, []. На основании этих рассуждений можно составить следующие правила для словосочетания VP: give smell is died believe [NP, PP] [NP, NP] [NP] [Adjective] [pp] [Adjective] [PP] [NP] И 9 Это — одно из определений понятия дополнения, но другие авторы применяют иную терминологию. Некоторые указывают, что в английском языке подлежащее, с которым связан глагол, также подчиняется дополнению, а другие считают, что дополнением следует называть только предложное словосочетание, а именное словосочетание необходимо рассматривать как параметр.

VPisubcat) -> Verb(subcat) | VPisubcat + [NP] i\TP(Objective) J VPisubcat + [Adjective] Adjective j VPisubcat + [PP] PP Последнюю строку этих правил можно прочитать таким образом:

"Словосочетание VP с заданным списком субкатегоризации subcat можно сформировать на основе вложенного словосочетания v*r, за которым следует PP, при условии, что вложенное VP имеет список субкатегоризации, который начинается с элементов списка subcat и заканчивается символом PP\ На пример, выражение VP([]) формируется с помощью VP([PP]), за которым следует PP. А первая строка этих правил говорит о том, что словосочетание VP со списком субкатегоризации subcat может быть сформировано с помощью категории Verb с тем же самым списком субкатегоризации. В частности, выражение vp{ [NP]) можно сформировать с помощью Verbi [NP]). Одним из примеров такого глагола является "grab", поэтому словосочетание "grab the gold" (хватай золото) обозначается как VP ([]).

На втором этапе необходимо изменить правило для S так, чтобы в нем требовалось глагольное словосочетание, имеющее при себе все свои дополнения и поэтому сопровождаемое списком субкатегоризации []. Это означает, что словосочетание "I grab the gold" (Я хватаю золото) представляет собой допустимое предложение, а "You give" — нет. Таким образом, вводится в действие следующее новое правило:

S -> NP(Subjective) VP([]) которое можно прочесть так: "Предложение может состоять из словосочетания NP в именительном падеже, за которым следует словосочетание VP, имеющее пустой список субкатегоризации". На рис. 22.5 показано дерево синтаксического анализа, полученное с помощью этой грамматики.

NP VP([NP]) VP([NP,NP]) NP дгр I I I \ Pronoun Verb([NP,NP\ Pronoun Article Noun You give me the gold Рис. 22.5. Дерево синтаксического анализа предложения "You give me the gold", на примере которого показана субкатегоризация глагола и глагольного словосочетания

На третьем этапе должно быть учтено то, что глагольные словосочетания (и другие словосочетания), кроме дополнений, могут также иметь ^ приложения, или отглагольные дополнения, представляющие собой словосочетания, которые не связаны с отдельным глаголом, а, скорее, могут появляться в любом глагольном словосочетании. К приложениям относятся словосочетания, представляющие время и место, поскольку почти любое действие или событие может быть связано с определенным временем или местом. Например, приложениями являются наречие "now" в словосочетании "I smell a wumpus now" (Сейчас я чувствую запах вампуса) и предложное словосочетание PP "on Tuesday" в предложении "give me the gold on Tuesday"

(Отдай мне золото во вторник). Ниже приведены два правила, которые допускают включение предложного и обстоятельственного дополнения в любое глагольное словосочетание VP.

VP(subcat) -> VP{subcat} PP | VP(subcat) Adverb Порождающая мощь расширенных грамматик Каждое расширенное правило представляет собой ^ схему правила, заменяющую собой множество правил, по одному для каждой возможной комбинации значений расширенных составляющих. Порождающая способность расширенных грамматик зависит от количества таких комбинаций. Если их количество является конечным, то расширенная грамматика эквивалентна контекстно-свободной грамматике: схема правила может быть заменена отдельными контекстно-свободными правилами.

Если же количество значений бесконечно, то расширенные грамматики могут представлять языки, отличные от контекстно-свободных. Например, контекстнозависимый язык $a^n b^{n+1} c^*$ может быть представлен следующим образом:

$S\{n\} \rightarrow A\{n\} B\{n\} C\{n\} AA \rightarrow a A\{n+1\} \rightarrow a A\{n\} B\{1\} \rightarrow b B\{n+1\} \rightarrow b B\{n\} CA \rightarrow c C\{n+1\} \rightarrow c C\{n\}$ 22.5. Семантическая интерпретация До сих пор в данной главе рассматривался только синтаксический анализ языка.

В этом разделе обратимся к семантике— извлечению смысла фрагментов речи.

В данной главе в качестве языка представления используется логика первого порядка, поэтому семантическая интерпретация представляет собой процесс связывания с некоторым словосочетанием некоторого выражения логики первого порядка.

Интуитивно ясно, что смысл словосочетания "the wumpus" — это образ большого, мохнатого животного, который может быть представлен в логике в виде логического термина $Wumpus^x$ а смыслом словосочетания "the wumpus is dead" является логическое выражение $Dead\{Wumpus^x\}$. В этом разделе такие интуитивные представления будут определены более точно. Начнем с простого примера — с правила для описания позиций в решетке:

$NP \rightarrow Digit\ Digit$

Дополним данное правило, добавив к каждой составляющей параметр, который представляет семантику этой составляющей. Будет получено следующее:

$NP\{[x,y]\} \rightarrow Digit(x)\ Digit(y)$ Это правило гласит, что строка, состоящая из цифры с семантикой x , за которой следует еще одна цифра с семантикой y , образует словосочетание NP с семантикой $[x,y]$, которое представляет собой применяемое нами обозначение квадрата в решетке — в мире вампуса.

Обратите внимание на то, что семантика всего словосочетания NP в основном формируется на основе семантики составляющих частей. Мы уже сталкивались с подобной идеей $\wedge$ композиционной семантики и раньше: в логике смысл выражения PaQ определяется значениями p , Q и $\wedge$, а в арифметике смысл выражения $x+y$ определяется значениями x , y и $+$. В листинге 22.6 показано, как можно воспользоваться системой обозначений DCG, чтобы дополнить грамматику арифметических выражений с семантикой, а на рис. 22.6 показано дерево синтаксического анализа выражения $3 + D^2$ согласно этой грамматике. Корнем данного дерева синтаксического анализа является выражение $Expr\ E$, семантической интерпретацией которого становится 5.

Листинг 22.6. Грамматика арифметических выражений, расширенная с учетом семантики.

Каждая переменная x_i представляет семантику одной из составляющих. Обратите внимание на использование обозначения операции проверки $\{test\}$ для определения логических предикатов, которые должны быть удовлетворены, но не являются составляющими $Expr(x) \rightarrow Expr(x_i) Operator(op) Expr(x_2) \{x-Apply(op, x_i, x_2)$

$\} \text{Exp}(x) \rightarrow (\text{Exp}(x)) \text{Exp}(x) \rightarrow \text{Number}(x) \text{Number}(x) \rightarrow \text{Digit}(x) \text{Number}(x) \rightarrow \text{Number}$
 (xi) $\text{Digit}\{x_2\} \{x = 10 \times x_1 + x_2\} \text{Digit}(x) \rightarrow x \{0 < x < 9\} \text{Operator}(x) \rightarrow x \{x \in \{+, -, \cdot, /\}\}$

Семантика небольшой части английского языка Теперь мы готовы записать семантические дополнения для небольшой части английского языка. Начнем с определения того, какие семантические представления желательно связать с теми или иными словосочетаниями. Рассмотрим простой пример предложения "John loves Mary" (Джон любит Мэри). Словосочетание NP "John" должно иметь в качестве его семантической интерпретации логический терм John, а все предложение в целом должно иметь в качестве своей интерпретации логическое высказывание Loves (John, Mary). Эти определения пока не вызывают затруднений. Сложности возникают при анализе глагольного словосочетания VP "loves Mary". Семантическая интерпретация этого словосочетания не является ни логическим термом, ни полным логическим высказыванием. Интуитивно ясно, что слова "loves Mary" представляют собой описание, которое может относиться или не относиться к конкретному лицу (в данном случае оно относится к Джону). Это означает, что словосочетание "loves Mary" представляет собой предикат, который позволяет получить полное логическое высказывание после его объединения с термом,

представляющим некоторое лицо (то лицо, которое выражает любовь). Используя А-обозначение (см. с. 351), можно представить словосочетание "loves Mary" как следующий предикат:

$Xx \text{ Loves}(x, \text{Mary}) \text{ExpE}$ Рис. 22.6. Дерево синтаксического анализа с семантическими интерпретациями для строки "+D+2")

Теперь необходимо сформулировать правило, которое означает следующее:

"Словосочетание NP с семантикой obj, за которым следует словосочетание VP с семантикой g el, составляют высказывание, семантика которого является результатом применения g el к obj":

$S(\text{rel}(\text{obj})) \rightarrow \text{NP}(\text{obj}) \text{VP}(\text{rel})$ Это правило сообщает, что семантической интерпретацией предложения "John loves Mary" является следующая: $\{Xx \text{ Loves}(x, \text{Mary})\}$ (John) которая эквивалентна выражению Loves (John, Mary).

Остальная часть семантики непосредственно следует из соглашений, принятых нами до сих пор. Поскольку словосочетания VP представлены как предикаты, желательно придерживаться единообразия и представить глаголы так же, как предикаты. Глагол "loves" будет представлен в виде $Xy \text{ Loves}(x, y)$, т.е. в виде предиката, который после подстановки параметра Mary возвращает предикат $Xx \text{ Loves}(x, \text{Mary})$.

В правиле $\text{VP} \rightarrow \text{Verb NP}$ предикат, представляющий собой семантическую интерпретацию глагола, применяется к объекту, который является семантической интерпретацией словосочетания NP, для получения семантической интерпретации

всего словосочетания VP. В конечном итоге будет получена грамматика, которая показана в листинге 22.7, и дерево синтаксического анализа, приведенное на рис. 22.7.

Листинг 22.7. Грамматика, которая позволяет вывести дерево синтаксического анализа и семантическую интерпретацию для предложения "John loves Mary" (и трех других предложений).

Каждая категория дополняется единственным параметром, представляющим семантику $S(\text{rel}(\text{obj})) \rightarrow \text{NP}(\text{obj}) \text{ VP}(\text{rel}) \text{ VP}(\text{rel}(\text{obj})) \rightarrow \text{Verb}(\text{rel}) \text{ NP}(\text{obj}) \text{ NP}(\text{obj}) \rightarrow \text{Name}(\text{obj}) \text{ Name}(\text{John}) \rightarrow \text{John} \text{ Name}(\text{Mary}) \rightarrow \text{Mary} \text{ Verb}(\text{Xx Xy Loves}(\text{x}, \text{y})) \rightarrow \text{loves} \text{ S}(\text{Loves}(\text{John}, \text{Mary})) \text{ VP}(\text{Ix Loves}(\text{x}, \text{Mary})) \text{ NP}\{\text{John}\} / \text{NP}(\text{Mary}) \text{ I x I Name}(\text{John}) \text{ Verbify Ix Loves}(\text{x}, \text{y}) \text{ Name}(\text{Mary}) \text{ I I I John loves Mary}$ Рис. 22.7. Дерево синтаксического анализа с семантическими интерпретациями для строки "John loves Mary"

Время события и времена глаголов Теперь предположим, что необходимо учесть различие между предложениями "John loves Mary" (Джон любит Мэри) и "John loved Mary" (Джон любил Мэри).

В английском языке для обозначения относительного времени события используются времена глаголов (прошедшее, настоящее и будущее). Один из удобных вариантов состоит в применении для представления времени событий системы обозначений исчисления событий, описанной в разделе 10.3. В исчислении событий эти два предложения имеют следующие интерпретации: $e \text{ e Loves}(\text{John}, \text{Mary}) \text{ л During}(\text{Now}, e) \text{ e e Loves}(\text{John}, \text{Mary}) \text{ л After}(\text{Now}, e)$ В соответствии с таким подходом два грамматических правила для слов "loves" и "loved" должны быть такими:

$\text{Verb}(\text{Xx Xy } e \text{ e Loves}(\text{John}, \text{Mary}) \text{ л During}(\text{Now}, e)) \rightarrow \text{loves} \text{ Verb}(\text{Xx Xy } e \text{ e Loves}(\text{x}, \text{y}) \text{ л After}(\text{Now}, e)) \rightarrow \text{loved}$ Не считая этого изменения, все остальные способы представления грамматики остаются теми же самыми, и это — обнадеживающий факт; он говорит о том, что мы на правильном пути, поскольку смогли так легко справиться со сложностями, подобными временам глаголов (хотя фактически мы лишь коснулись поверхности проблемы создания полной грамматики для представления времени событий и вре-

мен глаголов). Используя этот успех в качестве стимулятора, приступим к изучению гораздо более сложной проблемы представления.

Введение кванторов Рассмотрим предложение: "Every agent smells a wumpus" (Каждый агент чувствует запах вампуса). Это предложение фактически неоднозначно; основной его смысл состоит в том, что даже если вампусы будут встречаться разным агентам, все они сумеют почувствовать их запах, а еще один вариант смысловой трактовки этого предложения состоит в том, что существует

единственный вампус, запах которого чувствует каждый агент¹⁰. Эти две интерпретации могут быть представлены следующим образом:

$\forall a \ a \in \text{Agents} \Rightarrow \exists w \ w \in \text{Wumpuses} \ \wedge \exists e \ e \in \text{Smell}\{a, w\} \ \wedge \text{During}(\text{Now}, e) \ \exists w \ w \in \text{Wumpuses} \ \forall a \ a \in \text{Agents} \Rightarrow \exists e \ e \in \text{Smell}(a, w) \ \wedge \text{During}(\text{Now}, e)$ На время отложим анализ этой проблемы неоднозначности и рассмотрим только первую интерпретацию. Попытаемся проанализировать ее композиционно, подразделяя все предложение на компоненты VP и ДО следующим образом:

Every agent NP($\forall a \ a \in \text{Agents} \Rightarrow P$) smells a wumpus VP($\exists w \ w \in \text{Wumpuses} \ \wedge \exists e \ (e \in \text{Smell}(a, w) \ \wedge \text{During}(\text{Now}, e))$) При этом сразу же возникают две сложности. Первая проблема состоит в том, что семантика всего предложения кажется определяемой семантикой словосочетания ДО, притом что семантика словосочетания VP заполняет только часть P. Это означает, что семантику всего предложения невозможно сформировать с помощью конструкции $\text{get}(\text{obj})$. Но это можно сделать с помощью конструкции $\text{obj}(\text{get})$, которая выглядит немного странно (по крайней мере на первый взгляд). Вторая проблема состоит в том, что необходимо получить переменную a как параметр отношения Smell. Иными словами, семантика предложения формируется путем вставки семантики словосочетания VP в правильный слот параметра словосочетания ДО, и наряду с этим вставки переменной a из словосочетания ДО в правильный слот параметра семантики словосочетания VP. Создается такое впечатление, что требуются две функциональные композиции, поэтому вся эта задача обещает стать довольно сложной. Но вся сложность обусловлена тем фактом, что семантическая структура этого предложения значительно отличается от синтаксической структуры.

Для предотвращения подобной путаницы во многих современных грамматиках принят другой подход. В них определена некоторая $\wedge$ промежуточная форма, которая служит в качестве посредника между синтаксисом и семантикой. Эта промежуточная форма имеет два ключевых свойства. Во-первых, она структурно аналогична синтаксису предложения и поэтому может быть легко сконструирована с помощью композиционных средств. Во-вторых, она содержит достаточно информации для того, чтобы ее можно было перевести в обычное высказывание логики первого порядка. Поскольку эта форма занимает положение между синтаксической и логической¹⁰ Если последняя интерпретация кажется маловероятной, рассмотрите следующее утверждение: "Каждый протестант верит только в Бога".

ской формами, ее называют $\wedge$ квазилогической формой¹¹. В данном разделе будет использоваться квазилогическая форма, которая включает все средства логики первого порядка и дополнена лямбда-выражениями и одной новой конструкцией, которую мы будем называть $\wedge$ квантифицированным термом. Квантифицированный терм, имеющий семантическую интерпретацию словосочетания "every agent"

(каждый агент), записывается следующим образом: [Va a e Agents] Эта конструкция выглядит как логическое высказывание, но используется таким же образом, как и логический терм. Интерпретация предложения "Every agent smells a wumpus" в квазилогической форме выглядит следующим образом:

3e (e e Smell ([Va a e Agents], [3w w 6 Wumpus es]) л During (Now, e)) При создании грамматики, позволяющей производить квазилогическую форму, можно оставить неизменными многие полученные ранее правила. Правило для S все еще создает семантику предложения S со значением г el (obj). Но некоторые правила действительно изменяются; например, грамматическое правило для артикля "a" выглядит таким образом:

ArticleC) -> a a правило применения артикля в сочетании с существительным является таковым:

NP([qx sem{x}]) -> Article(q) Noun(sem) Это правило говорит о том, что семантика именного словосочетания NP выражается термом с квантором д, где квантор обозначен артиклем, включает новую переменную x и выражается высказыванием, сформированным путем применения семантики данного имени к переменной x. Другие правила для словосочетания NP являются аналогичными. В табл. 22.5 приведены семантические типы и примеры форм для каждой синтаксической категории при использовании подхода на основе квазилогической формы. На рис. 22.8 показано дерево синтаксического анализа предложения "every agent smells a wumpus" с использованием этого подхода, а в листинге 22.8 показана полная грамматика.

Таблица 22.5. Таблица, в которой показан тип выражения в квазилогической форме для каждой синтаксической категории. Запись t —> г обозначает функцию, которая принимает параметр типа t и возвращает результат типа г. Например, семантическим типом для категории Preposition является object2 —> sentence, а это означает, что семантика предлога представляет собой функцию, которая после ее применения к двум логическим объектам позволяет получить логическое высказывание. Категория Семантический тип Пример Квазилогическая форма S sentence I sleep. 3e e e Sleep [Speaker) л During{Now, e) NP object adog [3d Dog(d)] PP object2 -> sentence in [2,2] Xx In(x, [2,2]) RelClause object —> sentence that sees me Xx 3e e e Sees {x, Speaker) л During{Now, e) 11 Некоторые квазилогические формы имеют третье свойство, с помощью которого они приобретают возможность кратко представлять неоднозначности, представимые в логической форме только с помощью длинной дизъюнкции.

Окончание табл. 22.5 Категория Семантический тип Пример Квазилогическая форма VP Adjective Adverb Article Conjunction Digit Noun Preposition Pronoun Verb object^ —> sentence object —> sentence event —> sentence quantifier sentence2 —> sentence

object object —> sentence object2 —> sentence object object^ —> sentence sees me smelly today the and wumpus in I eats Xx 3e e eSees (x, Speaker) л During(Now, e) Xx Smelly(x) Xe Duringie,Today) 3\ Xp,q (p л g) Xx x G Wumpuses Xx Xy In [x, y) Speaker Xy Xx 3e e G Eats(x,y) л During(Now, e) NP([\faAgent(a)]) Article^ Noun(Agent) S Ce ee Smell([\Va Agent(a)], [3w Wumpus(w)]) л During(Now,e) VP(Xx 3e eeSmell{[\fa Agent(a)], [3w Wumpus(w)]) л During(Now,e) NP[3w Wumpus(w)]) Verb(ky he 3e ee Smell(x,y) л During(Now,e) ArticleC) Noun(Wumpus) Every agent smells a wumpus Рис. 22.8. Дерево синтаксического анализа предложения "Every agent smells a wumpus", на котором показана и синтаксическая структура, и семантические интерпретации Листинг 22.8. Грамматика с семантикой в квазилогической форме S(rel(obj)) -> NP(obj) VP(rel) S(conj {semi, sem2}) —> S(semi) Conjunction(conj) S{semi2} NP(sem) —> Pronoun(sem) NP{sem} —> Name{sem} NP{[qx sem{x}]} -> Article(g) Noun(sem) NP{[qx obj л rel(x)]} -> NP([qx obj]) PP{rel} NP([qx obj a rel(x)]) -> NP{[qx obj]} RelClause(rel)

NP([semi, sem2]) -> Digit (semi) Digit {sem2} VP(sem) —> Verb(sem) VP(rel{obj}) -> VP(rel) NP(obj) VP(semi(sem2) —> VP(semi) Adjective (sem2) VP(semi (sem2)) -> VP(semi) PP(sem2) ^elCiause(sein) -> that VPfsem) PP (Xx{ rei (x, obj) }) —> Preposi ti on (rel) NP (objf) Теперь необходимо преобразовать квазилогическую форму в форму логики первого порядка путем превращения термов с кванторами в настоящие термы. Такая задача может быть решена с помощью простого правила— для каждого терма [qx P(x)] с квантором q в квазилогической форме (Quasi-Logical Form— QLF) этот терм с квантором заменить переменной x, а форму QLF заменить выражением qx P(x) ор QLF, где ор представляет собой операцию =>, если q— квантор V, и операцию л, если q— квантор 3 или 3'. Например, предложение "Every dog has a day" (У каждой собаки бывает праздник) имеет следующую квазилогическую форму:

3e{ (e e Has([Vd d e Dogs] , [3a a e Days] ,Now)) } В этой форме не указано, какой из двух термов с кванторами должен выйти на передний план, поэтому фактически имеются две возможные логические интерпретации:

Vd d e Dogs => 3a a e Days л 3e{e e Has (d, a, Now)} 3a a e Days л Vd d e Dogs => 3e{e e Has{d, a,Now) } Первая интерпретация говорит о том, что у каждой собаки бывает свой собственный незабываемый день, а вторая может рассматриваться так, что есть особый день, общий для всех собак. Выбор той или иной интерпретации — это задача этапа устранения неоднозначности. Часто бывает так, что упорядочение термов с кванторами слева направо соответствует упорядочению слева направо самих кванторов, но могут оказывать свое влияние и другие факторы. Преимуществом квазилогической формы является то, что она в сжатом виде представляет все возможности, а ее недостаток состоит в том, что она не помогает сделать выбор между этими возможностями. Для решения такой задачи требуется полная мощь средств устранения неоднозначности, в которых используются все источники свидетельств.

Прагматическая интерпретация Выше было показано, как агент может воспринять строку слов и воспользоваться грамматикой для вывода множества возможных семантических интерпретаций.

А в этом разделе будет рассматриваться проблема создания полной интерпретации путем добавления контекстно-зависимой информации о текущей ситуации к каждой потенциальной интерпретации.

Наиболее явная потребность в прагматической информации возникает при распознавании смысла $\wedge$ указательных словосочетаний, представляющих собой словосочетания, которые относятся непосредственно к текущей ситуации. Например,

в предложении "I am in Boston today" (Я сегодня нахожусь в Бостоне) интерпретации указательных словосочетаний "I" и "today" зависят от того, кто и когда произнес это предложение. Мы представляем указательные словосочетания с помощью "констант"

(таких как Speaker), а фактически они являются флюентными словосочетаниями, т.е. зависят от ситуации. Получатель, который воспринимает речевой акт, должен также воспринять информацию о том, кем является отправитель, и использовать эту информацию для определения смысла указательных словосочетаний. Например, получатель может обладать такими знаниями, что $T\{ \text{Speaker}=\text{AgentB} \} , \text{Now}$).

Такая команда, как "go to [2,2]", неявно указывает на получателя. До сих пор в рассматриваемой нами грамматике для S были определены только повествовательные предложения. Но эту грамматику можно легко дополнить, чтобы она охватывала также команды¹².

Команда может быть сформирована из словосочетания VP, в котором в качестве подлежащего неявно указан получатель. Необходимо отличать команды от утверждений, поэтому изменим правила для S, чтобы включить обозначение типа речевого акта в состав квазилогической формы следующим образом:

$S(\text{Statement}(\text{Speaker}, \text{rel}(\text{obj}))) \rightarrow \text{NP}(\text{obj}) \text{VP}(\text{rel}) S[\text{Command}(\text{Speaker}, \text{rel}(\text{Hearer}))] \rightarrow \text{VP}(\text{rel})$ Поэтому квазилогическая форма для команды "Go to [2,2]" принимает следующий вид¹³:

$\text{CommandCe } e \text{ } e \text{ } \text{Go}(\text{Hearer}, [2,2])$ Применение грамматик DCG для производства языковых конструкций До сих пор в этой главе изложение было в основном сосредоточено на синтаксическом анализе языка, а не на его производстве. Но тема производства языковых конструкций является не менее интересной. Для выбора правильного фрагмента речи, позволяющего выразить некоторое высказывание, приходится использовать во многом такие же средства, как и при синтаксическом анализе фрагмента речи.

Напомним, что DCG — это система логического программирования, определяющая ограничения, которыми связаны между собой некоторая строка и вариант 12. Чтобы реализовать полного общающегося агента, требуется также грамматика вопросительных предложений. Но описание вопросительных предложений выходит за рамки настоящей книги, поскольку они налагают дистанционные зависимости между составляющими. Например, в предложении "Whom did the agent tell you to give the gold to?" (Кому, согласно сказанному агентом, вы должны отдать золото?) последнее слово "to" должно рассматриваться в ходе синтаксического анализа как словосочетание PP с отсутствующим словосочетанием NP; вместо отсутствующего словосочетания NP подставлено первое слово предложения, "who". Для обеспечения того, чтобы отсутствующие словосочетания NP согласовывались с такими подстановочными словами, применяется сложная система грамматических расширений.

13 Обратите внимание на то, что квазилогическая форма для команды не включает указание на время события (например, такое как During {Now, e}). Это связано с тем, что "до" — фактически форма инфинитива глагола, а не его вариант в настоящем времени. Глагол "до" не позволяет уловить эту разницу, но следует отметить, что правильной формой команды "Ведите себя хорошо!" является "Be good!" (и в ней используется инфинитив глагола "be"), а не "Are good!". Для обеспечения применения правильных времен глаголов можно дополнить выражения для словосочетаний VP параметром с обозначением времени и записывать VP(rel, untensed) в правой части правила команды, где untensed обозначает инфинитив.

синтаксического анализа этой строки. Как известно, определение в формате логического программирования предиката Append может использоваться и для выяснения того, что в выражении Append ([1, 2], [3], x) задано значение $x = [1, 2, 3]$, и для составления списков значений x и y, после подстановки которых выражение Append (x, y, [1,2,3]) становится истинным. Аналогичным образом можно записать определение предложения S, которое может применяться двумя способами — для синтаксического анализа, с целью поиска ответа на запрос S(sem, [John, Loves, Mary]) и получения sem=Loves (John, Mary), и для производства синтаксической конструкции путем выдачи запроса S(Loves (John, Mary) , words) и получения words- [John, Loves, Mary]. Можно также проверить грамматику, введя запрос S(sem, words) и получив ответ в виде потока пар [sem, words], которые производятся с помощью этой грамматики.

Такой подход является вполне применимым в отношении простых грамматик, описанных в этой главе, но может стать более затруднительным при распространении его масштабов на более крупные грамматики. При этом важную роль играет то, какая стратегия поиска используется в машине логического вывода; в частности, применение стратегии поиска в глубину может привести к

возникновению бесконечных циклов. Аналогичные предосторожности необходимо принимать, определяя точные детали семантической формы. Может оказаться, что в данной конкретной грамматике не предусмотрен способ выражения логической формы $X \text{ л } Y$ для некоторого значения X и Y , но есть возможность выразить $Y \text{ л } X$; такая ситуация свидетельствует о том, что требуется некоторый способ создания канонического представления семантических форм или нужно дополнить процедуру унификации так, чтобы можно было унифицировать выражение $X \text{ л } Y$ выражением $Y \text{ л } X$. Если в центре внимания находится задача производства синтаксических конструкций, то, как правило, используются более сложные модели производства, которые отличаются от грамматик синтаксического анализа и обеспечивают больший контроль над тем, как именно выражаются компоненты семантики. Одним из подходов, который упрощает задачу переноса центра сосредоточения усилий на наиболее важные части семантической формы, является применение системной грамматики.

22.6. Неоднозначность и устранение неоднозначности В некоторых случаях получатели явно замечают противоречивость некоторого речевого фрагмента. Примеры подобного рода, взятые из заголовков газет, приведены в табл. 22.6.

Но чаще всего воспринимаемый нами язык кажется непротиворечивым.

Поэтому, когда исследователи впервые приступили к решению задачи по использованию компьютеров для анализа языка в 1960-х годах, они были весьма удивлены, узнав о том, что $\leq 3\%$ почти любой фрагмент речи обладает высокой степенью неоднозначности, даже если альтернативные его интерпретации не являются очевидными для говорящего на родном языке. Система, в которой определен большой объем грамматических правил и крупный словарь, может найти тысячи интерпретаций для предложения, которое внешне кажется совершенно обычным. Рассмотрим предложение "The batter hit the ball", которое на первый взгляд имеет непротиворечивую интерпретацию,

согласно которой игрок в бейсбол ударил по бейсбольному мячу. Но будет получена совсем другая интерпретация, если смысл, который также мог быть выражен в предыдущем предложении, высказан так: "The mad scientist unleashed a tidal wave of cake mix towards the ballroom" (Сумасшедший ученый выпустил в танцевальный зал приливную волну смеси для кекса). Этот пример основан на понятии $\wedge$ лексической неоднозначности, которое описывает такую ситуацию, что одно слово может иметь больше одного смысла. Лексическая неоднозначность является весьма распространенной; слово "back" может быть наречием ("go back" — иди назад), прилагательным ("back door" — задняя дверь), существительным ("the back of the room" — задняя часть комнаты) или глаголом ("back up your files" — создавай резервные копии своих файлов). Слово "Jack" может представлять собой имя собственное, существительное (игральная карта, шестиконечная металлическая

фишка для игры, морской флаг, рыба, самец обезьяны, разъем или устройство для поднятия тяжелых предметов) или глагол (поднимать домкратом автомобиль, охотиться с прожектором или сильно бить по бейсбольному мячу).

Таблица 22.6. Примеры речевых фрагментов, допускающих противоречивое толкование

Заголовок	англоязычной газеты	Подразумеваемое толкование	Не подразумеваемое толкование
Squad helps dog bite victim	Helicopter powered by human flies	Once-sagging cloth diaper industry saved by full dumps	Portable toilet bombed; police have nothing to go on
British left waffles on Falkland Islands	Teacher strikes idle kids	Milk drinkers are turning to powder	Drunk gets nine months in violin case

Бригада помогает жертве собачьего укуса В воздухе вертолет, движимый мускульной силой человека Пошатнувшиеся котировки акций производителей матерчатых пеленок спасены благодаря появлению полностью впитывающих изделий Взорван портативный туалет; у полиции нет никаких зацепок Британцы прекратили болтовню о Фолклендских островах Учитель избивает ленивых детей Любители молока переходят на порошковое В деле со скрипкой пьяного посадили на девять месяцев Бригада помогает собаке укусить жертву Движителем для вертолета служили человеческие мухи Пошатнувшиеся котировки акций производителей матерчатых пеленок спасены благодаря полному демпингу Взорван портативный туалет; полиции нечего предложить взамен Британцы оставили вафли на Фолклендских островах Из-за забастовок учителей дети начинают лениться Любителей молока превращают в порошок Пьяного посадили на девять месяцев в футляр от скрипки ^ Синтаксическая неоднозначность (называемая также структурной неоднозначностью) может возникать вместе с лексической неоднозначностью или без нее.

Например, строка "I smelled a wumpus in [2,2]" имеет два варианта синтаксического анализа; в одном из них предложное словосочетание "in [2,2]" модифицирует существительное (Я почувствовал запах вампуса, находящегося в квадрате [2,2]), а в другом модифицирует глагол (Находясь в квадрате [2,2], я почувствовал запах вампуса).

Синтаксическая неоднозначность приводит к ^ семантической неоднозначности, поскольку один вариант синтаксического анализа означает, что в квадрате [2,2] находится вампус, а другой — что в квадрате [2,2] чувствуется его запах. В данном слу-

чае принятие неправильной интерпретации за истинную может оказаться смертельно опасной ошибкой.

Семантическая неоднозначность может обнаруживаться даже в словосочетаниях, не имеющих лексической или синтаксической неоднозначности. Например, именное словосочетание "cat person" может относиться к тому, кто любит

представителей семейства кошачьих или является одним из ведущих артистов в фильме "Attack of the Cat People". Словосочетание "coast road" может означать дорогу, которая тянется вдоль морского побережья или ведет к нему.

Наконец, неоднозначность может быть вызвана путаницей между буквальным и переносным значениями. Фигуры речи являются важным элементом поэзии, но на удивление часто встречаются также и в повседневной речи. ^ Метонимия — это риторический оборот, в котором один объект используется для обозначения другого.

Например, услышав слова: "Chrysler announced a new model" (Компания Крайслер объявила о выпуске новой модели), мы не интерпретируем их как утверждение, что компании могут говорить, поскольку под этими словами подразумевается, что объявление сделано представителем этой компании по связям с общественностью.

Метонимия встречается часто и интерпретируется получателями-людьми в основном подсознательно. К сожалению, грамматика, представленная в данной главе, в своем непосредственном виде не позволяет так легко справиться с этой ситуацией. Чтобы учесть семантику метонимии должным образом, необходимо ввести целый новый уровень средств устранения неоднозначности. Для этого требуется предусмотреть два объекта для семантической интерпретации каждого словосочетания в предложении — один для обозначения объекта, на который буквально ссылается это словосочетание ("Chrysler"), а второе — для метонимической ссылки (представитель компании по связям с общественностью). После этого необходимо сформулировать утверждение, что эти два объекта связаны некоторым отношением. В том варианте грамматики, который использовался до сих пор, словосочетание "Chrysler announced" интерпретировалось бы так:

$3x, e \ x = \text{Chrysler} \text{ лее } \text{Аппоипсе}(x) \text{ л } \text{After}\{\text{Now}, e\}$ Теперь необходимо преобразовать это высказывание в следующее:

$3t, x, e \ x = \text{Chrysler} \text{ лее } \text{Аппоипсе}(t) \text{ л } \text{After}(\text{Now}, e) \text{ л } \text{Metonymy}(t, x)$ В нем говорится о том, что имеется одна сущность x , равная Chrysler, и другая сущность t , которая объявляет новости от имени компании, и эти две сущности связаны метонимическим отношением. На следующем этапе следует определить, какого рода метонимические отношения могут возникать в предложении.

Простейшим случаем является тот, в котором метонимия вообще отсутствует, — буквально указанный объект x и метонимический объект t являются идентичными:

$U, x \ (t = x) \Rightarrow \text{Metonymy}\{t, x\}$ В примере с компанией Chrysler приемлемым обобщением является то, что название компании может использоваться вместо имени представителя этой компании по связям с общественностью: $\forall t, x \ x \in \text{Organizations} \text{ л } \text{Spokesperson}(t, x) \Rightarrow \text{Metonymy}\{t, x\}$

Другие варианты метонимии могут предусматривать указание имени автора вместо его работ ("I read Shakespeare" — Я читал Шекспира) или, в более общей форме, указание названия компании-производителя вместо ее продукта ("I drive a Honda" — Я вожу Хонду), а также указание части вместо целого ("The Red Sox need a strong arm" — Для Рэд Соке нужна твердая рука). Некоторые варианты метонимии, такие как "The ham sandwich on Table 4 wants another beer" (Тот бутерброд с ветчиной за четвертым столиком требует еще одно пиво), являются продуктом более поздних изменений в языке и интерпретируются применительно к ситуации.

Правила, описанные в данном разделе, позволяют составить объяснение для предложения "Chrysler announced a new model", но за самим этим объяснением не следует логический вывод. Для подготовки потенциальных объяснений необходимо использовать средства формирования вероятностных или немонотонных рассуждений. ^ Метафора — это фигура речи, в которой словосочетание с одним буквальным значением используется в качестве указания по аналогии на другое значение.

Большинство людей считают, что метафора — это инструмент, используемый поэтами, который не играет большой роли в повседневном общении. Тем не менее целый ряд метафор применяется настолько широко, что мы даже не воспринимаем их как таковые. Одной из таких метафор является представление о том, что "чем больше, тем выше". Эта метафора позволяет нам говорить о том, что цены растут, повышаются или взмывают вверх, что температура понижается или падает, что чье-то доверие к кому-то рухнуло или что популярность какой-то знаменитости резко подскочила или пошла на убыль.

Существуют два способа, позволяющих учесть наличие подобных метафор. Один из них состоит в том, чтобы включить все знания о метафоре в словарь — добавить новые толкования слов "расти", "падать", "повышаться" и т.д., чтобы описать их как относящиеся к количествам любого масштаба, а не только к высоте. Этот подход является приемлемым для многих приложений, но не охватывает обобщающий характер метафоры, которая позволяет людям использовать новые варианты ее реализации, такие как "войти в штопор" или "достичь заоблачных высот", без опасения быть непонятыми. Второй подход состоит в том, что нужно включить в грамматику явно заданные знания об общих метафорах и использовать их для интерпретации новых вариантов применения по мере обнаружения в речи. Например, предположим, что в системе имеется информация о метафоре "чем больше, тем выше". Иными словами, система может определить, что логические выражения, ссылающиеся на точку шкалы высот, могут интерпретироваться как указывающие на соответствующие точки шкалы количеств. В таком случае выражение "sales are high" (объемы продаж высоки) получит буквальную

интерпретацию по типу *Al ti tude* (Sales, High), а это выражение можно будет интерпретировать метафорически как *Quanti ty* (Sales, Much).

Устранение неоднозначности Как было указано выше, $s^{\wedge}$ = устранение неоднозначности — это проблема определения диагноза. Намерение говорящего сообщить информацию становится ненаблюдаемой причиной появления слов в виде фрагмента речи, а задача получателя заключается в том, чтобы проделать эту работу в обратном направлении исходя из сказанных слов и знания ситуации, чтобы определить намерение говорящего с

наибольшей вероятностью. Иными словами, получатель находит решение для следующей задачи: $\text{argmax Likelihood}(\text{intent} \setminus \text{words, situation}) \text{ intent}$ где *Likelihood* может представлять собой либо вероятность, либо любую другую числовую меру предпочтения. Предпочтение того или иного рода является необходимым, поскольку правила синтаксической и семантической интерпретации, отдельно взятые, не позволяют выявить уникальную правильную интерпретацию словосочетания или предложения. Поэтому данная работа делится на части: средства синтаксической и семантической интерпретация обеспечивают формирование множества потенциальных интерпретаций, а в процессе устранения неоднозначности среди них выбирается наилучшая.

Обратите внимание на то, что выше было указано на намерение исполнителя речевого акта, а не просто на фактическое высказывание, провозглашаемое говорящим. Например, услышав от политика слова: "I am not a crook", можно формально назначить вероятность только 50%, что эти слова соответствуют высказыванию о том, что данный политик — не преступник, и 99,999% — высказыванию, что говорящий — не кривой посох пастуха. Тем не менее все равно следует присвоить большую вероятность следующей интерпретации, поскольку скорее всего именно это и подразумевалось:

Assert (Speaker, $\neg$ (Speaker $\in$ Criminals)) Рассмотрим еще раз пример неоднозначного предложения: "I smelled a wumpus in [2,2]". Одной из предпочтительных эвристик является правило $\wedge$ правой ассоциации, которое гласит, что во время принятия решения о том, где можно поместить в дереве синтаксического анализа словосочетание PP "in [2,2]", следует предпочесть вариант с размещением его в самой правой существующей составляющей, а в данном случае таковой является словосочетание NP "a wumpus". Безусловно, это — всего лишь эвристика; при обработке предложения "I smelled a wumpus with my nose"

(Я почувствовал запах вампуса носом) эта эвристика будет перевешиваться тем фактом, что словосочетание NP "a wumpus with my nose" (вампус с моим носом) является маловероятным.

Устранение неоднозначности обеспечивается путем комбинирования свидетельств с использованием всех методов представления знаний и формирования рассуждений в условиях неопределенности, которые рассматривались до сих пор в настоящей книге. Все эти знания можно разбить на четыре описанных ниже модели.

1. Модель мира. Вероятность того, что некоторое высказывание является истинным в рассматриваемом мире.

2. Мыслительная модель. Вероятность того, что отправитель оформляет свое намерение сообщить о некотором факте получателю, при условии, что этот факт имел место. В таком подходе комбинируются модели того, в чем уверен отправитель, что думает отправитель о том, в чем уверен получатель, и т.д.

3. Языковая модель. Вероятность того, что будет выбрана определенная строка слов, при том условии, что отправитель имеет намерение сообщить определенный факт. Модели CFG и DCG, представленные в данной главе, имеют

булеву модель правдоподобия; в ней строка может иметь или не иметь определенную интерпретацию. В следующей главе рассматривается вероятностная версия грамматики CFG, позволяющая создать более информационно насыщенную языковую модель для устранения неоднозначности.

4. Акустическая модель. Вероятность того, что будет сформирована определенная последовательность звуков с учетом того, что отправитель выбрал данную конкретную строку слов. Задачи распознавания речи рассматриваются в разделе 15.6.

22.7. Понимание речи ^ Речь представляет собой языковой фрагмент произвольной длины, обычно превышающий по длине одно предложение. Как проявления речи рассматриваются учебники, романы, сообщения о погоде и разговоры. До сих пор в этой главе проблемы связной речи в основном игнорировались, поскольку язык проще изучать в лабораторных условиях, разделив речь на отдельные предложения. А в этом разделе предложения рассматриваются в их естественной среде обитания. Он в основном посвящен двум конкретным подзадачам — разрешение ссылок и изучение связной речи.

Разрешение ссылок ^ Разрешение ссылок представляет собой интерпретацию местоимения или определительного именного словосочетания, которое ссылается на некоторый объект в мире¹⁴. Разрешение основано на знаниях о мире и на результатах анализа предыдущих фрагментов речи. Рассмотрим следующий отрывок текста:

Джон помахал официанту. Он заказал бутерброд с ветчиной.

Чтобы понять, что слово "он" во втором предложении относится к Джону, необходимо знать, что в первом предложении упоминаются два человека и что

Джон играет роль клиента, поэтому заказ, скорее всего, должен сделать он, а не официант.

Обычно разрешение ссылок сводится к выбору референта (адресата ссылки) из списка кандидатов, но иногда эта задача требует создания новых кандидатов.

Рассмотрим следующий отрывок текста: После того как Джон сделал предложение Маше, они нашли священника и поженились. Чтобы отпраздновать медовый месяц, они отправились на Гавайи.

Здесь определительное именное словосочетание "медовый месяц" относится к тому, что лишь неявно следует из ситуации, в которой используется глагол "поженились". Во втором предложении местоимение "они" указывает на группу людей, которая до сих пор еще не была явно обозначена как таковая — Джон и Маша (но не священник).

14 В лингвистике ссылка на то, что уже было сказано, называется анафорической ссылкой.

С другой стороны, ссылка на то, что еще должно быть сказано, называется катафорической ссылкой; таковой является местоимение "он" в предложении "Когда он выиграл свой первый турнир, Тайгеру было 20 лет".

Выбор наилучшего референта представляет собой процесс устранения неоднозначности, в основе которого лежит использование сочетаний разнообразной синтаксической, семантической и прагматической информации. Некоторые намеки на правильные толкования заданы в форме ограничений. Например, местоимения должны быть согласованы в роде и числе со своими денотатами (словами, которые они заменяют): местоимение "он" может относиться к Джону, но не к Маше; местоимение "они" может относиться к группе, а не к отдельному лицу. Местоимения должны также подчиняться синтаксическим ограничениям, определяющим возвратные зависимости. Например, в предложении: "Он увидел его в зеркале" два местоимения должны ссылаться на разных людей, а в предложении: "Он увидел себя" местоимения должны ссылаться на одно и то же лицо. Существуют также ограничения, касающиеся семантической согласованности. Например, в предложении: "Он съел это" местоимение "он" должно ссылаться на то, что ест, а "это" — на то, что едят.

Некоторыми намеками могут служить предпочтения, которые не всегда соблюдаются. Например, если два смежных предложения имеют параллельную структуру, то предпочтительно иметь местоименные ссылки, в которых также соблюдается эта структура. Поэтому в следующем отрывке текста:

Маша прилетела в Сан-Франциско из Нью-Йорка. Джон прилетел туда из Бостона. мы предпочитаем такую трактовку, в которой местоимение "туда" ссылается на Сан-

Франциско, поскольку оно играет такую же синтаксическую роль. Если же параллельная структура отсутствует, то подлежащие как денотаты получают предпочтение над дополнениями, поэтому в следующем отрывке текста:

Маша дала Салли указания по дому. Затем она ушла. предпочтительным денотатом для местоимения "она" является "Маша", подлежащее первого предложения. Еще один вариант предпочтения распространяется на сущность, которая в процессе речи выступает наиболее ярко. Рассмотрим следующую пару предложений, отдельно взятую:

Дана уронила чашку на тарелку. Она разбилась. При этом возникает проблема: не ясно, что является референтом местоимения "она" — чашка или тарелка. Но в более широком контексте эта неоднозначность устраняется:

Дана очень любила синюю чашку. Эта чашка была подарена близким другом. К сожалению, однажды, накрывая на стол, Дана уронила чашку на тарелку. Она разбилась.

В данном случае фокусом внимания является чашка, и поэтому рассматривается как предпочтительный референт.

Был разработан целый ряд алгоритмов разрешения ссылок. Особенно замечательным является один из первых таких алгоритмов, разработанный Хоббсом [662], поскольку он позволил достичь необычно высокой в то время степени статистической достоверности. Хоббс использовал тексты трех разных жанров и сообщил о том, что с помощью этого алгоритма достигнута точность 92%. Условием проведения этих экспериментов должны были стать правильные результаты синтаксического анализа, выработанные синтаксическим анализатором; не имея такового в своем распоряжении, Хоббс составлял деревья синтаксического анализа вручную.

Алгоритм Хоббса действует на основе поиска: в нем осуществляется поиск в предложениях, начиная от текущего предложения и двигаясь в обратном направлении.

Такой метод гарантирует, что в первую очередь будут рассматриваться последние по времени определенные кандидаты. Поиск в предложении осуществляется в ширину, слева направо. Это гарантирует, что подлежащие будут рассматриваться перед дополнениями. В алгоритме выбирается самый первый кандидат, который удовлетворяет описанным в этом абзаце ограничениям.

Структура связной речи Откройте данную книгу на 10 случайно выбранных страницах и запишите на бумагу первое полное предложение с каждой страницы. Полученный текст обязательно будет несвязным. Аналогичным образом, если вы возьмете связный отрывок текста, состоящий из 10 предложений, после чего

переставите эти предложения случайным образом, то получите несвязный текст. Такой эксперимент показывает, что предложения в речи на естественном языке весьма отличаются от высказываний в логике. В логике после ввода в базу знаний с помощью предиката Tell высказываний A, B и C в любом порядке будет получена конъюнкция A ∧ B ∧ C. A в естественном языке играет роль порядок предложений; в качестве примера можно указать, насколько отличаются следующие два ответа на просьбу показать дорогу: "Пройдите два квартала. Поверните направо" и "Поверните направо. Пройдите два квартала".

Речь обладает структурой, возвышающейся над уровнем предложения. Эту структуру можно исследовать с помощью грамматики речи:

Segment (x) → S(x) Segment (CoherenceRelation (x, y)) → Segment (x) Segment (y)

Приведенные выше грамматические правила указывают, что речь состоит из отрывков, где каждый отрывок представляет собой либо предложение, либо группу предложений, а сами отрывки связаны ^ отношениями связности. В отрывке текста "Пройдите два квартала. Поверните направо" отношение связности состоит в том, что действие, указанное в первом предложении, создает предпосылки действия во втором предложении: получатель должен повернуть направо, только пройдя два квартала. Разные исследователи предложили различные варианты определения отношений связности; один из типичных перечней таких отношений приведен в табл. 22.7. Теперь рассмотрим приведенный ниже рассказ.

1. Вчера произошло забавное событие. 2. Джон отправился в модный ресторан.
3. Он заказал утку. 4. Счет составил почти 50 долларов.
5. Джон буквально испытал шок, обнаружив, что у него нет денег.
6. Он забыл кошелек дома. 7. Официант сказал, что можно заплатить позже.
8. Но он очень расстроился из-за своей забывчивости.

Таблица 22.7. Перечень отношений связности, взятый из [663]. Каждое отношение связывает два смежных фрагмента текста, Si и S2

Отношение связности	Описание	Пример	Примечание
Предпосылки или причины	Объяснение — отношение связности, обратное описанию предпосылки	Подготовительное описание	Оценка
Применение в качестве примера	Обобщение	Констатация того факта, что ожидания не оправдались	Фрагмент текста Si отражает изменение состояния (которое может быть неявным), ставшее предпосылкой или причиной того, что описано во фрагменте текста S2
Обобщение	Констатация того факта, что ожидания не оправдались	Фрагмент текста Si описывает обстановку или предысторию для фрагмента текста S2	Из фрагмента текста S2 следует, что фрагмент текста Si является реализацией плана говорящего по его использованию в

составе речевого акта Фрагмент текста s_2 представляет собой пример общего принципа, описанного во фрагменте текста S_i Фрагмент текста S_i представляет собой пример общего принципа, описанного во фрагменте текста S_2 Вывод на основании фрагмента текста S_2 следствия $\neg p$, отрицающего следствие p , которое при обычных обстоятельствах должно было быть получено на основании фрагмента текста S_i "I went outside. I drove to school" (Я вышел из дома. Я поехал в школу.) "I was late for school. I overslept" (Я опоздал в школу. Я проспал.) "It was a dark and stormy night. Rest of story" (Был а темная и ветреная ночь.

Остальная часть рассказа.) "A funny thing happened.

Rest of story" (Однажды произошло забавное событие. Остальная часть рассказа.) "This algorithm reverses a list. The input [A, B, C] is mapped to [C,B,A]"

(Этот алгоритм служит для обращения списка. Входные данные [A, B, C] преобразуются в [C,B,A].) "[A, B, C] is mapped to [C, B, A] An general, the algorithm reverses a list"

(Входные данные [A, B, C] преобразуются в [C, B, A]. В общем этот алгоритм служит для обращения списка.) "This paper is weak. On the other hand, it is interesting" (Эта статья слаба. С другой стороны, она представляет интерес.) Выход из дома неявно создает предпосылки для поездки в автомобиле

Здесь предложение 1 находится в положении отношения оценки для остальной части речи; предложение 1 представляет собой метакомментарий говорящего ко всему рассказу. Предложение 2 создает предпосылки предложения 3, а предложения 2 и 3, вместе взятые, указывают причину для предложения 4 с учетом того неявного промежуточного состояния, что Джон съел утку. Теперь предложения 2-4 становятся обоснованием остальной части рассказа. Предложение 6 служит объяснением предложения 5, в предложения 5 и 6 являются предпосылкой для 7. Следует подчеркнуть, что они являются предпосылкой, а не причиной, поскольку официант мог среагировать на эту ситуацию иначе. Предложения 5-7, вместе взятые, становятся причиной для предложения 8. В упр. 22.13 предлагается нарисовать дерево синтаксического анализа для этого рассказа.

Отношения связности позволяют связать речь в единое целое. Они служат для говорящего руководящими указаниями при принятии решения о том, что следует сказать и что оставить не выраженным явно, а также служат руководством для получателя при восстановлении информации о намерениях говорящего. Отношения связности могут служить в качестве фильтра при устранении неоднозначности предложений: предложения, отдельно взятые, могут оказаться неоднозначными, но большинство из этих неоднозначных интерпретаций перестают согласовываться друг с другом в связной речи.

До сих пор вопросы разрешения ссылок и структуры речи рассматривались отдельно. Но фактически эти два вопроса тесно переплетаются. Например, в теории Гроша и Сиднера [598] учитывается, на что направлено внимание говорящего и слушающего во время речи. В их теорию включено описание стека $\wedge$ пространств фокусов. Некоторые фрагменты речи вызывают сдвиг фокуса путем заталкивания или выталкивания элементов из стека. Например, в истории с рестораном предложение: "Джон отправился в модный ресторан" заталкивает в стек новый фокус внимания. В пределах данного фокуса отправитель может использовать определенное словосочетание NP, чтобы указать на "этого официанта" (а не просто на "какого-то официанта"). Если бы рассказ был продолжен словами: "Джон отправился домой", то данное пространство фокусов было бы вытолкнуто из стека и в рассказе больше нельзя было бы указывать на официанта словами "этот официант" или "он".

22.8. Индуктивный вывод грамматики $\wedge$ Индуктивный вывод грамматики представляет собой задачу определения с помощью обучения грамматики на основе данных. Очевидно, что попытка решить такую задачу вполне оправдана, поскольку практика показала, насколько сложно конструировать грамматику вручную, а в Internet можно бесплатно получить миллиарды готовых примеров фрагментов речи. Но такая задача является сложной, поскольку пространство возможных грамматик бесконечно, а проверка того, что данная конкретная грамматика производит необходимое множество предложений, требует больших вычислительных затрат.

Одной из интересных моделей является система Sequitur [1122]. Для нее не требуется никаких входных данных, кроме одного отрывка текста (который не требуется даже предварительно разбивать на предложения). Эта система формирует грамматику в очень специализированной форме — грамматику, которая производит лишь

единственную строку, а именно первоначальный текст. Иначе к анализу результатов этой системы можно подойти таким образом, что Sequitur в процессе обучения определяет лишь такой объем грамматических правил, который является достаточным для синтаксического анализа данного текста. Ниже приведена приемлемая разбивка с помощью скобок, обнаруженная этой системой для одного предложения из более крупного текста с информацией о новостях. [Most Labour][sentiment [[would still]][favor the] abolition]] [[of [the House]][of Lords]] В этом фрагменте правильно выделены такие составляющие, как словосочетание PP "of the House of Lords", хотя и допущены отклонения от традиционного метода анализа, например артикль "the" включен в одну группу с предшествующим глаголом, а не со следующим существительным.

Система Sequitur основана на той идее, что "хорошая грамматика — компактная грамматика". В частности, в ней принудительно применяются следующие два

ограничения. Во-первых, ни одна пара смежных символов не должна появляться в грамматике больше одного раза. Если пара символов A в появляется в правой части нескольких правил, то эту пару следует заменить новым нетерминальным символом, назвать его, допустим, C и ввести правило $C \rightarrow A$ в. Во-вторых, каждое правило должно использоваться по меньшей мере дважды. Если некоторый нетерминальный символ C появляется в грамматике только один раз, то необходимо удалить правило для C и заменить его единственное вхождение правой частью данного правила. Эти два ограничения применяются в процедуре жадного поиска, которая сканирует текст слева направо, инкрементно наращивая в ходе этого грамматику и налагая ограничения, как только появляется такая возможность. В табл. 22.8 показано, как действует этот алгоритм применительно к входному тексту "abcbdbcabcd". Алгоритм восстанавливает оптимально компактную грамматику для этого текста.

Таблица 22.8. Трассировка выполнения задания, в котором система Sequitur осуществляет индуктивный вывод грамматики для входного текста "abcbdbcabcd". Работа начинается с введения правила для S и добавления каждого символа к концу этого правила по очереди. После добавления шестого символа обнаруживается первое вхождение повторяющейся пары: be . Поэтому оба вхождения be заменяются новым нетерминальным символом A и вводится правило $A \rightarrow be$. После добавления еще трех символов девятый символ вызывает еще одно повторение be , поэтому такая пара снова заменяется символом A .

Это приводит к появлению двух вхождений символов aA , поэтому они заменяются новым нетерминальным символом v . После добавления десятого и последнего терминального символа обнаруживаются два вхождения Bd , поэтому они заменяются новым нетерминальным символом C . Но теперь символ v появляется только один раз, в правой части правила C , поэтому v заменяется его расширением aA .
Входные данные Грамматика Комментарии
1 $s \rightarrow a$ 2 $ab s \rightarrow a^2$ 3 $abcs \rightarrow abc$ 4 $abed S \rightarrow abed$ 5 $abedb S \rightarrow abedb$ 6 $abedbc s \rightarrow abedbc$ be встречается дважды $S \rightarrow aAdA$; $A \rightarrow be$

Окончание табл. 22.8
Входные данные Грамматика Комментарии
7 $abcbdbca$ 8 $abcbdbcab$ 9 $abcbdbcab$ 10 $abcbdbcabcd$ $S \rightarrow aAdAa$; $A \rightarrow be$ 5 $\rightarrow aAdAab$; $A \rightarrow be$ 5 $\rightarrow aAdAabc$; $A \rightarrow be$ 5 $\rightarrow aAdAaA$; $A \rightarrow be$ $S \rightarrow BdAB$; $A \rightarrow be$; $B \rightarrow aA$ 5 $\rightarrow BdABd$; $A \rightarrow be$; $B \rightarrow aA$ $S \rightarrow CAC$; $A \rightarrow be$; $B \rightarrow aA$; $C \rightarrow Bd$ $S \rightarrow CAC$; $A \rightarrow be$; $C \rightarrow aAd$ be встречается дважды aA встречается дважды Bd встречается дважды B встречается только один раз
В следующей главе будут описаны другие алгоритмы индуктивного вывода грамматики, которые могут применяться к вероятностным контекстно-свободным грамматикам. А теперь обратимся к проблеме определения с помощью обучения грамматики, которая дополнена семантикой. Поскольку расширенная грамматика представляет собой логическую программу, состоящую из хорновских выражений, то для этого могут применяться методы индуктивного логического

программирования. Одной из программ индуктивного логического программирования (Inductive Logic Programming—ILP) является Chill [1640], которая на основании примеров определяет с помощью обучения грамматику и специализированный синтаксический анализатор для этой грамматики. Целевой проблемной областью являются запросы к базе данных на естественном языке. Обучающие примеры состоят из пар, в которые собраны строки из слов и соответствующих запросов, например, как показано ниже. % Как называется столица штата с наибольшим количеством населения?

What is the capital of the state with the largest population?

Answer(c, Capital {s, c} л Largest (p, State(s) л Population's, p))) Задача программы Chill состоит в том, чтобы определить с помощью обучения предикат Parse (words, query), который является совместимым с примерами и, можно надеяться, допускает приемлемое обобщение применительно к другим примерам. Непосредственное использование метода ILP для определения этого предиката с помощью обучения приводит к достижению слишком низкой производительности: полученный с помощью индуктивного вывода синтаксический анализатор имеет точность лишь приблизительно 20%. Но, к счастью, системы обучения с помощью ILP могут совершенствоваться путем введения дополнительных знаний. В данном случае большая часть предиката Parse была определена в виде логической программы и задача системы Chill свелась к тому, что нужно было осуществить логический вывод правил управления, которыми может руководствоваться синтаксический анализатор при выборе одного варианта синтаксического анализа перед другим. После введения этих дополнительных знаний система СЫН достигла точности от 70 до 85% при решении различных задач обработки запросов к базе данных.

22.9. Резюме Разработка способов понимания естественного языка является одним из наиболее важных направлений развития искусственного интеллекта. Это направление подпитывается идеями, взятыми из философии и лингвистики, а также обогащается методами логического и вероятностного представления знаний и формирования рассуждений. В отличие от других областей искусственного интеллекта, для понимания естественного языка требуется эмпирическое исследование фактического поведения людей, что, в свою очередь, представляет собой сложную и интересную задачу. • Агенты посылают друг другу сигналы, чтобы добиться определенных целей: проинформировать, предупредить, попросить помощь, поделиться знаниями или что-то пообещать. Отправка сигнала таким образом называется речевым актом. В конечном итоге все речевые акты представляют собой попытку заставить других агентов во что-то поверить или что-то сделать. • Язык состоит из принятых в соответствии с соглашениями знаков, которые несут в себе смысл. Многие животные используют знаки только в их непосредственном виде. А люди, по-видимому, являются единственной

разновидностью животных, которая применяет грамматику для производства структурированных сообщений, характеризующихся неограниченным разнообразием. • Общение требует от говорящего выполнения трех этапов: достижение намерения донести некоторую идею, осуществляемое в уме производство цепочки слов и их физический синтез. После этого слушающий должен выполнить четыре этапа: восприятие, синтаксический анализ, устранение неоднозначности и усвоение смысла. Все варианты использования языка являются ситуационными; под этим подразумевается, что смысл фрагмента речи может зависеть от той ситуации, в которой он был произведен. • Полезными инструментальными средствами, позволяющими учитывать некоторые аспекты естественного языка, являются формальная теория языка и грамматики структуры словосочетаний (в частности, контекстно-свободные грамматики). • Синтаксический анализ предложений, выраженных на контекстно-свободном языке, может осуществляться за время $O(n^3)$ с помощью диаграммного синтаксического анализатора. • Чтобы можно было проще справиться с задачами согласования подлежащего и глагольного сказуемого, а также выбора падежа местоимения, удобно воспользоваться таким методом, как расширение грамматики. Применение необходимых расширений обеспечивается с помощью формальной системы, представляющей собой грамматику определенных выражений (Definite Clause Grammar— DCG). Грамматика DCG обеспечивает синтаксический анализ и семантическую интерпретацию (и даже производство) текста с помощью логического вывода. • С помощью расширенной грамматики может также осуществляться семантическая интерпретация. Одним из удобных посредников между деревьями синтаксического анализа и семантическими представлениями может стать квазилогическая форма.

• Очень важной проблемой при понимании естественного языка является неоднозначность; большинство предложений имеют много возможных интерпретаций, но обычно подходящей является только одна из них. Устранение неоднозначности основано на знаниях о мире, о текущей ситуации и о нормативном использовании языка. • Большинство языков существуют в контексте множества предложений, а не только одного предложения. В основе исследования связных текстов лежит понятие речи. В этой главе описано, как можно разрешать местоименные ссылки, охватывающие несколько предложений, и показано, благодаря чему предложения соединяются в связные отрывки текста. • Метод индуктивного вывода грамматики позволяет определять с помощью обучения грамматику на основании примеров, хотя и существуют ограничения, касающиеся того, насколько успешно может быть обобщена эта грамматика.

Библиографические и исторические заметки Наука о знаках и символах как элементах языка была названа ^ семиотикой Джоном Локком [941], хотя она не получила развития до XX столетия [353], [1198].

К новейшим обзорным исследованиям относятся [273] и [429].

Идея языка как действия была сформулирована в рамках философских исследований лингвистической направленности, проводимых в XX веке [49], [596], [1608], и особенно ярко отразилась в книге *Speech Acts* [1375]. Прародителем идеи речевых актов был Протагор (ок. 430 г. до н.э.), который определил четыре типа предложений: просьба, вопрос, ответ и приказ. Модель речевого акта, основанная на плане, была впервые предложена в [278]. Связь между языком и действием исследовалась с использованием распознавания плана для понимания рассказов Виленским [1591].

В [277] собраны более современные работы в этой области.

Как и семантические сети, контекстно-свободные грамматики (называемые также грамматиками структуры словосочетаний) представляют собой повторное изобретение метода, который был впервые использован древнеиндийскими филологами (особенно Панини, ок. 350 г. до н.э.), изучающими шастрический санскрит [716].

Они были повторно изобретены Ноамом Хомским [250] для анализа английского синтаксиса и независимо от него Джоном Бэкусом для анализа синтаксиса языка Algol-58. Наур [1116] расширил систему обозначений Бэкуса, и теперь его заслуги отмечены тем, что буква "N" в обозначении формы BNF, которое первоначально расшифровывалось как "Backus Normal Form" (нормальная форма Бэкуса), считается сокращением от его фамилии [58]. Одну из разновидностей расширенной грамматики, называемой ^ грамматикой атрибутов, которая удобна для представления языков программирования, предложил Кнут [808]. Грамматики определенных выражений были введены в научный обиход Колмерором [284], а в дальнейшем доработаны и популяризированы Перейрой и Уорреном [1208]. Язык программирования Prolog был разработан Аленом Колмерором специально для решения задачи синтаксического анализа французского языка. Колмерор фактически ввел в действие формальную систему, называемую грамматикой метаморфоз, которая превосходила по

своим возможностям грамматику определенных выражений, но вскоре после этого появилась более практичная грамматика DCG.

Было предпринято много попыток написания формальных грамматик естественных языков, как в "чистой" лингвистике, так и в вычислительной лингвистике.

К машинно-ориентированным грамматикам такого типа относятся системы, разработанные в рамках проекта Linguistic String Project в Университете штата Нью-Йорк [1343] и проекта XTAG в Университете штата Пенсильвания [403]. Хорошим примером современной системы DCG может служить Core Language Engine [22].

Существует также несколько исчерпывающих, но неформальных грамматик английского языка [701], [735], [1015], [1261]. К хорошим учебникам по лингвистике относятся введение в синтаксис [1342] и учебники по семантике [249], [643]; [1016] в основном посвящена описанию логики и рассчитана на лингвистов.

С середины 1980-х годов наметилась тенденция к тому, что больше информации стали вводить в лексикон и меньше в грамматику. Первой крупной грамматической формальной системой, которая характеризовалась высокой степенью лексикализации, была лексически-функциональная грамматика, или сокращенно LFG (LexicalFunctional Grammar) [183]. Доведение процесса лексикализации до предела приводит к созданию категориальной грамматики, в которой количество грамматических правил может стать крайне малым, например равным двум, или грамматики зависимостей [1033], в которой не существует словосочетаний, а есть только слова. В [1431] описан широко применяемый синтаксический анализатор, в котором используется грамматика зависимостей. Грамматика соединения деревьев, или сокращенно TAG (Tree-Adjoining Grammar) [749], строго говоря, не является лексической, но получила широкое распространение в своей лексикализованной форме [1356]. Интерес представляет общедоступный словарь Wordnet [462], состоящий примерно из 100 000 слов и словосочетаний, классифицированных по частям речи и связанных с помощью семантических отношений, таких как "синоним", "антоним" и "часть—целое".

Первые компьютеризированные алгоритмы синтаксического анализа были продемонстрированы в [1632]. Эффективные алгоритмы были разработаны в конце 1960-х годов, и с тех пор в них было введено лишь немного дополнений [587], [773], [1636].

Рассматриваемый в настоящей главе диаграммный синтаксический анализатор в большей степени соответствует описанному в [427]. Хороший общий обзор по этой теме приведен в книге Ахо и Ульмана [9], посвященной синтаксическому анализу и компиляции. В [1001] показано, как в обычной ситуации можно добиться высокой эффективности алгоритма диаграммного синтаксического анализа с дополнениями.

В [256] рассматривается проблема устранения синтаксической неоднозначности.

Направление исследований по формальной семантической интерпретации естественных языков впервые возникло в рамках философии и формальной логики и особенно тесно связано с работой Альфреда Тарского [1490] по семантике формальных языков. Бар-Хиллел впервые проанализировал проблемы прагматики

и высказал предположение, что они могут быть решены с помощью формальной логики.

В частности, он ввел в лингвистику предложенный Ч. С. Пирсом [1198] термин "индексальный" (indexical), т.е. обладающий смыслом только в непосредственном контексте своего применения [68]. Очерк Ричарда Монтегю English as a formal language (Английский как формальный язык) [1071] представляет собой своего рода манифест сторонников логического анализа языка, но более доступными для восприятия являются [408] и [924]. Полный сборник трудов Монтегю вышел под редакцией Томасона

[1505]. В искусственном интеллекте традиции Монтегю продолжили Макаллестер и Гивен [1007], которые разработали много новых формальных методов.

Идея использования промежуточной, или квазилогической формы, для решения таких проблем, как определение области действия кванторов, впервые выдвинута Вудсом [1614] и в настоящее время применяется во многих современных системах [22], [714].

Первой системой NLP, предназначенной для решения реальной задачи, повидимому, стала система формирования ответов на вопросы Baseball [590], которая выдавала ответы на вопросы, касающиеся базы данных со статистическими сведениями о бейсболе. Вскоре после этого была разработана система Вудса Lunar [1612], которая отвечала на вопросы об образцах лунного грунта, доставленного на Землю в рамках программы Аполлон. Роджер Шенк со своими студентами создал ряд программ [425], [1358], [1359], [1590], предназначенных для решения задачи понимания языка. Но при разработке этих программ основное внимание было сосредоточено не на языке как таковом, а, скорее, на представлении знаний и формировании рассуждений. К числу рассматриваемых проблем относилось представление стереотипных ситуаций [314], описание организации человеческой памяти [829], [1287], а также понимание планов и целей [1591].

Задачи производства текстов на естественном языке рассматривались с самых первых дней развития работ по машинному переводу, начиная с 1950-го года, но не были сформулированы в связи с потребностями выработки текста на одном языке (а не двух, как при переводе) до 1970-х годов. Характерными исследованиями в этом направлении являются работы, описанные в [571] и [1413]. Одной из первых полномасштабных систем производства текста явилась система Penman [80], основанная на системной грамматике [775]. В 1990-х годах появились две важные общедоступные системы выработки текста, KPML [79] и FUF [433]. К числу наиболее важных книг по производству текста относятся [690], [1029], [1183] и [1275].

Одной из самых ранних работ по устранению неоднозначности явилось исследование Уилкса [1596] по теории семантики предпочтений, в котором

предпринимались попытки поиска интерпретаций, позволяющих свести к минимуму количество семантических аномалий. В [661] описана система аналогичного назначения, которая ближе к композиционной семантике, описанной в этой главе. В [666] представлена количественная инфраструктура для измерения качества синтаксической и семантической интерпретации. С тех пор получили более широкое распространение методы, основанные на использовании явной байесовской инфраструктуры [238], [1625]. В лингвистике получила распространение теория оптимальности (Linguistics) [761], основанная на идее формирования мягких ограничений, налагаемых на грамматику, что позволяет выполнять естественное ранжирование интерпретаций, а не использовать грамматику для производства всех возможных вариантов с равным рангом. В [1147] рассматриваются проблемы изучения многочисленных одновременных интерпретаций как метода, применяемого вместо выбора одной интерпретации с максимальным правдоподобием.

Литературные критики [437], [663] выразили сомнение в том, удастся ли когда-либо решить проблему устранения или уменьшения неоднозначности.

Формальная модель метонимии представлена в [1150]. В [883] приведены соответствующие результаты анализа и описан каталог метафор, широко применяемых в английском языке. В [1160] представлен сборник статей по метафорам, а в [992] предложен вычислительный подход к интерпретации метафор.

Приведенная в этой главе трактовка разрешения ссылок основана на работе Хоббса [662]. Более сложная модель, предложенная в [888], основана на механизме присваивания количественных оценок. В опубликованных немного позже работах [529], [789] использовалось машинное обучение для настройки количественных параметров. Двумя превосходными обзорами проблематики разрешения ссылок являются книги [660] и [1067].

В изданной в 1758 году книге Дэвида Юма *Enquiry Concerning the Human Understanding* утверждалось, что речь становится связной благодаря действию "трех принципов связи между идеями, а именно: сходство, смежность во времени или пространстве, а также причина или результат". С этого началась долгая история попыток определить отношения связности речи. Множество отношений, которое используется в данной главе, предложено Хоббсом [663]; в [974] представлено более широкое множество, которое включает готовность к принятию решения, свидетельство, обоснование, мотивацию, основание, следствие, предоставление возможностей, использование возможностей, переформулировку утверждения, условие, обстоятельство, причину, соглашение, предысторию и тезис—антитезис. Развитие этой модели привело к созданию теории риторической структуры (Rhetorical Structure Theory— RST), которая, по-видимому, является одной из наиболее перспективных современных теорий [975]. Некоторые примеры,

приведенные в настоящей главе, заимствованы из книги, принадлежащей перу Эндрю Келера [756].

В [598] представлена теория связности речи, основанная на изучении сдвига фокуса внимания слушателя, а в [597] предложена близкая к ней теория, основанная на понятии сосредоточения внимания. В [750] собраны важные ранние работы по проблемам речи. Веббер представил модель взаимодействия ограничений синтаксиса и речи в том, что может быть высказано в любом моменте речи [1560], а также описал способ взаимодействия с содержимым речи времен глаголов [1561].

Первый важный результат по индуктивному выводу грамматики оказался отрицательным: Голд [569] показал, что нельзя надежно определить с помощью обучения правильный вариант контекстно-свободной грамматики по множеству строк, полученных с помощью этой грамматики. По сути, его идея состоит в том, что если дано множество строк $s_1, s_2, \dots, s_n$, то правильная грамматика может либо оказаться всеобъемлющей ($S \rightarrow^* \text{word}^*$), либо стать копией входных данных ($S \rightarrow s_1 \mid s_2 \mid \dots \mid s_n$), либо занять какое-то промежуточное положение. Выдающие лингвисты, такие как Хомский [251], [252] и Пинкер [1211], [1213], использовали результат Голда для доказательства того, что должна существовать врожденная $\wedge$ универсальная грамматика, которой все дети владеют от рождения. При этом особый интерес представляет так называемый довод о бедности стимула (Poverty of the Stimulus), согласно которому дети не получают другой входной языковой информации, кроме положительных примеров: их родители и сверстники главным образом вырабатывают точные примеры используемого ими языка и очень редко исправляют ошибки. Таким образом, поскольку Голд доказал, что определение с помощью обучения контекстно-свободной грамматики на основании положительных примеров является невозможным, то дети уже обязаны "знать" эту грамматику и в процессе обучения языку просто настраивают некоторые параметры этой врожденной грамматики и учат словарь. Хотя эти доводы продолжают повторять многие лингвисты школы Хомского, они были опровергнуты некоторыми другими лингвистами [436], [1243] и большинством ученых, работающих в области компьютерных наук. Еще в 1969 году Хорнинг [679] показал, что с помощью такого метода, как РАС-обучение, можно определить с помощью обучения вероятностную контекстно-свободную грамматику. С тех пор было проведено много убедительных эмпирических демонстраций успешного обучения на основании только положительных примеров, таких как работы в области ILP [1075] и [1101], а также замечательные докторские диссертации [350] и [1370]. С помощью обучения возможно также определить и другие грамматические формальные системы, такие как регулярные языки [386], [1157], регулярные древовидные языки [226] и конечные автоматы [1173].

Система Sequitur разработана Невилл-Маннингом и Уиттенем [1122]. Интересно отметить, что эти авторы, так же как и де Маркен, указали, что предложенные ими схемы индуктивного вывода грамматики представляют собой одновременно хорошие схемы сжатия. Этот результат соответствует принципу кодирования с минимальной длиной описания: из определения качественной грамматики следует, что она должна минимизировать сумму двух значений длины: длины грамматики и длины дерева синтаксического анализа текста.

К работам в области индуктивного логического программирования, относящимся к определению языка с помощью обучения, принадлежат система Chill [1640] и программа Муни и Калиффа [1076]; эти работы позволили определить правила для прошедшего времени глаголов лучше, чем до сих пор удавалось добиться с помощью нейронных сетей или систем деревьев решений. [315] представляет собой отредактированный сборник статей по определению с помощью обучения языка средствами логики.

Ассоциация ACL (Association for Computational Linguistics) проводит регулярные конференции и публикует журнал Computational Linguistics. Проводится также конференция International Conference on Computational Linguistics (COLING). Многие важные ранние статьи собраны в антологии Readings in Natural Language Processing [599].

В [321] основное внимание уделено описанию инструментальных средств, практически применимых для создания систем NLP. В [756] приведено исчерпывающее введение в эту область, [18] посвящена описанию работ, проведенных немного раньше.

В [298] и [1207] приведен краткий обзор по синтаксической обработке с помощью различных реализаций на языке Prolog. Много полезных статей с описанием этой области приведено в книге Encyclopedia of AI; особого внимания заслуживают статьи "Computational Linguistics" и "Natural Language Understanding".

Упражнения 22.1. Прочитайте следующий текст с описанием процедуры, состоящей из четырех этапов, чтобы понять его смысл, и запомните столько, сколько сможете.

Достигнутые вами успехи будут оценены позже. Эта процедура фактически весьма проста. Сначала нужно распределить вещи по разным группам. Конечно, для одного раза может оказаться достаточно одной стопки, в зависимости от того, сколько еще предстоит сделать. Если вам потребуется отправиться куда-то еще из-за нехватки необходимых средств, то в этом будет состоять следующий этап, а если нет, то вы уже достаточно хорошо подготовились. Набирая вещи, важно не переусердствовать. Это означает, что лучше сразу проделывать эту процедуру со слишком малым, чем со слишком большим

количеством вещей. Если прошло еще мало времени с начала процедуры, это может показаться неважным, но могут легко возникнуть осложнения. И в этом случае ошибки обходятся дорого. Сначала вся эта процедура будет казаться сложной. Однако вскоре она станет просто еще одним аспектом вашей жизни.

Трудно представить себе, что в недалеком будущем исчезнет потребность в выполнении этой задачи, но об этом трудно судить со всей определенностью.

После выполнения процедуры вещи нужно снова распределить по разным группам. Затем их можно разложить по соответствующим им местам. В конечном итоге они опять станут использованными и придется еще раз повторить весь цикл. Однако это занятие — часть повседневной жизни.

22.2. Используя систему обозначений DCG, напишите грамматику языка, который полностью аналогичен ?I5 за исключением того, что требует соблюдения согласования между подлежащим и сказуемым предложения, поэтому не позволяет формировать такие предложения, как "I smells the wumpus".

22.3. Дополните грамматику ?± таким образом, чтобы в ней соблюдалось согласование артикля и существительного. Иными словами, обеспечьте, чтобы слово "agents" рассматривалось как словосочетание NP, а "agent" и "an agents" — нет.

22.4. Опишите основные различия между языком Java (или любым другим языком программирования, с которым вы знакомы) и естественным языком, прокомментировав в каждом случае проблему "понимания". Рассмотрите такие аспекты, как грамматика, синтаксис, семантика, прагматика, композициональность, контекстная зависимость, лексическая неоднозначность, синтаксическая неоднозначность, разрешение ссылок (включая местоимения), фоновые знания, а самое главное, укажите, что означает "понимание" текста на том и другом языке.

22.5. Какие из приведенных ниже соображений послужили причинами для введения квазилогической формы? а) Упрощение написания простых композиционных грамматических правил. б) Расширение выразительности языка семантического представления. в) Получение возможности представлять в краткой форме варианты неоднозначности в области определения кванторов (кроме всего прочего). г) Упрощение задачи устранения семантической неоднозначности.

22.6. Определите, какая семантическая интерпретация была бы получена при синтаксическом анализе приведенных ниже предложений с помощью грамматики, описанной в данной главе. а) It is a wumpus. б) The wumpus is dead. в) The wumpus is in [2,2].

Было бы целесообразно предусмотреть в качестве семантической интерпретации для предложения "It is a wumpus" просто $3x \times e$ Wumpuses?

Рассмотрите альтернативные предложения, такие как "It was a wumpus".

22.7. Не просматривая повторно текст, приведенный в упр. 22.1, ответьте на перечисленные ниже вопросы.

22.8. 22.9. 22.10 а) б) в) Д) б) в) Каковыми являются указанные четыре этапа?

Какой этап пропущен? Каковыми являются "вещи", упомянутые в тексте?

Какого рода ошибка может оказаться дорогостоящей? Лучше ли в данном случае проделать эту процедуру со слишком большим или слишком малым количеством вещей? Объясните, почему.

В этом упражнении речь идет о грамматиках для очень простых языков. а) Напишите контекстно-свободную грамматику для языка <апъп>.

Напишите контекстно-свободную грамматику для языка палиндромов — для множества всех строк, вторая половина которых представляет собой обращение первой половины.

Напишите контекстно-зависимую грамматику для языка дубликатов — для множества всех строк, вторая половина которых является такой же, как и первая половина.

Рассмотрите предложение "Someone walked slowly to the supermarket" (Некто медленно шел в супермаркет) и следующий словарь:

Pronoun —> someone V —> walked Adv —> slowly Prep —> to Det -> the Noun —> supermarket Какая из трех приведенных ниже грамматик в сочетании с этим словарем вырабатывает указанное предложение? Покажите соответствующее дерево (деревья) синтаксического анализа.

A) S -> NP VP NP —> Pronoun NP —> Article Noun VP -> VP PP VP -> VP Adv Adv VP -> Verb PP -> Prep NP NP —> Noun B) S -> NP VP NP —> Pronoun NP —> Noun NP -> Article NP VP -> Verb Vmod Vmod —> Adv Vmod Vmod —> Adv Adv -> PP C) S -> NP VP NP —> Pronoun NP -> Article NP VP -> Verb Adv Adv —> Adv Adv Adv -> PP PP —> Prep NP NP —> Noun PP -> Prep NP Применив каждую из трех приведенных здесь грамматик, запишите три правильных и три неправильных английских предложения, сформированных с помощью этой грамматики. Каждое предложение должно иметь значительные отличия от другого, состоять не меньше чем из шести слов и быть основанным на полностью новом множестве словарных записей (которые вы должны определить). Предложите способы совершенствования каждой грамматики, предотвращающие выработку неправильных английских предложений. , (Й) Реализуйте версию алгоритма диаграммного синтаксического анализа, который возвращает упакованное дерево из всех ребер, охватывающих весь объем входных данных.

22.11. ш Реализуйте версию алгоритма диаграммного синтаксического анализа, который возвращает упакованное дерево для самого длинного крайнего левого ребра, а если это ребро не охватывает весь объем входных данных, продолжает синтаксический анализ с конца этого ребра. Покажите, почему требуется вызывать процедуру Predict перед продолжением синтаксического анализа.

Окончательным результатом становится такой список упакованных деревьев, что этот список в целом охватывает входные данные.

22.12. (Составлено по материалам книги [77].) Данное упражнение относится к языку, получившему название Buffalo*, который очень напоминает английский (или по меньшей мере его версию ?0), если не считать того, что единственным словом в его словаре является buffalo, которое пишется со строчной буквы (и обозначает в данном контексте "стадо буйволов", если рассматривается как существительное, а в позиции глагола означает "терроризировать") или с прописной (и обозначает название города — Буффало). Ниже приведены два предложения на этом языке.

Buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo. Buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo.

Если вы не верите, что это действительно предложения, рассмотрите два английских предложения с соответствующей синтаксической структурой:

Dallas cattle bewilder Denver cattle. (Стадо из Далласа терроризирует стадо из Денвера.) Chefs London critics admire cook French food. (Шеф-повара, которых обожают лондонские критики, готовят блюда французской кухни.) Напишите грамматику для языка Buffalo*. Его лексическими категориями являются имя собственное с обозначением города, имя существительное во множественном числе и (переходный) глагол; кроме того, должно быть предусмотрено одно грамматическое правило для предложения, одно — для глагольного словосочетания и три — для именного словосочетания: существительное во множественном числе, именное словосочетание, которому предшествует в качестве модификатора название города, и именное словосочетание, за которым следует сокращенное относительное предложение. Сокращенным относительным предложением называется такое относительное предложение, в котором исключено относительное местоимение. Кроме того, относительное предложение состоит из субъектного именного словосочетания, за которым следует глагол без объекта. Примером сокращенного относительного предложения является "London critics admire" из приведенного выше примера. Рассчитайте количество возможных вариантов синтаксического анализа для языка Buffalo* при n , не превышающем 10. Дополнительное указание. Карл де Маркен рассчитал, что количество предложений на языке Buffalo* с длиной 200 (для грамматики, которую он использовал) равно 121030 872 213 055 159 681184 485.

Как он это сделал? 22.13. Нарисуйте дерево синтаксического анализа речи для приведенного на с. 1087 рассказа о том, как Джон пообедал в модном ресторане. Воспользуйтесь двумя грамматическими правилами для фрагмента текста Segment, указав соответствующее значение отношения связности CoherenceRelation для каждого узла. (Результаты синтаксического анализа отдельных предложений показы-

вать не обязательно.) Теперь сделайте то же самое для выбранного вами фрагмента речи, состоящего из 5—10 предложений.

22.14. Мы забыли упомянуть, что текст, приведенный в упр. 22.1, должен быть озаглавлен "Стирка белья". Еще раз прочитайте этот текст и ответьте на вопросы, приведенные в упр. 22.7. Удалось ли вам на этот раз лучше справиться с заданием? Бренсфорд и Джонсон [173] использовали этот текст в эксперименте, проводимом под лучшим контролем, и обнаружили, что для его понимания очень важен заголовок. Какие выводы вы можете сделать по проблеме совершенствования речи?

Глава 23. Вероятностная обработка лингвистической информации

обработка ИНФОРМАЦИИ В данной главе показано, как можно использовать простые языковые модели, прошедшие статистическое обучение, для обработки коллекций, состоящих из миллионов слов, а не просто отдельных предложений.

В главе 22 было показано, что агент может взаимодействовать с другим агентом (человеком или программой), используя фрагменты текста на естественном языке.

Для полного извлечения смысла фрагментов речи необходимо проводить всесторонний синтаксический и семантический анализ фрагментов речи, а такая возможность возникает благодаря тому, что эти фрагменты речи невелики и относятся только к ограниченной проблемной области.

В данной главе рассматривается подход к обеспечению понимания языка, основанный на использовании $\wedge$ совокупностей текстов. Совокупностью текстов (corpus, во множественном числе — corpora) называется большая коллекция текстов, подобная тем миллиардам страниц, из которых состоит World Wide Web. Эти тексты написаны людьми и для людей, а задача программного обеспечения состоит в упрощении поиска нужной информации. В этом подходе предусматривается использование статистики и обучения для получения возможности воспользоваться содержимым совокупности, и в нем обычно применяются вероятностные языковые модели, обучение которых может проводиться с использованием существующих данных и которые проще по сравнению с дополненными грамматиками DCG, описанными в главе 22.

При решении большинства подобных задач доступный объем данных превышает тот, который требуется для создания более простой языковой модели. В данной

главе рассматриваются три конкретные задачи: информационный поиск (раздел 23.2), извлечение информации (раздел 23.3) и машинный перевод (раздел 23.4). Но вначале в ней представлен обзор вероятностных языковых моделей.

23.1. Вероятностные языковые модели В главе 22 описана логическая модель языка; в ней для определения того, относится или не относится к некоторому языку данная строка, использовались грамматики CFG и DCG, а в данном разделе представлено несколько вероятностных моделей. Вероятностные модели имеют целый ряд преимуществ. Обучение этих моделей по имеющимся данным осуществляется очень просто: обучение сводится лишь к подсчету количества вариантов (с учетом определенных допусков на то, что из-за малого размера выборки могут возникать ошибки). Кроме того, эти модели являются более надежными (поскольку они способны принять любую строку, хотя и с низкой вероятностью); они отражают тот факт, что не все 100% говорящих на определенном языке согласны с тем, какие предложения фактически входят в состав языка; кроме того, такие модели могут использоваться для устранения неоднозначности, поскольку для выбора наиболее подходящей интерпретации могут применяться вероятностные законы. ^ Вероятностная языковая модель позволяет определить распределение вероятностей множества строк (которое может быть бесконечно большим). К примерам таких моделей, которые уже рассматривались в данной книге, относятся двухи трехсловные языковые модели (или модели двухи трехсловных сочетаний), применявшиеся при распознавании речи (раздел 15.6). В однословной модели (или модели однословных сочетаний) каждому слову в словаре присваивается вероятность $P(w)$. В этой модели предполагается, что слова выбираются независимо, поэтому вероятность строки представляет собой произведение вероятностей входящих в нее слов и определяется выражением $\prod p(^)$. Ниже приведена последовательность из 20 слов, которая была сформирована случайным образом из слов в оригинале данной книги с помощью однословной модели. logical are as are confusion a may right tries agent goal the was diesel more object then information-gathering search is В двухсловной модели каждому слову присваивается вероятность $P_i(w_i)$ с учетом предыдущего слова. Часть данных о вероятностях таких двухсловных сочетаний приведена в табл. 15.2. Приведенная ниже случайная последовательность слов сформирована с помощью модели двухсловных сочетаний по материалам оригинала данной книги. planning purely diagnostic expert systems are very similar computational approach would be represented compactly using tic tac toe a predicate Вообще говоря, в модели л-словных сочетаний учитываются предыдущие $l-1$ слов и присваивается вероятность $P(W_i \setminus w_i.\{n.1\}...W_i-i)$. Приведенная ниже случайная последовательность сформирована с помощью модели трехсловных сочетаний по оригиналу данной книги. planning and scheduling are integrated the success of naive bayes model is just a possible prior source by that time Даже эти небольшие примеры позволяют понять, что модель трехсловных сочетаний

превосходит модель двухсловных сочетаний (а последняя превосходит модель однословных сочетаний) как с точки зрения качества приближенного представления текста на английском языке, так и с точки зрения успешной аппроксимации изложения темы в книге по искусственному интеллекту. Согласуются и сами модели: в модели трехсловных сочетаний строке, сформированной случайным образом, присваивается вероятность Ю-10, в модели двухсловных сочетаний — вероятность 109, а в модели однословных сочетаний — вероятность 109.

Но оригинал настоящей книги содержит всего лишь полмиллиона слов, поэтому в нем отсутствует достаточный объем данных для выработки качественной модели двухсловных сочетаний, не говоря уже о модели трехсловных сочетаний. Весь словарь оригинала данной книги включает примерно 15 тысяч различных слов, поэтому модель двухсловных сочетаний включает $15000^2 = 225$ миллионов пар слов.

Безусловно, что вероятность появления по меньшей мере 99,8% этих пар будет равна нулю, но сама модель не должна указывать на то, что появление любой из этих пар в тексте невозможно. Поэтому требуется определенный способ ^ сглаживания нулевых результатов фактического подсчета количества пар. Простейший способ выполнения этой задачи состоит в использовании так называемого способа ^ сглаживания с добавлением единицы: к результатам подсчета количества всех возможных двухсловных сочетаний добавляется единица. Поэтому, если количество слов в текстовой совокупности равно N, а количество возможных двухсловных сочетаний равно B, то каждому двухсловному сочетанию с фактическим количеством с присваивается оценка вероятности $(с+1) / (N+B)$. Такой метод позволяет устранить проблему лсловных сочетаний с нулевой вероятностью, но само предположение, что все результаты подсчета количества должны быть увеличены точно на единицу, является сомнительным и может привести к получению некачественных оценок.

Еще один подход состоит в использовании метода ^ сглаживания с линейной интерполяцией, в котором предусматривается объединение моделей трех-, двухи однословных сочетаний с помощью линейной интерполяции. Оценка вероятности определяется по следующей формуле, с учетом того, что $c_3+c_2+c_1=1$:

$P(^i | W_{i-2}W_{i-1}) = C_3 P(W_i | W_{i-2}W_{i-1}) + C_2 P(W_i | W_{i-1}) + c_1 P(W_i)$ Параметры c_L могут быть заранее заданными или полученными путем обучения по алгоритму EM. Существует возможность применения значений c_i независимых от количества n-словных сочетаний, с тем, чтобы можно было присвоить больший вес оценкам вероятностей, полученным на основании больших значений количества.

Один из методов оценки языковой модели состоит в следующем. Вначале текстовая совокупность разделяется на обучающую совокупность и контрольную

совокупность. Затем определяются параметры модели с помощью обучающих данных.

После этого выполняется расчет вероятности, присвоенной контрольной совокупности с помощью данной модели; чем выше эта вероятность, тем лучше. Одним из недостатков этого подхода является то, что вероятность $P(\text{words})$ при наличии длинных строк становится весьма небольшой; такие малые числовые значения могут вызвать антипереполнение в арифметике с плавающей точкой или просто стать неудобными для чтения. Поэтому вместо вероятности может быть вычислен $^{\wedge}$ показатель связности (perplexity) модели на контрольной строке слов words следующим образом:

$\text{Perplexity}(\text{words}) = 2^{-\log_2(p(\text{words}))/N}$ где N — количество слов words. Чем ниже показатель связности, тем лучше модель.

Модель n -словных сочетаний, которая присваивает каждому слову вероятность $1/k$, имеет показатель связности k ; показатель связности может рассматриваться как средний коэффициент ветвления.

В качестве примера того, для чего может использоваться модель n -словных сочетаний, рассмотрим задачу $^{\wedge}$ сегментации — поиска границ между словами в тексте без пробелов. Решением этой задачи обычно приходится заниматься при обработке текстов на японском и китайском языках, в которых отсутствуют пробелы между словами, но авторы полагают, что для большинства читателей более удобным будет пример из английского. Приведенное ниже предложение действительно несложно прочитать любому, кто знает английский язык.

It is easy to read words without spaces На первый взгляд может показаться, что для решения такой задачи приходится пользоваться всеми знаниями в области синтаксиса, семантики и прагматики английского языка. Но ниже будет показано, что в данном предложении можно легко восстановить пробелы с использованием простой модели однословных сочетаний.

В одной из предыдущих глав было показано, что для решения задачи поиска наиболее вероятной последовательности прохождения через решетку вариантов выбора слова может использоваться уравнение Витерби (5.9). А в листинге 23.1 приведен вариант алгоритма Витерби, специально предназначенный для решения задачи сегментации. Этот алгоритм принимает в качестве входных данных распределение вероятностей однословных сочетаний, $P(\text{word})$, и некоторую строку. Затем для каждой позиции i в данной строке этот алгоритм сохраняет в переменной `best[i]` значение вероятности наиболее вероятной строки, которая охватывает участок от начала до позиции i . Кроме того, в этом алгоритме в переменной `words[i]` сохраняется слово, оканчивающееся в позиции i , которое получило наибольшую

вероятность. После того как по методу динамического программирования будут сформированы массивы `best` и `words`, в алгоритме осуществляется обратный поиск через массив `words` для определения наилучшего пути. В данном случае при использовании модели однословных сочетаний, соответствующей оригиналу этой книги, наиболее приемлемая последовательность слов действительно принимает вид "It is easy to read words without spaces" с вероятностью 10~25. Сравнивая отдельные части этого предложения, можно обнаружить, что слово "easy" имеет вероятность однословного сочетания $2 \cdot 6 \times 10^{-4}$, а альтернативный вариант его прочтения, "e as y", имеет намного более низкую вероятность, 9.8×10^{-2} , несмотря на тот факт, что слова (точнее, имена переменных) "e" и "y" довольно часто встречаются в уравнениях данной книги. Аналогичным образом, другая часть этого предложения характеризуется следующими данными:

$P(\text{"without"}) = 0.0004$ $P(\text{"with"}) = 0.005$ $P(\text{"out"}) = 0.0008$ $P(\text{"with out"}) = 0.005 \times 0.0008 = 0.000004$ Листинг 23.1. Алгоритм сегментации строки на отдельные слова с помощью уравнения Витерби.

Этот алгоритм восстанавливает наиболее вероятную сегментацию строки на слова после получения строки с удаленными пробелами `function Viterbi-Segmentation(text, P)` returns последовательность наиболее подходящих слов `sequence` и значения вероятностей слов этой последовательности

inputs: `text`, строка символов с удаленными пробелами `P`, распределение вероятностей однословных сочетаний среди слов `n < rLength (text)` `words <—` пустой вектор длины `n+1` `best <—` вектор длины `n+1`, первоначально полностью заполненный значениями 0.0 `best[0] <- 1.0` /* Заполнить векторы `best` и `words` с помощью средств динамического программирования */ `for i = 0 to n do for j = 0 to i-1 do word < rtext[j:i]` `w < rLength {word}` `if P[word] x best[i - w] > best[i]` `then best[i] < rP[word] x best[i - w]` `words[i] < rword` /* Теперь восстановить последовательность слов `sequence` */ `sequence <—` пустой список `i < rn` `while i > 0 do продвинуть вектор words[i] в начало последовательности sequence` `i < ri - Length (words [ i ] )` /* Последовательность наиболее подходящих слов, `sequence`, и значения вероятностей слов этой последовательности */ `return sequence, best[i]` Поэтому слово "without" имеет в 100 раз более высокую вероятность, чем сочетание слов "with out", согласно применяемой модели однословных сочетаний.

В данном разделе рассматривались модели n -элементных сочетаний, элементами которых являются слова, но широкое применение находят также модели n -элементных сочетаний, применяемые к другим элементам текста, таким как символы или части речи.

Вероятностные контекстно-свободные грамматики В моделях n -элементных сочетаний используются статистические данные о совместном появлении элементов

в текстовой совокупности, но эти модели не позволяют учитывать грамматические связи на расстояниях, превышающих p . В качестве альтернативной языковой модели может служить $\wedge$ вероятностная контекстно-свободная грамматика, или PCFG1 (Probabilistic Context-Free Grammar), которая представляет собой такую грамматику CFG, где каждое правило подстановки имеет связанную с ним вероятность. Сумма вероятностей по всем правилам с одной и той же левой частью равна 1. Грамматика PCFG для части грамматики языка ?0 приведена в листинге 23.2.

1 Грамматики PCFG называют также стохастическими контекстно-свободными грамматиками, или SCFG (stochastic context-free grammar).

Листинг 23.2. Вероятностная контекстно-свободная грамматика (PCFG) и словарь для части грамматики языка ?0 Числа в квадратных скобках показывают вероятность того, что вместо символа в левой части правила будет выполнена подстановка правой части соответствующего правила

$S \rightarrow NP VP$ [1.00] $NP \rightarrow$ Pronoun [0.10] | Name [0.10] | Noun [0.20] | Article Noun [0.50] | $NP PP$ [0.10] $VP \rightarrow$ Verb [0.60] | $VP NP$ [0.20] | $VP PP$ [0.20] $PP \rightarrow$ Proposition NP [1.00] Noun $\rightarrow$ breeze [0.10] | wumpus [0.15] | agent [0.05] | ...

Verb $\rightarrow$ sees [0.15] | smells [0.10] | goes [0.25] | ...

Pronoun $\rightarrow$ me [0.05] | you [0.10] | I [0.25] | it [0.20] | ...

Article $\rightarrow$ the [0.30] | a [0.35] | every [0.05] | ...

Proposition $\rightarrow$ to [0.30] | in [0.25] | on [0.05] | ...

В модели PCFG вероятность строки, $P(\text{ words})$, представляет собой сумму вероятностей деревьев синтаксического анализа этой строки. А вероятность данного конкретного дерева представляет собой произведение вероятностей всех правил, на основании которых сформированы узлы этого дерева. На рис. 23.1 показано, как вычислить вероятность некоторого предложения. Такую вероятность можно вычислить, применяя синтаксический анализатор диаграмм CFG для перечисления возможных вариантов синтаксического анализа, а затем складывая полученные вероятности. Но если нас интересует только наиболее вероятный вариант синтаксического анализа, то перебор всех маловероятных вариантов представляет собой бесполезную трату времени. Для эффективного поиска наиболее вероятного варианта синтаксического анализа может использоваться одна из разновидностей алгоритма Витерби или же какой-то метод поиска по первому наилучшему совпадению (такой как A^*).

Article Noun Verb 10,05 10,15 10,10 Every wumpus smells Рис. 23.1. Дерево синтаксического анализа для предложения "Every wumpus smells", в котором показаны вероятности каждого поддерева. Вероятность всего дерева в целом равна $1.0 \times 0.5 \times 0.05 \times 0.15 \times 0.60 \times 0.10 = 0.000225$.

Поскольку это дерево является единственным вариантом синтаксического анализа данного предложения, указанное число представляет собой также вероятность этого предложения

Недостатком грамматик PCFG является то, что они — контекстно-свободные.

Это означает, что различие между $P(\text{"eat a banana"})$, "съешь банан", и $P(\text{"eat a bandanna"})$, "съешь цветной платок", зависит только от соотношения вероятностей $P(\text{"banana"})$ и $P(\text{"bandanna"})$, а не от вероятностей возникновения отношений между глаголом "eat" и соответствующими объектами. Для того чтобы можно было учитывать связи такого рода, нам потребуется контекстнозависимая модель определенного типа наподобие лексикализованной грамматики PCFG, в которой определенную роль в оценке вероятности соответствующего словосочетания может играть голова² этого словосочетания. При наличии достаточного объема обучающих данных может быть получено правило для $VP \rightarrow VP\ NP$, обусловленное наличием головы входящего в него словосочетания VP ("eat") и головы словосочетания NP ("banana"). Таким образом, лексикализованные грамматики PCFG позволяют учитывать некоторые ограничения на совместное вхождение элементов в моделях л-элементных сочетаний, наряду с грамматическими ограничениями моделей CFG.

Еще один недостаток состоит в том, что грамматики PCFG обнаруживают слишком заметное предпочтение по отношению к более коротким предложениям. В такой текстовой совокупности, как архив журнала Wall Street Journal, средняя длина предложения составляет около 25 слов. Но обычно грамматика PCFG в конечном итоге присваивает гораздо более высокую вероятность таким правилам, как $S \rightarrow NP\ VP$, $NP - \wedge \text{Pronoun}$ и $VP - \wedge \text{Verb}$. Это означает, что грамматика PCFG присваивает весьма высокую вероятность многим коротким предложениям, таким как "He slept" (Он спал), тогда как в указанном журнале с большей вероятностью встречаются предложения наподобие следующего: "It has been reported by a reliable government source that the allegation that he slept is credible" (Из надежного правительственного источника поступило сообщение, согласно которому заявление о том, что он спал, заслуживает доверия). Создается впечатление, что словосочетания в этом журнале не являются контекстно-свободными; вместо этого его авторы оценивают допустимую ожидаемую длину предложения и используют полученную оценку в качестве мягкого глобального ограничения на структуру составляемых ими предложений. Такой подход к написанию текста трудно отразить в грамматике PCFG.

Определение с помощью обучения вероятностей для грамматики PCFG При создании любой грамматики PCFG приходится преодолевать все сложности, связанные с формированием грамматики CFG, и наряду с этим решать проблему задания вероятностей для каждого правила. Такие обстоятельства наводят на мысль, что может оказаться более приемлемым подход, предусматривающий определение

грамматики по имеющимся данным с помощью обучения, чем подход, основанный на инженерии знаний. Как и в случае 'распознавания речи, могут применяться данные двух типов — прошедшие и не прошедшие синтаксический анализ. Задача намного упрощается, если данные уже преобразованы в деревья с помощью синтаксического анализа лингвистами (или по меньшей мере носителями соответствующего естественного языка, прошедшими специальное обучение). Создание подобной текстовой Головой словосочетания называется самое важное слово, например существительное в именном словосочетании.

стовой совокупности требует больших капиталовложений, и в настоящее время самые крупные из таких совокупностей содержат "всего лишь" около миллиона слов.

А если имеется некоторая совокупность деревьев, то появляется возможность создать грамматику PCFG путем подсчета (и сглаживания). Для этого достаточно просмотреть все узлы, в которых корневым является каждый нетерминальный символ, и создать правило для каждой отдельной комбинации дочерних элементов в этих узлах. Например, если какой-то символ NP появляется 100 тысяч раз и имеется 20 тысяч экземпляров NP со списком дочерних элементов [NP, PP], то создается правило $NP \rightarrow NP PP$ [0.20]. Если же текст не подвергнут синтаксическому анализу, то задача значительно усложняется. Это прежде всего связано с тем, что фактически приходится сталкиваться с двумя разными проблемами — определение с помощью обучения структуры грамматических правил и определение с помощью обучения вероятностей, связанных с каждым правилом (с аналогичным различием приходится сталкиваться при определении с помощью обучения параметров нейронных или байесовских сетей).

На данный момент примем предположение, что структура правил известна и предпринимается лишь попытка определить вероятности с помощью обучения. Для этого может использоваться подход на основе алгоритма ожидания—максимизации (expectation-maximization—EM), как и при обучении моделей НММ. В процессе обучения мы будем пытаться определить такие параметры, как вероятности правил.

Скрытыми переменными являются деревья синтаксического анализа, поскольку неизвестно, действительно ли строка слов $w_1 \dots w_n$ сформирована с помощью правила $X \rightarrow \alpha$. На этапе E оценивается вероятность того, что каждая подпоследовательность сформирована с помощью каждого отдельного правила. Затем на этапе M оценивается вероятность каждого правила. Весь этот процесс вычисления может осуществляться в режиме динамического программирования с помощью алгоритма, называемого λ -внутренним—внешним алгоритмом, по аналогии с прямым-обратным алгоритмом, применяемым для моделей НММ.

На первый взгляд причины продуктивного функционирования внутреннеговнешнего алгоритма кажутся непостижимыми, поскольку он позволяет успешно сформировать логическим путем грамматику на основании текста, не прошедшего синтаксический анализ. Но этот алгоритм имеет несколько недостатков.

Во-первых, он действует медленно; этот алгоритм характеризуется временными затратами $O(p^3)$, где p — количество слов в предложении; t — количество нетерминальных символов. Во-вторых, пространство вероятностных присваиваний очень велико и практика показала, что при использовании этого алгоритма приходится сталкиваться с серьезной проблемой, связанной с тем, что он не выходит из локальных максимумов. Вместо него могут быть опробованы такие альтернативные варианты, как эмуляция отжига, за счет еще большего увеличения объема вычислений. В-третьих, варианты синтаксического анализа, присвоенные с помощью полученных в результате грамматик, часто трудно понять, а лингвисты находят их неудовлетворительными. В результате этого задача комбинирования знаний, представленных с помощью способов, приемлемых для человека, с данными, которые получены с помощью автоматизированного индуктивного логического вывода, становится затруднительной.

Определение с помощью обучения структуры правил для грамматики PCFG Теперь предположим, что структура грамматических правил неизвестна. В таком случае сразу же возникает проблема, связанная с тем, что пространство возможных множеств правил является бесконечным, поэтому неизвестно, какое количество правил необходимо предусмотреть и какую длину должно иметь каждое правило.

Один из способов решения этой проблемы состоит в том, чтобы организовать составление грамматики с помощью обучения в $\wedge$ нормальной форме Хомского; это означает, что каждое правило должно находиться в одной из следующих двух форм:

$X \rightarrow YZ$ $X \rightarrow t$ где X, Y и Z — нетерминальные символы; t — терминальный символ. В виде грамматики в нормальной форме Хомского, которая распознает точно такой же язык, может быть представлена любая контекстно-свободная грамматика. В таком случае появляется возможность принять произвольное ограничение, согласно которому количество нетерминальных символов будет равно l , и тем самым будет получено $n^2 + nv$ правил, где v — количество терминальных символов. Но практика показала, что такой подход является эффективным только применительно к небольшим грамматикам. Предложен также альтернативный подход, называемый $\wedge$ слиянием байесовских моделей, аналогичный подходу с применением модели Sequitur (раздел 22.8).

В этом подходе предусматривается формирование на первом этапе локальных моделей (грамматик) для каждого предложения, а затем использование минимальной длины описания для слияния моделей.

23.2. Информационный поиск ^ Информационный поиск — это задача поиска документов, отвечающих потребностям пользователя в информации. Наиболее широко известными примерами систем информационного поиска являются поисковые машины World Wide Web.

Пользователь Web может ввести в приглашении поисковой машины такой запрос, как [AI book], и получить список подходящих страниц. В данном разделе показано, как создаются подобные системы. Для систем информационного поиска (называемых сокращенно системами ИП) применяются перечисленные ниже характеристики.

1. Определение коллекции документов. В каждой системе должно быть принято определенное решение о том, что рассматривается в ней как документ — отдельный абзац, страница или многостраничный текст.

2. Способ формулировки ^ запроса на ^ языке запросов. Запрос указывает, какая информация требуется пользователю*. Язык запросов может предусматривать лишь возможность составления списка слов, такого как [AI book], или может позволять задавать сочетание слов, которые должны быть расположены близко друг от друга, как в запросе ["AI book"]; он может содержать логические операторы, как в запросе [AI AND book]; а также включать операторы, отличные от логических, как в запросе [AI NEAR book] или [AI book SITEiwww.aaai.org].

3. ^ Результирующий набор. Таковым является подмножество документов, которые система информационного поиска определяет как ^ релевантные данному запросу. Под словом релевантный подразумевается вероятно полезный (согласно конкретным информационным потребностям, сформулированным в запросе) для того лица, которое сформулировало запрос.

4. Способ ^ представления результирующего набора. Он может быть настолько простым, как ранжированный список названий документов, или настолько сложным, как вращающаяся цветная карта результирующего набора, спроектированная на трехмерное пространство.

После чтения предыдущей главы могло сложиться впечатление, что систему информационного поиска возможно создать, преобразовав с помощью синтаксического анализа коллекцию документов в базу знаний, состоящую из логических высказываний, после чего в ней будет выполняться синтаксический анализ каждого запроса и поиск ответа в базе знаний с помощью предиката Ask. Но, к сожалению, еще никому не удалось создать крупномасштабную систему

информационного поиска таким образом. Дело в том, что составить словарь и грамматику, которые охватывают большую коллекцию документов, слишком сложно, поэтому во всех системах информационного поиска используются более простые языковые модели.

Самые ранние системы информационного поиска действовали на основе $\wedge$ булевой модели ключевых слов. Каждое слово в коллекции документов рассматривалось как булева характеристика, которая является истинной применительно к данному документу, если соответствующее слово встречается в документе, и ложной в противном случае. Поэтому характеристика "поиск" является истинной для текущей главы, но ложной для главы 15. В таком случае язык запросов представляет собой язык булевых выражений, заданных на характеристиках. Документ считается релевантным, только если соответствующее выражение принимает истинное значение. Например, запрос [информация AND поиск] принимает истинное значение для текущей главы и ложное для главы 15.

Преимуществом такой модели является то, что ее несложно описать и реализовать.

Но она имеет некоторые недостатки. Во-первых, степень релевантности документа измеряется одним битом, поэтому отсутствуют руководящие данные, на основании которых можно было бы упорядочить релевантные документы для презентации. Во-вторых, булевы выражения могут оказаться непривычными для пользователей, не являющихся программистами или логиками. В-третьих, задача формулировки подходящего запроса может оказаться сложной даже для квалифицированного пользователя.

Предположим, что предпринимается попытка выполнить запрос [информация AND поиск AND модели AND оптимизация], что приводит к получению пустого результирующего набора. После этого осуществляется попытка выполнить запрос [информация OR поиск OR модели OR оптимизация], но если он возвращает слишком большой объем результатов, то нелегко определить, какую попытку следует предпринять после этого.

В большинстве систем информационного поиска используются модели, основанные на статистических сведениях о количестве слов (а иногда и другие характеристики низкого уровня). В этой главе будет описана вероятностная инфраструктура, которая хорошо согласуется с описанными ранее языковыми моделями.

Основная идея состоит в том, что после формулировки некоторого запроса требуется

найти документы, которые с наибольшей вероятностью будут релевантными по отношению к нему. Иными словами, необходимо вычислить следующее значение вероятности:

$P(R=\text{true} \mid D, Q)$ где D — документ; Q — запрос; R — булева случайная переменная, обозначающая релевантность. После получения этого значения можно применить принцип ранжирования вероятностей, который указывает, что если результирующий набор должен быть представлен в виде упорядоченного списка, это следует сделать в порядке уменьшения вероятности релевантности.

Существует несколько способов декомпозиции совместного распределения $p(R = \text{true} \mid D, Q)$. В настоящей главе будет описан подход, известный под названием $\wedge$ языкового моделирования, в котором предусматривается получение оценки языковой модели для каждого документа, а затем вычисление для каждого запроса вероятности этого запроса с учетом языковой модели документа. Используя r для обозначения выражения $R=\text{true}$, можно переписать приведенное выше определение вероятности следующим образом:

$P(r \mid D, Q) = P(D, Q \mid r) P(r) / P(D, Q)$ (согласно правилу Байеса) = $P(Q \mid D, r) P(D \mid r) P(r) / P(D, Q)$ (согласно цепному правилу) = $OLP\{Q \mid D, r\} P(r \mid D) / P(D, Q)$ (согласно правилу Байеса, для фиксированного D) Как уже было сказано, может быть предпринята попытка максимизировать значение $p(r \mid D, Q)$, но равным образом можно максимизировать отношение вероятностей $P(r \mid D, Q) / P(-r \mid D, Q)$. Это означает, что ранжирование документов может осуществляться на основе следующей оценки:

$P(r \mid D, Q) \sim P(Q \mid D, r) P(r \mid D) P(-r \mid D, Q) \sim P(r \mid D, -nr) P(-r \mid D)$ Преимущество такого подхода состоит в том, что из процедуры вычисления устраняется терм $P(D, Q)$. Теперь примем предположение, что в случае нерелевантных документов каждый документ является независимым по отношению к запросу.

Иными словами, если какой-то документ нерелевантен по отношению к запросу, то получение информации о существовании этого документа не позволит определить, в чем состоит сам запрос. Это предположение может быть выражено с помощью такой формулы:

$P(D, Q \mid -ir) = P(D \mid ir) P(Q \mid -ir)$ На основании этого предположения получим следующее:

$P(r \mid D, Q) \cdot P(r \mid D) P(-r \mid D, Q) = P(Q \mid D, r) X^7 \wedge t [\wedge$ Коэффициент $p(r \mid D) / P(-r \mid D)$ измеряет независимую от запроса вероятность того, что документ является релевантным. Таким образом, этот коэффициент представляет собой меру качества документа; некоторые документы с большей вероятностью будут релевантными по отношению к любому запросу, поскольку сами эти документы имеют изначально высокое качество. Применительно к статьям для академических журналов качество можно оценить на основании количества упоминаний об этих статьях в других источниках, а для оценки Web-страниц можно использовать

количество гиперссылок на ту или иную страницу. В каждом из этих случаев можно присвоить больший вес адресатам ссылок, характеризующимся высоким качеством.

Одним из факторов оценки релевантности документа, независимой от запроса, может также служить продолжительность существования этого документа.

Первый коэффициент, $P(Q|D_{fr})$, представляет собой вероятность запроса с учетом релевантного документа. Для оценки этой вероятности необходимо выбрать языковую модель, описывающую то, как связаны запросы с релевантными документами. Один из широко распространенных подходов состоит в том, что документы представляются с помощью модели однословных сочетаний. В проблематике информационного поиска она известна также под названием модели $\wedge$ мультимножества слов, поскольку в ней учитывается только частота появления каждого слова в документе, а не их порядок. При использовании такой модели следующие (очень короткие) примеры документов рассматриваются как идентичные: "man bites dog" (человек кусает собаку) и "dog bites man" (собака кусает человека). Очевидно, что эти документы имеют разный смысл, но верно также то, что оба они являются релевантными по отношению к запросам о собаках и укусах. Теперь, чтобы рассчитать вероятность запроса при наличии релевантного документа, достаточно просто перемножить вероятности слов в запросе, руководствуясь моделью однословных сочетаний данного документа.

В этом и состоит наивная байесовская модель данного запроса. Используя Q^j для обозначения j -го слова в запросе, получим следующее:

$P(Q|D, r) = \prod_j P(Q^j|D > r)$ Это соотношение позволяет ввести такое упрощение:

$P(r|D, Q) = \prod_j P(r|Q^j, D)$ Наконец, мы получили возможность применить эти математические модели к некоторому примеру. В табл. 23.1 приведены статистические данные по количеству однословных сочетаний применительно к словам в запросе [Bayes information retrieval model], выполняемом на коллекции документов, состоящей из пяти отдельных глав оригинала настоящей книги. Предполагается, что эти главы имеют одинаковое качество, поэтому требуется лишь вычислить вероятность запроса применительно к данному документу, для каждого документа. Такая процедура выполнена дважды, причем в первый раз использовалось выражение оценки несглаженного максимального правдоподобия D^0 а во второй раз — модель D^1 со сглаживанием путем добавления единицы. Можно было бы предположить, что текущая глава должна получить наивысший ранг применительно к этому запросу, и в действительности были получены такие данные при использовании в каждой модели.

Преимуществом сглаженной модели является то, что она менее восприимчива к шуму и позволяет присвоить ненулевую вероятность релевантности документу, не содержащему все слова запроса. А преимуществом несглаженной модели является то, что она позволяет проще выполнить вычисления применительно к коллекциям с многочисленными документами, поскольку после создания индекса, где указано, в

каких документах упоминается каждое слово, появляется возможность быстро формировать результирующий набор путем применения операции пересечения к этим спискам, после чего остается вычислить $P(Q \setminus D_i)$ только для документов, входящих в полученное пересечение, а не для каждого документа.

Таблица 23.1. Вероятностная модель информационного поиска для запроса [Bayes information retrieval model], применяемого к коллекции документов, состоящей из пяти глав оригинала настоящей книги. В этой таблице указано количество слов, относящееся к каждой паре "документслово", и общее количество слов ЛГ для каждого документа. Используются две модели документа ($D_{\pm}$ — это несглаженная модель однословных сочетаний для i -го документа; $D_{\pm} \cdot$ — та же модель со сглаживанием путем добавления единицы) и вычисляется вероятность запроса применительно к каждому использованию любой модели, поскольку в ней появление искомых слов имеет в 200 раз более высокую вероятность по сравнению с любой другой главой Слова Bayes information retrieval model N $P(Q \setminus D_{\text{ifr}})$ $P\{Q \setminus D_x \setminus r\}$ Запрос Глава 1 14680 1.5×10^4 4.1×10^3 -14 -14 Глава 13 10941 2.8×10^3

7.0×10^3 | 13 Глава 15 18186 5.2×10^3 16397 1.7×10^5 12574 1.2×10^1 1.5×10^1
Сравнительный анализ систем информационного поиска Важная проблема состоит в том, как оценить показатели работы рассматриваемой системы информационного поиска. Проведем эксперимент, в котором системе предъявляется ряд запросов, а результирующие наборы оцениваются с учетом суждений людей о релевантности полученных результатов. По традиции при такой оценке применяются два критерия: полнота выборки и точность. Сформулируем определения этих критериев с помощью примера. Предположим, что некоторая система информационного поиска возвратила результирующий набор, относящийся к одному запросу, применительно к которому известно, какие документы являются и не являются релевантными, из совокупности в 100 документов. Количество документов в каждой категории приведено в табл. 23.2.

Таблица 23.2. Количество документов в каждой категории В результирующем наборе Не в результирующем наборе Релевантный 30 20 Нерелевантный 10 40 Показатель $\hat{\alpha}$ точности измеряет долю документов в результирующем наборе, которые действительно являются релевантными. В данном примере точность составляет $30/(30+10)=0,75$. Относительное количество ложных положительных оценок равно $1-0,75=0,25$. Показатель $\hat{\alpha}$ полноты выборки измеряет долю всех релевантных документов в коллекции, которые находятся в результирующем наборе. В данном примере полнота выборки составляет $30/(30+20)=0,60$. Относительное количество ложных отрицательных оценок равно $1-0,60=0,40$. Вычисление показателя полноты выборки в очень большой коллекции документов, такой как World Wide Web, стано-

вится сложным, поскольку отсутствует удобный способ проверки каждой страницы в Web на релевантность. Самое лучшее решение, которое может быть принято в данном случае, состоит в том, чтобы оценивать полноту выборки путем исследования определенной части документов или совсем игнорировать показатель полноты выборки и оценивать коллекцию документов только по показателю точности.

В некоторых системах может происходить потеря точности из-за увеличения полноты выборки. В крайнем случае в системе, которая возвращает в составе результирующего набора каждый документ из коллекции документов, гарантированно достигается полнота выборки, равная 100%, но точность становится низкой. Еще один вариант состоит в том, что система может возвращать единственный документ и показывать низкую полноту выборки, но достигать высокой вероятности получения 100%-ной точности. Один из способов достижения компромисса между точностью и полнотой выборки состоит в использовании $\wedge$ кривой ROC. Аббревиатура "ROC" сокращенно обозначает показатель "рабочая характеристика приемника"

(receiver operating characteristic), который требует дополнительных пояснений.

Он представляет собой график, на котором относительное количество ложных отрицательных оценок измеряется по оси y, а относительное количество ложно положительных оценок измеряется по оси x, что позволяет находить различные точки компромиссов. Площадь под этой кривой представляет собой суммарную оценку эффективности системы информационного поиска.

Показатели полноты выборки и точности были определены в то время, когда задачи информационного поиска решались главным образом библиотекарями, которые были заинтересованы в получении исчерпывающих, научно обоснованных результатов. В настоящее время большинство запросов (количество которых измеряется сотнями миллионов в сутки) выполняется пользователями Internet, которых в меньшей степени интересует исчерпывающая полнота ответов и требуется лишь немедленно найти ответ. Для таких пользователей одним из наиболее приемлемых критериев является средний $\wedge$ обратный ранг первого релевантного результата. Это означает, что если первый результат, полученный системой, является релевантным, он получает применительно к данному запросу оценку 1, а если первые два результата не релевантны, а третий является таковым, он получает оценку 1/3. Еще одним критерием служит $\wedge$ время ожидания ответа, который позволяет измерить продолжительность времени, требуемую для поиска желаемого ответа на поставленный пользователем вопрос. Этот показатель лучше оценивает те характеристики систем информационного поиска, которые действительно хотелось бы точно измерить, но обладает одним недостатком,

связанным с тем, что для проведения каждого нового эксперимента приходится привлекать новую партию испытуемых субъектов — людей.

Совершенствование информационного поиска В модели однословных сочетаний все слова рассматриваются как полностью независимые, но носителям языка известно, что некоторые слова обладают определенными связями, например, слово "couch" (кушетка) тесно связано со словами "couches" и "sofa". Во многих системах информационного поиска предпринимаются попытки учитывать подобные корреляции.

Например, если запрос сформулирован как [couch], то исключение из результирующего набора таких документов, в которых упоминаются слова "COUCH" или

"couches", но не "couch", было бы неправильным. В большинстве систем информационного поиска используются средства ^ приведения к нижнему регистру, с помощью которых слово "COUCH" преобразуется в "couch", а во многих дополнительно применяется алгоритм ^ выделения основы, позволяющий преобразовать слово "couches" в основную форму "couch". Применение указанных средств обычно позволяет добиться небольшого увеличения полноты выборки (для английского языка такое увеличение составляет порядка 2%). Но использование таких средств может привести к снижению точности. Например, после преобразования слова "stocking" в "stock" с помощью выделения основы обычно снижается точность применительно к запросам, относящимся либо к чулочно-носочным изделиям, либо к финансовым инструментам, хотя и может увеличить полноту выборки применительно к запросам о ведении домашнего хозяйства. Алгоритмы выделения основы, действующие с помощью фиксированных правил (например, правил, предусматривающих удаление суффикса "-ing"), не позволяют предотвратить возникновение этой проблемы, но новейшие алгоритмы, действующие на базе словаря (в которых суффикс "-ing" не удаляется, если слово с этим суффиксом имеется в словаре), позволяют решить эту проблему. Применение средств выделения основы в английском языке не позволяет добиться существенных результатов, но играет более важную роль в других языках.

Например, в тексте на немецком языке нередко можно встретить слова наподобие "Lebensversicherungsgesellschaftsangestellter" (служащий компании страхования жизни). В таких языках, как финский, турецкий, инуит и юпик, имеются рекурсивные морфологические правила, которые позволяют в принципе составлять слова неограниченной длины.

Следующий этап состоит в том, что в системе предусматривается распознавание ^ синонимов, например, таких, как "sofa" и "couch". Как и при использовании средств выделения основы, это позволяет добиться небольшого увеличения полноты

выборки, но при непродуманном использовании этих средств возникает опасность снижения точности. Пользователи, желающие получить информацию о футболисте Тиме Коуче (Tim Couch), вряд ли хотели бы погрузиться в бесконечные объемы сведений о кушетках и диванах. Проблема состоит в том, что "языки не терпят абсолютной синонимии, так же как природа не терпит вакуума" [312]. Это означает, что при появлении в языке двух слов, соответствующих одному и тому же понятию, люди, говорящие на этом языке, совместными усилиями уточняют толкование таких слов для устранения путаницы.

Во многих системах информационного поиска в определенной степени используются двухсловные сочетания, но полная вероятностная модель двухсловных сочетаний реализована лишь в немногих системах. Кроме того, для исправления опечаток как в документах, так и в запросах могут использоваться процедуры ^ коррекции орфографических ошибок.

В качестве последнего усовершенствования можно указать, что повышение качества функционирования системы информационного поиска достигается также с помощью использования ^ метаданных — данных, внешних по отношению к тексту самого документа. К примерам таких данных относятся ключевые слова, подготовленные разработчиком документа, и гипертекстовые ссылки между документами.

Способы представления результирующих наборов В соответствии с принципом вероятностного ранжирования должен быть получен результирующий набор и представлен пользователю в виде списка, отсортированного с учетом вероятности релевантности. Такой способ представления имеет смысл, если пользователь заинтересован в поиске всех релевантных документов, проведенном настолько быстро, насколько это возможно. Но он оказывается не совсем приемлемым, поскольку в нем не учитывается полезность. Например, если в коллекции имеются две копии наиболее релевантного документа, то после просмотра первой копии полезность второй, имеющей такую же релевантность, становится равной нулю.

Во многих системах информационного поиска имеются механизмы, позволяющие исключать результаты, которые слишком подобны ранее полученным результатам.

Один из наиболее мощных способов повышения производительности системы информационного поиска состоит в обеспечении возможности использовать ^ отзывы, касающиеся релевантности. В этих отзывах пользователь указывает, какие документы из первоначального результирующего набора являются релевантными.

После этого система может представить второй результирующий набор документов с документами, подобными указанным.

Еще один подход состоит в том, что результирующий набор представляется в виде размеченного дерева, а не упорядоченного списка. С помощью средств $\wedge$ классификации документов эти результаты оформляются в виде заранее определенной таксономии тем. Например, коллекция новостных сообщений может классифицироваться на "World News" (Зарубежные новости), "Local News" (Местные новости), "Business" (Новости экономики), "Entertainment" (Новости культуры) и "Sports" (Новости спорта). А при использовании средств $\wedge$ кластеризации документов дерево категорий создается для каждого результирующего набора с нуля.

Методы классификации являются приемлемыми, если количество тем в коллекции невелико, а методы кластеризации в большей степени подходят для более широких коллекций, таких как World Wide Web. И в том и в другом случае после выполнения запроса пользователя результирующий набор предъядвляется ему в виде папок, составленных по категориям.

Классификация — это задача контролируемого обучения, поэтому для ее решения может применяться любой из методов, описанных в главе 18. Один из широко используемых подходов состоит в формировании деревьев решений. После подготовки обучающего множества документов, обозначенных правильными категориями, может быть сформировано единственное дерево решений, листьям которого поставлены в соответствие документы, принадлежащие к той или иной категории.

Такой подход полностью себя оправдывает, если имеется лишь несколько категорий, но при наличии более крупных множеств категорий приходится формировать по одному дереву решений для каждой категории, притом что листья этого дерева обозначают документ как принадлежащий или не принадлежащий к данной категории.

Обычно характеристиками, проверяемыми в каждом узле, являются отдельные слова. Например, в одном из узлов дерева решений для категории "Sports" может быть предусмотрена проверка наличия слова "basketball". Для классификации текстов были опробованы такие средства, как усиленные деревья решений, наивные байесовские модели и машины поддерживающих векторов; во многих случаях точность при использовании булевой классификации находилась в пределах 90-98%.

Кластеризация относится к типу задач неконтролируемого обучения. В разделе 20.3 было показано, как может использоваться алгоритм ЕМ для улучшения начальной оценки кластеризации на основе сочетания гауссовых моделей. Задача кластеризации документов является более сложной, поскольку неизвестно, было ли выполнено формирование данных с помощью правильной гауссовой модели, а

также в связи с тем, что приходится действовать в условиях пространства поиска, имеющего намного больше размерностей. Для решения этой задачи был разработан целый ряд подходов.

В методе $\wedge$ агломеративной кластеризации создается дерево кластеров путем выполнения полной обработки совокупности вплоть до отдельных документов.

Отсечение ветвей этого дерева для получения меньшего количества категорий может быть выполнено на любом уровне, но такая операция рассматривается как выходящая за рамки самого алгоритма. На первом этапе каждый документ рассматривается как отдельный кластер. После этого отыскиваются два кластера, наиболее близкие друг к другу согласно определенному критерию расстояния, и эти два кластера сливаются в один. Такой процесс повторяется до тех пор, пока не остается только один кластер.

Критерием расстояния между двумя документами является некоторый критерий, измеряющий совпадение слов в этих документах. Например, документ может быть представлен как вектор количества слов, а само расстояние определено как евклидово расстояние между двумя векторами. Критерием расстояния между двумя кластерами может служить расстояние до середины кластера или может учитываться среднее расстояние между элементами кластеров. Метод агломеративной кластеризации требует затрат времени, пропорциональных $O(p^2)$, где p — количество документов.

В методе $\wedge$ кластеризации по k средним создается плоское множество, состоящее точно из k категорий. Этот метод действует, как описано ниже.

1. Случайным образом осуществляется выборка k документов для представления k категорий.
2. Каждый документ обозначается как принадлежащий к ближайшей категории.
3. Вычисляется среднее каждого кластера и используются k средних для представления новых значений k категорий.
4. Этапы 2) и 3) повторяются до тех пор, пока алгоритм не сходится.

Для метода кластеризации по k средним требуются затраты времени, пропорциональные $O(p)$, в чем состоит одно из его преимуществ над агломеративной кластеризацией. Но в литературе часто приходится встречать сообщение о том, что этот метод является менее точным по сравнению с агломеративной кластеризацией, хотя некоторые исследователи сообщают, что он позволяет добиться почти таких же высоких показателей [1460].

Но независимо от применяемого алгоритма кластеризации требуется решить еще одну задачу, прежде чем результаты кластеризации можно будет использовать для

представления результирующего набора, — найти удобный способ описания кластера. При использовании метода классификации имена категорий уже определены (например, "Earnings" — доходы), но при кластеризации имена категорий приходится изобретать заново. Один из способов выполнения этой задачи состоит в подборе списка слов, которые являются представительными для этого кластера. Еще один вариант состоит в применении названий одного или нескольких документов, близких к центру кластера.

Создание систем информационного поиска До сих пор в этой главе было приведено описание работы систем информационного поиска в общих чертах, но не показано, как добиться эффективного функционирования этих систем для того, чтобы машины поиска Web могли возвращать искомые результаты обработки коллекции, состоящей из многих миллиардов страниц, за десятые доли секунды. Двумя основными структурами данных любой системы информационного поиска являются лексикон, содержащий списки всех слов в рассматриваемой коллекции документов, и инвертированный индекс, в котором перечислены все места, где каждое слово встречается в коллекции документов.

Лексиконом называется структура данных, которая поддерживает одну важную операцию: после получения определенного слова она возвращает данные о том, в каком месте инвертированного индекса хранятся экземпляры этого слова. В некоторых версиях систем информационного поиска эта структура возвращает также данные об общем количестве документов, содержащих искомое слово. Лексикон должен быть реализован с использованием хэш-таблицы или аналогичной структуры данных, которая обеспечивает быстрое выполнение этой операции поиска.

Иногда в лексикон не включают ряд широко распространенных слов, имеющих малое информационное содержание. Эти слова, называемые [^]запретными словами ("the", "of", "to", "be", "a" и т.д.), только занимают место в индексе, но не увеличивают ценность результата. Единственным резонным основанием для включения их в лексикон может служить вариант, в котором лексикон используется для поддержки фразовых запросов, — индекс, содержащий запретные слова, необходим для эффективной выборки результатов для таких запросов, как "to be or not to be". [^] Инвертированный индекс³, подобно индексу (предметному указателю), приведенному в конце данной книги, состоит из множества [^]списков позиций — обозначений тех мест, где встречается каждое слово. Применительно к булевой модели ключевых слов список позиций представляет собой список документов. А список позиций, применяемый в модели однословных сочетаний, представляет собой список пар (документ, количество). Для обеспечения поддержки фразового поиска список позиций должен также включать обозначения позиций в каждом документе, где встречается каждое слово.

Если запрос состоит из одного слова (а такая ситуация встречается в 26% случаев, согласно [1411]), его обработка происходит очень быстро. Для этого выполняется единственная операция поиска в лексиконе для получения адреса списка позиций, а затем создается пустая очередь по приоритету. В дальнейшем происходит обработка списка позиций одновременно по одному документу и проверка количества экземпляров искомого слова в документе. Если очередь по приоритету имеет меньше, чем R элементов (где R — размер желаемого результирующего набора), то пара (документ, количество) добавляется к очереди. В противном случае, если количество экземпляров искомого слова больше по сравнению с соответствующими данными элемента с наименьшими показателями в очереди по приоритету, этот элемент 3 Термин "инвертированный индекс" (inverted index) является избыточным; лучшим термином был бы просто "индекс". Индекс называют инвертированным потому, что он задает порядок расположения слов, отличный от того порядка, в котором слова расположены в тексте, но таковы все индексы. Тем не менее по традиции в системах информационного поиска применяется термин "инвертированный индекс".

с наименьшими показателями удаляется из очереди и добавляется новая пара (документ, количество). Таким образом, поиск ответа на запрос требует затрат времени, пропорциональных $O(N + R \log R)$, где N — количество документов в списке позиций. Если запрос состоит из p слов, требуется выполнить слияние p списков позиций, для чего требуется затраты времени, равные $O(pN + R \log R)$.

В данной главе теоретический обзор средств информационного поиска представлен с использованием вероятностной модели, поскольку эта модель основана на идеях, уже описанных при изложении других тем в настоящей книге. Но в системах информационного поиска, фактически применяемых на практике, чаще всего используется другой подход, называемый $\wedge$ моделью векторного пространства. Эта модель основана на таком же подходе с использованием мультимножества слов, как и вероятностная модель. Каждый документ представлен в виде вектора частот однословных сочетаний.

Запрос также представляется полностью аналогичным образом; например, запрос [Bayes information retrieval model] представляется в виде вектора: $[0, \dots, 1, 0, \dots, 1, 0, \dots, 1, 0, \dots, 1, 0, \dots]$ Применяемая здесь идея состоит в том, что существует по одному измерению для каждого слова в коллекции документов, а запрос получает оценку 0 по каждому измерению, кроме тех четырех, которые фактически присутствуют в запросе.

Релевантные документы отбираются путем поиска среди векторов документов именно тех векторов, которые являются ближайшими соседями по отношению к вектору запроса в векторном пространстве. Одним из критериев подобия служит точечное произведение между вектором запроса и вектором документа; чем

больше это произведение, тем ближе два вектора. С точки зрения алгебры указанные вычисления обеспечивают получение высоких оценок теми словами, которые часто появляются и в документе, и в запросе. А с точки зрения геометрии точечное произведение между двумя векторами равно косинусу угла между этими векторами; максимизация косинуса угла между двумя векторами (находящимися в одном и том же квадранте) равносильна уменьшению этого угла до нуля.

Это краткое описание далеко не исчерпывает всю проблематику модели векторного пространства. На практике эта модель была развита до такой степени, чтобы в ней можно было учесть целый ряд дополнительных средств, уточнений, исправлений и дополнений. Основная идея ранжирования документов по их подобию в векторном пространстве позволяет внести новые понятия в систему числового ранжирования. Некоторые специалисты утверждают, что вероятностная модель позволила бы выполнять аналогичные манипуляции более научно обоснованным способом, но исследователи в области информационного поиска вряд ли согласятся перейти на другой инструментарий до тех пор, пока не убедятся в явных преимуществах другой модели с точки зрения производительности.

Для того чтобы получить представление о том, с какими масштабами применения средств индексации приходится сталкиваться при решении типичной задачи информационного поиска, рассмотрим стандартную совокупность документов из коллекции TREC (Text REtrieval Conference), состоящую из 750 тысяч документов с общим объемом в 2 Гбайт текста. Лексикон этой коллекции содержит приблизительно 500 тысяч слов, к которым применены операции выделения основы и приведения к нижнему регистру; для хранения этих слов требуется объем памяти от 7 до 10 Мбайт. Инвертированный индекс с парами (документ, количество) занимает 324

Мбайт, хотя и остается возможность применить методы сжатия для сокращения этого объема до 83 Мбайт. Методы сжатия позволяют экономить пространство за счет небольшого увеличения потребностей в обработке. Но если сжатие позволяет держать весь индекс в памяти, а не хранить его на диске, то появляется возможность добиться существенного общего прироста производительности. Для поддержки фразовых запросов требуется увеличение этого объема примерно до 1200 Мбайт не в сжатом виде или до 600 Мбайт со сжатием. Машины поиска Web действуют в масштабах, превышающих примерно в 3000 раз указанные выше. При этом многие из описанных здесь проблем остаются теми же, а поскольку задача оперирования с терабайтами данных в одном компьютере практически не осуществима, индекс разделяется на k сегментов и каждый сегмент сохраняется на отдельном компьютере.

Запрос передается параллельно на все компьютеры, а затем к результирующим наборам сливаются в один результирующий набор, который предъявляется пользователю.

Кроме того, машины поиска Web вынуждены справляться с тысячами запросов, поступающих в секунду, поэтому для них требуется п копий к компьютеров. Со временем значения кип продолжают возрастать.

23.3. Извлечение информации ^ Извлечением информации называется процесс создания записей базы данных путем просмотра текста и выявления экземпляров конкретного класса объектов или событий, а также связей между этими объектами и событиями. Может быть предпринята попытка применить такой процесс для извлечения данных об адресах из Web-страниц и внесения в базу данных информации об улице, городе, штате и почтовом коде или извлечения сведений о происходящих штормах из сообщений о погоде и внесения в базу данных информации о температуре, скорости ветра и количестве осадков. Системы извлечения информации занимают промежуточное положение между системами информационного поиска и полными синтаксическими анализаторами текста, поскольку к ним предъявляются более высокие требования, чем просто преобразование документа в мультимножество слов, но меньшие требования по сравнению с полным анализом каждого предложения.

Простейшим типом системы извлечения информации является система, основанная на атрибутах, поскольку в ней предполагается, что весь текст относится к одному объекту и задача состоит в извлечении атрибутов этого объекта. Например, в разделе 10.5 упоминалась задача извлечения из текста 7in SXGA Monitor for only \$249.99" отношений базы данных, определяемых следующим выражением:

Зт т е ComputerMonitors л Size(m, InchesA7)) л Price(т, \$B49.99)) л Resolution{m, 1280x1024) Определенная часть этой информации может обрабатываться с помощью ^ регулярных выражений, которые определяют регулярную грамматику, заданную на одной строке текста. Регулярные выражения используются в командах Unix, таких как gper, в языках программирования, таких как Perl, и в текстовых процессорах, таких как Microsoft Word. Подробные сведения о грамматике, применяемой в том или ином инструментальном средстве, в значительной степени различаются, поэтому их лучше всего узнать из соответствующего справочного руководства, но в

табл. 23.3 показано, как сформировать регулярное выражение для выделения данных о ценах в долларах, и продемонстрировано применение общих подвыражений.

Таблица 23.3. Примеры применения регулярных выражений Регулярное выражение
Результат применения [0-9] Согласуется с любой цифрой от 0 до 9 С 0 - 9] +

Согласуется с одной или большим количеством цифр • [0-9] [0-9] Согласуется с конструкцией, состоящей из точки, за которой следуют две цифры (.[0-9] [0-9])? Согласуется с конструкцией, состоящей из точки, за которой следуют две цифры, или с пустой строкой \$[0-9] + (. [0-9] [0-9])? Согласуется со строкой \$249.99, или \$1.23, или \$1000000, или ...

Системы извлечения информации на основе атрибутов могут быть созданы в виде ряда регулярных выражений, по одному для каждого атрибута. Если регулярное выражение согласуется с текстом один и только один раз, то существует возможность извлечь часть текста, определяющую значение соответствующего атрибута.

Если соответствия не найдены, то больше ничего нельзя сделать, а если регулярное выражение согласуется с текстом в нескольких местах, то нужно применить процесс осуществления выбора между этими согласованиями. Одна из возможных стратегий состоит в том, чтобы для каждого атрибута было предусмотрено несколько регулярных выражений, упорядоченных по приоритетам. Поэтому, например, регулярное выражение с наивысшим приоритетом для выделения цены может предусматривать применение строки "our price: ", за которой сразу же следует знак доллара "\$"; если же эта строка не будет обнаружена, можно сразу же перейти к использованию менее надежного регулярного выражения. Еще одна стратегия состоит в том, чтобы найти все согласования и применить определенный способ выбора между ними.

Например, можно взять самую низкую цену, которая находится в пределах 50% от самой высокой цены. Это позволит обрабатывать тексты, подобные следующему:

"List price \$99.00, special sale price \$78.00, shipping \$3.00".

На более высоком этапе развития по сравнению с системами извлечения информации на основе атрибутов находятся системы извлечения информации на основе отношений, или реляционные системы, которые позволяют учитывать наличие в тексте информации о более чем одном объекте и отношениях между ними. Таким образом, при обнаружении такими системами текста "\$249.99" они должны определить не только цену, но и объект, имеющий эту цену. Типичной системой извлечения информации на основе отношений является система FASTUS, которая применяется для обработки новостных сообщений о корпоративных слияниях и приобретениях. Эта система способна прочесть следующее сообщение:

Bridgestone Sports Co. said Friday it has set up a joint venture in Taiwan with a local concern and a Japanese trading house to produce golf clubs to be shipped to Japan. и сформировать примерно такую запись базы данных: e e JointVentures л Product(e, "golf clubs") л Date(e, "Friday") л Entity(e, "Bridgestone Sports Co") л Entity(e, "a local concern") л Entity(e, "a Japanese trading house")

Реляционные системы извлечения информации часто создаются на основе ^ каскадных преобразователей с конечными автоматами. Это означает, что они состоят из ряда конечных автоматов (Finite-State Automaton — FSA), где каждый автомат принимает текст в качестве входных данных, преобразует этот текст в другой формат и передает его следующему автомату. Такой способ обработки является осуществимым, поскольку каждый конечный автомат действует достаточно эффективно, а при совместном использовании они приобретают способность извлекать необходимую информацию. Типичной системой такого типа является FASTUS, которая состоит из конечных автоматов, выполняющих описанные ниже пять этапов обработки.

1. Разбиение на лексемы. 2. Обработка сложных слов.

3. Обработка базовых групп. 4. Обработка сложных фраз.

5. Слияние структур. Первым этапом обработки системы FASTUS является разбиение на лексемы, в котором поток символов сегментируется на лексемы (слова, числа и знаки препинания). Применительно к тексту на английском языке разбиение на лексемы может быть выполнено довольно просто; для этого достаточно лишь следить за разделяющими символы пробелами или знаками препинания. А применительно к тексту на японском языке для разбиения на лексемы требуется вначале выполнить сегментацию, используя нечто вроде алгоритма сегментации Витерби (см. листинг 23.1).

Некоторые средства разбиения на лексемы позволяют также обрабатывать такие языки разметки, как HTML, SGML и XML.

На втором этапе обрабатываются сложные слова, включая такие словосочетания, как "set up" (настройка) и "joint venture" (совместное предприятие), а также имена собственные, такие как "Prime Minister Tony Blair" и "Bridgestone Sports Co."

Сложные слова распознаются с использованием сочетания лексических элементов и грамматических правил конечного автомата. Например, название компании может быть распознано с помощью следующего правила:

CapitalizedWord+("Company"|"Co"|"Inc"|"Ltd") Эти правила необходимо составлять с учетом всех предосторожностей и проверять на полноту и точность. Одна из коммерческих систем распознала словосочетание "Intel Chairman Andy Grove" (Председатель правления Intel Энди Гроув) как обозначение местности, а не имя лица, применив правило в следующей форме:

CapitalizeWord+ ("Grove" | "Forest" | "Village" |...) На третьем этапе выполняется обработка базовых групп; под этим подразумеваются именные и глагольные группы. Общая идея состоит в том, чтобы объединить на этом этапе слова в такие элементы, которые можно будет легко обрабатывать на последующих этапах. Именная группа

состоит из заглавного существительного, за которым следуют необязательные определители и другие модификаторы. Поскольку именная группа не включает всех сложных конструкций, предусмотренных для именного словосочетания NP в грамматике ?!9 не требуются рекурсивные правила контекстно-свободной грамматики — достаточно только использовать правила регу-

лярной грамматики, допустимые для конечных автоматов. Глагольная группа состоит из глагола и присоединенных к нему вспомогательных частиц и наречий, но без прямого и косвенного объекта и пропозициональных предложений. Предложение, приведенное выше в качестве примера, может быть преобразовано на этом этапе в следующую конструкцию:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. NG VG NG NG VG NG PR NG PR Bridgestone Sports Co. said Friday it had set up a joint venture in Taiwan with 10. NG: a local concern 11. CJ: and 12. NG: a Japanese trading house 13. VG: to produce 14. NG: golf clubs 15. VG: to be shipped 16. PR: to 17. NG: Japan где NG обозначает именную группу; VG — глагольную группу; PR — предлог, CJ — союз.

На четвертом этапе базовые группы объединяются в сложные фразы. И в этом случае цель состоит в том, чтобы применяемые правила могли быть реализованы с помощью конечного автомата и допускали быструю обработку, а полученный результат сводился к непротиворечивым (или почти непротиворечивым) выходным фразам.

В правиле комбинирования одного из типов учитываются события, типичные для рассматриваемой проблемной области. Например, следующее правило отражает один из способов описания процесса формирования совместного предприятия:

Сотрапу+ Set Up Joint Ven t ur e (" wi th" Company*) ?

Этот этап является первым из каскада этапов, в которых полученные выходные данные помещаются в шаблон базы данных, а также выводятся в выходной поток.

На последнем этапе происходит слияние структур, которые были сформированы на предыдущем этапе. Если в следующем предложении сказано: "The joint venture will start production in January" (Это совместное предприятие начнет выпускать продукцию в январе), то на данном этапе будет отмечено, что в двух ссылках на совместное предприятие ("joint venture") упоминается один и тот же объект, и они будут объединены в одну ссылку.

Вообще говоря, средства извлечения информации действуют успешно применительно к ограниченной проблемной области, в которой возможно заранее определить, какие темы будут обсуждаться и в каких терминах будет проходить это обсуждение. Такие средства показали свою применимость для целого ряда

проблемных областей, но они не способны заменить полномасштабную обработку текста на естественном языке.

23.4. Машинный перевод Машинным переводом называется автоматический перевод текста с одного естественного языка (исходного) на другой (целевой). Практика показала, что этот процесс может применяться для выполнения целого ряда задач, включая перечисленные ниже.

1. Грубый перевод, цель которого состоит в том, чтобы только определить смысл отрывка текста. В нем допускается наличие грамматически неправильных и неуклюжих предложений, при условии, что смысл этих предложений ясен. Например, в ходе Web-серфинга пользователю часто достаточно получить грубый перевод Web-страницы на иностранном языке. Иногда лицо, владеющее только родным языком, может успешно выполнить последующее редактирование результатов перевода без необходимости читать источник. Такого рода перевод с помощью машины позволяет сэкономить деньги, поскольку тем, кто занимается редактированием текста, полученного с помощью машинного перевода, можно платить меньше, чем тем, кто непосредственно переводит с иностранного языка.

2. Перевод источников с ограниченной тематикой, в котором тема и формат исходного текста строго ограничены. Одним из наиболее удачных примеров является система Taum-Meteo, которая переводит сообщения о погоде с английского языка на французский. Ее работа основана на том, что язык, используемый в сообщениях о погоде, является в высшей степени стилизованным и формализованным.

3. Перевод с предварительным редактированием, в котором исходный документ заранее редактируется перед машинным переводом людьми для того, чтобы он соответствовал ограниченному подмножеству английского или любого другого языка оригинала. Такой подход является особенно экономически эффективным, если есть необходимость перевести один документ на много языков, как в случае распространения юридических документов в Европейском экономическом сообществе или в случае тиражирования инструкций компаниями, которые продают один и тот же продукт во многие страны. Ограниченные языки иногда называют "Caterpillar English" (английским языком Caterpillar), поскольку впервые попытку оформлять свои инструкции в такой форме предприняла корпорация Caterpillar. Компания Xerox определила язык для своих инструкций по техническому обслуживанию, который является достаточно простым для того, чтобы его можно было перевести с помощью машины на языки всех стран, с которыми компания Xerox имеет деловые связи. Дополнительным преимуществом оказалось то, что оригинальные английские инструкции также стали более понятными.

4. Литературный перевод, в котором сохраняются все нюансы исходного текста.

В настоящее время эта задача выходит за рамки возможностей машинного перевода.

В качестве примера грубого перевода в табл. 23.4 приведен первый абзац из оригинала данной главы, переведенный на итальянский язык, затем снова на английский с помощью службы перевода Systran.

Задача перевода является сложной, поскольку, вообще говоря, для ее решения требуется глубокое понимание текста, а для этого, в свою очередь, необходимо глубокое понимание ситуации, о которой идет речь. Это утверждение является справедливым применительно даже к очень простым текстам, в частности даже к "текстам", состоящим из одного слова. Рассмотрим слово "Open" на двери магазина⁴. Оно со⁴ Этот пример предложил нам Мартин Кэй (Martin Kay).

общает, что в данный момент магазин принимает покупателей. Теперь предположим, что такое же слово "Open" написано на большом плакате рядом с вновь открытым магазином. Оно означает, что магазин уже работает, но люди, прочитавшие это сообщение, не почувствуют себя обманутыми, узнав, что магазин закрыли на ночь, а плакат оставили висеть на стенде. Дело в том, что в этих двух сообщениях одно и то же слово использовалось для передачи разных смысловых значений. С другой стороны, в тех магазинах, где с покупателями общаются на немецком языке, на дверях принято вешать табличку "Offen", а на соответствующих плакатах, сообщающих об открытии нового магазина, писать слова "Neu Eröffnet".

Таблица 23.4. Результаты двух последовательных применений средств грубого машинного перевода текста первого абзаца из оригинала настоящей главы

Текст на итальянском языке	Текст на английском языке
In capitolo 22 abbiamo visto come un agente	In chapter 22 we have seen as an agent could
potrebbe comunicare con un altro agente (essere	potrebbe comunicare con un altro agente (to be human or umano o software)
che usando le espressioni in un software) that using the expressions in a language	linguaggio reciprocamente accordato. Completare mutual come to an agreement. Complete syntactic
sintattico e l'analisi semantica delle espressioni è	and the semantic analysis of the expressions is necessaria da estrarre il significato completo del
necessary to extract the complete meant one of the utterances ed è possibile perche le espressioni sono	utterances and is possibile because the expressions corte e limitate ad un settore limitato
short and are limited to a dominion	Проблема состоит в том, что в различных языках мир подразделяется на категории по-разному. Например, французское слово "doux"
охватывает широкий диапазон смысловых значений, приблизительно соответствующих английским словам "soft", "sweet" и "gentle". Аналогичным образом, английское слово "hard" охватывает практически все области применения немецкого слова "hart" (физически стойкий, жесткий), а также области использования слова "schwierig" (трудный).	

Немецкий глагол "heilen" охватывает все области применения английского существительного "cure" в медицине, а также области применения английского глагола "heal" в качестве транзитивного и нетранзитивного в обычном языке. Поэтому задача представления смысла предложения для перевода сложнее по сравнению с той ситуацией, когда эта задача решается в целях понимания смысла предложения на одном языке. В системе синтаксического анализа текста на одном языке могут использоваться предикаты наподобие $Op_{ep}(x)$, а в случае перевода язык представления должен обеспечивать проведение более тонких различий, например, с учетом того, что предикат $Op_{ep-1}(x)$ должен представлять смысл надписи "Offen", а $Op_{ep2}(x)$ — смысл надписи "Neu Eroffnet". Язык представления, в котором учитываются все различия, необходимые для представления целого ряда языков, называется Λ промежуточным языком.

Чтобы выполнить беглый перевод, переводчик (человек или машина) должен прочитать первоначальный текст, понять тему, к которой он относится, и составить соответствующий текст на целевом языке, достаточно качественно описывающий ту же или аналогичную тему. При этом часто приходится брать на себя определенную ответственность. Например, английское слово "you", обращенное к отдельному лицу, может быть переведено на французский язык либо как формальное обращение "vous", либо как неформальное "tu". Дело в том, что просто не существует способа, позволяющего перевести обращение "you" на французский язык, не приняв вместе с

тем решения о том, должно ли это обращение быть формальным или неформальным. Переводчики (и машины, и люди) иногда испытывают затруднения, принимая подобные решения.

Системы машинного перевода Системы машинного перевода различаются по тому признаку, на каком уровне в них осуществляется анализ текста. В некоторых системах предпринимается попытка полностью проанализировать входной текст вплоть до получения представления на промежуточном языке (как было сделано в главе 22), а затем сформировать из этого представления предложения на целевом языке. Такая задача является сложной, поскольку она включает в качестве подзадачи проблему полного понимания языка, а к этому добавляются все сложности, связанные с применением промежуточного языка. К тому же такой подход является ненадежным, поскольку в случае неудачного завершения анализа не формируются также выходные данные. А его преимуществом является то, что нет таких частей системы, функционирование которых основано на знании одновременно двух языков. Это означает, что может быть создана система с промежуточным языком, позволяющая переводить тексты с одного из n языков на другой за счет трудозатрат, пропорциональных $O(n)$, а не $O(n^2)$.

Другие системы основаны на так называемом методе $\wedge$ передачи. В них имеется база данных, состоящая из правил перевода (или примеров), а перевод осуществляется непосредственно путем согласования текста с правилами (или примерами). Передача может осуществляться на лексическом, синтаксическом или семантическом уровне.

Например, строго синтаксическое правило преобразует английское словосочетание [Adjective Noun] (adjective— имя прилагательное, noun— имя существительное) во французское словосочетание [Noun Adjective]. А, допустим, смешанное синтаксическое и лексическое правило устанавливает соответствие между французским выражением [S1 "et puis" S2] и английским [Si "and then" S2]. Передача, выполняемая с непосредственным преобразованием одного предложения в другое, известна под названием метода $\wedge$ перевода с помощью памяти, поскольку она основана на запоминании большого множества пар (английский, французский). Метод передачи является надежным, поскольку он всегда обеспечивает выработку пусть даже каких-то выходных данных и при этом по меньшей мере хотя бы часть полученных слов обязательно оказывается правильной. На рис. 23.2 схематически показаны различные уровни передачи.

Статистический машинный перевод В начале 1960-х годов широко распространилось мнение, что компьютеры вскоре смогут без особых проблем переводить с одного естественного языка на другой, в соответствии с тем, что в проекте Тьюринга удалось добиться успешного "перевода" закодированных сообщений на немецком языке в немецкий текст, доступный для восприятия. Но к 1966 году стало ясно, что для беглого перевода требуется понимание смысла сообщений, а для взлома кода — нет.

В последнее десятилетие наметилась тенденция к использованию систем машинного перевода, основанных на статистическом анализе. Безусловно, можно добиться выигрыша благодаря применению статистических данных и четкой вероятностной

модели того, в чем состоит качественный анализ или передача текста, на любом из этапов, показанных на рис. 23.2. Но под понятием "статистического машинного перевода" подразумевается общий подход к решению проблемы перевода, который основан на поиске наиболее вероятного перевода предложения с использованием данных, полученных из двуязычной совокупности текстов. В качестве примера двуязычной совокупности текстов можно назвать $\wedge$ парламентские отчеты⁵, которые представляют собой протоколы дебатов в парламенте. Двуязычные парламентские отчеты издаются в Канаде, Гонконге и других странах; официальные документы Европейского экономического сообщества издаются на 11 языках; а Организация объединенных наций публикует документы

на нескольких языках. Как оказалось, эти материалы представляют собой бесценные ресурсы для статистического машинного перевода.

Семантика текста на промежуточном языке Attraction(NamedJohn, NamedMary, High)
Семантика английского текста Loves(John, Mary) x Семантика французского текста Aime(Jean, Marie)
Синтаксис английского текста $S(NP(John), VP(likes, NP(Mary)))$ x Синтаксис французского текста $S(NP(Jean), VP(aime, NP(Marie)))$
Английские слова John loves Mary x Французские слова Jean aime Marie
Рис. 23.2. Схематическое изображение вариантов организации систем машинного перевода.

Схема начинается с английского текста, показанного в левой нижней части. Система с промежуточным языком следует по сплошным линиям, выполняя синтаксический анализ английского текста и преобразуя его вначале в синтаксическую форму, затем в семантическую форму представления и в форму представления на промежуточном языке, после этого выполняет этапы преобразования в семантическую, синтаксическую и лексическую форму на французском языке.

В системе на основе передачи в качестве сокращенных путей используются пунктирные линии.

В различных системах передача осуществляется на разных уровнях, причем в некоторых системах она происходит одновременно на нескольких уровнях. Проблему перевода английского предложения E , скажем, во французское предложение F можно представить в виде следующего уравнения, предусматривающего применение правила Байеса: $\text{argmax}_F P(F|E) = \text{argmax}_F P(E|F)P(F)/P(E)$. В английском языке такие отчеты обозначаются словом Hansard в честь Уильяма Хансарда (William Hansard), который впервые опубликовал британские парламентские отчеты в 1811 году.

6 В данном разделе речь идет о задаче перевода с английского языка на французский.

Старайтесь избегать путаницы, связанной с тем фактом, что правило Байеса требует от нас, чтобы мы рассматривали вероятность $p(e|f)$, а не $P(F|E)$, в результате чего создается впечатление, как будто перевод осуществляется с французского на английский.

Это правило указывает, что мы должны рассмотреть все возможные французские предложения F и выбрать из них то, которое максимизирует произведение $P(E|F)P(F)$. Коэффициент $P(E)$ можно проигнорировать, поскольку он является одинаковым для любого F . Коэффициент $P(F)$ представляет собой $\wedge$ языковую модель для французского языка; он указывает, насколько велика вероятность появления данного конкретного предложения во французском тексте. Вероятность $P(E|F)$ представляет собой $\wedge$ модель перевода; она указывает, насколько велика

вероятность того, что некоторое английское предложение будет использоваться в качестве перевода, если дано определенное французское предложение.

Внимательного читателя, безусловно, заинтересует вопрос о том, чего мы добьемся, определив вероятность $p\{f|e\}$ в терминах $P(E \setminus F)$. В других областях применения правила Байеса такая перестановка термов в выражениях для условной вероятности была сделана в связи с тем, что мы стремились перейти к использованию причинной модели. Например, для вычисления вероятности наличия определенных симптомов при определенном заболевании, $P(\text{Disease} \setminus \text{Symptoms})$, применялась причинная модель $P(\text{Symptoms} \setminus \text{Disease})$. В отличие от этого при переводе с одного языка на другой ни одно из направлений перевода не характеризуется большей причинной зависимостью, чем другое. В данном случае правило Байеса применяется в связи с тем, что мы, по-видимому, сможем легко определить с помощью обучения языковую модель $P(F)$, которая является более точной по сравнению с моделью перевода $P(E \setminus F)$ (а также более точной по сравнению с непосредственно полученной оценкой $P(F \setminus E)$). По сути такой подход позволяет разделить задачу на две части — вначале применить модель перевода $P(F \setminus E)$ для поиска подходящих французских предложений, в которых упоминаются те же понятия, что и в английском предложении (но это не обязательно должны быть французские предложения, полностью адекватные английскому предложению); затем воспользоваться языковой моделью $P(F)$ (для которой имеются намного лучшие оценки вероятностей), чтобы выбрать наиболее подходящий вариант перевода.

В качестве языковой модели $P(F)$ может использоваться любая модель, позволяющая присвоить предложению определенное значение вероятности. При наличии очень большой совокупности текстов можно оценить $P(F)$ непосредственно путем подсчета количества случаев появления каждого предложения в этой совокупности текстов. Например, если с помощью Web будет собрано 100 миллионов французских предложений и обнаружено, что предложение "Clique ici" (Щелкните здесь) появляется 50 тысяч раз, то $P(\text{"Clique ici"})$ равно 0,0005. Но даже при наличии 100 миллионов примеров количество экземпляров большинства возможных предложений будет равно нулю⁷. Поэтому мы будем использовать знакомую языковую модель двухсловных сочетаний, в которой вероятность французского предложения, состоящего из слов $f_1 \dots f_n$, может быть представлена следующим образом:

⁷ Даже если в словаре имеется только 100 тысяч слов, то 99,99999% возможных предложений, состоящих из трех слов, будут присутствовать в совокупности текстов из 100 миллионов предложений в количестве, равном нулю. По мере увеличения длины предложений ситуация становится еще хуже.

$p(f_1 \dots f_n) = \prod_i p(f_i | f_{1-i})$ Для этого необходимо знать вероятности двухсловных сочетаний, такие как $P(\text{"Eiffel"} | \text{"tour"}) = .02$. Эти данные позволяют учитывать только

самые локальные проявления синтаксических связей, в которых слово зависит лишь от предыдущего слова. Но этого часто достаточно для грубого перевода⁸.

Задача выбора модели перевода, $P(E \setminus F)$, является более сложной. С одной стороны, отсутствует готовая коллекция пар предложений (английский, французский), с помощью которой можно было бы проводить обучение. С другой стороны, такая модель сложнее, поскольку в ней рассматривается перекрестное произведение предложений, а не просто отдельные предложения. Начнем с одной чрезмерно упрощенной модели перевода и постепенно усовершенствуем ее до такого уровня, чтобы она напоминала известную разработку IBM Model 3 [196], которая все еще может показаться чрезмерно упрощенной, но обнаружила свою способность вырабатывать приемлемые варианты перевода примерно в половине случаев.

Рассматриваемая чрезмерно упрощенная модель перевода основана на таком принципе: "Чтобы перевести предложение, просто переведите каждое слово отдельно, независимо от другого, в порядке слева направо". Это — модель выбора однословного сочетания. Она позволяет легко вычислить вероятность перевода: $P(E \setminus F) = \prod_i P(E_i \setminus F_i)$ $i = 1 \dots N$ В некоторых случаях эта модель действует безукоризненно. Например, рассмотрим следующую конструкцию:

$P(\text{"the dog"} \setminus \text{"le chien"}) = P(\text{"the"} \setminus \text{"le"}) \cdot P(\text{"dog"} \setminus \text{"chien"})$ При любом обоснованном подборе вариантов значений вероятностей выражение "the dog" (собака) будет служить наиболее правдоподобным переводом выражения *le chien*. Но в большинстве случаев прямолинейные попытки применения этой модели оканчиваются неудачей. Одна из проблем связана с порядком слов. Английское слово "dog" соответствует французскому слову "chien", а понятие, обозначаемое в английском языке словом "brown" (коричневый), во французском языке обозначается словом "brun". Однако словосочетание "brown dog" переводится как "chien brun". Еще одна проблема состоит в том, что словесные обороты не связаны друг с другом в форме взаимно однозначного соответствия. Английское слово "home" часто переводят с помощью выражения "a la maison", поэтому имеет место соответствие "один к трем" (или три к одному, при противоположном направлении перевода). Невзирая на наличие указанных проблем, разработчики модели IBM Model 3 приняли за основу жесткий 8 Если в переводе нужно передать более тонкие нюансы, то модель, основанная на $p(f_i \setminus e_i)$, безусловно, становится неприемлемой. В качестве одного из известных примеров можно указать, что знаменитый цикл романов "A la recherche du temps perdu" (В поисках утраченного времени) Марселя Пруста объемом в 3500 страниц начинается и оканчивается одним и тем же словом, поэтому некоторые переводчики решили сделать то же самое и построили весь свой перевод на одном слове, находящемся примерно за 2 миллиона слов от него.

подход, по сути базирующийся на модели однословных сочетаний, но ввели несколько дополнений для компенсации ее недостатков.

Для того чтобы можно было учесть тот факт, что некоторые слова не допускают перевода один к одному, в эту модель было введено понятие $\wedge$ фертильности (fertility — плодovitость) слова. Слово с фертильностью p копируется p раз, после чего каждая из этих p копий переводится независимо. Модель содержит параметры, которые показывают значение $P\{\text{Fertility}=n \backslash \text{word}\}$ для каждого французского слова. Для перевода выражения "a la maison" как выражения "home" в этой модели необходимо выбрать фертильность 0 для "a" и a и фертильность 1 для "maison", а затем применить модель перевода однословных сочетаний, чтобы перевести "maison" как "home". Такой подход кажется достаточно приемлемым, поскольку "a" и a , будучи словами с низким информационным содержанием, могут быть на полном основании заменены в процессе перевода пустой строкой. Но применение такого метода для перевода в другом направлении становится более сомнительным.

Слову "home" должна быть назначена фертильность 3, что приведет к его преобразованию в "home home home". Тогда первое слово "home" должно быть переведено как "a", второе как a и третье как "maison". Но с точки зрения этой модели перевода выражение "a la maison" должно иметь точно такую же вероятность, как "maison la a" (в этом и состоит та часть данного подхода, которая может быть поставлена под сомнение.) Дело в том, что выбор того или иного варианта должен осуществляться на уровне языковой модели. Может показаться, что было бы более целесообразным применение непосредственного перевода слова "home" как выражения "a la maison" вместо использования косвенного варианта с преобразованием в "home home home", но для этого потребовалось бы больше параметров и их было бы труднее получить из доступной совокупности текстов.

В последней части этой модели перевода предусмотрена перестановка слов в правильные позиции. Такая перестановка осуществляется с помощью модели смещений, в которой указано, как следует перемещать слова из их первоначальных позиций в окончательные позиции. Например, при переводе "chien brim" как "brown dog" слово "brown" получает смещение +1 (оно сдвигается на одну позицию вправо), а слово "dog" получает смещение -1. На первый взгляд может показаться, что смещение должно быть зависимым от слова, например, такие прилагательные, как "brown", как правило, должны иметь положительное смещение, поскольку во французском языке прилагательные обычно стоят после существительных. Но разработчики модели IBM Model 3 решили, что для реализации подхода, в котором смещения зависят от слова, потребуется слишком много параметров, поэтому смещение должно быть независимым от слова и зависимым только от положения внутри предложения, а также от длины предложений на обоих языках. Это означает, что в этой модели осуществляется оценка следующих параметров:

$P(\text{Offset}=o \setminus \text{Position}=p, \text{EngLen}=m, \text{FrLen}=n)$ Таким образом, для определения смещения слова "brown" в выражении "brown dog" с помощью базы данных определяется значение $P'(\text{Offset } 11, 2, 2)$, что может, например, привести к получению значения +1 с вероятностью 0,3 и 0 с вероятностью 0,7. Но такая модель смещений кажется еще более сомнительной, особенно тем, кто, например, пытался составить надпись из букв с магнитами на своем холодильнике и понял, что это намного сложнее, чем высказать то же самое с помощью

обычной речи. Вскоре будет показано, что такое решение было принято разработчиками не потому, что оно основано на качественной модели языка, а в связи с тем, что обеспечивает эффективное использование имеющихся данных. Так или иначе модель смещения наглядно показывает, что модель перевода среднего качества может быть значительно улучшена с помощью высококачественной языковой модели для французского языка. Ниже приведен пример, показывающий все этапы перевода одного предложения.

Исходный французский текст: Le chien brun n* est pas alle a la maison Модель фертильности: 11 1 1101 001 Трансформированный французский текст: Le chien brun n* est alle maison Модель выбора слов: The dog brown not did go home Модель смещений: 0+1 -1 +1-1 0 0 Целевой английский текст: The brown dog did not go home Теперь нам известно, как рассчитать вероятность $P(F \setminus E)$ для любой пары предложений (французский, английский). Но в действительности перед нами стоит задача, получив некоторое английское предложение, найти французское предложение, которое максимизирует эту вероятность. Для этого недостаточно просто перебирать предложения, поскольку если предположить, что количество слов во французском языке равно 105, то существует 105^p предложений длины p, а также много вариантов каждого из этих предложений. И даже если будут рассматриваться только 10 наиболее часто встречающихся вариантов дословного перевода для каждого слова и учитываться лишь смещения 0 или ± 1 , все равно будет получено около $2^p/2^{10p}$ предложений, а это означает, что может быть выполнен их полный перевод при $p=5$, но не при $p=10$. Поэтому вместо перебора необходимо осуществлять поиск наилучшего решения. Практика показала, что эффективным является поиск на основе алгоритма A^* ; см. [545].

Определение с помощью обучения вероятностей для машинного перевода Выше была кратко описана модель для $p(F \setminus E)$, которая предусматривает применение четырех перечисленных ниже множеств параметров. • Языковая модель. $P(\text{word}_L \setminus \text{word}_I^A)$. • Модель фертильности. $P(\text{Fertility}=n \setminus \text{word}_F)$. • Модель выбора слова. $P(\text{word}_E \setminus \text{word}_F)$. • Модель смещения. $P(\text{Offset}=o \setminus \text{pos}, \text{len}_E \setminus \text{len}_F)$.

Но даже при использовании скромного словаря, состоящего из 1000 слов, для этой модели требуются миллионы параметров. Очевидно, что необходимо обеспечить определение этих параметров с помощью обучения на основе данных.

Предположим, что единственными доступными данными является двуязычная совокупность текстов. Ниже описан способ использования этих данных. • Сегментация на предложения. Единицей перевода является предложение, поэтому нам потребуется разбить совокупность текстов на предложения.

Надежным показателем конца предложения является точка, но в таком фрагменте текста, как "Dr. J. R. Smith of Rodeo Dr. arrived.", признаком конца предложения является только последняя точка. Сегментация на предложения может быть выполнена с точностью около 98%. • Оценка языковой модели для французского языка $P(\text{word}_i \setminus \text{word}_i^{\wedge})$.

Рассматривая только французскую половину совокупности текстов, подсчитать частоты пар слов и выполнить выравнивание, чтобы получить оценку $P(\text{word}_i \setminus \text{word}^{\wedge})$.

Например, может быть получено значение $p(\text{"Eiffel"} \mid \text{"tour"}) = .02$. • Выравнивание предложений. Для каждого предложения в английской версии определить, какое предложение (предложения) соответствует ему во французской версии. Обычно следующее предложение в английском тексте соответствует следующему предложению во французском тексте в форме согласования "один к одному", но иногда возникают другие варианты: одно предложение на одном из языков может быть разбито на два, что приводит к согласованию "два к одному", или может быть изменен на противоположный порядок следования двух предложений, а это приведет к согласованию "два к двум".

Выравнивание предложений ("один к одному", "один к двум" или "два к двум" и т.д.) может быть обеспечено только на основании сравнения длины предложений с точностью в пределах от 90 до 99% с использованием одного из вариантов алгоритма сегментации Витерби (см. листинг 23.1). С применением отметок, общих для обоих языков, таких как числа или имена собственные, а также слов, которые, как известно, имеют в двуязычном словаре однозначный перевод, можно добиться еще лучшего выравнивания.

Теперь можно приступить к оценке параметров модели перевода. Такую задачу можно решить, приняв довольно слабое начальное предположение, а затем постепенно его улучшая, как описано ниже. • Оценка начальной модели фертильности $P(\text{Fertility} = n \setminus \text{word}_F)$. Найдя французское предложение длины t , которое выравнивается с английским предложением длины l , будем рассматривать его как свидетельство того, что каждое французское слово имеет фертильность p/t . Рассмотрим все свидетельства во всех предложениях, чтобы получить распределение вероятностей фертильности для каждого слова. • Оценка начальной модели выбора слова $P(\text{word}_E \setminus \text{word}_F)$. Рассмотрим все французские предложения, которые содержат, скажем, слова "brun". Слова, которые появляются наиболее часто

в английских предложениях, выравниваемых с этими предложениями, являются наиболее вероятными буквальными переводами слова "brun".

- Оценка начальной модели смещения $P(\text{Offset}=o \setminus \text{pos}, \text{lenE} / \text{lenF})$. Теперь, после получения модели выбора слова, воспользуемся ею, чтобы получить оценку модели смещения. Для каждого английского предложения длины n , которая выравнивается с французским предложением длины m , проанализировать каждое французское слово в предложении (в позиции i) и каждое английское слово в предложении (в позиции j), которое является наиболее вероятным вариантом выбора для французского слова, и рассматривать его как свидетельство для вероятности $P(\text{Offset}=i-j \setminus i, n, m)$.

- Усовершенствование всех оценок. Воспользоваться алгоритмом EM (expectationmaximization — ожидание-максимизация), чтобы усовершенствовать оценки.

Скрытой переменной является $\wedge$ вектор выравнивания слов между парами предложений, выровненными по предложениям. Этот вектор указывает для каждого английского слова позицию соответствующего французского слова во французском предложении. Например, может быть получено следующее:

Исходный французский текст: Le chien brun n* est pas alle a la maison
Целевой английский текст: The brown dog did not go home
Вектор выравнивания слов: 13 2 5 4 7 10

Вначале с использованием текущих оценок параметров создадим вектор выравнивания слов для каждой пары предложений. Это позволит нам получать лучшие оценки. Модель фертильности оценивается путем подсчета того, сколько раз один из элементов вектора выравнивания слов указывает на несколько слов или на нулевое количество слов. После этого в модели выбора слов могут рассматриваться только те слова, которые выровнены друг с другом, а не все слова в предложениях, тогда как в модели смещений может рассматриваться каждая позиция в предложении для определения того, насколько часто она смещается в соответствии с вектором выравнивания слов. К сожалению, точно не известно, каковым является правильное выравнивание, а количество вариантов выравнивания слишком велико для того, чтобы перебрать их все. Поэтому мы вынуждены осуществлять поиск выравниваний с высокой вероятностью и взвешивать их по их вероятностям, собирая свидетельства для новых оценок параметров. Это все, что требуется для алгоритма EM. На основании начальных параметров вычисляются выравнивания, а с помощью выравниваний уточняются оценки параметров. Такая процедура повторяется до полной сходимости.

23.5. Резюме Основные положения, изложенные в этой главы, перечислены ниже.

- Вероятностные языковые модели, основанные на n -элементных сочетаниях, позволяют получить весьма значительный объем информации о языке.
- Контекстно-свободные грамматики (Context-Free Grammar — CFG) могут быть расширены до вероятностных контекстно-свободных грамматик, которые

позволяют проще определять их параметры с помощью обучения из имеющихся данных, а также легче решать задачу устранения неоднозначности. • В системах информационного поиска используется очень простая языковая модель, основанная на обработке мультимножеств слов, но даже эта модель позволяет достичь высоких показателей полноты и точности на очень больших совокупностях текстов. • В системах извлечения информации используется более сложная модель, которая включает простейшие синтаксические и семантические конструкции. Для реализации таких систем часто применяются каскады конечных автоматов. • В практически применяемых системах машинного перевода используется целый ряд методов, начиная от полного синтаксического и семантического анализа и заканчивая статистическими методами, основанными на учете частот слов.

- При формировании статистической языковой системы лучше всего опереться на модель, позволяющую эффективно использовать имеющиеся данные, даже если эта модель кажется чрезмерно упрощенной.

Библиографические и исторические заметки Подход с применением моделей n -буквенных сочетаний для моделирования языка был предложен Марковым [983]. Клод Шеннон [1394] впервые создал модели n -словных сочетаний английского языка. Хомский [250], [251] указал на ограничения моделей на основе конечных автоматов по сравнению с моделями на основе контекстно-свободных грамматик и пришел к заключению: "Вероятностные модели не позволяют каким-то образом добиться лучшего понимания некоторых основных проблем синтаксической структуры". Это утверждение справедливо, но в нем игнорируется тот факт, что вероятностные модели обеспечивают лучшее понимание некоторых других основных проблем, а именно тех проблем, которые не могут быть решены с помощью контекстно-свободных грамматик. Замечания, сделанные Хомским, оказали неблагоприятный эффект, выразившийся в том, что в течение двух десятилетий многие исследователи избегали использования статистических моделей. Положение изменилось лишь после того, как указанные модели снова вышли на передний план и стали применяться при распознавании речи [730].

Метод сглаживания с добавлением единицы был предложен Джеффри [728], а метод сглаживания с удалением путем интерполяции разработан Елинеком и Мерсером [732], которые использовали этот метод для распознавания речи. В число других методов входят сглаживание Виттена-Белла [1605] и сглаживание Гудатьюринга [257]. Последний метод также широко применяется при решении задач биоинформатики. Проблематика биостатистических и вероятностных задач NLP постепенно сближается, поскольку в каждой из этих областей приходится иметь дело с длинными структурированными последовательностями, выбранными из алфавита непосредственных составляющих.

Простые модели n -буквенных и n -словных сочетаний не являются единственными возможными вероятностными моделями. В [136] описана вероятностная модель текста, называемая скрытым распределением Дирихле, в которой документ рассматривается как комбинация тем, а каждая из тем характеризуется собственным распределением слов. Эта модель может рассматриваться как дополнение и уточнение модели скрытой семантической индексации Дирвестера [376] (см. также [1169]); кроме того, она тесно связана с моделью сочетания многочисленных причин [1345].

В вероятностных контекстно-свободных грамматиках (Probabilistic Context-Free Grammar — PCFG) устранены все недостатки вероятностных моделей, отмеченные Хомским, и они показали свои преимущества над обычными контекстносвободными грамматиками. Грамматики PCFG были исследованы Бутом [151] и Саломая [1346]. В [729] представлен алгоритм декодирования стека, представляющий собой один из вариантов алгоритма поиска Витерби, который может использоваться для определения наиболее вероятной версии синтаксического анализа с помощью грамматики PCFG. В [63] представлен внешний—внутренний алгоритм, а в [889] описаны области его применения и ограничения. В [236] и [804] обсуждаются проблемы синтаксического анализа с помощью грамматик в виде банка деревьев.

В [1467] показано, как определять с помощью обучения грамматические правила на основе слияния байесовских моделей. Другие алгоритмы для грамматик PCFG представлены в [235] и [980]. В [282] приведен обзор результатов, полученных в этой области, и даны пояснения к одной из наиболее успешных программ статистического синтаксического анализа.

К сожалению, грамматики PCFG при выполнении самых различных задач показывают более низкую производительность по сравнению с простыми n -элементными моделями, поскольку грамматики PCFG не позволяют представить информацию, связанную с отдельными словами. Для устранения этого недостатка некоторые авторы [281], [237], [713] предложили варианты $\wedge$ лексикализованных вероятностных грамматик, в которых совместно используются контекстно-свободные грамматики и статистические данные, касающиеся отдельных слов.

Первой попыткой собрать сбалансированную совокупность текстов для эмпирической лингвистики явилось создание коллекции Brown Corpus [493]. Эта совокупность состояла примерно из миллиона слов с отметками, обозначающими части речи. Первоначально эта коллекция хранилась на 100 тысячах перфокарт. Банк деревьев синтаксического анализа Пенна [982] представляет собой коллекцию, состоящую примерно из 1,6 миллиона слов текста, для которого вручную выполнен синтаксический анализ с преобразованием в деревья. Эта коллекция помещается на компактдиске. В издании British National Corpus [905] данная коллекция была

расширена до 100 миллионов слов. В World Wide Web хранится свыше триллиона слов больше чем на 10 миллионах серверов.

В последнее время растет интерес к области информационного поиска, обусловленный широким применением поиска в Internet. В [1296] приведен обзор ранних работ в этой области и представлен принцип ранжирования вероятностей. В [980] дано краткое введение в проблематику информационного поиска в контексте статистических подходов к решению задач NLP. В [59] приведен обзор общего назначения, заменивший более старые классические работы [492] и [1347]. Книга Managing Gigabytes [1606] посвящена решению именно той задачи, о которой говорит ее название, — описанию того, как можно эффективно индексировать, применять сжатие и выполнять запросы применительно к совокупности текстов гигабайтовых размеров. В рамках конференции TREC, организованной Национальным институтом стандартов и технологии (National Institute of Standards and Technology— NIST) при правительстве Соединенных Штатов, проводятся ежегодные соревнования между системами информационного поиска и публикуются труды с описанием достигнутых результатов. За первые семь лет таких соревнований производительность участвующих в них программ выросла примерно в два раза.

Наиболее широко применяемой моделью для информационного поиска является модель векторного пространства Салтона [1348]. В первые годы развития этой области указанная работа Салтона была фактически самой влиятельной. Имеются также две альтернативные вероятностные модели. Модель, представленная в этой книге, основана на [1225]. В ней моделируется совместное распределение вероятностей $P(D, Q)$ в терминах $P(Q \setminus D)$. В другой модели [985], [1297] используется вероятность $P(D \setminus Q)$. В [879] показано, что обе эти модели основаны на одном и том же совместном распределении вероятностей, но от выбора модели зависит то, какие методы должны применяться для определения параметров с помощью обучения. Описание,

приведенное в данной главе, основано на обеих этих моделях. В [1522] приведено сравнение различных моделей информационного поиска.

В [187] описана реализация машины поиска для World Wide Web, включая алгоритм PageRank, в основе которого лежит независимый от запроса критерий качества документа, базирующийся на анализе Web-ссылок. В [805] описано, как находить авторитетные источники информации в Web с использованием анализа ссылок. В [1411] приведены результаты исследования журнала с данными о миллиарде поисковых операций, выполненных в Web. В [864] приведен обзор литературы по исправлению орфографических ошибок. В [1230] описан классический алгоритм выделения основы с помощью правил, а в [860] описан вариант, в котором применяется словарь.

В [980] приведен хороший обзор проблематики классификации и кластеризации документов. В [738] используются теория статистического обучения и теория машин векторов поддержки для теоретического анализа ситуаций, в которых классификация должна быть успешной. В [37] приведены данные о том, что при классификации новостных сообщений агентства Reuters, относящихся к категории "Earnings"

(Доходы), была достигнута точность 96%. В [824] приведены данные о том, что при использовании наивного байесовского классификатора достигается точность вплоть до 95%, а при использовании байесовского классификатора, в котором учитываются некоторые зависимости между характеристиками, — вплоть до 98,6%. В [922] приведен обзор результатов, достигнутых за сорок лет применения наивных байесовских моделей для классификации и поиска в тексте.

Последние достижения в этой области публикуются в журнале Information Retrieval и в трудах ежегодной конференции SIGIR.

Одними из первых программ извлечения информации являются Gus [143] и Frump [380]. В основе некоторых проектов современных систем извлечения информации лежат работы в области семантических грамматик, проводившиеся в 1970-х и 1980-х годах. Например, в интерфейсе системы резервирования авиабилетов с семантической грамматикой используются такие категории, как Location (место нахождения) и FlyTo (место назначения), а не ЯР и VP. Описание результатов реализации одной из систем, основанных на семантических грамматиках, приведено в [130].

Новейшие результаты исследований по извлечению информации пропагандируются на ежегодных конференциях MUC (Message Understanding Conference), спонсором которых выступает правительство США. Система FASTUS была разработана Хоббсом и др. [664]; в сборнике статей, в котором впервые была опубликована информация об этой системе [1299], можно найти информацию и о других системах, в которых используются модели конечных автоматов.

В 1930-м году Петр Троянский (Petr Troyanskii) подал заявку на патент, в котором была сформулирована идея "машины перевода", но в то время еще не существовали компьютеры, позволяющие реализовать эту идею. В марте 1947 года Уоррен Вивер (Warren Weaver), сотрудник Фонда Рокфеллера, написал Норберту Винеру письмо, в котором указал, что решение задачи машинного перевода вполне возможно.

Опираясь на работы в области криптографии и теории информации, Вивер писал:

"Когда я рассматриваю статью, написанную на русском языке, я говорю себе: «Она фактически написана на английском языке, но закодирована странными символами. Теперь я приступаю к ее декодированию». В течение следующего десятилетия все

сообщество специалистов в этой области предпринимало упорные попытки декодирования текстов на иностранном языке таким способом. Компания IBM продемонстрировала соответствующую зачаточную систему в 1954 году. Энтузиазм, характерный для этого периода, показан в [69] и [942]. Последующее разочарование в возможностях машинного перевода описано Линдсеем [935], указавшим также на некоторые препятствия, связанные с необходимостью обеспечения взаимодействия синтаксиса и семантики, а также с потребностью в наличии знаний о мире, с которыми сталкивается машинный перевод. Правительство США выразило недовольство полным отсутствием прогресса в этой области и сформулировало свое заключение в одном из отчетов, который известен как отчет ALPAC [21]: "Нет ни ближайших, ни обозримых перспектив создания практически применимых систем машинного перевода". Однако работы в ограниченном объеме продолжались, и в ВВС США в 1970 году была развернута система Systran, которая была взята на вооружение Европейским экономическим сообществом в 1976 году. В том же 1976 году была развернута система перевода сообщений о погоде Taum-Meteo [1255]. К началу 1980-х годов возможности компьютеров возросли до такой степени, что выводы отчета ALPAC потеряли свою актуальность. В [1548] приведены сведения о некоторых новейших приложениях машинного перевода, основанных на системе Wordnet.

Учебное введение в эту область приведено в [710]. Первые предложения по использованию статистического машинного перевода были сделаны в заметках Уоррена Вивера, опубликованных в 1947 году, но возможность практического применения этих методов появилась только в 1980-х годах.

Описание этой тематики, приведенное в данной главе, основано на работе Брауна и его коллег из компании IBM [195], [196]. Эти труды весьма насыщены математической символикой, поэтому прилагаемый к ним учебник Кевина Найта [806] воспринимается как глоток свежего воздуха. В более современных исследованиях по статистическому машинному переводу наблюдается отказ от модели двухсловных сочетаний в пользу моделей, которые включают некоторые синтаксические конструкции [1627]. Первые работы в области сегментации предложений были выполнены Палмером и Херстом [1166]. Задача выравнивания двуязычных предложений рассматривается в [1042].

Есть две превосходные книги по вероятностной обработке лингвистической информации: книга [235] является краткой и точной, а книга [980] — всеобъемлющей и современной. С состоянием работ по созданию практических методов обработки лингвистической информации можно ознакомиться по материалам проводимой один раз в два года конференции Applied Natural Language Processing (ANLP) и конференции Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), а также по публикациям в журнале Natural Language Engineering.

Организация SIGIR финансирует выпуск информационного бюллетеня и проведение ежегодной конференции по информационному поиску.

Упражнения 23.1. Ш (Адаптировано из [756].) В этом упражнении предлагается разработать классификатор для выявления авторства: при наличии некоторого текста этот классификатор должен попытаться определить, какой из двух возможных авторов написал этот текст. Получите образцы текста двух различных авторов.

Разделите их на обучающие и контрольные множества. После этого определите с помощью обучения параметры модели однословных сочетаний для каждого автора по обучающему множеству. Наконец, для каждого контрольного множества рассчитайте его вероятность в соответствии с каждой моделью однословных сочетаний и присвойте эту вероятность наиболее вероятной модели. Оцените точность этого метода. Можете ли вы повысить его точность с помощью дополнительных характеристик? Эта подобласть лингвистики называется [^]стилометрией; к числу достижений в этой области относится идентификация автора "Заметок федералиста" (Federalist Papers) [1091] и некоторых произведений Шекспира, авторская принадлежность которых некогда оспаривалась [486].

23.2. Sfe В этом упражнении исследуется качество моделей n -элементных сочетаний, характерных для некоторого языка. Найдите или создайте монологическую совокупность, состоящую примерно из 100 тысяч слов. Сегментируйте ее на слова и вычислите частоту каждого слова. Каково количество присутствующих в ней различных слов? Начертите график зависимости частоты слов от их ранга (первое, второе, третье...) с логарифмической шкалой по горизонтали и по вертикали. Кроме того, подсчитайте частоты двухсловных сочетаний (два подряд идущих слова) и трехсловных сочетаний (три подряд идущих слова).

Воспользуйтесь этими частотами для генерации языка: на основании моделей одно-, двухи трехсловных сочетаний последовательно сформируйте образцы текста из 100 слов, выполняя выбор случайным образом в соответствии со значениями частот. Сравните три сформированных текста с фактически имеющимся текстом на рассматриваемом языке. Наконец, рассчитайте показатель связности каждой модели.

23.3. Sfe В этом упражнении рассматривается задача распознавания нежелательной электронной почты (спам). Спамом принято называть незатребованные объемистые коммерческие сообщения, поступающие по электронной почте.

Утомительную задачу разборки спама приходится решать многим пользователям, поэтому создание надежного способа его устранения явилось бы большим достижением. Создайте две совокупности текстов — состоящую из почтовых сообщений, представляющих собой спам, и состоящую из обычных почтовых

сообщений. Исследуйте каждую совокупность и определите, какие характеристики, скорее всего, окажутся применимыми для классификации: однословные сочетания, двухсловные сочетания, длина сообщений, отправитель, время получения и т.д. Затем проведите обучение алгоритма классификации (дерева решений, наивной байесовской модели или какого-то другого выбранного вами алгоритма) на обучающем множестве и определите его точность на контрольном множестве.

23.4. Создайте контрольное множество из пяти запросов и предъявите эти запросы трем основным машинам поиска Web. Оцените каждую из них по показателю точности для 1, 3 и 10 возвращенных документов и по среднему обратному рангу. Попытайтесь объяснить обнаруженные различия.

23.5. Попытайтесь определить, в какой из машин поиска, рассматриваемых в предыдущем упражнении, используются методы приведения к нижнему регистру, выделения основы, выявления синонимов и исправления орфографических ошибок.

23.6. Оцените, какой объем памяти является необходимым для индекса к совокупности Web-страниц, состоящей из миллиарда страниц. Укажите, какие предположения были вами приняты.

23.7. Ш Напишите регулярное выражение или короткую программу для извлечения названий компаний. Проверьте ее на совокупности, состоящей из деловых новостных сообщений. Определите полноту и точность полученных результатов.

23.8. Выберите пять предложений и передайте их в оперативную службу перевода. Переведите их с английского на другой язык, а затем снова на английский.

Оцените, насколько полученные при этом предложения являются грамматически правильными и сохранившими смысл. Повторите этот процесс; будут ли во второй итерации получены худшие результаты или такие же результаты?

Влияет ли на качество результатов выбор промежуточного языка?

23.9. Соберите некоторые примеры выражений с указанием времени, таких как "two o'clock", "midnight" и "2:46". Кроме того, подготовьте некоторые примеры, являющиеся грамматически неправильными, такие как "thirteen o'clock" или "half past two fifteen". Напишите грамматику для языка выражений с указанием времени.

23.10. (Адаптировано из [806].) В модели машинного перевода IBM Model 3 предполагается, что после того как с помощью модели выбора слов будет подготовлен список слов, а с помощью модели смещения будут подготовлены возможные перестановки слов, можно будет применить языковую модель для выбора наилучшей перестановки. Данное упражнение посвящено исследованию того, насколько обоснованным является указанное предположение. Попытайтесь переставить слова в приведенных ниже предложениях, подготовленных с помощью

модели IBM Model 3, в правильном порядке. • have programming a seen never I language better • loves john tary • is the communication exchange of intentional information brought by about the production perception of and signs from drawn a of system signs conventional shared С какими предложениями вам удалось справиться? Знания какого типа пришлось вам для этого привлечь? Проведите обучение модели двухсловных сочетаний с помощью обучающей совокупности и воспользуйтесь этой моделью для поиска перестановок некоторых предложений из контрольной совокупности с наибольшей вероятностью. Определите точность этой модели.

23.11. Согласно данным англо-французского словаря, переводом для слова "hear" является глагол "entendre". Но если проводится обучение модели IBM Model 3 по отчетам канадского парламента, то наиболее вероятным переводом для слова "hear" становится "Bravo". Объясните, почему такое происходит, и оцените, каким может быть распределение фертильности для слова "hear".

(Подсказка. Вам может потребоваться ознакомиться с каким-то текстом парламентского отчета. Попробуйте выполнить поиск в Web с помощью запроса [Hansard hear].)

Глава 24. Восприятие

24 Восприятие В данной главе речь идет о том, как ввести в компьютер исходные, необработанные данные, полученные из реального мира. ^ Восприятие предоставляет агентам информацию о мире, в котором они обитают. Восприятие осуществляется с помощью ^ датчиков. Датчиком может быть любое устройство, позволяющее зафиксировать состояние какого-то аспекта среды и передать полученные данные в качестве входных в программу агента. Датчик может быть настолько простым, как одноканальный детектор, который лишь определяет, разомкнут или замкнут выключатель, или настолько сложным, как сетчатка человеческого глаза, которая содержит больше ста миллионов фоточувствительных элементов. В данной главе наше внимание будет сосредоточено на зрении, поскольку оно намного превосходит по информативности все остальные чувства, когда приходится сталкиваться с проявлениями физического мира.

24.1. Введение В распоряжении искусственных агентов имеется целый ряд сенсорных модальностей. К числу тех из них, которые являются общими и для людей, и для роботов, относятся зрение, слух и осязание. Проблема слухового восприятия, по крайней мере, в той части, которая касается восприятия речи, рассматривалась в разделе 15.6.

Осязание, или тактильное восприятие, будет рассматриваться в главе 25, где речь идет о его использовании в сложнейших манипуляциях, выполняемых роботами, а остальная часть настоящей главы будет посвящена зрению. Некоторые роботы способны воспринимать модальности, не доступные людям, не пользующимся

специальными приспособлениями, такие как радиоволны, инфракрасные лучи, сигналы глобальной системы навигации и определения положения (Global Positioning System — GPS) и другие беспроводные сигналы. Некоторые роботы осуществляют активное восприятие; это означает, что они посылают такие импульсные сигналы, как радарные или ультразвуковые, и принимают отражение этих импульсов от среды.

Существуют два способа, с помощью которых агент может использовать полученные им результаты восприятия. В подходе, основанном на извлечении характеристик, агенты распознают какое-то небольшое количество характеристик в полученных ими сенсорных входных данных и передают эти данные непосредственно в свою

программу агента, которая может вырабатывать команды по осуществлению действий, представляющих собой реакцию на изменение этих характеристик, или применять эти данные в сочетании с другой информацией. По такому принципу действовал агент в мире вампуса, оборудованный пятью датчиками, каждый из которых извлекал информацию об одной однобитовой характеристике. Кроме того, недавно стало известно, что в нервной системе мухи извлекаются данные о характеристиках из оптического потока и эти данные направляются прямо на мускулы, которые помогают мухе управлять своим движением в воздухе, что дает ей возможность быстро реагировать и изменять направление полета в течение 30 миллисекунд.

Альтернативным этому подходу является подход на основе модели, в котором сенсорные стимулы используются для реконструкции модели мира. При этом подходе работа начинается с функции f , которая отображает состояние мира W на стимулы S , создаваемые этим миром:

$S=f(W)$ Функция f определена в физике и в оптике, а также достаточно хорошо изучена.

Задача выработки стимулов S с использованием функции f и данных о реальном или воображаемом мире W решается в области ^ компьютерной графики. Задача машинного зрения в определенном смысле является обратной задачей компьютерной графики — в ней предпринимается попытка вычислить W с помощью f и S по следующей формуле:

$W=f^{-1}(S)$ К сожалению, функция f не имеет приемлемой обратной функции. Прежде всего, мы не можем заглянуть за угол, поэтому не имеем возможности восстановить все аспекты мира из полученных зрительных стимулов. Более того, даже наблюдаемая часть мира представляется как чрезвычайно неоднозначная — без дополнительной информации нельзя сказать, содержит ли стимул S изображение игрушечного ящера Годзилла, ломающего шестидесятисантиметровый макет

здания, или в нем представлен настоящий монстр, разрушающий здание высотой шестьдесят метров.

Некоторые из подобных проблем можно решить, составив распределение вероятностей по мирам, а не пытаясь найти уникальный мир:

$P(W) = P(W \setminus S) P(S)$ Еще более важным недостатком моделирования такого типа является предпринимаемая в нем попытка решить слишком трудную проблему. Достаточно сказать, что в компьютерной графике может потребоваться несколько часов вычислений для того, чтобы прорисовать единственный кадр кинофильма, притом что в секунду требуется 24 таких кадра; к тому же вычисление функции Г1 гораздо сложнее по сравнению с вычислением f . Очевидно, что такой объем вычислений слишком велик даже для суперкомпьютера, не говоря уже об обычной мухе, если требуется обеспечить реагирование в реальном времени. К счастью, агенту не требуется модель с таким уровнем детализации, который используется в компьютерной графике, где нужно добиться, чтобы построенное изображение стало таким же реальным, как настоящая фотография. Агенту достаточно знать, скрывается ли в кустарнике тигр, а не учитывать все данные о точном местонахождении и ориентации каждого волоска на спине этого тигра.

Основная часть настоящей главы посвящена описанию средств, позволяющих обеспечить распознавание объектов, таких как притаившиеся тигры, и в ней будут показаны способы решения этой задачи без представления данных о самом тигре до мельчайших подробностей. В разделе 24.2 описан процесс формирования изображения и определены некоторые особенности функции $f(W)$. Вначале рассматривается геометрия этого процесса. Будет описано, как свет отражается от объектов во внешнем мире и попадает на точки в плоскости изображения оптического датчика искусственного агента. Геометрия объясняет, почему большой ящер Годзилла, находящийся далеко от нас, кажется таким же, как маленький ящер Годзилла, расположенный намного ближе. После этого рассматривается фотометрия данного процесса, что позволяет понять, как свет в наблюдаемой сцене определяет яркость точек на изображении.

Геометрия и фотометрия, вместе взятые, позволяют получить модель того, как объекты во внешнем мире отображаются на двумерный массив пикселей.

Получив представление о том, как формируются изображения, мы перейдем к изучению способов их обработки. Процесс обработки потока визуальной информации как людьми, так и компьютерами можно разделить на три этапа. На раннем этапе обработки, называемом зрением низкого уровня (раздел 24.3), необработанное изображение сглаживается для устранения шума и извлекаются характеристики двумерного изображения, в частности данные о краях участков, разделяющих регионы изображения. На этапе визуальной обработки среднего

уровня эти края группируются в целях формирования двумерных областей. А на этапе обеспечения зрения высокого уровня (раздел 24.4) эти двумерные области распознаются как действительные объекты в реальном мире (раздел 24.5). Мы изучим различные элементы изображения, позволяющие более успешно решать эту задачу, включая признаки движения, стереоданные, текстуру, затенение и контуры. Задача распознавания объектов важна для агентов, действующих в условиях дикой природы, чтобы они могли обнаруживать присутствие тигров, а также важна для промышленных роботов, чтобы они могли отличать гайки от болтов. Наконец, в разделе 24.6 описано, как можно использовать результаты распознавания объектов для выполнения полезных задач, таких как манипулирование объектами и навигация. Средства манипулирования позволяют захватывать и использовать инструменты и другие объекты, а средства навигации дают возможность передвигаться из одного места в другое без столкновений с какими-либо препятствиями. Не упуская из виду эти задачи, можно добиться того, чтобы агент формировал модель только в таком объеме, который позволяет ему успешно достичь своих целей.

24.2. Формирование изображения В процессе зрения концентрируется свет, рассеянный объектами в $\wedge$ сцене, и создается двумерное $\wedge$ изображение на плоскости изображения. Плоскость изображения покрыта светочувствительным материалом — в сетчатке таковым являются молекулы родопсина, на фотографической пленке — галогены серебра, а в цифровой камере — массив элементов с зарядовой связью (Charge-Coupled Device — CCD). Каждый элемент в приборе с зарядовой связью (ПЗС) накапливает заряд, пропорциональный количеству электронов, освобожденных в результате поглощения фотонов за фиксированный период времени. В цифровой камере плоскость

изображения представлена в виде прямоугольной решетки, состоящей из нескольких миллионов $\wedge$ пикселей. В глазу имеется аналогичный массив элементов, состоящий примерно из 100 миллионов палочек и 5 миллионов колбочек, сгруппированных в гексагональный массив.

Сцена очень велика, а плоскость изображения весьма мала, поэтому требуется определенный способ фокусировки света на плоскости изображения. Такая операция может быть выполнена с помощью линзы или без нее. В любом случае наша основная задача состоит в том, чтобы определить геометрию происходящих преобразований и обеспечить возможность прогнозировать, где каждая точка сцены найдет свое представление на плоскости изображения.

Получение изображения без линз — камера-обскура Простейший способ формирования изображения состоит в использовании $\wedge$ камеры-обскуры, в конструкцию которой входит микроотверстие O в передней части ящика и плоскость изображения в задней части ящика (рис. 24.1). Мы будем использовать

трехмерную систему координат с началом координат в точке О и рассматривать точку p в сцене, имеющую координаты $[X, Y, Z]$. Точка p проектируется в точку P' на плоскости изображения с координатами $\{x, y, z\}$. Если f — расстояние от микроотверстия до плоскости изображения, то с помощью теоремы подобия треугольников можно получить следующие уравнения: $-x/f = X/Z', -y/f = Y/Z', -z/f = Z'/Z$. Плоскость / обржения / Ч--7 P' / „»»*"

Уг отверстия «l»» - - г " f Рис. 24.1. Геометрия формирования изображения в камере-обскуре. Эти уравнения определяют процесс формирования изображения, называемый ^ перспективной проекцией. Заслуживает внимания то, что значение координаты Z находится в знаменателе, а это означает, что чем дальше объект, тем меньше его изображение. Кроме того, наличие знака "минус" означает, что изображение инвертировано, т.е. повернуто на 180° по сравнению с самой сценой.

При перспективной проекции параллельные линии сходятся в одной точке на горизонте (достаточно представить себе уходящие вдаль железнодорожные рельсы).

Рассмотрим, почему так должно быть. Линия в сцене, проходящая через точку (X_0, Y_0, Z_0) в направлении (u, V, W) , может быть описана как множество точек $\{X_0 + Xu, Y_0 + Yv, z_0 + Xw\}$, где X изменяется в пределах от $-\infty$ до $+\infty$. Проекция точки P_x от этой линии до плоскости изображения задается следующей формулой:

$(X_0 + Xu, Y_0 + Yv, z_0 + Xw) \rightarrow (x, y, z)$ По мере того как $X \rightarrow \infty$ или $X \rightarrow -\infty$, эта формула принимает вид $(fu/W, fV/W)$, если $w \neq 0$. Точку p^* называют Сточкой схода, связанной с семейством прямых линий с ориентацией (u, V, W) . Все линии, имеющие одну и ту же ориентацию, имеют и одинаковую точку схода.

Если объект имеет относительно небольшую глубину по сравнению с его расстоянием от камеры, появляется возможность аппроксимировать перспективную проекцию с помощью ^ масштабированной ортогональной проекции. Идея такой операции состоит в следующем: если глубина z точек объекта изменяется в некоторых пределах $z_0 \pm \Delta z$, где $\Delta z \ll z_0$, то коэффициент перспективного масштабирования f/z можно приближенно представить с помощью константы $s = f/z_0$. Уравнения для проекции, которые связывают координаты сцены (X, Y, Z) с координатами плоскости изображения, принимают вид $x = sX$ и $y = sY$. Следует отметить, что масштабированная ортогональная проекция представляет собой аппроксимацию, действительную только для таких частей сцены, которые не характеризуются значительными изменениями внутренней глубины; эта проекция должна использоваться только для исследования свойств "в малом", а не "в большом". В качестве примера, позволяющего убедиться в необходимости соблюдать осторожность, отметим, что при использовании ортогональной

проекции параллельные линии остаются параллельными, а не сливаются в точке схода!

Системы линз В глазах позвоночных и в современных видеокамерах используются ^ линзы.

Линза имеет гораздо большую площадь по сравнению с микроотверстием, что позволяет пропускать с ее помощью больше света. За это приходится платить тем, что исчезает возможность представить в резком фокусе всю сцену одновременно.

Изображение объекта в сцене, находящегося на расстоянии z , создается на фиксированном расстоянии от линзы z' , а отношение между z и z' задается с помощью следующего уравнения линзы, где f — фокусное расстояние линзы:

$\frac{1}{z} + \frac{1}{z'} = \frac{1}{f}$ Если дана определенная возможность выбора расстояния изображения z' между узловой точкой линзы и плоскостью изображения, то точки сцена с глубинами в диапазоне, близком к z_0 , где z_0 — соответствующее расстояние до объекта, могут быть спроектированы на изображение в достаточно резком фокусе. Указанный диапазон глубин в сцене называется ^ глубиной резкости пространственного изображения.

Следует отметить, что расстояние до объекта z обычно намного больше по сравнению с расстоянием до изображения z' или по сравнению с f , поэтому часто можно воспользоваться следующей аппроксимацией:

$\frac{1}{z} \approx \frac{1}{f}$ Таким образом, расстояние до изображения $z' \approx f$. Поэтому можно по-прежнему использовать уравнения перспективной проекции камеры-обскуры для описания геометрии формирования изображения в системе линз.

Для того чтобы можно было создавать сфокусированные изображения объектов, находящихся на разных расстояниях Z , линза в глазу (рис. 24.2) меняет форму, а линза в камере передвигается в направлении Z .

Радужная оболочка Роговица Зрительный нерв Рис. 24.2. Горизонтальный поперечный разрез человеческого глаза Свет: фотометрия формирования изображения Свет — это наиболее важная предпосылка зрения; без света все изображения были бы одинаково темными, независимо от того, насколько интересной является сцена. ^ Фотометрия — это наука о свете. Для наших целей мы создадим модель того, как свет в сцене преобразуется в интенсивность света на плоскости изображения, которая обозначается как $T(x, y)$. Такая модель лежит в основе любой системы зрения, позволяющей выявлять по данным об интенсивности света на изображениях свойства внешнего мира. На рис. 24.3 показано оцифрованное изображение степлера на столе, а также отмечен квадратом блок пикселей с размерами 12×12 , выделенный из изображения

степлера. Работа любой компьютерной программы, предназначенной для интерпретации изображения, начинается с матрицы значений эффективности, подобной этой.

Яркость пиксела на изображении пропорциональна количеству света, направленного в камеру от конечной части поверхности, ограниченной замкнутой кривой, в сцене, которая проектируется на данный пиксел. Это значение, в свою очередь, зависит от отражательных свойств рассматриваемой конечной части поверхности, а также от положения и распределения источников света в сцене. Кроме того, отражательные свойства поверхности зависят от ее положения и распределения источников света в сцене. Если требуется также учитывать изменения интенсивности во времени, то используется выражение $I(x, y, t)$.

свойства зависят от остальной части сцены, поскольку другие поверхности в сцене могут стать косвенными источниками света, отражая падающий на них свет. [247 И '190 \\Ц а) б) в) Рис. 24.3. Пример исходных данных для анализа изображения: фотография степлера на столе (а); блок пикселей размерами 12x12, взятый из изображения на рис. 24.3, а, в увеличенном виде (б); соответствующие значения яркости изображения, изменяющиеся в пределах от 0 до 255 (в) Мы можем моделировать два различных вида отражения. ^ Зеркальное отражение означает, что свет отражается от внешней поверхности объекта и подчиняется тому закону, что угол падения равен углу отражения. Так действует идеальное зеркало. ^ Диффузное отражение означает, что свет проникает через поверхность объекта, поглощается объектом, а затем снова излучается за пределы его поверхности.

Если поверхность является идеально рассеивающей (или ламбертовой), то свет рассеивается с равной интенсивностью во всех направлениях. Интенсивность зависит только от угла падения луча, поступающего от источника света: если источник света расположен прямо над поверхностью, то отражается больше всего света, а если лучи от источника света проходят почти параллельно поверхности, то количество отраженного света примерно равно нулю. Между этими двумя крайностями интенсивность отражения J подчиняется закону косинуса, установленному Ламбертом:

$I = k I_0 \cos \theta$ где I_0 — интенсивность источника света; θ — угол между источником света и перпендикуляром к поверхности; k — константа, называемая отражательной способностью, которая зависит от отражательных свойств поверхности. Она изменяется от 0 (для совершенно черных поверхностей) до 1 (для чисто белых поверхностей).

В действительности почти все поверхности обладают сочетанием свойств диффузного и зеркального отражения. Моделирование такого сочетания на компьютере — это квинтэссенция компьютерной графики. Прорисовка реалистических изображений обычно осуществляется по методу трассировки луча,

цель которого заключается в моделировании физического процесса генерации света источниками света, а затем многократного повторного отражения.

Цвет — спектрофотометрия формирования изображения На рис. 24.3 мы представили черно-белое изображение, полностью игнорируя тот факт, что видимый свет складывается из целого ряда волн с разной длиной, начиная

от 400 нанометров (нм) на фиолетовом и заканчивая 700 нм на красном конце спектра. В некоторых случаях свет состоит из волн, имеющих лишь единственное значение длины, соответствующее одному из цветов радуги. Но в других случаях свет представляет собой комбинацию волн различной длины. Означает ли это, что в качестве меры для описанной выше величины $I(x, y)$ необходимо использовать сочетание значений, а не единственное значение? Если бы нам требовалось точно представить физические свойства света, то действительно возникла бы указанная выше необходимость. Но если нам нужно лишь эмулировать процесс восприятия света людьми (и многими другими позвоночными), то можно пойти на компромисс.

Эксперименты (начатые еще Томасом Юнгом в 1801 году) показали, что любая смесь световых волн с разными значениями длины, вне зависимости от ее сложности, может быть представлена в виде смеси, состоящей лишь из трех основных цветов. Это означает, что если есть генератор света, позволяющий составлять линейные комбинации световых волн с тремя значениями длины (как правило, для этого выбирают красный G00 нм), зеленый E46 нм) и синий D36 нм)), то путем регулировки рукояток для увеличения относительного содержания одного цвета и уменьшения другого можно составить любую комбинацию значений длин волн; по крайней мере, если полученная комбинация предназначена для восприятия человеком. Этот экспериментальный факт означает, что изображения могут быть представлены с помощью вектора, определяющего только три значения интенсивности в расчете на один пиксел, и каждое из этих значений должно соответствовать интенсивностям света с тремя основными значениями длины волны. На практике для воспроизведения изображения с высоким качеством достаточно отвести по одному байту для каждого значения.

Правильность такого подхода к обеспечению трехцветного восприятия цвета подтверждается также тем, что в сетчатке имеются три типа колбочек, пиковое значение чувствительности которых находится в диапазоне значений длины волны соответственно 650, 530 и 430 нм. Однако возникающие при этом связи намного сложнее, чем можно было бы представить с помощью взаимно-однозначного отображения.

24.3. Операции, выполняемые на первом этапе обработки изображения Как было указано выше, свет, отражаясь от объектов в сцене, формирует изображение, состоящее, скажем, из пяти миллионов трехбайтовых пикселей. Как и при

использовании датчиков всех других типов, полученный сигнал содержит шум, но в данном случае ситуация усугубляется тем, что объем полученных данных очень велик. В этом разделе будет показано, что можно сделать с данными изображения для того, чтобы упростить их обработку. Вначале рассмотрим операции сглаживания изображения, позволяющие уменьшить шум, а также операции, позволяющие обнаруживать края участков на изображении. Эти операции называются операциями "предварительной обработки" или операциями "низкого уровня", поскольку они стоят на первом месте в конвейере операций. Визуальные операции предварительной обработки характеризуются тем, что выполняются локально (они могут применяться лишь к одному участку изображения без учета того, что есть еще какие-то другие участки изображения, пусть даже находящиеся на расстоянии всего нескольких пикселей), а также тем, что в них не требуются знания:

для сглаживания изображения и обнаружения краев не нужно задумываться над тем, какие объекты представлены на изображениях. Благодаря этому операции низкого уровня вполне могут быть реализованы с помощью параллельных обрабатывающих средств либо в живом организме, либо в электронном устройстве. Затем мы рассмотрим одну операцию среднего уровня — операцию сегментации изображения на участки. Операции на этом этапе все еще применяются к изображению, а не ко всей сцене, но уже появляются элементы нелокальной обработки.

Как было указано в разделе 15.2, под сглаживанием подразумевается предсказание значения переменной состояния в некоторый момент времени t в прошлом при наличии свидетельств, полученных, начиная с момента времени t и заканчивая всеми другими значениями времени вплоть до настоящего момента. Теперь мы применим такую же идею, но не во временной проблемной области, а в пространственной, и будем трактовать процесс сглаживания как предсказание значения данного конкретного пикселя, если известны значения окружающих его пикселей. Следует отметить, что необходимо четко понимать, каково различие между наблюдаемым значением, измеренным для какого-то пикселя, и истинным значением, которое в действительности должно было быть измерено в этом пикселе. Они могут быть разными из-за случайных ошибок измерений или из-за систематического отказа, поскольку может оказаться, что в этой точке неисправен элемент матрицы CCD.

Один из способов сглаживания изображения состоит в том, чтобы каждому пикселу присваивалось среднее значение характеристик его соседних пикселей. Такой способ обработки, как правило, исключает экстремальные значения. Но остается открытым вопрос: сколько нужно рассмотреть соседних пикселей — один, два или больше? Ответ на этот вопрос заключается в том, что для исключения гауссова шума следует рассчитать взвешенное среднее с использованием $\wedge$ фильтра с гауссовой

характеристикой. Напомним, что гауссова функция со среднеквадратичным отклонением a выражается следующими формулами: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}a} e^{-x^2/2a^2}$ в одном измерении или $\frac{1}{2\pi a^2} e^{-(x^2+y^2)/2a^2}$ в двух измерениях. Под применением фильтра с гауссовой характеристикой подразумевается замена значения интенсивности $T(x_0/y_0)$ суммой по всем (x,y) пикселям значений $I(x,y) G_a(d)$, где d — расстояние от (x_0,y_0) до (x,y) . Такого рода взвешенная сумма применяется так часто, что для нее предусмотрено особое название и обозначение. Считается, что функция h представляет собой $\wedge$ свертку двух функций, f и g (обозначается как $h=f*g$), если имеют место следующие соотношения:

4-со $h(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)g(x-u) du$ в одном измерении или $h(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(u,v)g(x-u,y-v) du dv$ в двух измерениях $U=-\infty v=-\infty$

Поэтому операция сглаживания осуществляется путем формирования свертки изображения и гауссова распределения, $I*G_0$. Значение a , равное 1 пикселу, является достаточным для сглаживания шума с небольшой интенсивностью. Если же значение a соответствует 2 пикселям, то происходит сглаживание шума с большей интенсивностью, но теряются некоторые мелкие детали. Поскольку влияние гауссова распределения уменьшается с расстоянием, на практике можно заменить пределы $\pm\infty$ в суммах значениями, примерно равными $\pm 3a$.

Обнаружение краев Следующая операция, выполняемая на первом этапе обработки изображения, состоит в обнаружении краев на плоскости изображения. $\wedge$ Краями называются прямые или кривые линии на плоскости изображения, которые служат "водоразделом" для существенных изменений в яркости изображения. Целью обнаружения краев является повышение уровня абстракции и переход от перегруженного подробностями мультимегабайтового изображения к более компактному, абстрактному представлению, как показано на рис. 24.4. Необходимость в выполнении такой операции обусловлена тем, что линии краев на изображении соответствуют важным контурам в сцене. На этом рисунке приведены три примера изображений, на которых отмечены так называемые сосредоточенные неоднородности: сосредоточенная неоднородность по глубине, обозначенная меткой 1; сосредоточенные неоднородности по ориентации двух поверхностей, обозначенные меткой 2; сосредоточенная неоднородность по коэффициенту отражения, обозначенная меткой 3; сосредоточенная неоднородность по освещенности (тень), обозначенная меткой 4. Результаты операции обнаружения краев относятся только к данному конкретному изображению и поэтому не содержат данных, позволяющих распознать эти различные типы сосредоточенных неоднородностей в сцене, но такая задача может быть решена в ходе дальнейшей обработки.

Рис. 24.4. Различные виды краев: сосредоточенные неоднородности по глубине А); сосредоточенные неоднородности по ориентации поверхностей В);

сосредоточенные неоднородности по коэффициенту отражения C);
сосредоточенные неоднородности по освещенности (тени) D)

На рис. 24.5, а приведено изображение сцены, на котором показан степлер, находящийся на столе, а на рис. 24.5, б приведены результаты применения алгоритма обнаружения краев к этому изображению. Вполне очевидно, что эти результаты весьма отличаются от идеального контурного рисунка. Небольшие края, соответствующие деталям изображения, не всегда выровнены друг с другом; на некоторых участках, где эти края обрываются, имеются пропуски, кроме того, есть и края, появившиеся под воздействием шума, которые не соответствуют каким-либо значимым деталям в этой сцене. Все указанные ошибки должны быть исправлены на последующих этапах обработки. Теперь перейдем к описанию того, как происходит обнаружение краев на изображении. Рассмотрим профиль яркости изображения вдоль одномерного поперечного разреза, перпендикулярного к некоторому краю (например, между левой стороной стола и стеной). Он выглядит примерно так, как показано на рис. 24.6, а. Местонахождение края соответствует значению $x=50$. у $U \setminus x \wedge > 3\text{ff}$ а) б) Рис. 24.5. Пример исходного изображения и результатов его обработки: фотография степлера (а); края, обнаруженные в результате обработки изображения на рис. 24.5, а (б) Поскольку края соответствуют тем участкам изображения, где яркость подвергается резким изменениям, то на первый взгляд может показаться, что достаточно дифференцировать изображение и найти такие места, где производная $J_1(x)$ принимает большое значение. И действительно, такой подход в определенной степени осуществим. Тем не менее, как показано на рис. 24.6, б, кроме основного пикового значения с координатой $x=50$, обнаруживаются также дополнительные пиковые значения в других местах (например, с координатой $x=75$), которые могут быть ошибочно приняты за настоящие края. Эти дополнительные пиковые значения возникают из-за наличия шума в изображении. Если вначале будет проведено сглаживание изображения, то количество фиктивных пиков уменьшится, как показано на рис. 24.6, в.

Теперь у нас появляется возможность применить на данном этапе определенную оптимизацию, поскольку операции сглаживания и поиска краев можно объединить в одну операцию. Существует теорема, согласно которой для любых функций f и g производная свертки, $(f * g)'$, равна свертке с производной, $f * (g)'$. Поэтому вместо сглаживания изображения с последующим дифференцированием можно просто выполнить свертку изображения с производной гауссовой функцией сглаживания, GG' . Таким образом, алгоритм поиска края в одном измерении может быть представлен следующим образом.

1. Выполнить свертку изображения I с функцией GG' для получения результатов свертки R .

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 т г~ I I 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Рис. 24.6. Верхний рисунок: профиль интенсивности $I(x)$ вдоль одномерного разреза, пересекающего край, который характеризуется ступенчатым изменением яркости. Средний рисунок: производная интенсивности, $I'(x)$.

Большие значения на этом графике соответствуют краям, но представленные на нем данные содержат шум. Нижний рисунок: производная от сглаженной версии данных об интенсивности, $(I * G_a)'$, которая может быть вычислена в одном шаге как свертка $I * G_a'$. Исчез появившийся под воздействием шума пик с координатой $x=75$, который в других условиях рассматривался бы как признак наличия края 2. Обозначить как края те пиковые значения в $| | R(x) \setminus |$, которые превышают некоторое заранее заданное пороговое значение t . Это пороговое значение выбирается таким образом, чтобы можно было устранить фиктивные пиковые значения, возникшие под воздействием шума.

В двух измерениях края могут проходить под любым углом G . Для обнаружения вертикальных краев можно применить такую очевидную стратегию: выполнить свертку с $G_a'(x) G_a(y)$. В направлении y эффект этой операции сведется к тому, что будет выполнено только сглаживание (под воздействием гауссовой свертки), а в направлении x результатом операции станет то, что дифференцирование будет сопровождаться сглаживанием. Поэтому алгоритм обнаружения вертикальных краев состоит в следующем.

1. Выполнить свертку изображения $I(x,y)$ с функцией $f_v(x,y) = G_a'(x) G_a(y)$ для получения результатов свертки $R_v(x, y)$.
2. Обозначить как края те пиковые значения в $| \setminus R_v(x,y) |$, которые превышают некоторое заранее заданное пороговое значение t .

Для того чтобы обнаружить какой-либо край, имеющий произвольную ориентацию, необходимо выполнить свертку изображения с двумя фильтрами, $f_v = G_a'(x) G_a(y)$ и $f_H = G_a'(y) G_a(x)$, где функция f_H соответствует функции f_v , график которой повернут на 90° . Таким образом, алгоритм обнаружения краев, имеющих произвольную ориентацию, состоит в следующем.

1. Выполнить свертку изображения $I(x,y)$ с функциями $f_v(x,y)$ и $f_H(x,y)$ для получения соответственно результатов свертки $R_v(x,y)$ и $R_H(x,y)$.

Определить $R(x, y) = R_v^2(x, y) + R_H^2(x, y)$. 2. Обозначить как края те пиковые значения в $| \setminus R(x,y) |$, которые превышают некоторое заранее заданное пороговое значение t .

После того как с помощью этого алгоритма будут отмечены пиксели краев, на следующем этапе необходимо связать друг с другом те пиксели, которые принадлежат к одним и тем же кривым краев. Такую операцию можно выполнить,

приняв предположение, что любые два соседних пиксела, которые являются пикселами края с совместимыми ориентациями, должны принадлежать к одной и той же кривой края. Описанный выше процесс получил название процесса [^] обнаружения края Кэнни в честь его разработчика Джона Кэнни (John Canny).

Края после их обнаружения становятся основой для многих этапов последующей обработки: их можно использовать для выполнения стереооптической обработки, обнаружения движения или распознавания объектов.

Сегментация изображения Мозг человека не использует полученные им результаты восприятия в непосредственном виде, а организует эти результаты определенным образом, поэтому вместо коллекции значений яркости, связанных с отдельными фоторецепторами, мозг выделяет целый ряд визуальных групп, которые обычно ассоциируются с объектами или частями объектов. Такая способность является не менее важной и для машинного зрения. [^] Сегментация — это процесс разбиения изображения на группы с учетом подобия характеристик пикселей. Основная идея этого процесса состоит в следующем: каждый пиксел изображения может быть связан с некоторыми визуальными свойствами, такими как яркость, цвет и текстура². В пределах одного объекта или одной части объекта эти атрибуты изменяются относительно мало, тогда как при переходе через границу от одного объекта к другому обычно происходит существенное изменение одного или другого из этих атрибутов. Необходимо найти вариант разбиения изображения на такие множества пикселей, что указанные ограничения удовлетворяются в максимально возможной степени.

2 Анализ свойств текстуры базируется на статистических данных, полученных применительно к небольшому замкнутому участку поверхности, центром которого является рассматриваемый пиксел.

Существует целый ряд различных способов, с помощью которых эта интуитивная догадка может быть формализована в виде математической теории. Например, в [1402] рассматриваемая задача представлена как задача сегментации графа. Узлы графа соответствуют пикселям, а ребра — соединениям между пикселями. Ребрам, соединяющим пары пикселей i и j , присваиваются веса w^i с учетом того, насколько близки значения яркости, цвета, текстуры и т.д. для двух пикселей соответствующей пары. Затем осуществляется поиск разбиений, которые минимизируют нормализованный критерий отсечения. Грубо говоря, критерием сегментации графа является критерий минимизации суммы весов соединений между группами и максимизации суммы весов соединений в пределах групп.

Процесс сегментации, основанный исключительно на использовании низкоуровневых локальных атрибутов, таких как яркость и цвет, чреват существенными ошибками. Чтобы надежно обнаруживать границы, связанные с

объектами, необходимо также использовать высокоуровневые знания о том, какого рода объекты могут по всей вероятности встретиться в данной сцене. При распознавании речи такая возможность появилась благодаря использованию формальных средств скрытой марковской модели; в контексте обработки изображений поиск такой универсальной инфраструктуры остается темой интенсивных исследований. Так или иначе представление высокоуровневых знаний об объектах является темой следующего раздела.

24.4. Извлечение трехмерной информации В данном разделе будет показано, как перейти от двумерного изображения к трехмерному представлению сцены. Для нас важно перейти именно к стилю рассуждений о сцене в связи с тем, что агент в конечном итоге существует в мире, а не на плоскости изображения, а зрение предназначено для получения возможности взаимодействовать с объектами в том мире, где существует агент. Тем не менее для большинства агентов требуется только ограниченное абстрактное представление некоторых аспектов сцены, а не все подробности. Алгоритмы, используемые при решении задач взаимодействия с окружающим миром, которые были приведены в последних частях данной книги, распространяются на краткие описания объектов, а не на исчерпывающие перечисления каждой трехмерной конечной части поверхности, ограниченной замкнутой кривой.

Вначале в этом разделе рассматривается процесс $\wedge$ распознавания объекта, в котором характеристики изображения (такие как края) преобразуются в модели известных объектов (таких как степлеры). Распознавание объекта происходит в три этапа: сегментация сцены с выделением различных объектов, определение позиции и ориентации каждого объекта относительно наблюдателя и определение формы каждого объекта.

Определение позиции и ориентации объекта относительно наблюдателя (так называемой $\wedge$ позы объекта) является наиболее важной операцией с точки зрения решения задач манипулирования и навигации. Например, чтобы робот мог передвигаться по полу заводского цеха в условиях ограниченного маневра, он должен знать местонахождение всех препятствий, чтобы иметь возможность спланировать путь, позволяющий избежать столкновения с ними. Если же робот должен выбрать и захватить какой-то объект, то он должен знать расположение этого объекта относи-

тельно манипулятора, чтобы выработать подходящую траекторию движения.

Действия по манипулированию и навигации обычно осуществляются в рамках заданного контура управления, а сенсорная информация предоставляет обратную связь для модификации движения робота или перемещения манипулятора робота.

Представим позицию и ориентацию в математических терминах. Позиция точки P в сцене характеризуется тремя числами — координатами (x, y, z) точки p в системе координат с началом координат в микроотверстии и с осью Z , проходящей вдоль оптической оси (см. рис. 24.1). В нашем распоряжении имеется перспективная проекция точки на изображении (x, y) . Эта проекция определяет луч, проходящий из микроотверстия, на котором расположена точка P ; неизвестным является расстояние. Термин "ориентация" может использоваться в двух описанных ниже смыслах.

1. Ориентация объекта как единого целого. Она может быть задана в терминах трехмерного вращения, связывающего систему координат этого объекта с системой координат камеры-обскуры.

2. Ориентация поверхности объекта в точке P . Она может быть задана с помощью нормального вектора p , т.е. вектора, задающего направление, перпендикулярное к поверхности. Для представления ориентации поверхности часто используются переменные α угол поворота и β угол наклона. Углом поворота называется угол между осью Z и вектором p , а углом наклона — угол между осью X и проекцией вектора p на плоскость изображения.

По мере перемещения камеры-обскуры по отношению к объекту изменяются и расстояние до объекта, и его ориентация. Сохраняется только α форма объекта.

Если объект представляет собой куб, он остается таковым и после его перемещения.

В геометрии попытки формализовать понятие геометрической формы предпринимались в течение многих столетий; в конечном итоге было сформулировано такое основное понятие, что формой является то, что остается неизменным после применения некоторой группы преобразований, например сочетаний поворотов и переносов. Сложность заключается в том, что нужно найти способ представления глобальной формы, достаточно общий для того, чтобы с его помощью можно было описать широкий перечень объектов реального мира (а не только такие простые формы, как цилиндры, конусы и сферы) и при этом предусмотреть возможность легко восстанавливать информацию о форме из визуальных входных данных. Но гораздо лучше изучена проблема описания локальной формы поверхности. По сути, это может быть выполнено в терминах кривизны — определения того, как изменяется положение нормального вектора по мере передвижения в различных направлениях по этой поверхности. Если поверхность представляет собой плоскость, то положение нормального вектора вообще не изменяется. В случае цилиндрической поверхности при перемещении параллельно оси изменения не происходят, а при перемещении в перпендикулярном направлении вектор, нормальный к поверхности, вращается со

скоростью, обратно пропорциональной радиусу цилиндра, и т.д. Все эти явления исследуются в научной области, называемой дифференциальной геометрией.

Форму объекта важно знать при выполнении некоторых задач манипулирования (например, чтобы определить, в каком месте лучше всего захватить данный объект), но наиболее значительную роль форма объекта играет при распознавании объектов.

При решении последней задачи наиболее значащими подсказками, позволяющими идентифицировать объекты, определять с помощью методов классификации, что это изображение является примером какого-то класса, встречавшегося ранее, и т.д., служат геометрическая форма наряду с цветом и текстурой.

Фундаментальный вопрос состоит в следующем: "Если дано, что во время создания перспективной проекции все точки в трехмерном мире, расположенные вдоль одного луча, проходящего через микроотверстие, спроектировались на одну и ту же точку в изображении, то как теперь восстановить трехмерную информацию?" В визуальных стимулах, относящихся к числу применимых для этой цели, содержится целый ряд характерных признаков, включая движение, бинокулярные стереоданные, текстуру, затенение и контуры. Каждый из этих характерных признаков позволяет опереться на исходные предположения о физических сценах, чтобы можно было получить (почти) полностью непротиворечивые интерпретации этих сцен. Каждый из указанных характерных признаков рассматривается в пяти приведенных ниже разделах.

Движение До сих пор рассматривалось только одно изображение одновременно. Но видеокамеры позволяют получать 30 кадров в секунду и различия между кадрами могут стать важным источником информации. Если видеокамера движется относительно трехмерной сцены, то в изображении возникает кажущееся результирующее движение, называемое $\wedge$ оптическим потоком. Оптический поток содержит информацию о направлении и скорости движения характеристик в изображении, являющегося результатом относительного движения между наблюдателем и сценой. На рис. 24.7, а, б показаны два кадра из видеофильма о вращении кубика Рубика. На рис. 24.7, в показаны векторы оптического потока, вычисленные на основании этих двух изображений.

В оптическом потоке зашифрована полезная информация о структуре сцены.

Например, при наблюдении из движущегося автомобиля удаленные объекты характеризуются гораздо более медленным кажущимся движением по сравнению с близкими объектами, поэтому скорость кажущегося движения позволяет получить определенную информацию о расстоянии. а) б) в) Рис. 24.7. Пример использования понятия оптического потока: кубик Рубика на поворотном столе, приведенном во

вращение (а); тот же кубик, показанный через 19/30 секунды (любезно предоставлено Ричардом Шелински (Richard Szeliski)) (б); векторы потока, вычисленные путем сравнения двух изображений, приведенных на рис. 24.7, а, б (любезно предоставлено Джо Вебером (Joe Weber) и Джитендрой Маликом (Jitendra Malik)) (в)

Поле вектора оптического потока может быть представлено с помощью его компонентов $v_x(x, y)$ в направлении x и $v_y(x, y)$ в направлении y . Для измерения оптического потока необходимо найти соответствующие точки между одним временным кадром и следующим. При этом используется тот факт, что замкнутые участки изображения, сосредоточенные вокруг соответствующих точек, характеризуются аналогичными шаблонами интенсивности. Рассмотрим блок пикселей с центром в пикселе p , в точке (x_0, y_0) , во время t_0 . Этот блок пикселей необходимо сравнить с блоками пикселей, центрами которых являются различные потенциально применимые пиксели $g-j$, с координатами $(x_0 + D_x, y_0 + D_y)$ во время $t_0 + D_t$. Одним из возможных критериев подобия является $\wedge$ сумма квадратов разностей (Sum of Squared Differences—SSD):

$SSD(D_x, D_y) = \sum (J(x, y, t) - I(x + D_x, y + D_y, t + D_t))^2$ Здесь координаты (x, y) принимают свои значения среди пикселей в блоке с центром в точке (x_0, y_0) . Найдем значения (D_x, D_y) , которые минимизируют выражение для SSD. В таком случае оптический поток в точке (x_0, y_0) принимает значение $(v_x, v_y) = (D_x/D_t, D_y/D_t)$. Еще один вариант состоит в том, что можно максимизировать $\wedge$ взаимную корреляцию следующим образом:

$Correlation(D_x, D_y) = \sum (I(x + D_x, y + D_y, t + D_t) - \bar{I}(x, y)) (I(x, y) - \bar{I}(x, y))$ Метод с использованием взаимной корреляции действует лучше всего, если сцена характеризуется наличием текстуры, в результате чего блоки пикселей (называемые также окнами) содержат значительные вариации яркости среди входящих в них пикселей. Если же рассматривается ровная белая стена, то взаимная корреляция обычно остается почти одинаковой для различных потенциальных согласований, и алгоритм сводится к операции выдвигания слепого предположения.

Допустим, что наблюдатель движется с линейной скоростью (или скоростью переноса) v и угловой скоростью ω (таким образом, эти параметры описывают $\wedge$ самодвижение). Можно вывести уравнение, связывающее скорости наблюдателя, оптический поток и положения объектов в сцене. Если предположить, что $f = 1$, то из этого следуют уравнения $\begin{aligned} \dot{x} &= -z \dot{x}'/y - \omega y + \omega y' \\ \dot{y} &= -z \dot{y}'/x - \omega x + \omega x' \end{aligned}$ где $Z(x, y)$ задает координату z точки в сцене, соответствующей точке на изображении с координатами (x, y) .

Достаточно хорошего понимания того, что при этом происходит, можно достичь, рассмотрев случай чистого переноса. В таком случае выражения для поля потока принимают следующий вид: $-tx + x t^2 - ty + y Tz \quad v_A x' y' = Z(x, y) \quad v^A x > y = Z(x, y)$

Теперь становятся очевидными некоторые интересные свойства. Оба компонента оптического потока, $v_x(x, y)$ и $v_y(x, y)$, принимают нулевое значение в точке с координатами $x = T_x/T_z$, $y = T_y/T_z$. Эта точка называется $\wedge$ фокусом расширения поля потока. Предположим, что мы изменим начало координат в плоскости x - y для того, чтобы оно находилось в фокусе расширения; в таком случае выражение для оптического потока принимает особенно простую форму. Допустим, что (x', y') — это новые координаты, определяемые соотношениями $x' = x - T_x/T_z$, $y' = y - T_y/T_z$. В таком случае становятся справедливыми следующие уравнения:

$X' T_z Y' T_z \quad v_x(x', y') = z(x, y) \quad v_y(x', y') = z(x, y)$ Эти уравнения имеют некоторые интересные области применения.

Предположим, что летящая муха пытается сесть на стену и хочет определить, в какой момент она коснется стены, если будет сохраняться текущая скорость. Это время задается термом z/T_z . Следует отметить, что мгновенное значение поля оптического потока не позволяет получить ни данные о расстоянии z , ни данные о компоненте скорости t^2 , но вместе с тем предоставляет значение соотношения этих двух параметров и поэтому может использоваться для управления приближением к поверхности посадки.

Эксперименты, проведенные над мухами в реальных условиях, показали, что указанные насекомые действуют именно по этому принципу. Мухи относятся к числу наиболее ловких летающих объектов среди всех живых существ и машин, а интереснее всего то, что они добиваются этого с помощью системы зрения, имеющей невероятно низкое пространственное разрешение (поскольку в глазу мухи имеется всего около 600 рецепторов, тогда как в глазу человека — порядка 100 миллионов), но блестящее временное разрешение.

Чтобы получить данные о глубине, необходимо воспользоваться несколькими кадрами. Если видеокамера направлена на твердое тело, то его форма не изменяется от кадра к кадру и поэтому появляется возможность лучше решать задачу измерения оптического потока, неизменно подверженного шуму. Результаты применения одного из подобных подходов, полученные Томази и Канаде [1511], показаны на рис. 24.8 и 24.9.

Бинокулярные стереоданные Большинство позвоночных имеют два глаза. Это не только удобно в качестве резерва на случай потери одного глаза, но и дает также некоторые другие преимущества. У многих травоядных глаза расположены по обе стороны головы, что позволяет им иметь более широкий обзор. С другой стороны,

у хищников глаза находятся в передней части головы, благодаря чему они используют ^ бинокулярные стереоданные.

Принцип бинокулярного зрения аналогичен принципу, в котором используется параллакс, возникающий во время движения, за тем исключением, что вместо использования изображений, сменяющихся во времени, применяются два изображения (или, в случае систем машинного зрения, и большее количество изображений), которые разделены в пространстве; например, такие изображения передают в мозг глаза человека, смотрящего прямо вперед. Поскольку данная конкретная характеристика в сцене будет находиться в различных местах по отношению к оси z каждой плоскости изображения, то после совмещения двух изображений будет обнаруживаться

^ рассогласование в местонахождениях этой характеристики в двух изображениях.

Такое явление можно наблюдать на рис. 24.10, где ближайшая точка пирамиды сдвинута влево на правом изображении и вправо на левом изображении. а) б) Рис. 24.8. Пример применения нескольких кадров: четыре кадра из видеопоследовательности, в которой камера передвигается и вращается относительно объекта (а); первый кадр из последовательности, обозначенный небольшими прямоугольниками, подчеркивающими характерные особенности, которые были обнаружены детектором характеристик (любезно представлено Карлом Томази (Carlo Tomasi)) (б) а) б) Рис. 24.9. Пример результатов обработки нескольких кадров: трехмерная реконструкция местонахождений характеристик изображения, показанных на рис. 24.8 (вид сверху) (а); настоящий дом, снимок которого получен из той же позиции (б)

Воспринимаемый объект Левое изображение Правое изображение Рис. 24.10. Принцип формирования стереоданных: изменение положения видеокамеры приводит к получению немного отличающихся друг от друга двухмерных представлений одной и той же трехмерной сцены Проанализируем геометрические соотношения между рассогласованием и глубиной. Прежде всего рассмотрим случай, в котором оба глаза (или обе видеокамеры) направлены прямо вперед, поэтому их оптические оси параллельны. В таком случае связь между изображением в правой и в левой видеокамере состоит в том, что для преобразования одного изображения в другое достаточно выполнить сдвиг вдоль оси x на величину b (расстояние между камерами, или опорная линия). Для вычисления рассогласований по горизонтали и вертикали, которые выражаются в виде $H=v_x A t$, $y=v_y A t$, можно использовать уравнения оптического потока из предыдущего раздела, при условии, что $T_x=b/A t$ и $T_y=T_z=0$. Параметры вращательного сдвига θ_x , (θ_y и θ_z равны нулю. Таким образом, $n=b/Z$, $y=0$. Иными словами, рассогласование по горизонтали равно отношению длины опорной линии к глубине, а рассогласование по вертикали равно нулю.

При нормальных условиях наблюдения люди фиксируют свой взгляд; это означает, что они выбирают в качестве объекта наблюдения некоторую точку в сцене, и в этой точке пересекаются оптические оси двух глаз. На рис. 24.11 показана ситуация, в которой взгляд человека, смотрящего двумя глазами, зафиксирован в точке P_0 , находящейся на расстоянии Z от средней точки между глазами. Для удобства мы будем вычислять угловое рассогласование, измеряемое в радианах. Рассогласование в точке фиксации P_0 равно нулю. Для некоторой другой точки P в сцене, которая находится дальше на величину $5z$, можно вычислить угловые смещения левого и правого изображений точки P , которые будут обозначаться соответственно PL и PR . Если каждое из этих изображений смещено на угол $\delta/2$ относительно P_0 , то смещение между PL и PR , которое представляет собой рассогласование в точке P , выражается величиной δ . Простые геометрические преобразования позволяют получить следующее выражение:

$$\delta = b \frac{dz}{z^2}$$

Рис. 24.11. Зависимость между рассогласованием и глубиной в стереоданных У людей величина b (^ базисная линия) составляет около 6 см. Предположим, что расстояние Z примерно равно 100 см. В таком случае наименьшее доступное обнаружению значение δ (соответствующее размеру светочувствительного элемента глаза) составляет около 5 угловых секунд, а это означает, что разность расстояний $5z$ равна 0,4 мм. При $z=30$ см получим значение $5z=0.036$ мм, которое на удивление мало.

Это означает, что на расстоянии 30 см люди способны различать значения глубины, которые отличаются друг от друга на столь малую величину, как 0,036 мм, что позволяет им продевать нитку через ушко иголки и выполнять другие тонкие операции.

Градиенты текстуры В повседневной речи под ^текстурой подразумевается свойство поверхностей, связанное с осязательными ощущениями, которое оно напоминает (слово "текстура" имеет тот же корень, что и слово "текстиль"). А в проблематике машинного зрения этим словом обозначается тесно связанное понятие, определяющее наличие повторяющегося в пространстве рисунка на поверхности, который может быть обнаружен визуально. В качестве примеров можно назвать одинаковый ряд окон на здании, стежки на свитере, пятна на шкуре леопарда, травинки на лужайке, гальку на берегу и толпу людей на стадионе. Иногда взаимное расположение повторяющихся рисунков является весьма регулярным, как в случае стежков на свитере, а в других случаях, таких как галька на берегу, регулярность обеспечивается только в определенном статистическом смысле: плотность расположения гальки приблизительно одинакова в разных частях пляжа.

Сказанное выше является справедливым применительно только к реальной сцене, а на изображении кажущиеся размеры, форма, взаиморасположение и другие характеристики элементов текстуры (называемых $\wedge$ текселями) действительно различаются, как показано на рис. 24.12. Например, черепицы выглядят одинаковыми только в реальной сцене, а на изображении размеры и форма проекций черепиц варьируют, и это связано с двумя описанными ниже основными причинами.

1. Различия в расстояниях от текселов до видеокамеры. Напомним, что в перспективной проекции удаленные объекты кажутся меньшими. Коэффициент масштабирования равен $1 / Z$.

2. Различия в ракурсах текселов. Эта причина связана с ориентацией каждого текселя относительно линии зрения, направленной от камеры. Если тексел расположен перпендикулярно линии зрения, то ракурс отсутствует. Величина эффекта ракурса пропорциональна $\cos \theta$, где θ — угол поворота плоскости текселя.

Проведя определенные выкладки в рамках математического анализа, можно вычислить выражения для скорости изменения различных характеристик текселов изображения, таких как площадь, ракурс и плотность. Такие показатели называются $\wedge$ градиентами текстуры и являются функциями от формы поверхности, а также от углов ее поворота и наклона по отношению к местонахождению наблюдателя.

Для восстановления данных о форме из данных о текстуре можно использовать следующий двухэтапный процесс: а) измерить градиенты текстуры; б) определить оценочные значения формы поверхности, а также углов ее поворота и наклона, которые могли бы привести к получению измеренных градиентов текстуры.

Результаты применения этого процесса приведены на рис. 24.12. а) б) Рис. 24.12. Примеры применения процесса восстановления формы: сцена, на которой показан градиент текстуры. Восстановление данных об ориентации поверхности может быть выполнено на основании предположения, что реальная текстура является однородной. Вычисленное значение ориентации поверхности показано путем наложения на изображение белого кружка и указателя, трансформированного так, как если бы кружок был нарисован на поверхности в этом месте (а); восстановление данных о форме по данным о текстуре в случае криволинейной поверхности (изображения любезно предоставлены Джитендрой Маликом (Jitendra Malik) и Рут Розенхолц (Ruth Rosenholtz) [972]) (б) Затенение Затенение (под этим подразумевается изменение интенсивности света, полученного от различных участков поверхности в сцене) определяется геометрией сцены и отражательными свойствами поверхностей. В компьютерной графике создание затенения сводится к вычислению значений яркости изображения $I(x,y)$ с учетом геометрии сцены и отражательных свойств объектов в сцене. В проблематике машинного зрения

решается обратная задача — восстановление данных о геометрии и отражательных свойствах по данным об яркости изображения $I(x, y)$. Как оказалось, эта задача с трудом поддается решению, за исключением самых простейших случаев.

Начнем с ситуации, в которой действительно можно найти решение задачи определения данных о форме на основании данных о затенении. Рассмотрим ламбертову поверхность, свет на которую падает от удаленного точечного источника света.

Предположим, что поверхность находится достаточно далеко от видеокамеры, чтобы можно было использовать ортогональную проекцию в качестве аппроксимации перспективной проекции. Яркость изображения определяется с помощью следующей формулы:

$I(x, y) = k p(x, y) \cdot s$ где k — константа масштабирования; p — единичный вектор, нормальный к поверхности; s — единичный вектор, направленный в сторону источника света. Поскольку p и s — единичные векторы, их точечное произведение представляет собой косинус угла между ними. Форму поверхности можно определить, следя за тем, как изменяется направление нормального вектора p , движущегося вдоль поверхности.

Предположим, что значения $k \cdot s$ известны. Поэтому задача сводится к тому, чтобы восстановить данные о векторе $p(x, y)$, нормальном к поверхности, если известна интенсивность изображения $I(x, y)$.

Прежде всего необходимо отметить, что задача определения p , если дана яркость I в данном пикселе (x, y) , не разрешима локально. Может быть вычислен угол, под которым вектор p пересекается с вектором, направленным к источнику света, но полученный результат позволяет лишь узнать, что этот вектор находится в определенном конусе направлений с осью s и углом от вершины $Q = \cos^{-1} A/k$. Чтобы перейти к более точным вычислениям, необходимо отметить, что вектор p не может изменяться произвольно при переходе от пиксела к пикселу. Он соответствует нормальному вектору гладкой конечной части поверхности, ограниченной замкнутой кривой, и поэтому также должен изменяться плавно (формальным названием для этого ограничения является $\wedge$ интегрируемость). На основе этой идеи было разработано несколько различных методов. Один из них состоит в том, что нужно использовать другое выражение для p , в терминах частных производных z_x и z_y глубины $Z(x, y)$. Такой подход приводит к получению частного дифференциального уравнения для Z , которое может быть решено для получения данных о глубине $Z(x, y)$ с учетом подходящих граничных условий.

Этот подход может быть немного обобщен. Например, не обязательно, чтобы поверхность была ламбертовой, а источник света был точечным. При условии, что существует возможность вычислить $\wedge$ карту коэффициентов отражения $R(n)$, которая

задает значения яркости конечной части поверхности, ограниченной замкнутой кривой, как функции от положения нормального вектора n к этой поверхности, могут по сути применяться методы такого же типа.

Настоящие сложности возникают, когда приходится иметь дело со взаимными отражениями. Если рассматривается типичная сцена внутри помещения, такая как сцена, в которой показаны объекты внутри офиса, то можно заметить, что поверхности освещаются не только источниками света, но и светом, отраженным от других поверхностей в сцене, которые фактически служат в качестве вторичных источников света. Такие эффекты взаимного освещения являются весьма значительными. В подобной ситуации формальный подход, предусматривающий использование карты коэффициентов отражения, становится полностью неприменимым, поскольку яр-

кость изображения зависит не только от положения нормального вектора к поверхности, но также и от сложных пространственных связей между различными поверхностями в сцене.

Не подлежит сомнению, что люди обладают определенными способностями к восприятию данных о форме на основании данных о затенении, поэтому указанная задача продолжает привлекать значительный интерес, несмотря на все сложности, связанные с ее решением.

Контурные Рассматривая контурный рисунок, подобный приведенному на рис. 24.13, мы получаем живое восприятие трехмерной формы и расположения. Благодаря чему это происходит? Ведь уже было сказано выше, что к получению одного и того же контурного рисунка приводит обработка не одной конфигурации сцены, а бесконечного количества таких конфигураций. Кроме того, следует отметить, что контурный рисунок позволяет даже получить представление о наклоне и повороте поверхностей.

Такое ощущение может достигаться благодаря использованию сочетания знаний высокого уровня (знаний о типичных формах) с ограничениями низкого уровня.

Рис. 24.13. Контурный рисунок, позволяющий получить полное представление о том, что на нем изображено (любезно предоставлен Айшей Маликом (Isha Malik)) Рассмотрим, какие качественные знания могут быть получены с помощью контурного рисунка. Как было описано выше, линии на рисунке могут иметь много разных трактовок (см. рис. 24.4 и его подрисовочную подпись). Задача оценки фактической значимости каждой линии на изображении называется $\wedge$ разметкой линий; она была одной из первых задач, изучаемых в области машинного зрения. На данный момент займемся изучением упрощенной модели мира, в которой объекты не имеют отметок на поверхности, а линии, обусловленные наличием сосредоточенных неоднородностей освещенности, такие как края теней и блики,

были удалены на каком-то из этапов предварительной обработки, что позволяет нам сконцентрировать

свое внимание на контурных рисунках, где каждая линия соответствует сосредоточенной неоднородности либо по глубине, либо по ориентации.

В таком случае каждую линию можно отнести к одному из двух классов: рассматривать ее как проекцию $\wedge$ лимба (геометрического места тех точек на поверхности, где луч зрения проходит по касательной к поверхности) или как край (поверхностная нормальная сосредоточенная неоднородность). Кроме того, каждый край может быть классифицирован как выпуклый, вогнутый или закрывающий (под этим подразумевается, что он закрывает то, что находится за ним). Что касается закрывающих краев и лимбов, то желательно иметь возможность определять, какая из двух поверхностей, примыкающих к кривой на контурном рисунке, является ближайшей к наблюдателю в данной сцене. Такие наложения линий могут быть представлены путем присваивания каждой линии одной из шести перечисленных ниже возможных $\wedge$ меток линий, как показано на рис. 24.14.

Рис. 24.14. Различные виды меток линий 1. Метки + и - представляют соответственно выпуклые и вогнутые края. Они связаны с поверхностными нормальными сосредоточенными неоднородностями, в которых видны обе поверхности, стыкующиеся вдоль этого края.

2. Метка $\leftarrow$ или $\rightarrow$ представляет закрывающий выпуклый край. При просмотре сцены из видеокамеры обе конечные части поверхности, ограниченные замкнутой кривой, которые стыкуются вдоль этого края, лежат на одной и той же стороне, но одна из них закрывает другую. По мере перемещения по направлению стрелки эти закрывающие поверхности остаются справа.

3. Метка $\leftarrow\leftarrow$ или $\rightarrow\rightarrow$ представляет лимб. На этой линии поверхность плавно искривляется по кругу, закрывая саму себя. По мере перемещения в направлении, обозначенным двойной стрелкой, закрывающая поверхность остается справа. Луч зрения проходит по касательной к поверхности во всех точках лимба. По мере изменения точки зрения лимбы меняют свое положение на поверхности объекта.

Если количество линий на рисунке равно l , то количество вариантов присваивания меток линий, определяемое законами комбинаторики, равно 6^l , но количество физически возможных вариантов присваивания по сравнению с этим количеством составляет лишь очень небольшую величину. Задача определения таких возможных присваиваний меток называется задачей разметки линий. Следует отметить, что эта задача имеет смысл, только если метка остается одинаковой на всем протяжении линии. Но такое условие не всегда соблюдается, поскольку метки могут изменяться

вдоль линий на изображениях выпукло-вогнутых криволинейных объектов. В настоящей главе для предотвращения указанных сложностей будут рассматриваться исключительно только многогранные объекты.

Хаффмен [702] и Клоувс [271] независимо друг от друга впервые предприняли попытку применить систематический подход к анализу сцен с многогранными объектами. В своем анализе Хаффмен и Клоувс ограничивались сценами с непрозрачными $\wedge$ трехгранными твердыми телами; таковыми являются объекты, в которых в каждой вершине сходятся три и только три плоские поверхности. В случае наличия сцен с многочисленными объектами они, кроме этого, исключали такие выравнивания объектов, которые могли бы привести к нарушению предположения о наличии только трехгранных объектов, например сцен, в которых два куба имеют общий край. Не допускалось также наличие $\wedge$ трещин (т.е. "краев", вдоль которых касательные плоскости являются непрерывными). Для такого мира трехгранных объектов Хаффмен и Клоувс подготовили исчерпывающий список всех различных типов вершин и описали всевозможные способы, с помощью которых эти вершины могут рассматриваться под общей точкой зрения. Условие, согласно которому должна существовать общая точка зрения, фактически гарантирует то, что если возникает небольшое движение глаза наблюдателя, ни одно из соединений плоскостей не меняет свой характер. Например, из этого условия следует, что если три линии пересекаются на изображении, то должны также пересекаться соответствующие края в сцене.

Четыре способа, с помощью которых три плоские поверхности могут быть соединены в одной вершине, показаны на рис. 24.15. Эти примеры могут быть также составлены путем деления куба на восемь $\wedge$ октантов. В таком случае различные возможные трехгранные вершины в центре куба создаются путем заполнения разных октантов. Вершина, обозначенная цифрой 1, соответствует одному заполненному октанту, вершина с цифрой 3 — трем заполненным октантам и т.д.

Рекомендуем читателям самим убедиться в том, что на данном рисунке действительно представлены все возможности. Например, попытка заполнить два октанта в кубе не приводит к созданию допустимой трехгранной вершины в центре. Следует также отметить, что эти четыре случая соответствуют различным комбинациям выпуклых и вогнутых краев, которые встречаются в данной вершине.

Рис. 24.15. Четыре вида трехгранных

Три края, встречающихся в вершине, делят окружающее пространство на восемь октантов. Вершина видна из любого октанта, не заполненного твердым материалом.

Перемещение точки зрения в пределах одного октанта не приводит к получению изображения с различными типами соединений. Вершина, обозначенная цифрой 1

на рис. 24.15, может рассматриваться из любого из оставшихся семи октантов; при этом наблюдаются метки соединения, показанные на рис. 24.16.

Рис. 24.16. Изменение внешнего вида вершины, обозначенной цифрой 1 на рис. 24.15 Работа по составлению исчерпывающего списка различных способов, с помощью которых может рассматриваться каждая вершина, привела к получению вариантов, показанных на рис. 24.17. Получено четыре различных типа соединений, которые могут быть выделены на изображении: L-соединения, Y-соединения, стреловидные соединения и T-соединения. L-соединения соответствуют двум видимым краям. Y-соединения и стреловидные соединения соответствуют результатам рассмотрения трех краев, но различие между ними состоит в том, что в Y-соединении ни один из трех углов не превышает 180° .

T-соединения связаны с закрытием одной поверхности другой. Если ближайшая, непрозрачная поверхность закрывает вид на дальше расположенный ее край, будет получен непрерывный край, который встречается с частично закрытым краем. Четыре метки T-соединения соответствуют закрытию четырех различных типов краев.

V V Рис. 24.17. Множество меток Хаффмена—Клоувса

При использовании этого словаря соединений во время поиска разметки для контурного рисунка приходится решать задачу определения того, какие интерпретации соединений являются глобально совместимыми. Соблюдение свойства совместимости обеспечивается путем применения правила, согласно которому каждой линии на рисунке вдоль всей ее длины должна быть присвоена одна и только одна метка.

Вальц [1552] предложил алгоритм решения этой задачи (фактически применимый даже для расширенной ее версии с тенями, трещинами и разделимо вогнутыми краями), который стал одним из первых приложений метода удовлетворения ограничений в искусственном интеллекте (см. главу 5). В терминологии задач CSP переменными являются соединения, значениями— разметки для этих соединений, а ограничениями служит то, что каждая линия имеет единственную метку. Хотя задача разметки линии для сцен с трехгранными объектами является NP-полной, на практике стандартные алгоритмы CSP показали высокую производительность при их решении.

24.5. Распознавание объектов Зрение позволяет нам надежно распознавать людей, животных и неодушевленные объекты. В области искусственного интеллекта или машинного зрения для обозначения всех этих способностей принято использовать термин распознавание объектов. К этому относится определение класса конкретных объектов, представленных на изображении (например, лица), а также распознавание самих конкретных объектов (например, лица Билла Клинтона). Ниже

перечислены прикладные области, которые стимулируют развитие этого научно-технического направления. • ^ Биометрическая идентификация. Криминальные расследования и контроль доступа на объекты, допускающие присутствие ограниченного круга лиц, требуют наличия возможности однозначно идентифицировать личность людей.

Операции снятия отпечатков пальцев, сканирования радужной оболочки глаза и фотографирования лица в фас приводят к получению изображений, которые должны быть сопоставлены с данными, относящимися к конкретным людям. • ^ Выборка изображений с учетом их содержимого. В текстовом документе можно легко найти местонахождение любой строки, например "cat" (кошка), если она там имеется; такую возможность предоставляет любой текстовый редактор. А теперь рассмотрим задачу поиска в изображении подмножества пикселей, которые соответствуют изображению кошки. Если бы система машинного зрения обладала такой способностью, то позволяла бы отвечать на запросы, касающиеся содержимого изображений, такие как "Найдите фотографию, на которой показаны вместе Билл Клинтон и Нельсон Мандела", "Найдите фотографию конькобежца, который в процессе бега полностью оторвался ото льда", "Найдите фотографию Эйфелевой башни ночью" и т.д., без необходимости вводить ключевые слова, озаглавливающие каждую фотографию в коллекции. По мере того как увеличиваются коллекции фотографий и видеофильмов, задача ввода вручную аннотаций к отдельным объектам из этой коллекции становится все сложнее. • ^ Распознавание рукописного текста. К примерам такого текста относятся подписи, блоки адресов на конвертах, суммы в чеках и введенные пером данные в персональных цифровых ассистентах (Personal Digital Assistant — PDA).

Зрение используется для распознавания не только объектов, но и видов деятельности. Люди способны узнавать знакомую походку (издалека замечая своего друга), выражение лица (улыбку, гримасу), жест (например, просьбу приблизиться), действие (прыжок, танец) и т.д. Исследования по распознаванию видов деятельности все еще находятся на этапе своего становления, поэтому в данном разделе мы сосредоточимся на теме распознавания объектов.

Люди, как правило, легко решают задачу распознавания объектов, но практика показала, что эта задача является сложной для компьютеров. Дело в том, что система машинного зрения должна обладать способностью идентифицировать лицо человека, несмотря на изменения освещенности, позы по отношению к видеокамере и выражения лица. Любое из этих изменений вызывает появление широкого перечня различий в значениях яркости пикселей, поэтому метод, предусматривающий простое сравнение пикселей, вряд ли окажется применимым. Если же требуется обеспечить распознавание экземпляров определенной категории, такой как "автомобили", то приходится также учитывать различия внутри

самой категории. Как оказалось, значительные трудности возникают даже при попытке решить весьма ограниченную проблему распознавания рукописных цифр в поле для почтового кода на конвертах.

Наиболее подходящую инфраструктуру для изучения проблемы распознавания объектов предоставляют такие научные области, как контролируемое обучение или классификация образов. Системе предъявляют положительные примеры изображений (допустим, "лица" — face) и отрицательные примеры (допустим, "не лица" — поп face) и ставят перед ней задачу определить с помощью обучения функцию, которая позволила бы отнести вновь полученные изображения к одной из двух категорий — face, поп face. Для достижения этой цели подходят все методы, описанные в главах 18 и 20; в частности, для решения проблем распознавания объектов были применены многослойные перцептроны, деревья решений, классификаторы по ближайшим соседним элементам и ядерные машины. Но следует отметить, что задача приспособить эти методы для распознавания объектов — далеко не такая уж простая.

Прежде всего необходимо преодолеть сложности, связанные с сегментацией изображения. Любое изображение, как правило, содержит множество объектов, поэтому необходимо вначале разбить его на подмножества пикселей, соответствующих отдельным объектам. А после разбиения изображения на участки можно ввести данные об этих участках или совокупностях участков в классификатор для определения меток объектов. К сожалению, процесс сегментации "снизу вверх" чреват ошибками, поэтому в качестве альтернативного подхода может быть предусмотрен поиск для определения групп объектов "сверху вниз". Это означает, что можно проводить поиск подмножества пикселей, которые можно классифицировать как лицо, и в случае успешного выполнения данного этапа результатом становится успешное обнаружение группы! Но подходы, основанные исключительно на поиске "сверху вниз" (или нисходящем поиске), имеют высокую вычислительную сложность, поскольку в них необходимо исследовать окна изображения различных размеров, находящиеся в разных местах, а также сравнивать их все с данными различных гипотез о наличии объектов. В настоящее время такая нисходящая стратегия используется в большинстве практически применяемых систем распознавания объектов, но подобная ситуация может измениться в результате усовершенствования методов поиска "снизу вверх" (восходящего поиска).

Еще одной причиной затруднений является то, что процесс распознавания должен осуществляться надежно, невзирая на изменения освещенности и позы. Люди способны легко распознавать объекты, несмотря на то, что их внешний вид существенно изменяется, даже если судить по данным о значениях яркости пикселей на изображениях этих объектов. Например, мы всегда способны узнать лицо друга

при разных условиях освещения или под разными углами зрения. В качестве еще более простого примера рассмотрим задачу распознавания рукописной цифры 6. Люди способны решить такую задачу независимо от изменения размеров и положения такого объекта на изображении, а также несмотря на небольшие изменения угла поворота надписи, изображающей эту цифру.

На данном этапе необходимо сделать одно важное замечание — геометрические трансформации, такие как перенос, масштабирование и поворот, или трансформации яркости изображения, вызванные физическим перемещением источников света, имеют иной характер по сравнению с изменениями внутри категории, например, такими различиями, которыми характеризуются лица разных людей. Очевидно, что единственным способом получения информации о различных типах человеческих лиц или о разных способах написания цифры 4 является обучение. С другой стороны, влияния геометрических и физических трансформаций носят систематический характер, поэтому должна существовать возможность исключить их из рассмотрения на основе продуманного проектирования состава характеристик, используемых для представления обучающих экземпляров.

Практика показала, что одним из весьма эффективных методов обеспечения инвариантности по отношению к геометрическим трансформациям является предварительная обработка рассматриваемого участка изображения и приведение его к стандартной позиции, масштабу и ориентации. Еще один вариант состоит в том, что можно просто игнорировать причинный характер геометрических и физических трансформаций, рассматривая их как дополнительные источники изменчивости изображений, поступающих в классификатор. В таком случае в обучающее множество необходимо включить экземпляры, соответствующие всем этим вариантам, в расчете на то, что классификатор выявит логическим путем данные о соответствующем множестве трансформаций входных данных, что позволит исключить из рассмотрения указанные причины изменения внешнего вида экземпляров.

Теперь перейдем к описанию конкретных алгоритмов распознавания объектов.

Для упрощения сосредоточимся на задаче, постановка которой определена в двумерной системе координат, — и обучающие, и тестовые примеры заданы в форме двумерных растровых изображений. Очевидно, что данный подход вполне применим в таких областях, как распознавание рукописного текста. Но даже в случае трехмерных объектов может оказаться эффективным подход, предусматривающий использование способа представления этих объектов с помощью многочисленных двумерных изображений (рис. 24.18) и классификации новых объектов путем сравнения их с хранимыми изображениями (т.е. с некоторыми другими данными, представляющими те же объекты).

3 Ставить перед собой задачу добиться надежного распознавания при любых углах поворота не нужно и не желательно, поскольку цифру 6 можно повернуть так, что она станет похожей на цифру 9!

Рис. 24.18. Многочисленные изображения двух трехмерных объектов в разных видах. Как было описано в предыдущем разделе, для извлечения из изображения информации о трехмерных объектах в сцене могут использоваться многочисленные признаки. Кроме того, многочисленные признаки лежат в основе распознавания объектов, например, тигра можно узнать, заметив оранжевые и черные цвета на его шкуре, обнаружив на ней полосы или определив форму его тела.

Цвет и текстуру можно представить с использованием гистограмм или эмпирических распределений частот. Получив в качестве образца изображение тигра, можно определить, каково процентное соотношение количества пикселей, относящихся к разным цветам. В дальнейшем, после получения экземпляра с неизвестной классификацией, можно провести сравнение гистограммы его цветов с данными о полученных ранее примерах изображений тигра. Для анализа текстуры рассматриваются гистограммы, полученные в результате свертки изображения с фильтрами, имеющими различные ориентации и масштабы, после чего отыскиваются совпадения.

Как оказалось, задача использования формы для распознавания объектов является более сложной. Вообще говоря, существуют два основных подхода: распознавание с учетом яркости, в котором непосредственно используются значения яркости пикселей, и распознавание с учетом характеристик, в котором предусматривается применение данных о пространственном расположении извлеченных из изображения характеристик, таких как края или ключевые точки. После более подробного описания двух этих подходов мы рассмотрим также проблему оценки позы, т.е. проблему определения местонахождения и ориентации объектов в сцене.

Распознавание с учетом яркости. При таком подходе за основу берется подмножество пикселей изображения, которое соответствует распознаваемому объекту, и определяются данные о характеристиках как данные о самих исходных значениях яркости пикселей. Еще один вариант этого метода состоит в том, что вначале может быть выполнена свертка изображения с различными линейными фильтрами, после чего значения пикселей в результирующих

изображениях рассматриваются как характеристики. Как было показано в разделе 20.7, такой подход оказался очень успешным при решении таких задач, как распознавание рукописных цифр.

Для создания детекторов лиц, позволяющих распознавать лица с помощью баз данных с изображениями, использовался целый ряд статистических методов, включая методы на основе нейронных сетей с необработанными входными

данными, представленными в виде характеристик пикселей; деревья решений с характеристиками, определяемыми с помощью различных фильтров полос и краев; а также наивные байесовские модели с характеристиками небольшого волнения (ряби).

Некоторые результаты применения последнего метода показаны на рис. 24.19.

Рис. 24.19. Выходные данные алгоритма поиска лиц (любезно предоставлено Генри Шнейдерманом (Henry Schneiderman) и Такео Канаде (Takeo Kanade)) Одним из недостатков метода, в котором в качестве векторов характеристик используются необработанные данные о пикселях, является большая избыточность, свойственная этому способу представления. Предположим, что рассматриваются два пикселя, расположенные рядом на изображении щеки лица какого-то человека; между ними, скорее всего, будет весьма высокая корреляция, поскольку для них свойственны аналогичное геометрическое расположение, освещенность и т.д. Для сокращения количества размерностей вектора характеристик можно с успехом применять методы уменьшения объема данных, такие как анализ наиболее важных компонентов; использование таких методов обеспечивает распознавание объектов, подобных лицам, с большим быстродействием по сравнению с тем, которое может быть достигнуто с использованием пространства большей размерности.

Распознавание с учетом характеристик Вместо применения в качестве характеристик необработанных данных о яркости пикселей можно использовать способы обнаружения и разметки пространственно

локализованных характеристик, таких как участки и края (см. раздел 24.3).

Применение краев является целесообразным по двум описанным ниже важным причинам.

Одной из них является уменьшение объема данных, связанное с тем, что количество краев намного меньше по сравнению с количеством пикселей изображения. Вторая причина обусловлена возможностью добиться инвариантности освещенности, поскольку края (при наличии подходящего диапазона контрастов) обнаруживаются приблизительно в одних и тех же местах, независимо от точной конфигурации освещенностей. Края представляют собой одномерные характеристики; были также предприняты попытки использовать двухмерные характеристики (участки) и нульмерные характеристики (точки). Обратите внимание на то, как отличаются трактовки пространственного расположения в подходах с учетом яркости и с учетом характеристик. В подходах с учетом яркости эти данные кодируются неявно, как индексы компонентов вектора характеристик, а в подходах с учетом характеристик характеристикой является само местонахождение (x, y) .

Неотъемлемым свойством любого объекта является инвариантное расположение краев; именно по этой причине люди могут легко интерпретировать контурные рисунки (см. рис. 24.13), даже несмотря на то, что подобные изображения не встречаются в природе! Простейший способ использования этих знаний основан на классификаторе по ближайшим соседним точкам. При этом предварительно вычисляются и сохраняются данные о конфигурациях краев, соответствующие представлениям всех известных объектов. А после получения конфигурации краев, соответствующей неизвестному объекту на изображении, являющимся предметом запроса, можно определить "расстояние" этого объекта от каждого элемента библиотеки хранимых представлений. После этого классификатор по ближайшим соседним точкам выбирает наиболее близкое соответствие.

Для описания понятия расстояния между изображениями было предложено много разных определений. Один из наиболее интересных подходов основан на идее $\wedge$ согласования с учетом деформации. В своей классической работе *On Growth and Form* [1506] Дарси Томпсон заметил, что близкие, но не идентичные формы часто можно деформировать в подобные друг другу формы с использованием простых координатных преобразований⁴. При таком подходе понятие подобия формы воплощается на практике в виде следующего трехэтапного процесса: во-первых, отыскивается решение задачи соответствия между двумя формами, во-вторых, данные о соответствии используются для определения преобразования, позволяющего сделать эти формы аналогичными, и, в-третьих, вычисляется расстояние между двумя формами как сумма ошибок согласования между соответствующими точками, наряду с термом, в котором измеряется величина выравнивающего преобразования.

Форма представляется с помощью конечного множества точек, полученных в виде выборки, взятой на внутренних или внешних контурах формы. Эти данные могут быть получены как сведения о местонахождениях пикселей краев, обнаруженные детектором краев, и представлены в виде множества $\{p_1; \dots, p_N\}$ из N точек. Примеры множеств точек, соответствующих двум формам, приведены на рис. 24.20, а, б.

В современной компьютерной графике такой процесс называется трансформацией.

Рис. 24.20. Процедура вычисления и согласования контекстов формы: множества точек краев двух форм (а), (б); схема секторов логарифмической—полярной гистограммы, используемой при вычислении контекстов формы. Используется 5 секторов для $\log r$ и 12 секторов для θ (в); примеры контекстов формы для опорных образцов, отмеченных точками со значками o и $\times$ на рис. 24.20, а, б. Каждый контекст формы представляет собой логарифмическую—полярную гистограмму координат остальных точек множества, измеренных с использованием опорной точки в качестве начала координат (затемненные ячейки означают, что в данном секторе имеется больше одной точки).

Обратите внимание на внешнее подобие контекстов формы знакам o и O , поскольку эти контексты были вычислены для относительно подобных точек в двух формах.

В отличие от этого, контекст формы для знака $<$ существенно отличается (г)—(е); соответствия между рис. 24.20, а, б, обнаруженные путем согласования двухдольных графов, с указанием стоимостей преобразования, определяемых на основе расстояния t_f между гистограммами (ж) Теперь рассмотрим конкретную точку выборки r наряду с множеством всех векторов, исходящих из этой точки в направлении всех других точек выборки в форме. Эти векторы представляют конфигурацию всей формы относительно рассматриваемой опорной точки. Такое представление лежит в основе следующей идеи: с каждой точкой выборки можно связать дескриптор, или $\wedge$ контекст формы, который приближенно представляет расположение остальной части формы по отношению к данной точке. Точнее, контекст формы точки r_L представляет собой приближенную пространственную гистограмму h_i относительных координат $r_k \sim P_i$ остальных $N-1$ точек r_k . Для определения сегментов используется логарифмическая—полярная система координат, обеспечивающая то, что дескриптор становится более чувствительным к различиям в ближайших друг к другу пикселах. Пример расположения сегментов показан на рис. 24.20, в.

Обратите внимание на то, что неотъемлемым свойством этого определения контекста формы является его инвариантность к операции переноса, поскольку все изменения выполняются по отношению к точкам в объекте. Для достижения инвари-

антности к операции масштабирования все радиальные расстояния нормализуются путем деления на среднее расстояние между парами точек.

Контексты формы позволяют решить задачу установления соответствия между двумя аналогичными, но не идентичными формами, наподобие тех, которые показаны на рис. 24.20, а, б. Контексты формы являются разными для различных точек на одной и той же форме S , тогда как соответствующие (гомологичные) точки на подобных формах S и S'' , как правило, имеют одинаковые контексты формы. Таким образом, задача поиска соответствующих друг другу точек двух форм преобразована в задачу поиска партнеров, имеющих взаимно подобные контексты формы.

Точнее, рассмотрим точку r_L на первой форме и точку $q^\wedge$ на второй форме.

Допустим, что $C_{ij} = C\{r_i \text{ if } g_j\}$ обозначает стоимость согласования этих двух точек.

Поскольку контексты формы представляют собой распределения, выраженные в виде гистограмм, вполне обоснован подход, предусматривающий использование расстояния χ^2 , следующим образом:
$$\chi^2 = \frac{1}{2} \sum_k [h_i(k) - h_j(k)]^2 / [h_i(k) + h_j(k)]$$
 где h_i

$\{k\}$ и $h_j \{k\}$ обозначают k -й сектор нормализованных гистограмм в точках p_L и g_j . Если дано множество стоимостей C_{ij} согласования между всеми парами точек i на первой форме и точек j на второй форме, то может быть принято решение минимизировать общую стоимость согласования с учетом ограничения, что это согласование должно выполняться на основе взаимно-однозначного соответствия. Это — пример задачи поиска паросочетаний взвешенного двухдольного графа, которая может быть решена за время $O(N^3)$ с использованием так называемого венгерского алгоритма (Hungarian algorithm).

Если известны соответствия в точках выборки, то данные о соответствии можно распространить на всю форму, оценивая стоимость согласующего преобразования, которое позволяет отобразить одну форму на другой. Особенно эффективным является подход с использованием регуляризованного тонкостенного сплайна (regularized thin plate spline).

После того как формы будут согласованы, задача вычисления оценок подобия становится относительно несложной. Расстояние между двумя формами может быть определено как взвешенная сумма расстояний контекстов форм между соответствующими точками и как энергия изгиба, связанная с тонкостенным сплайном. После получения такой меры расстояния для решения задачи распознавания можно использовать простой классификатор по ближайшим соседним точкам. Превосходная иллюстрация, демонстрирующая высокую эффективность применения этого подхода при классификации рукописных цифр, приведена в главе 20.

Оценка позы Интерес представляет не только задача определения того, каковым является некоторый объект, но и задача определения его позы, т.е. его позиции и ориентации по отношению к наблюдателю. Например, при решении проблемы манипулирования объектами на производстве приходится учитывать, что захват робота не может взять объект до тех, пока не будет известна его поза. В случае твердотельных объектов, как

трехмерных, так и двухмерных, эта проблема имеет простое и полностью определенное решение, основанное на $\wedge$ методе выравнивания, который описан ниже.

В этом методе объект представляется с помощью M характеристик, или различных точек $t_1, t_2, \dots, t_n$ в трехмерном пространстве (в качестве таковых могут, допустим, рассматриваться вершины многогранного объекта). Координаты этих точек измеряются в некоторой системе координат, наиболее подходящей для данного объекта. После этого точки подвергаются операции трехмерного вращения R с неизвестными параметрами, за которой следует операция переноса на неизвестную величину t , а затем выполняется операция проекции, которая приводит к появлению

точек характеристик изображения $p_1, p_2, \dots, p_n$ на плоскости изображения. Вообще говоря, NtM , поскольку некоторые точки модели могут закрывать друг друга, а детектор характеристик может пропустить некоторые характеристики (или выявить ложные характеристики, появление которых обусловлено наличием шума). Такое преобразование для трехмерной модели точек $j_{n \pm}$ и соответствующих точек изображения p_L можно представить следующим образом:

$P_i = P(Rm + t) = Q(im)$ где R — матрица вращения, t — вектор переноса; P — перспективная проекция или одно из ее приближений, такое как масштабируемая ортогональная проекция.

Чистым результатом становится трансформация Q , которая приводит точки модели $m_{n \pm}$ в соответствие с точками изображения $p_{n \pm}$. При этом, хотя первоначально трансформация Q не определена, известно, что (применительно к твердотельным объектам) Q должна быть одинаковой для всех точек модели.

Задачу определения преобразования Q можно решить, получив значения трехмерных координат трех точек модели и их двухмерных проекций. В основе этого подхода лежит следующая интуитивная идея: могут быть легко составлены уравнения, связывающие координаты p_L с координатами $t_{n \pm}$. В этих уравнениях неизвестные величины соответствуют матрице вращения R и вектору переноса t . Если количество уравнений достаточно велико, то возможность получения решения для Q становится неоспоримой. Мы не будем приводить здесь доказательство этой гипотезы, а просто сформулируем следующий результат.

Если даны три точки, m_1, m_2 и m_3 , в модели, не лежащие на одной прямой, и их масштабированные ортогональные проекции, p_1, p_2 и p_3 , на плоскости изображения, то существуют две и только две трансформации из системы координат трехмерной модели в систему координат двухмерного изображения.

Эти трансформации связаны друг с другом, поскольку зеркально противоположны относительно плоскости изображения; они могут быть вычислены на основе простого решения в замкнутой форме. Если существует возможность идентифицировать характеристики модели, соответствующие трем характеристикам в изображении, то может быть вычислена Q — поза объекта. В предыдущем подразделе обсуждался метод определения соответствий с использованием согласования контекстов формы. Если же объект имеет четко определенные углы или другие заметные точки, то становится доступным еще более простой метод. Идея его состоит в том, что необходимо повторно формировать и проверять соответствия. Мы должны выдвинуть первоначальную гипотезу о соответствии тройки точек изображения тройке точек модели и использовать функцию Find-Transform для формирования гипотезы Q .

Если принятое предположение о соответствии было правильным, то трансформация Q является правильной и после ее применения к оставшимся точкам модели приводит к получению предсказания координат точек изображения. Если принятое предположение было неправильным, то трансформация Q также является неправильной и после ее применения к оставшимся точкам модели не позволяет предсказывать координаты точек изображения.

Описанный выше подход лежит в основе алгоритма Align, приведенного в листинге 24.1. Этот алгоритм находит позу для данной конкретной модели или возвращает индикатор неудачи. Временная сложность данного алгоритма в худшем случае пропорциональна количеству сочетаний троек точек модели и троек точек изображения, или умноженному на стоимость проверки каждого сочетания. Стоимость проверки пропорциональна $M \log N$, поскольку необходимо предсказывать позицию изображения для каждой из m точек модели и находить расстояние до ближайшей точки изображения, что требует выполнения $\log V$ операций, если точки изображения представлены с помощью некоторой подходящей структуры данных. Поэтому в наихудшем случае сложность алгоритма выравнивания определяется значением $O(M^3 N^3 \log N)$, где M и N — количество точек модели и изображения соответственно. Методы, основанные на принципе кластеризации поз в сочетании со средствами рандомизации, позволяют уменьшить сложность до $O(N^3)$. Результаты применения этого алгоритма к изображению степлера показаны на рис. 24.21.

Листинг 24.1. Неформальное описание алгоритма выравнивания `function Align(image, model) returns решение solution или индикатор неудачи failure` `inputs: image, список координат характеристик изображения model, список координат характеристик модели` `for each (p1, p2, p3) in Triplets(image) do for each {m1, m2, m3} in Triplets(model) do Q ← Find-Transform((p1, p2, p3), (m1, m2, m3)) if проекция, соответствующая гипотезе Q, позволяет распознать изображение then return Q return failure` 24.6. Использование системы машинного зрения для манипулирования и передвижения Одно из наиболее важных направлений использования систем машинного зрения состоит в получении информации как для манипулирования объектами (определения их местоположения, захвата, изменения их положения в пространстве и т.д.), так и для передвижения без столкновений с препятствиями. Способность использовать зрение для этих целей присуща системам зрения даже самых примитив-

ных животных. Во многих случаях по своему устройству такая система зрения состоит из минимально необходимого набора компонентов; под этим подразумевается, что она извлекает из доступного светового поля только такую информацию, которая требуется животному для организации своего поведения. Вполне возможно, что системы зрения наиболее высокоразвитых животных стали

результатом эволюции, которая началась с появления на одном конце тела у самых ранних, примитивных организмов светочувствительного пятна, с помощью которого они устремлялись к свету (или прятались от него). Как было описано в разделе 24.4, в нервной системе мухи существует очень простая система распознавания оптического потока, позволяющая мухе садиться на стены. В классическом исследовании *What the Frog's Eye Tells the Frog's Brain* [914] сделано следующее замечание в отношении лягушки: "Она умерла бы с голоду, окруженная пищей, если бы эта пища не двигалась. Лягушка выбирает пищу только после определения ее размеров и движения". а) б) Рис. 24.21. Результаты применения алгоритма выравнивания к изображению степлера; углы, найденные на изображении степлера (а); гипотетическая реконструкция, наложенная на первоначальное изображение (любезно предоставлено Кларком Олсоном (Clark Olson)) (б) Системы машинного зрения используются в "организмах", называемых роботами. Рассмотрим особую разновидность робота — автоматизированное транспортное средство, движущееся по шоссе (рис. 24.22). Вначале проанализируем стоящие перед нами задачи, затем определим, какие алгоритмы машинного зрения позволят нам получить информацию, необходимую для успешного выполнения этих задач. Ниже перечислены задачи, с которыми сталкивается водитель.

1. Управление движением в поперечном направлении. Обеспечение того, чтобы транспортное средство надежно придерживалось своей полосы движения или плавно переходило на другую полосу движения в случае необходимости.
2. Управление движением в продольном направлении. Обеспечение того, чтобы постоянно соблюдалась безопасная дистанция до транспортного средства, идущего впереди.
3. Предотвращение столкновений с препятствиями. Слежение за транспортными средствами на соседних полосах движения и подготовка к маневрам, необходимым для предотвращения столкновения, если водитель одного из них решит перейти на другую полосу движения.

Рис. 24.22. Изображение дороги, снятое видеокамерой, которая расположена внутри автомобиля. Горизонтальными белыми полосками обозначены окна поиска, в пределах которых контроллер отыскивает маркировку полос движения. Низкое качество изображения является вполне типичным для черно-белого видеосигнала с низким разрешением. Перед водителем стоит проблема — определить и осуществить подходящие действия по изменению направления движения, ускорению и торможению, позволяющие наилучшим образом выполнить стоящие перед ним задачи.

Что касается управления движением в поперечном направлении, то для этого необходимо постоянно обновлять данные о положении и ориентации автомобиля

относительно его полосы движения. Применительно к изображению, показанному на рис. 24.22, для поиска краев, соответствующих сегментам маркировки полосы движения, можно использовать алгоритмы распознавания краев. После этого с данными элементами представления краев можно согласовать гладкие кривые. Параметры этих кривых несут информацию о поперечном положении автомобиля, направлении, в котором он движется относительно своей полосы движения, и о кривизне самой полосы движения. Эта информация, наряду с информацией о динамике автомобиля, включает в себе все необходимое для системы рулевого управления.

Следует также отметить, что от одного видеокadra к другому происходит лишь небольшое изменение в положении проекции полосы движения на изображении, поэтому уже известно, где искать на изображении маркировку полосы движения; например, на данном рисунке достаточно рассмотреть только те участки, которые обозначены параллельными белыми полосками.

А что касается управления движением в продольном направлении, то необходимо знать расстояния до идущих впереди транспортных средств. Для получения такой информации могут использоваться бинокулярные стереоданные или оптический поток. Оба эти подхода могут быть упрощены с использованием ограничений проблемной области, определяемых тем фактом, что вождение происходит на плоской поверхности. В настоящее время автомобили, действующие под управлением систем

машинного зрения, в которых используются эти методы, показали свою способность двигаться в течение продолжительных периодов времени на максимальных скоростях, разрешенных на автомагистралях.

Приведенный выше пример решения проблемы вождения позволяет очень четко подчеркнуть одну мысль: $s^{\wedge}$ = для решения конкретной задачи нет необходимости извлекать из изображения всю информацию, которая может быть в принципе получена с его помощью. Не требуется восстанавливать точную форму каждого встречного или попутного автомобиля, решать задачу определения формы на основании текстуры для поверхности травы, растущей вдоль автомагистрали, и т.д. Потребности данной задачи определяют необходимость в получении лишь информации определенных видов, и поэтому можно добиться значительного повышения скорости вычислений и надежности, восстанавливая только эту информацию и в полной мере применяя ограничения проблемной области. Наша цель при обсуждении общих подходов, представленных в предыдущем разделе, состояла в демонстрации того, что они формируют общую теорию, которую можно специализировать в интересах решения конкретных задач.

24.7. Резюме Хотя на первый взгляд кажется, что люди осуществляют действия по восприятию без каких-либо усилий, для обеспечения восприятия требуется большой объем сложных вычислений. Задача зрения состоит в извлечении информации, необходимой для решения таких задач, как манипулирование, навигация и распознавание объектов. • Геометрические и физические аспекты процесса формирования изображения глубоко изучены. Если дано описание трехмерной сцены, можно легко сформировать ее изображение из любой произвольной позиции видеокамеры (это — задача компьютерной графики). Задача организации обратного процесса, в котором происходит переход от изображения к описанию сцены, является более сложной. • Для извлечения визуальной информации, необходимой для решения задач манипулирования, навигации и распознавания, необходимо создавать промежуточные представления. В ранних алгоритмах обработки изображения для систем машинного зрения предусматривалось извлечение из изображения таких примитивных характеристик, как края и участки. • В каждом изображении имеется целый ряд признаков, позволяющих получить информацию о конфигурации рассматриваемой трехмерной сцены: движение, стереоданные, текстура, затенение и контуры. Выделение каждого из этих признаков основано на исходных допущениях о физических сценах, позволяющих добиваться почти полностью непротиворечивых интерпретаций. • Задача распознавания объектов в своей полной постановке является весьма сложной. В данной главе рассматривались подходы к решению этой задачи с учетом яркости и характеристик. Кроме того, в настоящей главе приведен простой алгоритм оценки позы. Существуют и другие возможности.

Библиографические и исторические заметки Упорные попытки понять, как функционирует зрение человека, предпринимались с самых древних времен. Евклид (около 300 г. до н.э.) в своих трудах писал о естественной перспективе — об отображении, которое связывает с каждой точкой p в трехмерном мире направление луча OP , соединяющего центр проекции O с точкой P . Он также был хорошо знаком с понятием параллакса движения. Следующий значительный этап развития математической трактовки перспективной проекции, на этот раз в контексте проекции на плоские поверхности, наступил в XV веке в Италии, в период Возрождения. Создателем первых рисунков, основанных на геометрически правильной проекции трехмерной сцены, принято считать Брунеллески (1413 год). В 1435 году Альберти составил свод правил построения перспективной проекции, ставший источником вдохновения для многих поколений художников, чьи художественные достижения восхищают нас и поныне. Особенно весомый вклад в развитие науки о перспективе (как она называлась в те времена) внесли Леонардо да Винчи и Альбрехт Дюрер. Составленные Леонардо в конце XV столетия описания игры света и тени (светотени), теневых и полутеневых областей затенения, а также воздушной перспективы до сих пор не потеряли своего значения [790].

Хотя знаниями о перспективе владели еще древние греки, в их воззрениях присутствовала забавная путаница, поскольку они неправильно понимали, какую роль играют глаза в процессе зрения. Аристотель считал, что глаза — это устройства, испускающие лучи, что соответствует современным представлениям о работе лазерных дальномеров. Этим ошибочным взглядам положили конец труды арабских ученых X столетия, в частности Альхазена. В дальнейшем началась разработка камер-обскур различных видов. На первых порах они представляли собой комнаты (камераобскура по латыни — "темная комната"), в которые свет попадал через малое отверстие в одной стене, а на противоположной стене создавалось изображение сцены, происходящей наружи. Безусловно, во всех этих камерах изображение было перевернутым, что вызывало невероятное смущение современников. Ведь если глаз рассматривать как аналогичный такому устройству формирования изображения, как камера-обскура, то почему же мы видим предметы такими, каковы они на самом деле? Эта загадка не давала покоя величайшим умам той эпохи (включая Леонардо).

Окончательно решить эту проблему удалось лишь благодаря работам Кеплера и Декарта. Декарт поместил препарат глаза, с задней стенки которого была удалена непрозрачная оболочка, в отверстие оконного ставня. В результате было получено перевернутое изображение, сформировавшееся на куске бумаги, заменившем сетчатку.

Хотя изображение на сетчатке глаза действительно перевернуто, такая ситуация не вызывает проблемы, поскольку мозг интерпретирует полученное изображение правильно. Говоря современным языком, для этого достаточно обеспечить правильный доступ к структуре данных.

Очередные крупные успехи в изучении зрения были достигнуты в XIX веке.

Благодаря трудам Гельмгольца и Вундта, описанным в главе 1, методика проведения психофизических экспериментов стала строгой научной дисциплиной. А труды Юнга, Максвелла и Гельмгольца привели к созданию трехкомпонентной теории цветоощущения. Стереоскоп, изобретенный Витстоуном [1582], позволил продемонстрировать, что люди получают возможность определять глубину изображения,

если на левый и правый глаз поступают немного разные картинки. После того как стало известно о создании стереоскопа, этот прибор быстро завоевал популярность в гостиных и салонах по всей Европе. Возникла новая научная область — фотограмметрия, основанная на принципиально важном понятии бинокулярных стереоданных, согласно которому два изображения сцены, снятые немного с разных точек зрения, несут недостаточную информацию для получения трехмерной реконструкции сцены. В дальнейшем были получены важные математические

результаты; например, Круппа [861] доказал, что если даны два изображения пяти различных точек одного и того же объекта, то можно реконструировать данные о повороте и переносе камеры с одной позиции в другую, а также о глубине сцены (с точностью до коэффициента масштабирования). Хотя геометрия стереоскопического зрения была известна уже давно, не было ясно, как решают задачу фотограмметрии люди, автоматически согласующие соответствующие точки изображений. Удивительные способности людей решать проблему соответствия были продемонстрированы Юлешем [755], который изобрел стереограмму, состоящую из случайно выбранных точек. На решение проблемы соответствия как в машинном зрении, так и в фотограмметрии в 1970-х и в 1980-х годах были потрачены значительные усилия.

Вторая половина XIX столетия была основным периодом становления области психофизических исследований человеческого зрения. В первой половине XX столетия наиболее значительные результаты исследований в области зрения были получены представителями школы гештальт-психологии, возглавляемой Максом Вертгеймером. Эти ученые были проводниками взглядов, что основными единицами восприятия должны быть законченные формы, а не их компоненты (такие как края), и выдвинули лозунг: "Целое не равно сумме его частей".

Период исследований после Второй мировой войны характеризуется новым всплеском активности. Наиболее значительной была работа Дж.Дж. Гибсона [551], [552], который подчеркнул важность понятий оптического потока, а также градиентов текстуры в оценке таких переменных описания внешней среды, как поворот и наклон поверхности. Гибсон еще раз подчеркнул значимость стимулов и их разнообразия. Например, в [553] указано, что поле оптического потока всегда содержит достаточно информации для определения самодвижения наблюдателя по отношению к его среде. В сообществе специалистов по системам компьютерного зрения основные работы в этой области и в (математически эквивалентной) области выявления структуры по данным о движении проводились главным образом в 1980-х и в 1990-х годах.

Наиболее яркими проявлениями этой деятельности стали оригинальные работы [815], [945] и [1526]. Возникшая на первых порах озабоченность в отношении стабильности структуры, выявленной на основании данных о движении, была полностью развеяна благодаря работе Томази и Канаде [1511], которые показали, что форма может быть восстановлена абсолютно точно благодаря использованию многочисленных кадров и получаемой в результате этого широкой базисной линии.

В [230] описано удивительное устройство системы зрения мухи и показано, что это насекомое обладает остротой временного визуального восприятия, в десять раз лучшей по сравнению с человеком. Это означает, что муха способна смотреть

фильм, воспроизводимый с частотой до 300 кадров в секунду, различая при этом отдельные кадры.

Принципиально важным нововведением, представленным в исследованиях, которые проводились в 1990-х годах, было выявление с помощью обучения проектив-

ной структуры по данным о движении. Как показано в [452], при таком подходе не требуется калибровка видеокамеры. Это открытие тесно связано с работами, послужившими основой для использования геометрических инвариантов при распознавании объектов, обзор которых приведен в [1104], и с работами по разработке аффинной структуры по данным о движении [816]. В 1990-х годах анализ движения нашел много новых областей применения благодаря значительному увеличению быстродействия и объема памяти компьютеров, а также широкому распространению цифровой видеоаппаратуры. Особенно важное применение нашли методы создания геометрических моделей сцен реального мира, которые предназначены для формирования изображений с помощью средств компьютерной графики; эти работы привели к созданию алгоритмов реконструкции наподобие тех, которые представлены в [364]. В [454] и [626] приведено исчерпывающее описание геометрии множественных представлений.

В области компьютеризированных систем зрения наиболее важными основополагающими работами по логическому выводу формы на основании текстуры были [60] и [1461]. Они были посвящены описанию плоских поверхностей, а для криволинейных поверхностей результаты исчерпывающего анализа приведены в [518] и [973].

В сообществе специалистов в области компьютерных систем зрения проблема логического вывода формы из данных о затенении была впервые исследована Бертольдсом Хорном [676]. В [678] представлен исчерпывающий обзор основных статей в этой области. В указанном научном направлении было принято принимать целый ряд упрощающих допущений, из которых наиболее важным было игнорирование влияния взаимного освещения. Важность проблемы взаимного освещения была впервые осознана в сообществе специалистов по компьютерной графике, которые стремились точно разрабатывать модели трассировки лучей и диффузного отражения, чтобы учесть наличие взаимного освещения. С критикой основных теоретических и эмпирических подходов в этой области можно ознакомиться в [484].

В области логического вывода информации о форме по данным о контурах самый первый, решающий вклад был сделан Хаффменом [702] и Клоувсом [271], после чего Маккуорт [966] и Сугихара [1473] провели до конца анализ методов, применимых к многогранным объектам. Малик [971] разработал схему разметки для кусочно-

гладких криволинейных объектов. В [801] показано, что задача разметки линий для трехгранных сцен является NP-полной.

Для правильной трактовки визуальных эффектов, возникающих в проекциях гладких криволинейных объектов, требуется совместное использование дифференциальной геометрии и теории особенностей. Наилучшим исследованием на эту тему является книга Кендеринка *Solid Shape* [814].

Оригинальной работой по распознаванию трехмерных объектов явились тезисы Робертса [1294], опубликованные в Массачусеттском технологическом институте (Massachusetts Institute of Technology — MIT). Эту работу многие считают первыми тезисами докторской диссертации по машинному зрению; в ней впервые представлено несколько ключевых идей, в том числе касающихся обнаружения краев и согласования на основе моделей. Метод обнаружения краев Кэнни был представлен в [218]. Идея выравнивания, также впервые выдвинутая Робертсом, снова вышла на передний план в 1980-х годах после опубликования работ [711] и [950]. Значительное повышение эффективности методов оценки позы путем выравнивания было достигнуто Олсоном [1156]. Еще одним важным направлением исследований в области распознавания

трехмерных объектов явился подход, основанный на идее описания форм в терминах объемных примитивов на основе $\wedge$ обобщенных цилиндров, который был предложен Томом Бинфордом [128] и нашел особенно широкое распространение.

Исследования в области машинного зрения, посвященные распознаванию объектов, в основном сосредоточивались на проблемах, возникающих в результате получения проекции трехмерных объектов в виде двумерных изображений, а в сообществе специалистов по распознаванию образов существовала другая традиция, в которой эта задача рассматривалась как относящаяся к области классификации образов. Этих специалистов в основном интересовали примеры, относящиеся к таким проблемным областям, как оптическое распознавание символов и распознавание рукописных почтовых кодов, в которых основные усилия были направлены на изучение характеристик типичных вариаций искомого класса объектов и отделение этих объектов от объектов других классов. Сравнение таких подходов приведено в [904]. К другим работам по распознаванию объектов относятся исследования по распознаванию лиц [1422] и [1543]. В [98] описан подход на основе контекста формы. В [395] впервые показаны результаты разработки автомобиля с визуальным управлением для автоматического вождения по автомагистралям на высоких скоростях; в [1224] показаны результаты достижения аналогичной производительности с использованием подхода на основе нейронной сети.

Наилучшее и самое полное описание человеческого зрения можно найти в книге Стивена Палмера Vision Science: Photons to Phenomenology [1167]; а книги Дэвида Хабела Eye, Brain and Vision [700] и Ирвина Рока Perception [1300] представляют собой краткие введения, в основном посвященные соответственно нейрофизиологии и восприятию.

В настоящее время наиболее всесторонним учебником для специалистов по машинному зрению является книга Дэвида Форсита (David Forsyth) и Джин Понсе (Jean Ponce) Computer Vision: A Modern Approach. Значительно более краткие описания можно найти в [1111] и [1513]. Интерес представляют также два изданных немного раньше, но все еще значимых учебника, в каждом из которых рассматривается ряд специальных тем: Robot Vision [611] и Three-Dimensional Computer Vision [453]. Важную роль в объединении усилий специалистов по машинному зрению и специалистов по более традиционным областям биологического зрения (психофизике и нейробиологии) в свое время сыграла книга Дэвида Марра Vision [986]. Двумя основными журналами по машинному зрению являются IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence и International Journal of Computer Vision. К числу конференций по машинному зрению относятся ICCV (International Conference on Computer Vision), CVPR (Computer Vision and Pattern Recognition) и ECCV (European Conference on Computer Vision).

Упражнения 24.1. В тени дерева с плотной, густой кроной можно обнаружить множество пятен света. На удивление, все эти пятна кажутся круглыми. С чем это связано? Ведь в конечном итоге просветы между листьями, через которые проникают лучи солнца, вряд ли имеют круглую форму.

24.2. Нанесите разметку на контурный рисунок, приведенный на рис. 24.23, приняв предположение, что все наружные края размечены как закрывающие и что все вершины являются трехгранными. Выполните эту задачу с помощью алгоритма перебора с возвратами, который проверяет вершины в последовательности A, B, C и D, выбирая на каждом этапе вариант, совместимый с размеченными ранее соединениями и краями. После этого попробуйте применить последовательность вершин B, D, A и C.

Рис. 24.23. Рисунок, подлежащий разметке, в котором все вершины являются трехгранными 24.3. Рассмотрим цилиндр бесконечной длины с радиусом r , ось которого направлена вдоль оси y . Цилиндр имеет ламбертову поверхность и рассматривается с помощью видеокамеры, направленной вдоль положительной оси z . Что вы можете рассчитывать увидеть на этом изображении, если цилиндр освещается точечным источником света, находящимся на бесконечно большом расстоянии со стороны положительной полуоси x ? Объясните ваш ответ, нарисовав контуры равной яркости на спроектированном изображении. Являются ли контуры равной яркости расположенными через равномерные интервалы?

24.4. Края на изображении могут соответствовать самым разнообразным визуальным эффектам, возникающим в сцене. Рассмотрите обложку данной книги и примите предположение, что это — картина реальной трехмерной сцены.

Определите на этом изображении десять краев с различной яркостью и для каждого из них укажите, соответствует ли оно сосредоточенной неоднородности: а) по глубине; б) по нормали к поверхности; в) по отражательной способности; г) по освещенности.

24.5. Покажите, что операция свертки с заданной функцией f является коммутативной по отношению к операции дифференцирования; иными словами, покажите, что $(f * g)' = f * (g)'$.

24.6. Рассматривается вопрос о возможности применения некоторой стереоскопической системы для составления карты местности. Она состоит из двух видеокамер CCD, в каждой из которых имеется 512×512 пикселей на квадратном датчике площадью 10×10 см. Применяемые линзы имеют фокусное расстояние 16 см, где фокус зафиксирован в бесконечности. Для соответствующих точек с координатами (u_1, v_1) на левом изображении и (u_2, v_2) на правом изображении верно, что $v_1 = v_2$, поскольку оси x двух плоскостей изображения параллельны эппольярным линиям. Оптические оси этих двух видеокамер являются параллельными. Базисная линия между камерами равна 1 м. а) Если наименьшая дальность, которая должна быть измерена, равняется 16 м, то каково наибольшее рассогласование (в пикселях), которое может при этом возникнуть? б) Какова разрешающая способность по дальности на расстоянии 16 м, которая обусловлена наличием интервала между пикселями? в) Какая дальность соответствует рассогласованию в один пиксел?

24.7. Предположим, что нужно применить алгоритм выравнивания в промышленной установке, в которой по ремню конвейера движутся плоские детали и фотографируются видеокамерой, находящейся вертикально над ремнем конвейера. Позиция детали задается тремя переменными: одна из них определяет поворот, а две другие — положение относительно двух горизонтальных осей. Тем самым задача упрощается, а для функции Find-Transform требуется, чтобы позу определяли только две пары соответствующих характеристик изображения и модели. Определите сложность этой процедуры выравнивания в наихудшем случае.

24.8. (Любезно предоставлено Пьетро Пероной (Pietro Perona).) На рис. 24.24 показаны две видеокамеры в точках x и y , с помощью которых ведется наблюдение за сценой. Нарисуйте изображение, поступающее на каждую видеокамеру, приняв предположение, что все обозначенные точки находятся на одной и той же горизонтальной плоскости. Можно ли с помощью этих двух изображений сделать

заключение об относительных расстояниях точек А, в, С, D и Е от базисной линии видеокамер? На чем должно быть основано это заключение?

24.9. Какие из приведенных ниже утверждений являются истинными и какие ложными? а) Обнаружение соответствующих друг другу точек в стереоскопических изображениях — самая простая стадия процесса стереоскопического поиска глубины. б) Извлечение формы из текстуры можно выполнить, проектируя на сцену сетку световых полос. в) Схема разметки Хаффмена—Клоувса предназначена для использования с любыми многогранными объектами.

Et Рис. 24.24. Вид сверху системы машинного зрения с двумя видеокамерами, в которой ведется наблюдение за бутылкой и стоящей сзади ее стеной г) На контурных рисунках криволинейных объектов метка линии по мере прохождения от одного конца линии к другому может изменяться. д) При использовании стереоскопических изображений одной и той же сцены большая точность вычисления глубины достигается, если две камеры расположены дальше друг от друга. е) Проекциями линий равной длины в сцене всегда становятся линии равной длины в изображении. ж) Прямые линии в изображении обязательно соответствуют прямым линиям в сцене.

24.10. Фрагмент видеоизображения, приведенный на рис. 24.22, снят из автомобиля, находящегося на полосе движения, которая предназначена для выезда с автостроды. На полосе движения, расположенной непосредственно слева, видны два автомобиля. На каком основании наблюдатель мог бы заключить, что один из них ближе к нему, чем другой?

Глава 25. Робототехника

25 Робототехника В этой главе описано, как оснастить агентов физическими исполнительными механизмами, чтобы они могли немного пошалить.

25.1. Введение ^ Роботы — это физические агенты, которые выполняют поставленные перед ними задачи, проводя манипуляции в физическом мире. Для этой цели роботов оснащают ^ исполнительными механизмами, такими как ноги, колеса, шарниры и захваты. Исполнительные механизмы имеют единственное назначение — прилагать физические усилия к среде¹. Кроме того, роботов оснащают Датчиками, которые позволяют им воспринимать данные об окружающей их среде. В современных роботах применяются различные виды датчиков, включая те, что предназначены для измерения характеристик среды (например, видеокамеры и ультразвуковые дальномеры), и те, которые измеряют характеристики движения самого робота (например, гироскопы и акселерометры).

Большинство современных роботов относится к одной из трех основных категорий. С Роботы-манипуляторы, или роботы-руки, физически привязаны к своему

рабочему месту, например на заводском сборочном конвейере или на борту Международной космической станции. В движении манипулятора обычно участвует вся цепочка управляемых шарниров, что позволяет таким роботам устанавливать свои исполнительные механизмы в любую позицию в пределах своего рабочего пространства. Манипуляторы относятся к типу наиболее распространенных промышленных роботов, поскольку во всем мире установлено свыше миллиона таких устройств.

Некоторые мобильные манипуляторы используются в больницах в качестве ассистентов хирургов. Без робототехнических манипуляторов в наши дни не смогут продолжать свою производственную деятельность большинство автомобильных заводов, а некоторые манипуляторы использовались даже для создания оригинальных художественных произведений.

1 В главе 2 речь шла, скорее, об исполнительных системах (actuator), а не об исполнительных механизмах (effector). Исполнительной системой называется система управления, которая передает команды исполнительному механизму, а исполнительным механизмом называется само физическое устройство.

Ко второй категории относятся ^ мобильные роботы. Роботы такого типа передвигаются в пределах своей среды с использованием колес, ног или аналогичных механизмов.

Они нашли свое применение при доставке обедов в больницах, при перемещении контейнеров в грузовых доках, а также при выполнении аналогичных задач. В этой книге уже встречался один пример мобильного робота — ^ автоматическое наземное транспортное средство (Unmanned Land Vehicle — ULV) NavLab, способное автономно передвигаться по автомагистралям в режиме самовождения. К другим типам мобильных роботов относятся ^ автоматическое воздушное транспортное средство (Unmanned Air Vehicle — UAV), обычно используемое для воздушного наблюдения, химической обработки земельных участков и военных операций, ^ автономное подводное транспортное средство (Autonomous Underwater Vehicle — AUV), используемое в глубоководных морских исследованиях, и ^ планетоход, такой как робот Sojourner, показанный на рис. 25.1, а.

Рис. 25.1. Фотографии широко известных роботов: движущийся робот Sojourner агентства NASA, который исследовал поверхность Марса в июле 1997 года (а); роботы-гуманоиды P3 и Asimo компании Honda (б) К третьему типу относятся гибридные устройства — мобильные роботы, оборудованные манипуляторами. В их число входят ^ роботы-гуманоиды, которые по своей физической конструкции напоминают человеческое тело. Два таких робота-гуманоида показаны на рис. 25.1, б\ оба они изготовлены в японской корпорации Honda. Гибридные роботы способны распространить действие своих исполнительных элементов на более

обширную рабочую область по сравнению с прикрепленными к одному месту манипуляторами, но вынуждены выполнять стоящие перед ними задачи с большими усилиями, поскольку не имеют такой жесткой опоры, которую предоставляет узел крепления манипулятора.

К сфере робототехники относятся также протезные устройства (искусственные конечности, ушные и глазные протезы для людей), интеллектуальные системы жизнеобеспечения (например, целые дома, оборудованные датчиками и исполнительными механизмами), а также многотельные системы, в которых робототехнические действия осуществляются с использованием целых полчищ небольших роботов, объединяющих свои усилия.

Реальным роботам обычно приходится действовать в условиях среды, которая является частично наблюдаемой, стохастической, динамической и непрерывной.

Некоторые варианты среды обитания роботов (но не все) являются также последовательными и мультиагентными. Частичная наблюдаемость и стохастичность обусловлены тем, что роботу приходится сталкиваться с большим, сложным миром. Робот не может заглянуть за каждый угол, а команды на выполнение движений осуществляются не с полной определенностью из-за проскальзывания приводных механизмов, трения и т.д. Кроме того, реальный мир упорно отказывается действовать быстрее, чем в реальном времени. В моделируемой среде предоставляется возможность использовать простые алгоритмы (такие как алгоритм Q-обучения, описанный в главе 21), чтобы определить с помощью обучения необходимые параметры, осуществляя миллионы попыток в течение всего лишь нескольких часов процессорного времени, а в реальной среде для выполнения всех этих попыток могут потребоваться годы.

Кроме того, реальные аварии, в отличие от моделируемых, действительно наносят ущерб.

В применяемые на практике робототехнические системы необходимо вносить априорные знания о роботе, о его физической среде и задачах, которые он должен выполнять для того, чтобы быстро пройти обучение и действовать безопасно.

25.2. Аппаратное обеспечение роботов До сих пор в этой книге предполагалось, что конструкция компонентов архитектуры агентов (датчиков, исполнительных механизмов и процессоров) уже определена и осталось лишь заняться разработкой программы агента. Но успехи в создании реальных роботов не в меньшей степени зависят от того, насколько удачно будут спроектированы датчики и исполнительные механизмы, подходящие для выполнения поставленной задачи.

Датчики Датчики — это не что иное, как интерфейс между роботами и той средой, в которой они действуют, обеспечивающий передачу результатов восприятия. ^

Пассивные датчики, такие как видеокамеры, в полном смысле этого слова выполняют функции наблюдателя за средой — они перехватывают сигналы, создаваемые другими источниками сигналов в среде. ^ Активные датчики, такие как локаторы, посылают энергию в среду. Их действие основано на том, что часть излучаемой энергии отражается и снова поступает в датчик. Как правило, активные датчики позволяют получить больше информации, чем пассивные, но за счет увеличения потребления энергии от источника питания; еще одним их недостатком является то, что при одновременном использовании многочисленных активных датчиков может возникнуть интерференция. В целом датчики (активные и пассивные) можно разбить на три типа, в зависимости от того, регистрируют ли они расстояния до объектов, формируют изображения среды или контролируют характеристики самого робота.

В большинстве мобильных роботов используются ^ дальномеры, которые представляют собой датчики, измеряющие расстояние до ближайших объектов. Одним из широко применяемых типов таких датчиков является ^ звуковой локатор, известный также как ультразвуковой измерительный преобразователь. Звуковые локаторы излучают направленные звуковые волны, которые отражаются от объектов, и часть этого звука снова поступает в датчик. При этом время поступления и интенсивность такого возвратного сигнала несут информацию о расстоянии до ближайших объектов. Для автономных подводных аппаратов преимущественно используется технология подводных гидролокаторов, а на земле звуковые локаторы в основном используются для предотвращения столкновений лишь в ближайших окрестностях, поскольку эти датчики характеризуются ограниченным угловым разрешением.

К числу других устройств, альтернативных по отношению к звуковым локаторам, относятся радары (в основном применяемые на воздушных судах) и лазеры.

Лазерный дальномер показан на рис. 25.2. а) б) Рис. 25.2. Типичный пример датчика и его практического применения: лазерный дальномер (датчик расстояния) SICK LMS — широко применяемый датчик для мобильных роботов (а); результаты измерения расстояний, полученные с помощью горизонтально установленного датчика расстояния, спроектированные на двумерную карту среды (б) Некоторые датчики расстояния предназначены для измерения очень коротких или очень длинных расстояний. В число датчиков измерения коротких расстояний входят ^ тактильные датчики, такие как контактные усики, контактные панели и сенсорные покрытия. На другом конце спектра находится ^ глобальная система позиционирования (Global Positioning System— GPS), которая измеряет расстояние до спутников, излучающих импульсные сигналы. В настоящее время на орбите находятся свыше двух десятков спутников, каждый из которых передает сигналы на двух разных частотах. Приемники GPS определяют расстояние до этих спутников, анализируя значения

фазовых сдвигов. Затем, выполняя триангуляцию сигналов от нескольких спутников, приемники GPS определяют свои абсолютные координаты на Земле с точностью до нескольких метров. В дифференциальных системах GPS применяется второй наземный приемник с известными координатами, благодаря чему при идеальных условиях обеспечивается точность измерения координат до миллиметра. К сожалению, системы GPS не работают внутри помещения или под водой.

Вторым важным классом датчиков являются датчики изображения — видеокамеры, позволяющие получать изображения окружающей среды, а также моделировать и определять характеристики среды с использованием методов машинного зрения, описанных в главе 24. В робототехнике особо важное значение имеет стереоскопическое зрение, поскольку оно позволяет получать информацию о глубине; тем не менее будущее этого направления находится под угрозой, поскольку успешно осуществляется разработка новых активных технологий получения пространственных изображений.

К третьему важному классу относятся проприоцептивные датчики, которые информируют робота о его собственном состоянии. Для измерения точной конфигурации робототехнического шарнира приводящие его в действие электродвигатели часто оснащаются дешифраторами угла поворота вала, которые позволяют определять даже небольшие приращения угла поворота вала электродвигателя. В манипуляторах роботов дешифраторы угла поворота вала способны предоставить точную информацию за любой период времени. В мобильных роботах дешифраторы угла поворота вала, которые передают данные о количестве оборотов колеса, могут использоваться для одометрии — измерения пройденного расстояния. К сожалению, колеса часто сдвигаются и проскальзывают, поэтому результаты одометрии являются точными только для очень коротких расстояний. Еще одной причиной ошибок при определении позиции являются внешние силы, такие как течения, воздействующие на автономные подводные аппараты, и ветры, сбивающие с курса автоматические воздушные транспортные средства. Улучшить эту ситуацию можно с использованием инерционных датчиков, таких как гироскопы, но даже они, применяемые без других дополнительных средств, не позволяют исключить неизбежное накопление погрешности определения положения робота.

Другие важные аспекты состояния робота контролируются с помощью датчиков усилия и датчиков вращающего момента. Без этих датчиков нельзя обойтись, если роботы предназначены для работы с хрупкими объектами или объектами, точная форма и местонахождение которых неизвестны. Представьте себе, что робототехнический манипулятор с максимальным усилием сжатия в одну тонну закручивает в патрон электрическую лампочку. При этом очень трудно

предотвратить такую ситуацию, что робот приложит слишком большое усилие и раздавит лампочку. Но датчики усилия позволяют роботу ощутить, насколько крепко он держит лампочку, а датчики вращающего момента — определить, с каким усилием он ее поворачивает.

Хорошие датчики позволяют измерять усилия в трех направлениях переноса и трех направлениях вращения.

Исполнительные механизмы Исполнительные механизмы являются теми средствами, с помощью которых роботы передвигаются и изменяют форму своего тела. Для того чтобы понять основные особенности конструкции исполнительных механизмов, необходимо вначале рассмотреть абстрактные понятия движения и формы, используя концепцию n степени свободы. Как степень свободы мы будем рассматривать каждое независимое направление, в котором могут передвигаться либо робот, либо один из его

исполнительных механизмов. Например, твердотельный свободно движущийся робот, такой как автономный подводный аппарат, имеет шесть степеней свободы; три из них, (x, y, z) , определяют положение робота в пространстве, а три других — его угловую ориентацию по трем осям вращения, известную как качение (yaw), поворот ($roll$) и наклон ($pitch$). Эти шесть степеней свободы определяют n кинематическое состояние² или n позу робота. n Динамическое состояние робота включает по одному дополнительному измерению для скорости изменения каждого кинематического измерения.

Роботы, не являющиеся твердотельными, имеют дополнительные степени свободы внутри самих себя. Например, в руке человека локоть имеет одну степень свободы (может сгибаться в одном направлении), а кисть имеет три степени свободы (может двигаться вверх и вниз, из стороны в сторону, а также вращаться). Каждый из шарниров робота также имеет 1, 2 или 3 степени свободы. Для перемещения любого объекта, такого как рука, в конкретную точку с конкретной ориентацией необходимо иметь шесть степеней свободы. Рука, показанная на рис. 25.3, а, имеет точно шесть степеней свободы, создаваемых с помощью пяти n поворотных шарниров, которые формируют вращательное движение, и одного n призматического сочленения, который формирует скользящее движение. Чтобы убедиться в том, что рука человека в целом имеет больше шести степеней свободы, можно провести простой эксперимент: положите кисть на стол и убедитесь в том, что вы еще имеете возможность поворачивать руку в локте, не меняя положения кисти на столе. Манипуляторами, имеющими больше степеней свободы, чем требуется для перевода конечного исполнительного механизма в целевое положение, проще управлять по сравнению с роботами, имеющими лишь минимальное количество степеней свободы. а) б) Рис. 25.3. Особенности конструкции манипулятора робота: станфордский манипулятор (Stanford

Manipulator) — один из первых манипуляторов робота, в котором используются пять поворотных шарниров (R) и одно призматическое сочленение (V), что позволяет получить в целом шесть степеней свободы (а); траектория движения неголономного четырехколесного транспортного средства с рулевым управлением от передних колес (б) В мобильных роботах количество степеней свободы не обязательно совпадает с количеством приводимых в действие элементов. Рассмотрим, например, обычный автомобиль: он может передвигаться вперед или назад, а также поворачиваться, что 2 Термин "кинематика", как и слово "кинематограф" значащего движение. происходит от греческого корня, обо-

соответствует двум степеням свободы. В отличие от этого кинематическая конфигурация автомобиля является трехмерной — на открытой плоской поверхности можно легко перевести автомобиль в любую точку (x, y), с любой ориентацией (см. рис. 25.3, б). Таким образом, автомобиль имеет три ^ эффективные степени свободы, но две ^ управляемые степени свободы. Робот называется ^ неголономным, если он имеет больше эффективных степеней свободы, чем управляемых степеней свободы, и голономным, если эти два значения совпадают. Голономные роботы проще в управлении (было бы намного легче припарковать автомобиль, способный двигаться не только вперед и назад, но и в стороны), однако голономные роботы являются также механически более сложными. Большинство манипуляторов роботов являются голономными, а большинство мобильных роботов — неголономными.

В мобильных роботах применяется целый ряд механизмов для перемещения в пространстве, включая колеса, гусеницы и ноги. Роботы с ^ дифференциальным приводом оборудованы расположенными с двух сторон независимо активизируемыми колесами (или гусеницами, как в армейском танке). Если колеса, находящиеся с обеих сторон, вращаются с одинаковой скоростью, то робот движется по прямой.

Если же они вращаются в противоположных направлениях, то робот поворачивается на месте. Альтернативный вариант состоит в использовании ^ синхронного привода, в котором каждое колесо может вращаться и поворачиваться вокруг вертикальной оси. Применение такой системы привода вполне могло бы привести к хаотическому перемещению, если бы не использовалось такое ограничение, что все пары колес поворачиваются в одном направлении и вращаются с одинаковой скоростью.

И дифференциальный, и синхронный приводы являются неголономными. В некоторых более дорогостоящих роботах используются голономные приводы, которые обычно состоят из трех или большего количества колес, способных поворачиваться и вращаться независимо друг от друга.

Ноги, в отличие от колес, могут использоваться для передвижения не по плоской поверхности, а по местности, характеризующейся очень грубым рельефом. Тем не менее на плоских поверхностях ноги как средства передвижения значительно уступают колесам, к тому же задача создания для них механической конструкции является очень сложной. Исследователи в области робототехники предприняли попытки разработать конструкции с самым разным количеством ног, начиная от одной ноги и заканчивая буквально десятками. Были разработаны роботы, оборудованные ногами для ходьбы, бега и даже прыжков (как показано на примере шагающего робота на рис. 25.4, а). Этот робот является ^ динамически устойчивым; это означает, что он может оставаться в вертикальном положении, только непрерывно двигаясь. Робот, способный оставаться в вертикальном положении, не двигая ногами, называется ^ статически устойчивым. Робот является статически устойчивым, если центр его тяжести находится над многоугольником, охваченным его ногами.

В мобильных роботах других типов для передвижения используются иные, чрезвычайно разнообразные механизмы. В летательных аппаратах обычно применяются пропеллеры или турбины. Роботизированные дирижабли держатся в воздухе за счет тепловых эффектов. В автономных подводных транспортных средствах часто используются подруливающие устройства, подобные тем, которые устанавливаются на подводных лодках.

Для того чтобы робот мог функционировать, ему недостаточно быть оборудованным только датчиками и исполнительными механизмами. Полноценный робот дол-

жен также иметь источник энергии для привода своих исполнительных механизмов. Для приведения в действие манипулятора и для передвижения чаще всего используются ^ электродвигатели; определенную область применения имеют также ^ пневматические приводы, в которых используется сжатый газ, и ^ гидравлические приводы, в которых используется жидкость под высоким давлением. Кроме того, в большинстве роботов имеются некоторые средства цифровой связи наподобие беспроводной сети.

Наконец, робот должен иметь жесткий корпус, на который можно было бы навесить все эти устройства, а также, фигурально выражаясь, держать при себе паяльник, на тот случай, что его оборудование перестанет работать.

Рис. 25.4. Примеры роботов, передвигающихся с помощью ног: один из шагающих роботов Марка Рэйберта (Marc Raibert) в движении (а); роботы AIBO компании Sony, играющие в футбол (© от 2001 года, федерация RoboCup) (б) 25.3. Восприятие, осуществляемое роботами Робототехническое восприятие — это процесс, в ходе которого роботы отображают результаты сенсорных измерений на внутренние

структуры представления среды. Задача восприятия является сложной, поскольку информация, поступающая от датчиков, как правило, зашумлена, а среда является частично наблюдаемой, непредсказуемой и часто динамической. В качестве эмпирического правила можно руководствоваться тем, что качественные внутренние структуры представления обладают тремя свойствами: содержат достаточно информации для того, чтобы робот мог принимать правильные решения, построены так, чтобы их можно было эффективно обновлять, и являются естественными в том смысле, что внутренние переменные соответствуют естественным переменным состояния в физическом мире.

В главе 15 было показано, что модели перехода и восприятия для частично наблюдаемой среды могут быть представлены с помощью фильтров Калмана, скрытых марковских моделей и динамических байесовских сетей; кроме того, в указанной главе были описаны и точные, и приближенные алгоритмы обновления доверительного состояния — распределения апостериорных вероятностей по переменным состояния среды. К тому же в главе 15 было приведено несколько динамических моделей байесовских сетей для этого процесса. А при решении робототехнических задач в модель в качестве наблюдаемых переменных обычно включают собственные прошлые действия робота (пример такой сети см. на рис. 17.7). На рис. 25.5 показана система обозначений, используемая в данной главе: x_t — это состояние среды (включая робота) во время t ; z_t — результаты наблюдений, полученные во время t ; A_t — действие, предпринятое после получения этих результатов наблюдения.

Рис. 25.5. Процесс робототехнического восприятия, рассматриваемый как временной алгоритмический вывод на основании последовательностей действий и измерений, который демонстрируется на примере динамической байесовской сети. Задача фильтрации, или обновления доверительного состояния, по сути является такой же, как и в главе 15. Эта задача состоит в том, что должно быть вычислено новое доверительное состояние $P(x_{t+1} | z_{1:t+1}, a_{1:t})$ на основании текущего доверительного состояния $P(x_t | z_{1:t}, a_{1:t-1})$ и нового наблюдения z_{t+1} . Принципиальные различия по сравнению с указанной главой состоят в следующем: во-первых, результаты вычислений явно обусловлены не только действиями, но и наблюдениями, и, во-вторых, теперь приходится иметь дело с непрерывными, а не с дискретными переменными. Таким образом, необходимо следующим образом откорректировать рекурсивное уравнение фильтрации (5.3) для использования в нем интеграции, а не суммирования:

$$P(x_{t+1} | z_{1:t+1}, a_{1:t}) = \int P(x_{t+1} | x_t, a_t) P(x_t | z_{1:t}, a_{1:t-1}) dx_t \quad (5.1)$$
 Это уравнение показывает, что апостериорное распределение вероятностей по переменным

состояния x во время $t+1$ вычисляется рекурсивно на основании соответствующей оценки, полученной на один временной шаг раньше.

В этих вычислениях участвуют данные о предыдущем действии a_t и о текущих сенсорных измерениях z_{t+1} . Например, если цель заключается в разработке робота, играющего в футбол, то x_{t+1} может представлять местонахождение футбольного мяча относительно робота. Распределение апостериорных вероятностей $P(X_t | z_{1:t}, a_{1:t-1})$ — это распределение вероятностей по всем состояниям, отражающее все, что известно о прошлых результатах сенсорных измерений и об управляющих воздействиях. Уравнение 25.1 показывает, как рекурсивно оценить это местонахождение, инкрементно развертывая вычисления и включая в этот процесс данные сенсорных измерений (например, изображения с видеокамеры) и команды управления движением робота. Вероятность $P(x_{t+1}|x_t, a_t)$ называется моделью перехода, или $\wedge$ моделью движения, а вероятность $P(z_{t+1}|x_{t+1})$ представляет собой модель восприятия.

Локализация $\wedge$ Локализация — это универсальный пример робототехнического восприятия.

Она представляет собой задачу определения того, где что находится. Локализация — одна из наиболее распространенных задач восприятия в робототехнике, поскольку знания о местонахождении объектов и самого действующего субъекта являются основой любого успешного физического взаимодействия. Например, роботы, относящиеся к типу манипуляторов, должны иметь информацию о местонахождении объектов, которыми они манипулируют. А роботы, передвигающиеся в пространстве, должны определять, где находятся они сами, чтобы прокладывать путь к целевым местонахождениям.

Существуют три разновидности задачи локализации с возрастающей сложностью. Если первоначальная поза локализуемого объекта известна, то локализация сводится к задаче $\wedge$ отслеживания траектории. Задачи отслеживания траектории характеризуются ограниченной неопределенностью. Более сложной является задача $\wedge$ глобальной локализации, в которой первоначальное местонахождение объекта полностью неизвестно. Задачи глобальной локализации преобразуются в задачи отслеживания траектории сразу после локализации искомого объекта, но в процессе их решения возникают также такие этапы, когда роботу приходится учитывать очень широкий перечень неопределенных состояний. Наконец, обстоятельства могут сыграть с роботом злую шутку и произойдет "похищение" (т.е. внезапное исчезновение) объекта, который он пытался локализовать. Задача локализации в таких неопределенных обстоятельствах называется $\wedge$ задачей похищения. Ситуация похищения часто используется для проверки надежности метода локализации в крайне неблагоприятных условиях.

В целях упрощения предположим, что робот медленно движется на плоскости и что ему дана точная карта среды (пример подобной карты показан на рис. 25.7).

Поза такого мобильного робота определяется двумя декартовыми координатами со значениями x и y , а также его угловым направлением со значением θ , как показано на рис. 25.6, а. (Обратите внимание на то, что исключены соответствующие скорости, поэтому рассматриваемая модель скорее является кинематической, а не динамической.) Если эти три значения будут упорядочены в виде вектора, то любое конкретное состояние определится с помощью соотношения $x_t = (x_t, y_t, \theta_t)^T$.

а) б) Рис. 25.6. Пример применения карты среды: упрощенная кинематическая модель мобильного робота. Робот показан в виде кружка с отметкой, обозначающей переднее направление. Показаны значения позиции и ориентации в моменты времени t и $t+1$, а обновления обозначены соответственно термами $v_t \Delta t$ и $\omega_t \Delta t$. Кроме того, приведена отметка с координатой (x_i, y_i) , наблюдаемая во время t (а); модель датчика расстояния. Показаны две позы робота, соответствующие заданным результатам измерения расстояний (7.3, 7.4). Гораздо более вероятным является предположение, что эти результаты измерения расстояний получены в позе, показанной слева, а не справа (б) В этой кинематической аппроксимации каждое действие состоит из "мгновенной" спецификации двух скоростей — скорости переноса v_t и скорости вращения ω_t . Для небольших временных интервалов Δt грубая детерминированная модель движения таких роботов задается следующим образом: $f_t v_t \Delta t \cos \theta_t = f(x_t, v_t, \omega_t) \Delta t$ at $x_t + v_t \Delta t \sin \theta_t$ $\omega_t \Delta t$ J Обозначение x относится к детерминированному предсказанию состояния.

Безусловно, поведение физических роботов является довольно непредсказуемым. Такая ситуация обычно моделируется гауссовым распределением со средним $f(x_t/v_t, \omega_t)$ и ковариацией Z_x (математическое определение приведено в приложении А).

$P(x_{t+1}|x_t, v_t, \omega_t) = \mathcal{N}(x_{t+1}, S_x)$ Затем необходимо разработать модель восприятия. Рассмотрим модели восприятия двух типов. В первой из них предполагается, что датчики обнаруживают стабильные, различимые характеристики среды, называемые $\wedge$ отметками. Для каждой отметки они сообщают дальность и азимут. Предположим, что состояние робота определяется выражением $x_t = (x_t, y_t, \theta_t)^T$ и он принимает информацию об отметке, местонахождение которой, как известно, определяется координатами (x_i, y_i) т. При отсутствии шума дальность и азимут можно вычислить с помощью простого геометрического соотношения (см. рис. 25.6, а). Точное предсказание наблюдаемых значений дальности и азимута может быть выполнено с помощью следующей формулы:

, $\arctan 3^{T_0 t}$ J Еще раз отметим, что полученные результаты измерений искажены шумом. Для упрощения можно предположить наличие гауссова шума с ковариацией Z_z :

$P(z_t|x_t) = i \backslash T(z_t, l_z)$ Для дальномеров такого типа, как показаны на рис. 25.2, часто более приемлемой является немного другая модель восприятия. Такие датчики вырабатывают вектор значений дальности $z_t = (z_{1f}..., z_M)_t$, в каждом из которых азимуты являются фиксированными по отношению к роботу. При условии, что дана поза x_t , допустим, что z_j — точное расстояние вдоль направления j -го луча от x_t до ближайшего препятствия. Как и в описанном раньше случае, эти результаты могут быть искажены гауссовым шумом. Как правило, предполагается, что погрешности для различных направлений лучей независимы и заданы в виде идентичных распределений, поэтому имеет место следующая формула:

$P(z_j - z_j) / 2a$ е $j = l$ На рис. 25.6, б показан пример четырехлучевого дальмера и двух возможных поз робота, одну из которых на полном основании можно рассматривать как позу, в которой были получены рассматриваемые результаты измерения дальностей, а другую — нет. Сравнивая модель измерения дальностей с моделью отметок, можно убедиться в том, что модель измерения дальностей обладает преимуществом в том, что не требует идентификации отметки для получения возможности интерпретировать результаты измерения дальностей; и действительно, как показано на рис. 25.6, б, робот направлен в сторону стены, не имеющей характерных особенностей. С другой стороны, если бы перед ним была видимая, четко идентифицируемая отметка, то робот мог бы обеспечить немедленную локализацию.

В главе 15 описаны фильтр Калмана, позволяющий представить доверительное состояние в виде одного многомерного гауссова распределения, и фильтр частиц, который представляет доверительное состояние в виде коллекций частиц, соответствующих состоянию. В большинстве современных алгоритмов локализации используется одно из этих двух представлений доверительного состояния робота, $P(X_t | z_{1:t}, a_{1:t-1})$.

Локализация с использованием фильтрации частиц называется ^ локализацией Монте-Карло, или сокращенно MCL (Monte Carlo Localization). Алгоритм MCL идентичен алгоритму фильтрации частиц, приведенному в листинге 15.3; достаточно лишь предоставить подходящую модель движения и модель восприятия. Одна из версий алгоритма, в которой используется модель измерения дальностей, приведена в листинге 25.1. Работа этого алгоритма продемонстрирована на рис. 25.7, где показано, как робот определяет свое местонахождение в офисном здании. На первом изображении частицы распределены равномерно согласно распределению априорных вероятностей, показывающему наличие глобальной

неопределенности в отношении положения робота. На втором изображении показано, как поступает первый $z_t = h(x_t)$

ряд результатов измерений и частицы формируют кластеры в областях с высоким распределением апостериорных доверительных состояний. А на третьем изображении показано, что поступило достаточное количество результатов измерений, чтобы переместить все частицы в одно место.

Листинг 25.1. Алгоритм локализации Монте-Карло, в котором используется модель восприятия результатов измерения дальностей с учетом наличия независимого шума `function Monte-Carlo-Localization(a, z, N, model, map) returns множество выборок S` inputs: `a`, предыдущая команда приведения робота в движение `z`, результаты измерения дальностей с `M` отсчетами $z_1, \dots, z_M$ `N`, количество сопровождаемых выборок `model`, вероятностная модель среды с данными о предыдущей позе $P(X_0)$, моделью движения $P(X_i|X_0/A_0)$ и моделью шума для датчика расстояний $P(Z|Z)$ `tar`, двухмерная карта среды `static: S`, вектор выборок с размером `N`, первоначально вырабатываемый из $P(X_0)$ `local variables: W`, вектор весов с размером `N` `for i = 1 to N do S[i] <— выборка из  $P\{X_1|x_0=S[i], A_0=a\}$   $W[i] <- 1$  for j = 1 to M do  $z <— \text{Exact-Range}(j, S[i], \text{map})$   $W[i] <- W[i] \cdot P(Z=z-j|Z=z)$   $S <— \text{Weighted-Sample-With-Replacement}(i \setminus T, S, W)$  return S` Еще один важный способ локализации основан на применении фильтра Калмана. Фильтр Калмана представляет апостериорную вероятность $P(x_t | z_{1:t}, a_{1:t_i})$ с помощью гауссова распределения. Среднее этого гауссова распределения будет обозначено $\hat{x}_t$, а его ковариация — E_t . Основным недостатком использования гауссовых доверительных состояний является то, что они замкнуты только при использовании линейных моделей движения f и линейных моделей измерения h . В случае нелинейных f или h результат обновления фильтра обычно не является гауссовым.

Таким образом, алгоритмы локализации, в которых используется фильтр Калмана, $\wedge$ линеаризуют модели движения и восприятия. Линеаризацией называется локальная аппроксимация нелинейной функции с помощью линейной.

Рис. 25.7. Метод локализации Монте-Карло, основанный на применении алгоритма фильтрации частиц для локализации мобильного робота: первоначальное состояние, глобальная неопределенность (а); приблизительно бимодальное состояние неопределенности после прохождения по (симметричному) коридору (б); унимодальное состояние неопределенности после перехода в офис, отличный от других (в)

На рис. 25.8 показано применение понятия линеаризации для (одномерной) модели движения робота. В левой части показана нелинейная модель движения $f(x_t, a_t)$ (параметр a_t на этом графике не показан, поскольку он не играет никакой роли в этой линеаризации). В правой части эта функция аппроксимируется линейной

функцией $f(x_t, a_t)$. График этой линейной функции проходит по касательной к кривой f в точке j_t , которая определяет среднюю оценку состояния во время t . Такая линеаризация называется $^{\wedge}$ разложением в ряд Тейлора (первой степени). Фильтр Калмана, линеаризующий функции f и h с помощью разложения в ряд Тейлора, называется расширенным фильтром Калмана (или Extended Kalman Filter— EKF). На рис. 25.9 показана последовательность оценок, полученных роботом, который действует под управлением алгоритма локализации на основе расширенного фильтра Калмана. По мере передвижения робота неопределенность в оценке его местонахождения возрастает, как показано с помощью эллипсов погрешностей. Но как только робот начинает получать данные о дальности и азимуте до отметки с известным местонахождением, его погрешность уменьшается. Наконец, погрешность снова возрастает, как только робот теряет отметку из виду. Алгоритмы EKF действуют успешно, если отметки являются легко идентифицируемыми. Еще один вариант состоит в том, что распределение апостериорных вероятностей может быть мультимодальным, как показано на рис. 25.7, б. Задача, для решения которой требуется знать идентификацию отметок, представляет собой пример задачи ассоциации данных, которая обсуждалась в конце главы 15.

Рис. 25.8. Одномерная иллюстрация линеаризованной модели движения: функция f , проекция среднего j_t и интервал ковариации (основанный на l_t) во время $t+1$ (а); линеаризованная версия представляет собой касательную к кривой функции f при значении j_t . Проекция среднего j_t определена правильно. Однако проекция ковариации l_{t+1} отличается от z_{t+1} (б) Робот Отметка Рис. 25.9. Пример локализации с использованием расширенного фильтра Калмана. Робот движется по прямой. По мере его продвижения неопределенность постепенно возрастает, как показано с помощью эллипсов погрешностей. А после обнаружения роботом отметки с известной позицией неопределенность уменьшается

Составление карты До сих пор в этой главе рассматривалась задача локализации одного объекта.

Но в робототехнике поиск часто осуществляется в целях локализации сразу нескольких объектов. Классическим примером такой задачи является составление карты с помощью робота. Представьте себе робота, которому не дана карта его среды.

Вместо этого он вынужден составлять такую карту самостоятельно. Безусловно, человечество добилось потрясающих успехов в искусстве составления карт, описывающих даже такие крупные объекты, как вся наша планета. Поэтому одна из задач, присущих робототехнике, состоит в создании алгоритмов, позволяющих роботам решать аналогичную задачу.

В литературе задачу составления карты роботом часто называют задачей $\wedge$ одновременной локализации и составления карты, сокращенно обозначая ее как SLAM (Simultaneous Localization And Mapping). Робот не только обязан составить карту, но и должен сделать это, изначально не зная, где он находится. SLAM — одна из наиболее важных задач в робототехнике. Мы рассмотрим ту версию этой задачи, в которой среда является фиксированной. Даже этот более простой вариант задачи с большим трудом поддается решению; но положение становится значительно сложнее, когда в среде допускается возникновение изменений в ходе перемещения по ней робота.

С точки зрения статистического подхода задача составления карты сводится к задаче байесовского алгоритмического вывода, так же как и локализация. Если, как и прежде, карта будет обозначаться через m , а поза робота во время t — через x_t , то можно переформулировать уравнение 25.1, чтобы включить данные обо всей карте в выражение для апостериорной вероятности:

$P(x_t + I, M | Z_{1:t} + I, a_{1:t}) = a P(z_t + i | x_t + i, M) P(x_t + i | x_t, a_t) P(x_t, M | z_{1:t}, a_{1:t-i}) < ^{x_t}$ На основании этого уравнения фактически можно сделать некоторые благоприятные для нас выводы: распределения условных вероятностей, необходимые для включения данных о действиях и измерениях, по существу являются такими же, как и в задаче локализации робота. Единственная предосторожность связана с тем, что новое пространство состояний (пространство всех поз робота и всех карт) имеет гораздо больше измерений. Достаточно представить себе, что принято решение изобразить конфигурацию всего здания с фотографической точностью. Для этого, повидимому, потребуются сотни миллионов чисел. Каждое число будет представлять собой случайную переменную и вносить свой вклад в формирование чрезвычайно высокой размерности пространства состояний. Эта задача еще в большей степени усложняется в связи с тем фактом, что робот может даже не знать заранее о том, насколько велика его среда. Это означает, что ему придется динамически корректировать размерность m в процессе составления карты.

По-видимому, одним из наиболее широко применяемых методов решения задачи SLAM является EKF. Обычно этот метод используется в сочетании с моделью восприятия данных об отметках и требует, чтобы все отметки были различимыми.

В предыдущем разделе апостериорная оценка была представлена с помощью гауссова распределения со средним μ_t и ковариацией Σ_t . При использовании для решения

задачи SLAM подхода, основанного на методе EKF, это распределение апостериорных вероятностей снова становится гауссовым, но теперь среднее μ выражается в виде вектора с гораздо большим количеством измерений. В нем представлена не только поза робота, но и местонахождение всех характеристик (или

отметок) на карте. Если количество таких характеристик равно l , то вектор будет иметь размерность $2l+3$ (два значения требуются для указания местонахождения отметки и три — для указания позы робота).

Следовательно, матрица $2t$ имеет размерность $(2l+3) \times (2l+3)$ и следующую структуру: z -хм $\wedge$ мм $St = |$ „ т В этом уравнении E_{xx} — ковариация данных о позе робота, которая уже рассматривалась в контексте локализации; $1 < ш$ — матрица с размерами $3 \times 2l$, которая выражает корреляцию между характеристиками на карте и координатами робота.

Наконец, E_{mm} — это матрица с размерами $2l \times 2l$, которая задает ковариацию характеристик на карте, включая все парные корреляции. Поэтому потребность в памяти для алгоритмов, основанных на методе EKF, измеряется квадратичной зависимостью от l (количества характеристик на карте), а время обновления также определяется квадратичной зависимостью от l .

Прежде чем перейти к изучению математических выкладок, рассмотрим решение задачи по методу EKF на графиках. На рис. 25.10 показано, как робот движется в среде с восемью отметками, расположенными в два ряда по четыре отметки каждый.

Первоначально робот не имеет информации о том, где находятся отметки.

Предполагается, что каждая отметка имеет другой цвет, и робот может надежно отличать их друг от друга. Робот начинает двигаться влево, в заранее заданном направлении, но постепенно теряет уверенность в том, есть ли у него достоверная информация о своем местонахождении. Эта ситуация показана на рис. 25.10, а с помощью эллипсов погрешности, ширина которых возрастает по мере дальнейшего передвижения робота. Движущийся робот получает данные о дальности и азимуте до ближайших отметок, а эти наблюдения используются для получения оценок местонахождения таких отметок. Естественно, что неопределенность в оценке местонахождения этих отметок тесно связана с неопределенностью локализации робота. На рис. 25.10, б, в показано изменение доверительного состояния робота по мере того, как он продвигается в своей среде все дальше и дальше.

Важной особенностью всех этих оценок (которую не так уж легко заметить, рассматривая приведенные графические изображения) является то, что в рассматриваемом алгоритме поддерживается единственное гауссово распределение по всем оценкам. Эллипсы погрешностей на рис. 25.10 представляют собой проекции этого гауссова распределения на подпространство координат робота и отметки. Эта многомерное гауссово распределение апостериорных вероятностей поддерживает корреляции между всеми оценками. Данное замечание приобретает важное значение при попытке понять, что происходит на рис. 25.10, г. На этом рисунке показано, что робот обнаруживает отметку, ранее нанесенную на

карту. В результате его собственная неопределенность резко уменьшается. Такое же явление происходит и с неопределенностью всех других отметок. Указанное событие является следствием того факта, что оценка местонахождения робота и оценки местонахождений отметок имеют высокую степень корреляции в гауссовом распределении апостериорных вероятностей. Надежное выяв-

ление знаний об одной переменной (в данном случае о позе робота) автоматически приводит к уменьшению неопределенности всех других переменных. в) Рис. 25.10. Применение метода EKF для решения задачи составления карты роботом. Путь робота обозначен штриховой линией, а его оценки собственного положения — затененными эллипсами. Восемь различных отметок с неизвестными местонахождениями показаны в виде небольших точек, а оценки их местонахождения показаны в виде белых эллипсов: неопределенность робота в отношении его позиции возрастает, так же как и его неопределенность в отношении встреченных им отметок; этапы, на протяжении которых робот встречает новые отметки и наносит их на карту с возрастающей неопределенностью (а—в); робот снова встречает первую отметку, и неопределенность всех отметок уменьшается благодаря тому факту, что все эти оценки являются коррелированными (г)

Алгоритм EKF составления карты напоминает алгоритм локализации EKF, описанный в предыдущем разделе. Основное различие между ними определяется тем, что в распределении апостериорных вероятностей учитываются дополнительные переменные отметок. Модель движения для отметок является тривиальной, поскольку они не движутся. Таким образом, для этих переменных функция f представляет собой единичную функцию, а функция измерения по существу остается такой же, как и прежде. Единственное различие состоит в том, что якобиан H_t в уравнении обновления EKF берется не только по отношению к позе робота, но также и по отношению к местонахождению отметки, которая наблюдалась во время t . Результирующие уравнения EKF являются еще более устрашающими по своей сложности, чем те, которые были сформулированы перед этим; именно по этой причине мы их здесь опускаем.

Однако существует еще одна сложность, которая до сих пор нами игнорировалась, — тот факт, что размер карты m заранее не известен. Поэтому не известно также количество элементов в окончательной оценке j_t и E_t . Эти данные приходится переопределять динамически, по мере обнаружения роботом все новых и новых отметок.

Но эту проблему можно решить чрезвычайно просто — как только робот обнаруживает новую отметку, он добавляет новый элемент к распределению апостериорных вероятностей. Если же значение дисперсии этого нового элемента инициализируется очень большим числом, то результирующее распределение

апостериорных вероятностей становится таким же, как если бы робот заранее знал о существовании этой отметки.

Другие типы восприятия Но не все средства робототехнического восприятия предназначены для локализации и составления карт. Роботов наделяют также способностями воспринимать температуру, запахи, акустические сигналы и т.д. Многие из этих измеряемых величин могут подвергаться вероятностной оценке, как и при локализации и составлении карт. Для этого требуется лишь то, чтобы такими средствами оценки служили распределения условных вероятностей, которые характеризуют эволюцию переменных состояния во времени, а также другие распределения, которые описывают связь между результатами измерений и переменными состояния.

Однако не все практически применяемые в робототехнике системы восприятия опираются на вероятностные представления. Фактически, несмотря на то, что внутреннее состояние во всех рассматриваемых выше примерах имело четкую физическую интерпретацию, такая ситуация не обязательно наблюдается в действительности. Например, представьте себе шагающего робота, который пытается перенести ногу над препятствием. Допустим, этот робот действует согласно такому правилу, что он вначале должен поднять ногу на небольшую высоту, а затем поднимать ее все выше и выше, если предыдущее значение высоты не позволяет избежать столкновения ноги с препятствием. Можно ли утверждать, что указанная в команде на выполнение этого движения высота подъема ноги является представлением некоторой физической величины в реальном мире? Возможно, что эта высота действительно как-то связана с высотой и крутизной препятствия. Но в данном случае высоту подъема ноги можно также рассматривать как вспомогательную переменную в алгоритме работы контроллера робота, лишенную непосредственного физического смысла.

Подобные способы представления нередко применяются в робототехнике и вполне подходят для решения определенных задач.

В настоящее время в робототехнике ясно выражена тенденция к использованию представлений с полностью определенной семантикой. Но вероятностные методы превосходят другие подходы по своей производительности в решении многих трудных задач восприятия, таких как локализация и составление карт. Тем не менее статистические методы иногда становятся слишком громоздкими, поэтому на практике могут оказаться столь же эффективными более простые решения. Самым лучшим учителем, позволяющим понять, какого подхода действительно следует придерживаться, является опыт работы с реальными физическими роботами.

25.4. Планирование движений В робототехнике принятые решения в конечном итоге воплощаются в движениях исполнительных механизмов. Задача ^

позиционирующего движения состоит в доставке робота или его конечного исполнительного механизма в заданную целевую позицию. Это — сложная задача, но еще сложнее задача $\wedge$ согласующего движения, при выполнении которой робот движется, находясь в физическом контакте с препятствием. Примером согласующего движения является закручивание электрической лампочки манипулятором робота или подталкивание роботом ящика для его перемещения по поверхности стола.

Начнем с поиска подходящего представления, которое позволяло бы описывать и решать задачи планирования движений. Как оказалось, более удобным для работы по сравнению с исходным трехмерным пространством является пространство конфигураций — пространство состояний робота, определяемых положением, ориентацией и углами поворота шарниров. Задача $\wedge$ планирования пути состоит в поиске пути от одной конфигурации к другой в пространстве конфигураций. В этой книге уже встречались различные версии задачи планирования пути, а в робототехнике основной характерной особенностью планирования пути является то, что в этой задаче должны рассматриваться непрерывные пространства. В литературе по робототехническому планированию пути рассматривается широкий набор различных методов, специально предназначенных для поиска путей в непрерывных пространствах с большим количеством измерений. Основные семейства применяемых при этом подходов известны под названиями декомпозиции ячеек и скелетирования. В каждом из этих подходов задача планирования непрерывного пути сводится к задаче поиска в дискретном графе на основе выявления некоторых канонических состояний и путей в свободном пространстве. Во всем данном разделе предполагается, что движения детерминированы, а информация о локализации робота является точной. В следующих разделах эти предположения будут ослаблены.

Пространство конфигураций Первый шаг к решению задачи управления движением робота состоит в создании подходящего представления задачи. Начнем с простого представления для простой задачи. Рассмотрим манипулятор робота, показанный на рис. 25.11, а. В нем имеются два шарнира, которые движутся независимо друг от друга. В результате движения шарниров изменяются координаты (x, y) локтя и захвата (манипулятор не может двигаться в направлении z). Это описание показывает, что конфигурацию данного

робота можно описать с помощью четырехмерных координат: использовать координаты (x_e, y_e) для обозначения местонахождения локтя относительно среды и координаты (x_d, y_d) — для обозначения местонахождения захвата. Очевидно, что эти четыре координаты полностью характеризуют состояние робота. Они составляют представление, которое принято называть представлением $\wedge$ рабочего пространства, поскольку координаты робота заданы в той же системе координат,

что и объекты, которыми он должен манипулировать (или столкновения с которыми должен избегать). Представления рабочего пространства хорошо подходят для проверки на предмет столкновения, особенно если робот и все объекты представлены с помощью простых многоугольных моделей. а) б) Рис. 25.11. Сравнение способов представления: представление рабочего пространства манипулятора робота с двумя степенями свободы; рабочее пространство представляет собой ящик с плоским препятствием в виде пластины, свисающей с потолка (а); пространство конфигураций того же робота. В этом пространстве только участки, обозначенные белым цветом, соответствуют конфигурациям, в которых не возникают столкновения с препятствиями. Точка на этом рисунке соответствует конфигурации робота, показанной слева (б) Но представление рабочего пространства имеет один недостаток, связанный с тем, что фактически не все координаты рабочего пространства являются достижимыми, даже в отсутствии препятствий. Это обусловлено наличием $\wedge$ ограничений связи в пространстве достижимых координат рабочего пространства. Например, позиция локтя (x_e, y_e) и позиция захвата (x_g, y_g) всегда разнесены на постоянное расстояние, поскольку шарниры, соответствующие этим позициям, связаны с помощью жесткого предплечья. Планировщик движений робота с алгоритмом, определенным на координатах рабочего пространства, сталкивается с проблемой выработки таких путей, которые позволяют придерживаться указанных ограничений.

Такая задача становится особенно сложной в связи с тем, что пространство состояний является непрерывным, а ограничения — нелинейными.

Как оказалось, проще осуществлять планирование на основе представления $\wedge$ пространства конфигураций. Вместо представления состояния робота с помощью декартовых координат его элементов это состояние представляется с помощью конфигурации шарниров робота. В данном примере в конструкцию робота входят два шарнира. Поэтому его состояние может быть представлено двумя углами, ϕ_3 и ϕ_e , относящимися соответственно к шарниру плеча и к шарниру локтя. В отсутствие каких-либо препятствий робот может свободно выбрать любое значение из пространства конфигураций. В частности, при планировании пути можно связать текущую и целевую конфигурацию прямой линией. В таком случае, следуя по этому пути, робот может просто изменять углы поворота своих шарниров с постоянной скоростью до тех пор, пока не будет достигнуто целевое местонахождение.

К сожалению, и подход на основе пространства конфигураций имеет свои недостатки. Задание для робота обычно выражается в координатах рабочего пространства, а не в координатах пространства конфигураций. Например, может потребоваться, чтобы робот поместил свой конечный исполнительный механизм в определенную координату в рабочем пространстве, возможно, с указанием также его ориентации.

В связи с этим возникает вопрос: как отобразить такие координаты рабочего пространства на пространство конфигураций? Вообще говоря, проще поддается решению обратная задача— преобразование координат пространства конфигураций в координаты рабочего пространства, поскольку для этого достаточно выполнить ряд совершенно очевидных преобразований координат. Эти преобразования являются линейными для призматических шарниров и тригонометрическими для поворотных шарниров. Такую цепочку преобразований координат принято называть кинематикой; этот термин уже встречался при обсуждении мобильных роботов.

Обратная задача вычисления конфигурации робота, для которого задано местонахождение исполнительного механизма в координатах рабочего пространства, называется [^] обратной кинематикой. Проблема вычисления обратной кинематики, как правило, является трудной, особенно для роботов со многими степенями свободы. В частности, это решение редко является уникальным. Для рассматриваемого в качестве примера манипулятора робота существуют две различные конфигурации, при которых захват занимает одни и те же координаты рабочего пространства (см. рис. 25.11).

Вообще говоря, для любого множества координат рабочего пространства этого манипулятора робота с двумя сочленениями количество обратных кинематических решений изменяется в пределах от нуля до двух. А для большинства промышленных роботов количество решений бесконечно велико. Чтобы понять, почему это возможно, достаточно представить себе, что в роботе, рассматриваемом в качестве примера, будет установлен третий, дополнительный шарнир, ось вращения которого параллельна оси существующего шарнира. В таком случае можно будет поддерживать фиксированное местонахождение (но не ориентацию!) захвата и вместе с тем свободно вращать его внутренние шарниры в большинстве конфигураций робота.

Добавив еще несколько шарниров (определите, сколько именно?), можно добиться того же эффекта, поддерживая также постоянную ориентацию. Пример аналогичной ситуации уже рассматривался в данной книге, когда читателю было предложено провести "эксперимент", положив ладонь на стол и двигая локтем. В таком случае кинематическое ограничение на позицию ладони не позволяет однозначно определить конфигурацию локтя. Иными словами, задача определения обратной кинема-

тики для сочленения "плечо—предплечье" руки с ладонью, лежащей на столе, имеет бесконечное количество решений.

Вторая проблема, возникающая при использовании представлений пространства конфигураций, связана с наличием препятствий, которые могут существовать в

рабочем пространстве робота. В примере, приведенном на рис. 25.11, я, показано несколько таких препятствий, включая свободно свисающую с потолка полосу, которая проникает в самый центр рабочего пространства робота. В рабочем пространстве такие препятствия рассматриваются как простые геометрические формы, особенно в большинстве учебников по робототехнике, которые в основном посвящены описанию многоугольных препятствий. Но как эти препятствия выглядят в пространстве конфигураций?

На рис. 25.11, б показано пространство конфигураций робота, рассматриваемого в качестве примера, при той конкретной конфигурации препятствий, которая приведена на рис. 25.11, а. Это пространство конфигураций можно подразделить на два подпространства: пространство всех конфигураций, достижимых для робота, которое принято называть Λ свободным пространством, и пространство недостижимых конфигураций, называемое Λ занятым пространством. Обозначенный белым цветом участок на рис. 25.11, б соответствует свободному пространству. Все другие участки соответствуют занятому пространству. Различные затенения в занятом пространстве соответствуют разным объектам в рабочем пространстве робота; участки, выделенные черным цветом и окружающие все свободное пространство, соответствуют конфигурациям, в которых робот сталкивается сам с собой. Можно легко обнаружить, что подобные нарушения в работе возникают при крайних значениях углов поворота шарниров плеча или локтя. Два участка овальной формы по обе стороны от робота соответствуют столу, на котором смонтирован робот. Аналогичным образом, третий овальный участок соответствует левой стене. Наконец, наиболее интересным объектом в пространстве конфигураций является простое вертикальное препятствие, проникающее в рабочее пространство робота. Этот объект имеет любопытную форму: он чрезвычайно нелинеен, а в некоторых местах является даже вогнутым. Приложив немного воображения, читатель легко узнает форму захвата на верхнем левом конце манипулятора. Рекомендуем читателю на минуту задержаться и изучить эту важную схему. Форма рассматриваемого препятствия не так уж очевидна! Точка внутри рис. 25.11,5 обозначает конфигурацию робота, как показано на рис. 25.11, а.

На рис. 25.12 изображены три дополнительные конфигурации как в рабочем пространстве, так и в пространстве конфигураций. В конфигурации "conf-1" захват окружает вертикальное препятствие.

Вообще говоря, даже если рабочее пространство робота представлено с помощью плоских многоугольников, форма свободного пространства может оказаться очень сложной. Поэтому на практике обычно применяется ощупывание пространства конфигураций вместо явного его построения. Планировщик может вырабатывать конфигурацию, а затем проверять ее для определения того, находится ли она в

свободном пространстве, применяя кинематику робота и определяя наличие столкновений в различных координатах рабочего пространства.

Методы декомпозиции ячеек В указанном выше первом подходе к планированию пути используется ^ декомпозиция ячеек; иными словами, в этом методе осуществляется разложение

свободного пространства на конечное количество непрерывных участков, называемых ячейками. Эти участки обладают тем важным свойством, что задача планирования пути в пределах одного участка может быть решена с помощью простых средств (например, в виде передвижения по прямой линии). Таким образом, задача планирования пути преобразуется в задачу поиска в дискретном графе, во многом аналогичную задачам поиска, представленным в главе 3. а) б) Рис. 25.12. Три конфигурации робота, показанные в рабочем пространстве и пространстве конфигураций Простейшая декомпозиция ячеек представляет собой сетку с равномерным шагом. На рис. 25.13, а показаны декомпозиция пространства с помощью квадратной сетки и путь решения, оптимальный для сетки с этими размерами. Кроме того, на этом рисунке используются затенение в виде градаций серого цвета для обозначения стоимости каждой ячейки сетки свободного пространства, т.е. стоимости самого короткого пути от этой ячейки к цели. (Эти стоимости можно вычислить с помощью детерминированной формы алгоритма Value-Iteration, приведенного в листинге 17.1.) На рис. 25.13, б показана соответствующая траектория манипулятора в рабочем пространстве.

Такая декомпозиция имеет преимущество в том, что обеспечивает чрезвычайно простую реализацию, но характеризуется также двумя ограничениями. Во-первых, она может применяться только для пространств конфигураций с малым количеством измерений, поскольку количество ячеек сетки растет экспоненциально в зависимости от d , т.е. от количества измерений. Во-вторых, возникает проблема, обусловленная тем, что некоторые ячейки являются "смешанными", т.е. не принадлежащими полностью ни к свободному, ни к занятому пространству. Путь, найденный в качестве решения, который включает такую ячейку, может не соответствовать действительному решению, в связи с тем что не будет существовать способа пересечения ячейки в желаемом направлении по прямой линии. В результате этого процеду-

ра планирования пути становится противоречивой. С другой стороны, если мы будем настаивать на том, чтобы использовались только полностью свободные ячейки, то процедура планирования станет неполной, в связи с тем что могут возникать случаи, в которых единственные возможные пути к цели лежат через смешанные ячейки, особенно если размер ячейки сопоставим с размерами проходов и просветов в рассматриваемом пространстве. а) б) Рис. 25.13. Пример применения метода декомпозиции ячеек: функция стоимости и путь, найденный с

помощью аппроксимации пространства конфигураций в виде ячеек сетки (а); тот же путь, визуально представленный с помощью координат рабочего пространства (б). Обратите внимание на то, как робот сгибает свой локоть для предотвращения столкновения с вертикальным препятствием. Существуют два способа усовершенствования метода декомпозиции ячеек, позволяющие исправить эти недостатки. Первый из них состоит в том, что допускается дальнейшее разделение смешанных ячеек, возможно, с использованием ячеек, вдвое меньших по сравнению с первоначальным размером. Такая операция может продолжаться рекурсивно до тех пор, пока не будет найден путь, полностью проходящий по свободным ячейкам. (Безусловно, этот метод может применяться, только если есть возможность определить, является ли данная конкретная ячейка смешанной, а эта операция является простой, только если границы пространства конфигураций определяются с помощью относительно простых математических описаний.) Такой метод является полным, при условии, что заданы ограничения на величину наименьшего прохода, через который должен пройти искомый путь. Хотя при этом основная часть усилий, связанных с вычислениями, сосредотачивается на наиболее сложных участках в пространстве конфигураций, данный метод все еще не позволяет добиться успешного масштабирования и распространения его на многомерные задачи, поскольку при каждом рекурсивном разбиении ячейки создаются 2d меньших ячеек. Второй способ получения полного алгоритма состоит в том, чтобы неуклонно соблюдалось требование $\wedge$ точной декомпозиции ячеек свободного пространства. Этот метод должен допускать, чтобы ячейки принимали неправильную форму в тех местах, где они встречаются с границами свободного пространства, но эти формы все еще должны оставаться "простыми" в том смысле, что при их ис-

пользовании можно было легко вычислить траекторию прохождения через любую свободную ячейку. Для реализации этого метода требуется использование некоторых весьма сложных геометрических понятий, поэтому данный метод не будет рассматриваться здесь более подробно.

Рассматривая путь решения, показанный на рис. 25.13, я, можно заметить дополнительные сложности, которые необходимо преодолеть. Во-первых, следует отметить, что этот путь содержит произвольно острые углы; робот, движущийся с какой-либо конечной скоростью, не сможет пройти по такому пути. Во-вторых, заслуживает внимания то, что путь проходит очень близко от препятствия. Любой, кто занимается вождением автомобиля, знает, что парковочная площадка, на которой оставлено по одному миллиметру просвета с каждой стороны, в действительности вообще не годится для парковки; по той же причине следует предпочесть такие пути решения, которые не чувствительны к небольшим погрешностям движения.

Желательно максимизировать расстояние от препятствий и вместе с тем минимизировать длину пути. Этой цели можно достичь, введя понятие $\wedge$ поля потенциалов. Поле потенциалов — это функция, определенная в пространстве состояний, значение которой растет пропорционально расстоянию до ближайшего препятствия. Такое поле потенциалов показано на рис. 25.14, а, — чем более темным цветом обозначена точка в пространстве конфигураций, тем ближе она к препятствию. При использовании в задаче планирования пути такое поле потенциалов становится дополнительным термом стоимости в уравнении оптимизации. Благодаря этому возникает интересная ситуация поиска компромисса. С одной стороны, робот стремится минимизировать длину пути к цели.

С другой стороны, он пытается оставаться в стороне от препятствий, придерживаясь минимальных значений функции потенциалов. Назначив обеим целям соответствующие веса, можно найти примерно такой путь, как показано на рис. 25.14, б. На этом рисунке показана также функция стоимости, выведенная на основании комбинированной функции затрат, которая и в этом случае вычислена с помощью итерации по стоимостям.

Очевидно, что полученный в результате путь длиннее, но вместе с тем и безопаснее.

а) б) Рис. 25.14. Метод с использованием поля потенциалов: препятствующее сближению поле потенциалов отталкивает робота от препятствий (а); путь, найденный с помощью одновременной минимизации длины пути и потенциала (б)

Методы скелетирования Второе важное семейство алгоритмов планирования пути основано на идее $\wedge$ скелетирования. Эти алгоритмы сводят свободное пространство робота к одномерному представлению, для которого задача планирования становится проще.

Такое представление с меньшим количеством измерений называется скелетом пространства конфигураций.

Пример применения метода скелетирования приведен на рис. 25.15: это — $\wedge$ линия Вороного для свободного пространства, которая представляет собой геометрическое место всех точек, равноудаленных от двух или нескольких препятствий.

Для того чтобы осуществить планирование пути с помощью линии Вороного, робот вначале переходит из текущей конфигурации в точку на линии Вороного. Можно легко показать, что такую операцию всегда можно выполнить с помощью передвижения по прямой в пространстве конфигураций. Затем робот следует по линии Вороного до тех пор, пока не достигнет точки, ближайшей к целевой конфигурации.

Наконец, робот покидает линию Вороного и движется к цели. И на этом последнем этапе снова выполняется движение по прямой в пространстве конфигураций. а) б) Рис. 25.15. Один из примеров метода скелетирования: линия Вороного — это геометрическое место точек, равноудаленных от двух или нескольких препятствий в пространстве конфигураций (а); вероятностная дорожная карта, состоящая из 400 случайно выбранных точек в свободном пространстве (б) Таким образом, первоначальная задача планирования пути сводится к поиску пути на линии Вороного, которая обычно является одномерной (за исключением некоторых частных случаев) и имеет конечное количество таких точек, в которых пересекаются три или большее количество одномерных кривых. Поэтому задача поиска кратчайшего пути вдоль линии Вороного сводится к задаче поиска в дискретном графе такого же типа, как было описано в главах 3 и 4. Движение по линии Вороного может не обеспечить получение кратчайшего пути, но обнаруженные пути будут отличаться наличием максимальных расстояний от препятствий. Недостатки методов, основанных на использовании линии Вороного, состоят в том, что их сложно применять в пространствах конфигураций с большими размерностями, кроме того, при

их использовании приходится совершать слишком большие обходные маневры, если пространство конфигураций характеризуется широким размахом. К тому же может оказаться сложным вычисление линии Вороного, особенно в пространстве конфигураций, характеризующемся сложной формой препятствий.

Альтернативным по отношению к методу на основе линии Вороного является метод с использованием $\wedge$ вероятностной дорожной карты. Он представляет собой такой подход к скелетированию, который позволяет определить больше возможных маршрутов и поэтому лучше подходит для пространств с широким размахом.

Пример вероятностной дорожной карты показан на рис. 25.15, б. Линия, приведенная на этом рисунке, создана путем формирования случайным образом большого количества конфигураций и удаления тех из них, которые не укладываются в свободное пространство. После этого любые два узла соединяются какой-то линией, если одного из них можно "легко" достичь из другого; например, если в свободном пространстве можно перейти из одного узла в другой по прямой. Конечным итогом выполнения всех этих операций становится создание рандомизированного графа в свободном пространстве робота. Если к этому графу будут добавлены позиции начальной и целевой конфигураций робота, то задача планирования пути сведется к поиску в дискретном графе. Теоретически этот подход является неполным, поскольку при неудачном выборе случайно заданных точек может оказаться, что нельзя найти ни одного пути от начального узла до целевого. Но вероятность такой неудачи можно ограничить за счет регламентации количества формируемых точек и с учетом определенных геометрических свойств

пространства конфигураций. Возможно также направить процесс выработки опорных точек в те области, где частично выполненный поиск показывает хорошие перспективы поиска приемлемого пути, действуя одновременно в двух направлениях, от начальной и от целевой позиций. После внесения всех этих усовершенствований метод планирования с помощью вероятностной дорожной карты показывает лучшую масштабируемость в условиях многомерных пространств конфигураций по сравнению с большинством других альтернативных методов планирования путей.

25.5. Планирование движений в условиях НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ Ни в одном из алгоритмов планирования движения робота, рассмотренных выше, не шла речь о наиболее важной характерной особенности робототехнических задач — об их неопределенности. В робототехнике неопределенность возникает из-за частичной наблюдаемости среды, а также под влиянием стохастических (или не предусмотренных моделью) результатов действий робота. Кроме того, могут возникать погрешности, обусловленные использованием приближенных алгоритмов, таких как фильтрация частиц, в результате чего робот не будет получать точных данных о текущем доверительном состоянии, даже несмотря на то, что для описания стохастического характера среды применяется идеальная модель.

В большинстве современных роботов для принятия решений используются детерминированные алгоритмы, такие как различные алгоритмы планирования пути, рассматривавшиеся до сих пор. Для этой цели обычно принято извлекать данные

о $\wedge$ наиболее вероятном состоянии из распределения состояний, сформированного с помощью алгоритма локализации. Преимущество этого подхода состоит лишь в том, что он способствует уменьшению объема вычислений. Трудной является даже сама задача планирования путей через пространство конфигураций, а если бы нам пришлось работать с полным распределением вероятностей по состояниям, то задача стала бы еще труднее. Поэтому игнорировать неопределенность в этих обстоятельствах можно, только если неопределенность мала.

К сожалению, игнорировать неопределенность не всегда возможно. Дело в том, что при решении некоторых задач возникает такая ситуация, что неопределенность, в условиях которой действует робот, становится слишком большой. Например, как можно использовать детерминированный планировщик пути для управления мобильным роботом, не имеющим информации о том, где он находится? Вообще говоря, если истинное состояние робота не является таковым, на которое указывает правило максимального правдоподобия, то в итоге управляющие воздействия будут далеки от оптимальных. В зависимости от величины погрешности они могут приводить ко всякого рода нежелательным эффектам, таким как столкновения с препятствиями.

В этой области робототехники нашел свое применение целый ряд методов организации работы в условиях неопределенности. Некоторые из этих методов основаны на приведенных в главе 17 алгоритмах принятия решений в условиях неопределенности. Если робот сталкивается с неопределенностью только при переходах из одного состояния в другое, но само состояние является полностью наблюдаемым, то эту задачу лучше всего можно промоделировать в виде марковского процесса принятия решения, или MDP (Markov Decision Process). Решением задачи MDP является оптимальная политика, с помощью которой робот может определить, что делать в каждом возможном состоянии. Таким образом, он получает возможность исправить погрешности движения всех видов, тогда как решение, полученное от детерминированного планировщика, с указанием единственного пути, может быть гораздо менее надежным. В робототехнике вместо термина политика обычно используют термин $\wedge$ функция навигации.

Функцию стоимости, показанную на рис. 25.13, а можно преобразовать в такую функцию навигации, обеспечив отслеживание градиента.

Так же как и в задачах, описанных в главе 17, задачи, рассматриваемые в настоящей главе, становятся гораздо более трудными в условиях частичной наблюдательности. Возникающая в результате задача управления роботом представляет собой частично наблюдаемую задачу MDP, или POMDP (partially observable MDP). В таких ситуациях робот обычно поддерживает внутреннее доверительное состояние, наподобие описанного в разделе 25.3. Решением задачи POMDP является политика, определенная на доверительных состояниях робота. Иными словами, входными данными для рассматриваемой политики является все распределение вероятностей. Это позволяет роботу основывать свое решение не только на том, что ему известно, но и на том, что неизвестно. Например, если робот действует в условиях неопределенности в отношении какой-то важной переменной состояния, он может принять рациональное в этих условиях решение и вызвать на выполнение $\wedge$ действие по сбору информации. Такой подход в инфраструктуре MDP невозможен, поскольку в задачах MDP подразумевается наличие полной наблюдаемости. К сожалению, методы точного решения задач POMDP не применимы к робототехнике, поскольку не существует известных методов для непрерывных пространств. А в результате дискретиза-

ции обычно создаются такие задачи POMDP, которые слишком велики, чтобы их можно было решить с помощью известных методов. Все, что можно сделать в настоящее время, — это пытаться свести неопределенность в отношении позы к минимуму; например, в эвристике $\wedge$ плавания вдоль берегов требуется, чтобы робот оставался неподалеку от известных отметок в целях уменьшения неопределенности в отношении его позы. Такая ситуация, в свою очередь, приводит к постепенному уменьшению неопределенности при нанесении на карту обнаруженных близости

новых отметок, а это в дальнейшем позволяет роботу исследовать новые территории.

Надежные методы с неопределенностью можно также справиться, используя так называемые $\wedge$ надежные, а не вероятностные методы. Надежным называется такой метод, в котором подразумевается наличие ограниченного объема неопределенности в каждом аспекте задачи, но не присваиваются вероятности значениям в пределах разрешенного интервала. Надежным называется такое решение, которое приводит к намеченной цели независимо от того, какие значения данных встречаются в действительности, при условии, что они находятся в пределах предполагаемого интервала.

Крайней формой надежного метода является подход на основе совместимого планирования, описанный в главе 12, — в нем вырабатываются планы, выполнимые даже без учета информации о состоянии.

В настоящем разделе рассматривается один из надежных методов, применяемый для $\wedge$ планирования тонких движений (или сокращенно FMP — Fine-Motion Planning) в задачах робототехнической сборки. Планирование тонких движений обеспечивает перемещение манипулятора робота в очень тесной близости от объекта в статической среде. Основная сложность, связанная с планированием тонких движений, состоит в том, что требуемые движения и соответствующие характеристики среды очень малы. В таких малых масштабах робот теряет возможность точно измерять или управлять своим положением, кроме того, может возникать неопределенность в отношении формы самой среды; предполагается, что все эти неопределенности ограничены. Решением задачи FMP обычно становится условный план (или политика), в котором используется обратная связь от датчиков и который гарантирует успешное выполнение во всех ситуациях, совместимых с предполагаемыми пределами неопределенности.

План проведения тонких движений представляет собой определение ряда охраняемых движений. Каждое охраняемое движение состоит, во-первых, из команды движения и, во-вторых, из условия завершения, которое представляет собой предикат, заданный на сенсорных значениях робота, и возвращает истинное значение в качестве указания на окончание охраняемого движения. Команды движения обычно задают приспособляемые движения, которые позволяют роботу выполнять скользящие движения, если другие команды движения вызовут столкновение с препятствием. В качестве примера на рис. 25.16 показано двухмерное пространство конфигураций с узким вертикальным отверстием. Такое пространство конфигураций может возникнуть при решении задачи вставки прямоугольного колышка в отверстие, немного превышающее его по размерам. Команды движения выполняются с постоянными скоростями. Условиями

завершения являются ситуации контакта с поверхностью. Для моделирования неопределенности в процессе управления предположим, что факти-

чески движение робота происходит не в направлении, указанном в команде, а укладывается в конус C_v вокруг этого направления. На рис. 25.16 показано, что произойдет, если будет выдана команда движения с постоянной скоростью строго в вертикальном направлении из исходной области s . Из-за неопределенности в скорости робот может совершать движения в любом направлении в пределах конической огибающей; возможно, что это приведет к попаданию в отверстие, но с большей вероятностью колышек опустится с той или другой стороны от него. А поскольку робот не будет иметь информации о том, с какой стороны от отверстия опустился колышек, то не будет знать, куда его двигать дальше.

Рис. 25.16. Двухмерная среда, конус неопределенности скорости и огибающая возможных движений робота.

Намеченная скорость равна v , но из-за неопределенности фактическая скорость может находиться в пределах C_v , а это приводит к тому, что окончательная конфигурация может определиться в любой точке внутри огибающей движения. Это означает, что возникает неопределенность в отношении того, удастся ли попасть в отверстие или нет. Более приемлемая стратегия показана на рис. 25.17 и 25.18. На рис. 25.17 приведен пример того, как робот намеренно направляет свое движение в определенную сторону от отверстия. Условия выполнения команды движения показаны на рисунке, а проверкой окончания движения становится контакт с любой поверхностью. На рис. 25.18 показано, что выдается команда движения, которая вынуждает робота передвигать колышек, скользящий по поверхности, до его попадания в отверстие. Тем самым предполагается использование команды приспособляемого движения.

Поскольку все возможные скорости в огибающей движения направлены влево, робот должен передвинуть скользящий по поверхности колышек вправо после вступления его в контакт с горизонтальной поверхностью. Вслед за прикосновением колышка с правой вертикальной стенкой отверстия колышек должен проскользнуть вниз, поскольку все возможные скорости направлены вниз относительно этой вертикальной поверхности. Колышек будет продолжать двигаться до тех пор, пока не достигнет дна отверстия, поскольку именно таково условие завершения этого движения.

Несмотря на неопределенность управления, все возможные траектории движения робота оканчиваются контактом с дном отверстия, разумеется, при условии, что не обнаружатся какие-либо дефекты поверхности, из-за которых робот не сможет сдвинуть с места застрявший колышек.

Рис. 25.17. Первая команда движения и полученная в итоге огибающая возможных движений робота.

Независимо от любых погрешностей, известно, что в окончательной конфигурации колышек будет находиться слева от отверстия Рис. 25.18. Вторая команда движения и огибающая возможных движений. Даже при наличии погрешностей колышек в конечном итоге оказывается в отверстии. Вполне очевидно, что задача конструирования планов тонких движений не тривиальна; в действительности она намного сложнее по сравнению с задачей планирования в условиях точных движений. Для решения этой задачи можно либо выбирать постоянное количество дискретных значений для каждого движения, либо использовать геометрию среды для выбора направлений, позволяющих определить качественно иное поведение. Планировщик тонких движений принимает в качестве входных данных описание пространства конфигураций, угол наклона конуса неопределенности скоростей и спецификацию возможных сенсорных восприятий, определяющих ситуацию завершения (в данном случае — контакт с поверхностью).

В свою очередь, планировщик должен выработать многоэтапный условный план (или политику), позволяющий добиться гарантированного успеха, если подобный план существует.

В рассматриваемом примере предполагается, что планировщик имеет в своем распоряжении точную модель среды, но возможно также принять допущение о наличии ограниченной погрешности в этой модели, как показано ниже. Если погрешность может быть описана в терминах параметров, то соответствующие параметры добавляются в качестве степеней свободы в пространство конфигураций. В частности, в последнем примере, если бы была неопределенность в отношении глубины и ширины отверстия, то можно было бы добавить эти величины в пространство конфигураций как две степени свободы. Из этого не следует, что появится возмож-

ность передвигать захват робота непосредственно в направлении этих степеней свободы в пространстве конфигураций или получать информацию об их позиции. Но оба эти ограничения можно учесть, описывая задачу как задачу FMP, задавая соответствующим образом данные о неопределенностях средств управления и датчиков.

В результате возникает сложная, четырехмерная задача планирования, но появляется возможность применять точно такие же методы планирования, как и раньше.

Следует отметить, что надежный подход такого рода приводит к созданию планов, в которых учитываются результаты самого неблагоприятного развития событий, а не максимизируется ожидаемое качество плана, в отличие от методов теории

решений, описанных в главе 17. Единственным оптимальным аспектом планов действий в наиболее неблагоприятной ситуации (с точки зрения теории решений) является то, что они позволяют предотвратить последствия неудачи во время выполнения плана, намного худшие по сравнению с любыми другими затратами, связанными с его выполнением.

25.6. Осуществление движений До сих пор речь в данной главе шла о том, как планировать движения, а не как их осуществлять. В разрабатываемых планах (особенно в тех, которые были составлены с помощью детерминированных планировщиков пути) предполагалось, что робот может просто проследовать по любому пути, сформированному алгоритмом. Но в реальном мире, безусловно, дело обстоит иначе. Роботы обладают инерцией и не могут выполнять произвольные команды движения по заданному пути, кроме как на произвольно низких скоростях. В большинстве случаев робот, выполняя команды движения, прилагает усилия для перемещения в ту или иную точку, а не просто задает нужные ему позиции. В данном разделе описаны методы вычисления таких усилий.

Динамика и управление В разделе 25.2 введено понятие динамического состояния, которое расширяет представление о кинематическом состоянии робота, позволяя моделировать скорости робота.

Например, в описании динамического состояния, кроме данных об угле поворота шарнира робота, отражена скорость изменения этого угла. В модели перехода для любого представления динамического состояния учитываются влияния усилий на эту скорость изменения. Подобные модели обычно выражаются с помощью $\wedge$ дифференциальных уравнений, которые связывают количество (например, кинематическое состояние) с изменением этого количества во времени (например, скоростью). В принципе, можно было бы выбрать способ планирования движений робота с использованием динамических моделей вместо кинематических моделей, которые рассматривались в предыдущих разделах. Такая методология приводит к достижению превосходных показателей производительности робота, если удастся составить нужные планы. Однако динамическое состояние намного сложнее по сравнению с кинематическим пространством, а из-за большого количества измерений задачи планирования движений становятся неразрешимыми для любых роботов, кроме самых простых. По этой причине применяемые на практике робототехнические системы часто основаны на использовании более простых кинематических планировщиков пути.

Общепринятым методом компенсации ограничений кинематических планов является использование для слежения за роботом отдельного механизма, $\wedge$ контроллера.

Контроллерами называются устройства, вырабатывающие команды управления роботом в реальном времени с использованием обратной связи от среды для достижения цели управления. Если цель состоит в удержании робота на заранее запланированном пути, то такие контроллеры часто называют опорными контроллерами, а путь называют опорным путем. Контроллеры, оптимизирующие глобальную функцию затрат, называют оптимальными контроллерами. По существу, оптимальная политика для задачи MDP является определением оптимального контроллера.

На первый взгляд задача управления, позволяющая удерживать робот на заранее заданном пути, кажется относительно простой. Но на практике даже в ходе решения этой внешне простой задачи могут встретиться некоторые ловушки. На рис. 25.19, а показано, какие нарушения могут при этом возникать. На данном рисунке демонстрируется путь робота, предпринимающего попытку следовать по кинематическому пути. После возникновения любого отклонения (обусловленного либо шумом, либо ограничениями на те усилия, которые может применять робот) робот прикладывает противодействующее усилие, величина которого пропорциональна этому отклонению. Интуитивные представления говорят о том, что такой подход якобы вполне оправдан, поскольку отклонения должны компенсироваться противодействующим усилием, чтобы робот не отклонялся от своей траектории. Однако, как показано на рис. 25.19, я, действия такого контроллера вызывают довольно интенсивную вибрацию робота. Эта вибрация является результатом естественной инерции манипулятора робота — робот, резко направленный в стороны опорной позиции, проскакивает эту позицию, что приводит к возникновению симметричной погрешности с противоположным знаком. Согласно кривой, приведенной на рис. 25.19, я, такое перерегулирование может продолжаться вдоль всей траектории, поэтому результирующее движение робота далеко от идеального. Очевидно, что нужно предусмотреть лучший способ управления. а) б) в) Рис. 25.19. Управление манипулятором робота с использованием различных методов: пропорциональное управление с коэффициентом усиления 1,0 (а); пропорциональное управление с коэффициентом усиления 0,1 (б); пропорционально-дифференциальное управление с коэффициентами усиления 0,3 для пропорционального и 0,8 для дифференциального компонента (в). Во всех случаях предпринимается попытка провести манипулятор робота по пути, обозначенному серым цветом

Для того чтобы понять, каким должен быть лучший контроллер, опишем формально тот тип контроллера, который допускает перерегулирование. Контроллеры, прикладывающие усилия, обратно пропорциональные наблюдаемой погрешности, называются P-контроллерами. Буква P является сокращением от proportional (пропорциональный) и показывает, что фактическое управляющее воздействие

пропорционально погрешности позиционирования манипулятора робота. В качестве более формальной постановки допустим, что $y(t)$ — опорный путь, параметризованный временн/м индексом t . Управляющее воздействие $u(t)$, выработанное Р-контроллером, имеет следующую форму: $u(t) = K_p(y(t) - x(t))$ где $x(t)$ — состояние робота во время t ; K_p — так называемый коэффициент усиления контроллера, от которого зависит, какое усилие будет прилагать контроллер, компенсируя отклонения между фактическим состоянием $x(t)$ и желаемым $y(t)$.

В данном примере $K_p=1$. На первый взгляд может показаться, что проблему можно устранить, выбрав меньшее значение для K_p . Но, к сожалению, дело обстоит иначе.

На рис. 25.19, б показана траектория манипулятора робота при $K_p=1$, в которой все еще проявляется колебательное поведение. Уменьшение величины коэффициента усиления способствует лишь уменьшению интенсивности колебаний, но не устраняет проблему. В действительности в отсутствие трения Р-контроллер действует в соответствии с законом пружины, поэтому он до бесконечности совершает колебания вокруг заданной целевой точки.

В традиционной науке задачи такого типа принадлежат к области теории управления, которая приобретает всю большую важность для исследователей в области искусственного интеллекта. Исследования в этой области, проводившиеся в течение десятков лет, привели к созданию многих типов контроллеров, намного превосходящих описанный выше контроллер, действующий на основании простого закона управления. В частности, опорный контроллер называется стабильным, если небольшие возмущения приводят к возникновению ограниченной погрешности, связывающей сигнал робота и опорный сигнал. Контроллер называется строго стабильным, если он способен вернуть управляемый им аппарат на опорный путь после воздействия подобных возмущений. Очевидно, что рассматриваемый здесь Р-контроллер только внешне кажется стабильным, но не является строго стабильным, поскольку не способен обеспечить возвращение робота на его опорную траекторию.

Простейший контроллер, позволяющий добиться строгой стабильности в условиях данной задачи, известен под названием PD-контроллера. Буква Р снова является сокращением от proportional (пропорциональный), а D — от derivative (дифференциальный). Для описания PD-контроллеров применяется следующее уравнение:

$u(t) = K_p(y(t) - x(t)) + K_d \dot{x}(t)$ — B5.3) Согласно этому уравнению, PD-контроллеры представляют собой Р-контроллеры, дополненные дифференциальным компонентом, который добавляет к значению управляющего воздействия $u(t)$ терм, пропорциональный первой производной от погрешности $y(t) - x(t)$ по времени. К какому результату приводит добавление такого терма?

Вообще говоря, дифференциальный терм гасит колебания в системе, для управления которой он применяется. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим ситуацию, в которой погрешность $(y(t)-x_t)$ резко изменяется во времени, как было в случае с Р-контроллером, описанным выше. При этом производная такой погрешности прикладывается в направлении, противоположном пропорциональному терму, что приводит к уменьшению общего отклика на возмущение. Однако, если та же погрешность продолжит свое присутствие и не изменится, то производная уменьшится до нуля и при выборе управляющего воздействия будет доминировать пропорциональный терм.

Результаты применения такого PD-контроллера для управления манипулятором робота при использовании в качестве коэффициентов усиления значений $K_P = 3$ и $K_D = 8$ показаны на рис. 25.19, в. Очевидно, что в конечном итоге траектория манипулятора стала гораздо более гладкой и на ней внешне не заметны какие-либо колебания. Как показывает этот пример, дифференциальный терм позволяет обеспечить стабильность работы контроллера в тех условиях, когда она недостижима другими способами.

Но, как показывает практика, PD-контроллеры также создают предпосылки отказов. В частности, PD-контроллеры могут оказаться неспособными отрегулировать погрешность до нуля, даже при отсутствии внешних возмущений. Такой вывод не следует из приведенного в этом разделе примера робота, но, как оказалось, иногда для уменьшения погрешности до нуля требуется приложить обратную связь с пропорциональным перерегулированием. Решение этой проблемы заключается в том, что к закону управления нужно добавить третий терм, основанный на результатах интегрирования погрешности по времени:

С $3(y(t)-x_t) \text{ at} = K_P(y(t)-x_t) + K_I \int (y(t)-x_t)dt + K_D \dot{v}$ — B5.4) где K_I — еще один коэффициент усиления. В терме $\int (y(t)-x_t)dt$ вычисляется интеграл погрешности по времени. Под влиянием этого терма корректируется продолжающиеся долгое время отклонения между опорным сигналом и фактическим состоянием. Если, например, x_t меньше чем $y(t)$ в течение продолжительного периода времени, то значение этого интеграла возрастает до тех пор, пока результирующее управляющее воздействие at не вызовет уменьшение этой погрешности. Таким образом, интегральные термы гарантируют отсутствие систематических погрешностей в действиях контроллера за счет повышения опасности колебательного поведения. Контроллер, закон управления которого состоит из всех трех термов, называется ПИД-контроллером. PID-контроллеры широко используются в промышленности для решения самых различных задач управления.

Управление на основе поля потенциалов Выше в данной главе поле потенциалов было определено как дополнительная функция затрат в планировании движений

робота, но поле потенциалов может также использоваться для непосредственной выработки траектории движения робота,

что позволяет полностью отказаться от этапа планирования пути. Для достижения этой цели необходимо определить притягивающее усилие, которое влечет манипулятор робота в направлении его целевой конфигурации, и поле потенциалов, отталкивающее манипулятор, которое отводит манипулятор от препятствий. Такое поле потенциалов показано на рис. 25.20. Его единственным глобальным минимумом является целевая конфигурация, а стоимость измеряется суммой расстояния до целевой конфигурации и дальности до препятствий. Для формирования поля потенциалов, показанного на этом рисунке, не требовалось никакого планирования. Благодаря такой их особенности поля потенциалов могут успешно применяться в управлении в реальном времени. На рис. 25.20 показаны две траектории робота, осуществляющего восхождение к вершине в поле потенциалов при двух различных начальных конфигурациях. Во многих приложениях поле потенциалов может быть эффективно рассчитано для любой конкретной конфигурации. Кроме того, оптимизация потенциала сводится к вычислению градиента потенциала для текущей конфигурации робота. Такие вычисления обычно являются чрезвычайно эффективными, особенно по сравнению с алгоритмами планирования пути, которые связаны с затратами, характеризующимися экспоненциальной зависимостью от размерностей пространства конфигураций (от степеней свободы). а) б) Рис. 25.20. Метод управления на основе поля потенциалов. Траектория робота восходит по градиенту поля потенциалов, состоящего из отталкивающих усилий, обусловленных наличием препятствий, и притягивающих усилий, которые соответствуют целевой конфигурации: успешно проделанный путь (а); локальный оптимум (б) Тот факт, что подход на основе поля потенциалов позволяет так эффективно находить путь к цели, даже если при этом приходится преодолевать большие расстояния в пространстве конфигураций, ставит под вопрос саму целесообразность использования планирования в робототехнике. Действительно ли методы на основе поля потенциалов позволяют решать все задачи, или такая ситуация, как в данном примере, является просто результатом благоприятного стечения обстоятельств?

Ответ заключается в том, что в данном случае обстоятельства действительно складыва-

лись благоприятно, а в других условиях поля потенциалов имеют много локальных минимумов, которые могут стать ловушкой для робота. В данном примере робот приближается к препятствию, вращая шарнир своего плеча до тех пор, пока не заходит в тупик, оказавшись не с той стороны препятствия, с какой нужно. Поле потенциалов не имеет достаточно развитой конфигурации для того, чтобы вынудить робота согнуть свой локоть, что позволило бы ему пропустить манипулятор под

препятствием. Иными словами, методы на основе поля потенциалов превосходно подходят для локального управления роботом, но все еще требуют глобального планирования.

Еще одним важным недостатком, связанным с использованием поля потенциалов, является то, что усилия, вырабатываемые при этом подходе, зависят только от положений препятствия и робота, а не от скорости робота. Таким образом, метод управления на основе поля потенциалов в действительности является кинематическим и может оказаться неприменимым для быстро движущегося робота.

Реактивное управление До сих пор в этой главе речь шла об управляющих решениях, которые требуют наличия определенной модели среды, чтобы на ее основе можно было сформировать либо опорный путь, либо поле потенциалов. Но с этим подходом связаны некоторые сложности. Во-первых, зачастую сложно получить достаточно точные модели, особенно в сложной или удаленной среде, такой как поверхность Марса. Во-вторых, даже в тех случаях, когда есть возможность составить модель с достаточной точностью, вычислительные сложности и погрешности локализации могут привести к тому, что эти методы окажутся практически не применимыми. В определенных обстоятельствах более подходящим становится один из видов рефлексного проекта агента — проект на основе так называемого $\wedge$ реактивного управления.

Одним из примеров такого проекта является шестиногий робот, или $\wedge$ гексапод, показанный на рис. 25.21, я, который предназначен для ходьбы по пересеченной местности. В целом датчики робота не позволяют формировать модели местности с точностью, достаточной для любого из методов планирования пути, описанных в предыдущем разделе. Кроме того, даже в случае использования достаточно точных датчиков задача планирования пути не разрешима с помощью имеющихся вычислительных средств из-за наличия двенадцати степеней свободы (по две для каждой ноги).

Тем не менее существует возможность определить спецификацию контроллера непосредственно, без использования явной модели среды. (Выше в данной главе такой подход уже был продемонстрирован на примере PD-контроллера, который оказался способным вести сложный манипулятор робота к цели при отсутствии явной модели динамики робота; однако для этого контроллера требовался опорный путь, сформированный с помощью кинематической модели.) Для рассматриваемого примера шагающего робота после выбора подходящего уровня абстракции задача определения закона управления оказалась удивительно простой. В приемлемом законе управления может быть предусмотрено циклическое движение каждой ноги с тем, чтобы эта нога на какой-то момент касалась земли, а в остальное время двигалась в воздухе. Координация действий всех шести ног должна осуществляться

так, чтобы три из них (расположенные на противоположных концах) всегда находились на земле для обеспечения физической опоры. Такой принцип управления можно легко запрограммировать, и он себя полностью оправдывает на ровной местности. А на пе-

ресеченной местности движению ног вперед могут помешать препятствия. Это затруднение можно преодолеть с помощью исключительно простого правила управления: если движение какой-то ноги вперед блокируется, следует отвести ее немного назад, поднять выше и предпринять еще одну попытку. Созданный в итоге контроллер показан на рис. 25.21, б в виде конечного автомата; он представляет собой рефлексный агент с поддержкой состояния, в котором внутреннее состояние представлено индексом текущего состояния автомата (от s_1 до s_4). а) б) Рис. 25.21. Пример применения реактивного управления: шестиногий робот (а); дополненный конечный автомат (Augmented Finite State Machine — AFSM) для управления одной ногой (б).

Обратите внимание на то, что этот автомат AFSM реагирует на сенсорную обратную связь: если какая-то нога не может двинуться вперед при выполнении этапа ее поворота и переноса в прямом направлении, то она поднимается каждый раз все выше и выше. Практика показала, что разновидности такого простого контроллера, действующего на основе обратной связи, позволяют реализовывать исключительно надежные способы ходьбы, с помощью которых робот свободно маневрирует на пересеченной местности. Очевидно, что в таком контроллере не используется модель, кроме того, для выработки управляющих воздействий не осуществляется алгоритмический вывод и не производится поиск. В процессе эксплуатации подобного контроллера решающую роль в выработке поведения роботом играет обратная связь от среды. Само программное обеспечение робота, отдельно взятое, не определяет, что фактически происходит после того, как робот входит в какую-то среду. Поведение, проявляющееся в результате взаимодействия (простого) контроллера и (сложной) среды, часто называют $\wedge$ эмерджентным поведением (т.е. поведением не планируемым, а обусловленным ситуацией). Строго говоря, все роботы, рассматриваемые в этой главе, обнаруживают эмерджентное поведение в связи с тем фактом, что ни одна из используемых в них моделей не является идеальной. Но по традиции этот термин применяется для обозначения лишь таких методов управления, в которых не используются явно заданные модели среды. Кроме того, эмерджентное поведение является характерным для значительной части биологических организмов.

С формальной точки зрения реактивные контроллеры представляют собой одну из форм реализации политики для задач MDP (или, если они имеют внутреннее состояние, для задач POMDP). В главе 17 было описано несколько методов выработки политики на основании модели робота и его среды. В робототехнике

большое практическое значение имеет подход, предусматривающий составление подобной политики

вручную, поскольку часто невозможно сформулировать точную модель. В главе 21 описаны методы обучения с подкреплением, позволяющие формировать политику на основании опыта. Некоторые из подобных методов (такие как Q-обучение и поиск политики) не требуют модели среды и позволяют создавать высококачественные контроллеры для роботов, но взамен требуют предоставления огромных объемов обучающих данных.

25.7. Архитектуры робототехнического программного обеспечения ^ Архитектурой программного обеспечения называется применяемая методология структуризации алгоритмов. В понятие архитектуры обычно включают языки и инструментальные средства для написания программ, а также общий подход к тому, как должно быть организовано взаимодействие программ.

Предложения по созданию современных архитектур программного обеспечения для робототехники должны отвечать на вопрос о том, как сочетаются реактивные средства управления и основанные на модели алгоритмические средства управления. Преимущества и недостатки реактивных и алгоритмических средств управления таковы, что эти средства во многом дополняют друг друга. Реактивные средства управления действуют на основании сигналов, полученных от датчиков, и хорошо подходят для принятия решений низкого уровня в реальном времени. Однако реактивные средства управления лишь в редких случаях позволяют вырабатывать приемлемые решения на глобальном уровне, поскольку глобальные управляющие решения зависят от информации, которая не может быть воспринята с помощью датчиков во время принятия решения. Для таких задач в большей степени подходят алгоритмические средства управления.

В связи с этим в большинстве вариантов робототехнических архитектур реактивные методы используются на низких уровнях управления, а алгоритмические методы — на более высоких уровнях. Такая комбинация средств управления уже встречалась в данной главе в описании PD-контроллеров, где было показано, как сочетается (реактивный) PD-контроллер с (алгоритмическим) планировщиком пути.

Архитектуры, в которых сочетаются реактивные и алгоритмические методы, обычно называют ^ гибридными архитектурами.

Обобщающая архитектура ^ Обобщающая архитектура [189] представляет собой инфраструктуру для сборки реактивных контроллеров из конечных автоматов. Узлы этих автоматов могут содержать средства проверки для некоторых сенсорных переменных, и в таких случаях трассировка выполнения конечного автомата становится обусловленной результатом подобной проверки. Дуги могут быть размечены сообщениями, которые вырабатываются при прохождении по этим

дугам, после чего сообщения передаются в двигатели робота или другие конечные автоматы. Кроме того, конечные автоматы оборудованы внутренними таймерами (часами), которые управляют затратами времени, требуемыми для прохождения дуги. Полученные в итоге автоматы обычно на-

зывают [^] дополненными конечными автоматами, или сокращенно AFSM (Augmented Finite State Machine), где под дополнением подразумевается использование часов.

Примером простого автомата AFSM может служить автомат с четырьмя состояниями, показанный на рис. 25.21, б, который вырабатывает команды циклического движения ноги для шестиногого шагающего робота. Этот автомат AFSM реализует циклический контроллер, который действует в основном без учета обратной связи от среды. Тем не менее обратная связь от датчика учитывается на этапе переноса ноги вперед. Если нога не может пройти вперед, что означает наличие впереди препятствия, робот отводит ногу немного назад, поднимает ее выше и предпринимает попытку еще раз выполнить шаг вперед. Поэтому данный контроллер приобретает способность реагировать на непредвиденные ситуации, возникающие в процессе взаимодействия робота со своей средой.

В обобщающей архитектуре предусмотрены дополнительные примитивы для синхронизации работы автоматов AFSM, а также для комбинирования выходных данных, поступающих от многочисленных, возможно конфликтующих автоматов AFSM. Благодаря этому такая архитектура позволяет программисту компоновать все более и более сложные контроллеры по принципу восходящего проектирования.

В рассматриваемом примере можно начать с создания автоматов AFSM для отдельных ног, а вслед за этим ввести автомат AFSM для координации действий одновременно нескольких ног. В качестве надстройки над этими автоматами можно реализовать такое поведение высокого уровня, как предотвращение столкновений с крупными препятствиями, для чего могут потребоваться такие операции, как отступление и изменение направления движения.

Идея компоновки контроллеров роботов из автоматов AFSM весьма заманчива.

Достаточно представить себе, насколько сложно было бы выработать такое же поведение с использованием любого из алгоритмов планирования пути в пространстве конфигураций, описанных в предыдущем разделе. Прежде всего, потребовалось бы точная модель местности. Пространство конфигураций робота с шестью ногами, каждая из которых приводится в действие двумя отдельными двигателями, имеет общее количество измерений, равное восемнадцати (двенадцать измерений для конфигурации ног и шесть для локализации и ориентации робота относительно его среды). Даже если бы применяемые компьютеры были достаточно быстродействующими для того, чтобы обеспечить

поиск путей в таких многомерных пространствах, все равно нельзя было бы избавиться от необходимости учитывать такие неприятные ситуации, как скольжение робота по склону. Из-за таких стохастических эффектов единственный найденный путь через пространство конфигураций был бы наверняка слишком трудновыполнимым, и с возможными непредвиденными ситуациями не помог бы справиться даже PID-контроллер. Иными словами, задача выработки поведения, определяющего движение с помощью алгоритмических расчетов, слишком сложна для современных алгоритмов планирования движения робота.

К сожалению, обобщающая архитектура также не лишена недостатков. Во-первых, автоматы AFSM обычно действуют под управлением непосредственно полученных сенсорных входных данных. Такая организация работы оправдывает себя, если сенсорные данные надежны и содержат всю необходимую информацию для принятия решения, но становится неприемлемой, если есть необходимость агрегировать сенсорные данные, полученные за определенные промежутки времени, с помощью нетривиальных способов. Поэтому контроллеры обобщающего типа в основном

применяются для решения локальных задач, таких как прохождение вдоль стены или движение к видимым источникам света. Во-вторых, из-за отсутствия средств выполнения алгоритмических расчетов изменение задания для робота становится затруднительным. Робот обобщающего типа обычно выполняет только одно задание, и нет такого способа, который позволил бы модифицировать его средства управления таким образом, чтобы он приспособился к выполнению других задач управления (в этом робота такого типа полностью аналогичны навозному жуку, о котором речь шла на с. 1). Наконец, в работе контроллеров обобщающего типа трудно разобраться. На практике возникают такие запутанные взаимодействия десятков одновременно функционирующих автоматов AFSM (и со средой), что большинство программистов не в состоянии их проанализировать. По всем этим причинам, несмотря на свою огромную историческую важность, обобщающая архитектура редко используется в коммерческой робототехнике. Но для некоторых ее потомков судьба сложилась иначе.

Трехуровневая архитектура В гибридных архитектурах реакции объединяются с алгоритмическими вычислениями. Одним из видов гибридной архитектуры, намного превосходящим другие по своей популярности, является ^ трехуровневая архитектура, которая состоит из реактивного, исполнительного и алгоритмического уровней. ^ Реактивный уровень обеспечивает низкоуровневое управление роботом.

Отличительной особенностью этого уровня является наличие жесткого цикла "восприятие-действие". Время принятия решения на этом уровне часто составляет лишь несколько миллисекунд. ^ Исполнительный уровень (или уровень

упорядочения) служит в качестве посредника между реактивным и алгоритмическим уровнями. Он принимает директивы от алгоритмического уровня и упорядочивает их для передачи на реактивный уровень. Например, на исполнительном уровне может быть выполнена обработка множества промежуточных пунктов, сформированного алгоритмическим планировщиком пути, а затем приняты решения о том, какое реактивное поведение должно быть вызвано. Время принятия решения на исполнительном уровне обычно составляет порядка одной секунды. Исполнительный уровень отвечает также за интеграцию сенсорной информации в виде представления внутреннего состояния.

Например, на этом уровне могут быть реализованы процедуры локализации робота и оперативного составления карты.

На $\wedge$ алгоритмическом уровне вырабатываются глобальные решения сложных задач с использованием методов планирования. Из-за вычислительной сложности, связанной с выработкой таких решений, время принятия решений на этом уровне составляет порядка нескольких минут. На алгоритмическом уровне (или уровне планирования) для принятия решений используются модели. Эти модели могут быть подготовлены заранее или сформированы путем обучения на основе имеющихся данных, и в них обычно используется информация о состоянии, собранная на исполнительном уровне.

В большинстве современных систем робототехнического программного обеспечения используются те или иные варианты трехуровневой архитектуры. Но критерии декомпозиции на три уровня нельзя назвать очень строгими. К тому же в неко-

торых системах робототехнического программного обеспечения предусмотрены дополнительные уровни, такие как уровни пользовательского интерфейса, которые управляют взаимодействием с пользователями, или уровни, ответственные за координацию действий робота с действиями других роботов, функционирующих в той же среде.

Робототехнические языки программирования Многие робототехнические контроллеры реализованы с использованием языков программирования специального назначения. Например, многие программы для обобщающей архитектуры были реализованы на $\wedge$ языке поведения, который был определен Бруксом [191]. Этот язык представляет собой язык управления в реальном времени на основе правил, результатом компиляции которого становятся контроллеры AFSM. Отдельные правила этого языка, заданные с помощью синтаксиса, подобного Lisp, компилируются в автоматы AFSM, а группы автоматов AFSM объединяются с помощью совокупности механизмов передачи локальных и глобальных сообщений.

Так же как и обобщающая архитектура, язык поведения является ограниченным, поскольку он нацелен на создание простых автоматов AFSM с относительно узким определением потока связи между модулями. Но в последнее время на базе этой идеи проведены новые исследования, которые привели к созданию целого ряда языков программирования, аналогичных по своему духу языку поведения, но более мощных и обеспечивающих более быстрое выполнение. Одним из таких языков является ^ универсальный робототехнический язык, или сокращенно GRL (Generic Robot Language) [681]. GRL— это функциональный язык программирования для создания больших модульных систем управления. Как и в языке поведения, в GRL в качестве основных конструктивных блоков используются конечные автоматы. Но в качестве настройки над этими автоматами язык GRL предлагает гораздо более широкий перечень конструкций для определения коммуникационного потока и синхронизации ограничений между различными модулями, чем язык поведения. Программы на языке GRL компилируются в эффективные программы на таких языках команд, как C.

Еще одним важным языком программирования (и связанной с ним архитектурой) для параллельного робототехнического программного обеспечения является система планирования реактивных действий, или сокращенно RAPS (Reactive Action Plan System) [470]. Система RAPS позволяет программистам задавать цели, планы, связанные с этими целями (или частично определять политику), а также задавать условия, при которых эти планы по всей вероятности будут выполнены успешно.

Крайне важно то, что в системе RAPS предусмотрены также средства, позволяющие справиться с неизбежными отказами, которые возникают в реальных робототехнических системах. Программист может задавать процедуры обнаружения отказов различных типов и предусматривать процедуру устранения исключительной ситуации для каждого типа отказа. В трехуровневых архитектурах система RAPS часто используется на исполнительном уровне, что позволяет успешно справляться с непредвиденными ситуациями, не требующими перепланирования.

Существует также несколько других языков, которые обеспечивают использование в роботах средств формирования рассуждений и средств обучения. Например, Golog [918] представляет собой язык программирования, позволяющий обеспечить безукоризненное взаимодействие средств алгоритмического решения задач (планирования) и средств реактивного управления, заданных непосредственно с помощью специфика-

ции. Программы на языке Golog формулируются в терминах ситуационного исчисления (см. раздел 10.3) с учетом дополнительной возможности применения операторов недетерминированных действий. Кроме спецификации программы управления с возможностями недетерминированных действий, программист должен также предоставить полную модель робота и его среды. Как только

программа управления достигает точки недетерминированного выбора, вызывается планировщик (заданный в форме программы доказательства теорем) для определения того, что делать дальше. Таким образом программист может определять частично заданные контроллеры и опираться на использование встроенных планировщиков для принятия окончательного выбора плана управления. Основной привлекательной особенностью языка Golog является предусмотренная в нем безукоризненная интеграция средств реактивного управления и алгоритмического управления. Несмотря на то что при использовании языка Golog приходится соблюдать строгие требования (полная наблюдаемость, дискретные состояния, полная модель), с помощью этого языка были созданы высокоуровневые средства управления для целого ряда мобильных роботов, предназначенных для применения внутри помещений.

Язык "Jsk CES (сокращение от C++ for embedded systems — C++ для встроенных систем) — это языковое расширение C++, в котором объединяются вероятностные средства и средства обучения [1507]. В число типов данных CES входят распределения вероятностей, что позволяет программисту проводить расчеты с использованием неопределенной информации, не затрачивая тех усилий, которые обычно связаны с реализацией вероятностных методов. Еще более важно то, что язык CES обеспечивает настройку робототехнического программного обеспечения с помощью обучения на основании примеров, во многом аналогично тому, что осуществляется в алгоритмах обучения, описанных в главе 20. Язык CES позволяет программистам оставлять в коде "промежутки", которые заполняются обучающими функциями; обычно такими промежутками являются дифференцируемые параметрические представления, такие как нейронные сети. В дальнейшем на отдельных этапах обучения, для которых учитель должен задать требуемое выходное поведение, происходит индуктивное обучение с помощью этих функций. Практика показала, что язык CES может успешно применяться в проблемных областях, характерных для частично наблюдаемой и непрерывной среды.

Язык [^]ALisp [32] представляет собой расширение языка Lisp. Язык ALisp позволяет программистам задавать недетерминированные точки выбора, аналогичные точкам выбора в языке Golog. Но в языке ALisp для принятия решений применяется не программа доказательства теорем, а средства определения правильного действия с помощью индуктивного обучения, в которых используется обучение с подкреплением. Поэтому язык ALisp может рассматриваться как удобный способ внедрения знаний о проблемной области в процедуру обучения с подкреплением, особенно знаний об иерархической структуре "процедур" желаемого поведения. До сих пор язык ALisp применялся для решения задач робототехники только в имитационных исследованиях, но может стать основой многообещающей

методологии создания роботов, способных к обучению в результате взаимодействия со своей средой.

25.8. Прикладные области В настоящем разделе описаны некоторые из основных областей приложения для робототехнической технологии.

- Промышленность и сельское хозяйство. Роботы издавна предназначались для использования в тех областях, где требуется тяжелый труд, но трудовые процессы достаточно структурированы, чтобы допускать возможность робототехнической автоматизации. Самым удачным примером может служить сборочная линия, на которой манипуляторы уже давно выполняют такие задачи, как сборка, установка деталей, доставка материалов, сварка и окраска. При решении многих из этих задач роботы оказались более экономически эффективными по сравнению с работниками-людьми.

Для использования на открытых площадках конструктивное исполнение в виде роботов получили многие из тяжелых машин, которые применяются для сбора урожая, подземной проходки или рытья котлованов. Например, в университете Carnegie—Mellon недавно был завершен проект, который показал, что роботы могут использоваться для очистки от старой краски корпусов крупных судов, причем выполняют эту операцию в 50 раз быстрее, чем люди, и оказывают гораздо меньшее вредное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, было показано, что прототипы автономных роботов-проходчиков работают быстрее и точнее, чем люди, при выполнении задач по транспортировке руды в подземных шахтах. Роботы использовались для составления карт заброшенных шахт и канализационных систем с высокой точностью. Хотя проекты многих из этих систем все еще находятся на этапе разработки их прототипов, наступление той эпохи, когда роботы возьмут на себя основную часть полумеханической работы, которая в настоящее время выполняется людьми, — лишь вопрос времени.

- Транспортировка. Области применения робототехнических систем транспортировки являются весьма разнообразными, начиная от автономных вертолетов, которые доставляют объекты в те места, доступ к которым трудно получить иными способами, и заканчивая автоматическими инвалидными колясками, которые перевозят людей, не способных самостоятельно управлять этими колясками, или автономными портальными погрузчиками, которые превосходят самых опытных крановщиков по точности доставки контейнеров с судов на автомобили в грузовых доках. Одним из самых наглядных примеров успешно действующих транспортных роботов, предназначенных для работы внутри помещения, называемых также гоферами (gofer — мальчик на побегушках), является робот Helpmate, показанный на рис. 25.22, а. Такие роботы применяются в десятках больниц для транспортировки пищи и других медицинских материалов. Исследователи разработали робототехнические системы, напоминающие

автомобили, которые способны автономно передвигаться по автомагистралям или по бездорожью. В условиях промышленных предприятий автономные транспортные средства в настоящее время стали одним из обычных средств доставки материалов на складах и производственных линиях.

Для эксплуатации многих из этих роботов требуется внести в среду их применения определенные модификации. К числу наиболее распространенных модификаций относятся средства локализации, такие как индуктивные контуры в полу, активные маяки, метки в виде штрих-кода и спутники системы GPS.

Поэтому нерешенной задачей в робототехнике является проектирование роботов, способных использовать для своей навигации не искусственные при-

способления, а естественные признаки, особенно в таких условиях, как дальнее океанское плавание, где система GPS недоступна. а) б) Рис. 25.22. Примеры применения роботов в медицине: робот Helpmate применяется для транспортировки пищи и других медицинских препаратов в десятках больниц во всем мире (а); хирургические роботы в операционной (предоставлено компанией da Vinci Surgical Systems) (б) • Работа в опасной среде. Роботы помогали людям при очистке ядерных отходов.

К числу наиболее ярких примеров относится устранение последствий аварии в Чернобыле и на острове Тримайл Айленд. Роботы применялись для расчистки завалов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и направлялись на те участки, которые считались слишком опасными для поисковых и спасательных команд.

В некоторых странах роботы используются для транспортировки взрывчатых веществ и обезвреживания бомб; как известно, эти работы характеризуются повышенной опасностью. В настоящее время во многих исследовательских проектах ведется разработка прототипов роботов для обезвреживания минных полей на земле и на море. Большинство существующих роботов для таких задач действуют в режиме телеуправления — ими управляет оператор с помощью средств дистанционного управления. Следующим важным шагом является предоставление таким роботам автономии. • Разведка. Роботы добрались до тех мест, где еще никто не бывал, включая поверхность Марса (см. рис. 25.1, а). С помощью роботов-манипуляторов космонавты выводят на орбиту и снимают с орбиты спутники, а также строят Международную космическую станцию. Кроме того, роботы помогают проводить подводные исследования. Например, с использованием роботов уже было составлено много карт расположения затонувших кораблей. На рис. 25.23 показан робот, составляющий карту заброшенной угольной шахты, наряду с трехмерной моделью карты, формируемой с помощью датчиков расстояния.

В 1996 году группа исследователей выпустила шагающего робота в кратер действующего вулкана, чтобы он собрал данные, важные для климатических ис-

следований. В военных операциях широко используются автономные воздушные транспортные средства, известные под названием беспилотных самолетов. Роботы становятся очень эффективными средствами сбора информации в тех областях, доступ к которым является сложным (или опасным) для людей. а) б) Рис. 25.23. Примеры применения роботов в исследованиях труднодоступных участков: робот, используемый для составления карты заброшенной угольной шахты (а); трехмерная карта угольной шахты, составленная роботом (б) • Здравоохранение. Роботы все чаще используются в качестве помощников хирургов при проведении операций на таких важных органах, как мозг, глаза и сердце. На рис. 25.22, б показана подобная система. Благодаря их высокой точности роботы стали незаменимым инструментальным средством при выполнении некоторых видов операций по эндопротезированию тазобедренного сустава. В экспериментальных исследованиях было обнаружено, что робототехнические устройства снижают опасность повреждений при выполнении колоноскопии. За пределами операционной исследователи стали разрабатывать средства робототехнической помощи для пожилых людей и инвалидов, такие как интеллектуальные автоматизированные шагающие аппараты и интеллектуальные игрушки, которые напоминают о наступлении времени приема лекарства. • Персональные услуги. Перспективной областью применения робототехники становится предоставление услуг. Роботы-ассистенты помогают людям выполнять повседневные задачи. В число коммерчески доступных роботов-помощников по дому входят автономные пылесосы, газонокосилки и подносчики клюшек для гольфа. Все эти роботы способны передвигаться самостоятельно и выполняют свои задачи без помощи людей. Некоторые обслуживающие роботы функционируют в общественных местах; к таким примерам относятся роботизированные справочные бюро, развернутые в крупных универсамах и на торговых ярмарках, или автоматические экскурсоводы в музеях.

Для успешного выполнения задач обслуживания требуется взаимодействие с людьми и способность надежно реагировать на непредсказуемые и динамические изменения в среде. • Развлечения. Роботы начали завоевывать индустрию игр и развлечений. Выше уже шла речь о роботе AIBO компании Sony (см. рис. 25.4, б); этот игрушечный робот, похожий на собаку, используется в качестве исследовательской

платформы в лабораториях искусственного интеллекта во всем мире. Одной из самых интересных задач искусственного интеллекта, которые изучаются с помощью этой платформы, является робототехнический футбол, — соревновательная игра, весьма напоминающая тот футбол, в который играют люди, но проводимая с участием автономных мобильных роботов.

Робототехнический футбол открывает широкие возможности для исследований по искусственному интеллекту, поскольку ставит в повестку дня целый ряд задач, способных служить прототипами для многих других, более серьезных робототехнических приложений. Ежегодные робототехнические футбольные соревнования привлекают интерес многих исследователей по искусственному интеллекту и вносят много приятных моментов в эту область робототехники.

Дополнение возможностей людей. Последней прикладной областью робототехнической технологии является дополнение возможностей людей. Например, исследователи разработали шагающие машины для прогулок, которые могут использоваться людьми для передвижения вместо инвалидных колясок.

Кроме того, в некоторых исследованиях основные усилия в настоящее время сосредоточены на разработке устройств, которые упрощают для людей задачу ходьбы или передвижения их рук путем приложения дополнительных усилий, действующих через устройства, закрепленные вне скелета. Если крепления таких устройств установлены на постоянной основе, то их можно рассматривать как искусственные роботизированные конечности. Еще одной формой дополнения возможностей людей является роботизированное дистанционное выполнение операций, или так называемое телеприсутствие. Дистанционное выполнение операций — это осуществление рабочих заданий на больших расстояниях с помощью робототехнических устройств. При выполнении роботизированных дистанционных операций широко применяется такая конфигурация, как "ведущий—ведомый", в которой робот-манипулятор повторяет движения действующего на удалении оператора-человека, которые передаются через тактильный интерфейс. Все эти системы дополняют возможности человека по взаимодействию с его средой. Некоторые проекты заходят столь далеко, что в них предпринимается попытка создать некое подобие человека, по меньшей мере на очень поверхностном уровне. Например, в настоящее время некоторые японские компании выполняют коммерческие поставки роботовгуманоидов.

25.9. Резюме Робототехника — это научно-техническое направление, посвященное созданию интеллектуальных агентов, которые выполняют свои манипуляции в физическом мире. В данной главе представлены перечисленные ниже основные сведения об аппаратном и программном обеспечении роботов. • Роботы оснащены датчиками для получения результатов восприятия из своей среды и исполнительными механизмами, с помощью которых они могут прилагать физические усилия в своей среде. Большинство роботов представляют

собой либо манипуляторы, закрепленные в фиксированных позициях, либо мобильные роботы, способные передвигаться. • Робототехническое восприятие предназначено для оценки количественных значений, необходимых для принятия решений, на основании сенсорных данных.

Для выполнения этих функций требуются внутреннее представление и метод обновления этого внутреннего представления во времени. В число широко известных сложных задач восприятия входят локализация и составление карты. • В процессе робототехнического восприятия могут применяться такие вероятностные алгоритмы фильтрации, как фильтры Калмана и фильтры частиц.

Эти методы обеспечивают поддержку доверительного состояния, т.е. распределение апостериорных вероятностей по переменным состояниям. • Планирование движений робота обычно осуществляется в пространстве конфигураций, каждая точка которого определяет местонахождение и ориентацию робота, а также углы поворота его шарниров. • В состав алгоритмов поиска в пространстве конфигураций входят методы декомпозиции ячеек, которые предусматривают декомпозицию пространства всех конфигураций на бесконечное количество ячеек, и методы скелетирования, предусматривающие создание проекций пространства конфигураций на пространства с меньшими размерностями. После этого задача планирования движений решается с использованием поиска в этих более простых структурах. • Задачу прохождения по пути, найденному с помощью алгоритма поиска, можно решить, используя этот путь в качестве опорной траектории для PID-контроллеров. • При использовании методов на основе поля потенциалов навигация роботов осуществляется с применением функций потенциалов, параметрами которых служат расстояния до препятствий и целевое местонахождение. Недостатком методов на основе поля потенциалов является то, что при их использовании могут возникать тупиковые ситуации, при которых робот не может выйти из локального минимума. Тем не менее эти методы позволяют непосредственно вырабатывать команды на осуществление движения, не требуя планирования пути. • Иногда проще непосредственно задать спецификацию контроллера робота, а не определять алгоритмическим способом путь с помощью явно заданной модели среды. Такие контроллеры часто могут быть выполнены в виде простых конечных автоматов. • Обобщающая архитектура позволяет программистам собирать контроллеры роботов из взаимосвязанных конечных автоматов, дополненных встроенными таймерами. • Для разработки робототехнического программного обеспечения, в котором объединяются средства алгоритмического вывода, упорядочения подцелей и управления, широко применяется инфраструктура, основанная на трехуровневой архитектуре. • Для упрощения разработки программного обеспечения роботов используются языки программирования специального назначения. В этих языках предусмотрены конструкции, предназначенные для разработки многопоточного

программного обеспечения, для интеграции директив управления в средства планирования и для обучения на основе опыта.

Библиографические и исторические заметки Слово робот получило широкую известность после выхода в 1921 году пьесы R.U.R. (Rossum's Universal Robots — универсальные роботы Россума) чешского драматурга Карела Чапека. В этой пьесе роботы, которые выращивались из химических растворов, а не конструировались механически, в конечном итоге взбунтовались против своих создателей и решили взять над ними верх. Считается [562], что это слово фактически придумал брат Карела Чапека, Йозеф, который скомбинировал чешские слова "robota" (принудительный труд) и "robotnik" (раб), получив слово "robot", которое он применил в своем рассказе *Opilec*, изданном в 1917 году.

Термин "робототехника" (robotics) был впервые использован Айзеком Азимовым [46]. Но само понятие робототехники (которое было известно под многими другими названиями) имеет гораздо более долгую историю. В древнегреческой мифологии упоминается механический человек по имени Талос, который был спроектирован и построен греческим богом огня и кузнечного дела Гефестом. В XVIII столетии разрабатывались восхитительные автоматы (одним из первых примеров таких автоматов является механическая утка Жака Вокансона, созданная в 1738 году), но сложное поведение, которое они демонстрировали, было полностью задано заранее.

Возможно, одним из примеров программируемого устройства, подобного роботу, был ткацкий станок Жаккарда A805 год), описанный в главе 1.

Первым коммерчески поставляемым роботом был робот-манипулятор, получивший название $\wedge$ Unimate (сокращение от universal automation — универсальная автоматизация). Робот Unimate был разработан Джозефом Энджелбергером и Джорджем Деволом. В 1961 году первый робот Unimate был продан компании General Motors, в которой он использовался при изготовлении телевизионных трубок. Тот же 1961 год примечателен и тем, что в этом году Девол получил первый патент США на конструкцию робота. Через одиннадцать лет, в 1972 году, корпорация Nissan впервые автоматизировала весь сборочный конвейер с помощью роботов, разработанных компанией Kawasaki на основе роботов, поставляемых компанией Unimation Энджелбергера и Девола. Эта разработка стала началом важной научно-технической революции, которая вначале происходила в основном в Японии и США и до сих пор продолжается во всем мире. Следующий шаг был сделан компанией Unimation в 1978 году, когда ее сотрудниками был разработан робот $\wedge$ PUMA (сокращение от Programmable Universal Machine for Assembly— программируемая универсальная машина для сборки). Робот PUMA, первоначально разработанный для компании General Motors, стал фактически стандартом робототехнических манипуляторов на два следующих десятилетия. В настоящее время количество действующих роботов во всем мире оценивается в один миллион, причем больше половины из них установлено в Японии.

Литературу по робототехническим исследованиям можно разделить приблизительно на две части: мобильные роботы и стационарные манипуляторы. Первым автономным мобильным роботом можно считать "черепашу" Грея Уолтера, которая была создана в 1948 году, хотя ее система управления не была программируемой.

Робот "Зверь Хопкинса" (Hopkins Beast), созданный в начале 1960-х годов в Университете Джона Хопкинса, был гораздо более сложным; он имел аппаратные средства распознавания образов и был способен обнаружить крышку стандартной розетки питания переменным током. Этот робот обладал способностью находить розетки, подключаться к ним и перезаряжать свои аккумуляторы! Тем не менее "Зверь" имел ограниченный набор навыков. Первым мобильным роботом общего назначения был "Shakey", разработанный в конце 1990-х годов в институте, называвшемся тогда Станфордским научно-исследовательским институтом (Stanford Research Institute; теперь он носит название SRI) [466], [1143]. "Shakey" был первым роботом, в котором объединялись функции восприятия, планирования и выполнения, и это замечательное достижение оказало влияние на многие дальнейшие исследования по искусственному интеллекту. К другим важным проектам относятся Stanford Cart и CMU Rover [1082]. В [303] описано классическое исследование по автономным транспортным средствам.

В основе развития области робототехнической картографии лежат два различных источника. Первое направление начиналось с работы Смита и Чизмена [1440], которые применяли фильтры Калмана для одновременного решения задач локализации и составления карты. Разработанный ими алгоритм был впервые реализован в исследовании, описанном в [1095], а в дальнейшем дополнен в [912]. В [400] описано современное состояние дел в этой области. Второе направление началось с разработки представления в виде $\wedge$ сетки занятости для вероятностной картографии, в которой задается вероятность того, что каждый участок (x,y) занят некоторым препятствием [1083]. Обзор современного состояния дел в робототехнической картографии можно найти в [1508]. Одной из первых работ, в которой было предложено использовать топологическую, а не метрическую картографию, стимулом для которой послужили модели пространственного познания человека, была [863].

Обзор самых ранних методов локализации мобильных роботов приведен в [153].

В теории управления фильтры Калмана применяются в качестве метода локализации в течение многих десятилетий, а в литературе по искусственному интеллекту общая вероятностная формулировка задачи локализации появилась гораздо позже, благодаря работам Тома Дина и его коллег [356], [362], а также Симонса и Кёнига [1412]. В последней работе был предложен термин $\wedge$ марковская локализация. Первым практическим применением этого метода явилась работа

Бургарда и др. [208], которые создали целый ряд роботов, предназначенных для использования в музеях. Метод локализации МонтеКарло, основанный на фильтрах частиц, был разработан Фоксом и др. [488] и в настоящее время получил широкое распространение. В ^фильтре частиц, действующем по принципу Рао-Блэквелла, объединяются средства фильтрации частиц для локализации робота со средствами точной фильтрации для составления карты [1074], [1106].

В течение последнего десятилетия общим стимулом для проведения исследований по мобильным роботам служат два важных соревнования. Ежегодное соревнование мобильных роботов общества AAAI впервые было проведено в 1992 году.

Первым победителем соревнования стал робот Carmel [287]. Наблюдаемый прогресс остается стабильным и весьма впечатляющим: в одном из последних соревнований (2002 год) перед роботами стояла задача войти в комплекс зданий, где проводилась конференция, найти путь к бюро регистрации, зарегистрироваться на конференции и произнести речь. В соревновании ^ Robocup, инициатором проведения которого в 1995 году стал Китано со своими коллегами [802], провозглашена цель — к 2050 году

"разработать команду полностью автономных роботов-гуманоидов, которые смогут победить команду чемпионов мира по футболу среди людей". Игры происходят в лигах для роботов, имитирующих людей, колесных роботов различных размеров и четырехногих роботов Aibo компании Sony. В 2002 году это соревнование привлекло команды почти из 30 различных стран и на нем присутствовало больше 100 тысяч зрителей.

Исследования по созданию роботов-манипуляторов, которые первоначально именовались ^ машинами "рука—глаз", развиваются в нескольких весьма различных направлениях. Первой важной работой по созданию машины "рука—глаз" был проект Генриха Эрнста под названием МН-1, описанный в тезисах его докторской диссертации, которые были опубликованы в Массачусеттском технологическом институте [441]. Проект Machine Intelligence, разработанный в Эдинбурге, также стал одной из первых демонстраций впечатляющей сборочной системы, основанной на использовании средств машинного зрения, которая получила название Freddy [1044]. После того как был сделан этот решающий начальный вклад, основные усилия были сосредоточены на создании геометрических алгоритмов для решения задач планирования движения в детерминированной и полностью наблюдаемой среде.

В оригинальной работе Рейфа [1274] было показано, что задача планирования движения робота является PSPACE-трудной. Представление на основе пространства конфигураций было предложено Лозано-Пересом [956]. Важное влияние оказал ряд

статей Шварца и Шарира, посвященных задачам, которые были ими названы задачами для $\wedge$ грузчиков-тяжеловесов (piano mover) [1371].

Метод рекурсивной декомпозиции ячеек для планирования в пространстве конфигураций был впервые предложен в [193] и существенно доработан в [1646]. Самые первые алгоритмы скелетирования были основаны на диаграммах Вороного [1313] и $\wedge$ графах видимости [1581]. В [603] приведены результаты разработки эффективных методов инкрементного вычисления диаграмм Вороного, а в [253] диаграммы Вороного были распространены на гораздо более широкий класс задач планирования движения. В тезисах докторской диссертации Джона Кэнни [219] предложен первый полностью экспоненциальный алгоритм планирования движения с использованием еще одного метода скелетирования, называемого алгоритмом $\wedge$ силуэта. В книге Жан-Клода Латомба [891] рассматривается целый ряд подходов к решению задачи планирования движения. В [780] описаны методы разработки вероятностных дорожных карт, которые в настоящее время относятся к числу наиболее эффективных методов. Планирование тонких движений с ограниченными сенсорными данными исследовалось в [217] и [957] на основе идеи интервальной неопределенности, а не вероятностной неопределенности. В навигации на основе отметок [902] используются во многом такие же идеи, как и в других областях исследования мобильных роботов.

Управлению роботами как динамическими системами (для решения задач манипулирования или навигации) посвящен огромный объем литературы, поэтому в данной главе лишь кратко рассматриваются сведения, касающиеся этой области.

К числу важнейших работ относятся трехтомник по импедансному управлению Хогана [668] и общее исследование по динамике роботов Физерстоуна [456]. Дин и Уэллман [363] были в числе первых, кто попытался связать воедино теорию управления и системы планирования на основе искусственного интеллекта. Три классическими учебниками по математическим основам робототехнического манипулирования являются [305], [1184] и [1634]. Важное значение в робототехнике имеет также область проблем $\wedge$ схватывания, поскольку тема определения стабильных ус-

ловий приложения захвата является весьма сложной [998]. Для того чтобы иметь возможность создать успешно действующее средство схватывания, необходимо обеспечить восприятие данных о прикосновении, или $\wedge$ тактильную обратную связь, для определения усилия контакта и обнаружения проскальзывания [455].

Понятие управления на основе поля потенциалов, с помощью которого предпринимаются попытки одновременно решать задачи планирования движения и управления, было введено в сферу робототехники Хатибом [793]. В технологии мобильных роботов эта идея стала рассматриваться как практический способ

решения задачи предотвращения столкновений, а в дальнейшем была дополнена и легла в основу алгоритма $\wedge$ -гистограмм векторного поля [154]. Функции навигации, представляющие собой робототехническую версию политики управления для детерминированных задач MDP, были предложены в [812].

Вокруг проблемы создания архитектур программного обеспечения для роботов ведутся оживленные дискуссии. Истоками трехуровневой архитектуры стали исследования, проводившиеся еще в эпоху так называемого "старого доброго искусственного интеллекта", в том числе исследования по созданию проекта Shakey; общий обзор на эту тему приведен в [525]. Обобщающая архитектура была предложена Родни Бруксом [189], хотя аналогичные идеи были разработаны независимо Брейтенбергом [172], в книге которого, *Vehicles*, описан ряд простых роботов, основанных на поведенческом подходе. Вслед за успешным созданием Бруксом шестиногого шагающего робота был разработан целый ряд других проектов. Коннелл описал в своих тезисах докторской диссертации [288] результаты разработки мобильного робота, способного находить объекты, проект которого был полностью реактивным.

Описания попыток распространить поведенческий принцип на системы, состоящие из нескольких роботов, можно найти в [999] и [1176]. Результатом обобщения идей робототехники, основанной на параллельно организуемом поведении, стало создание универсальных языков управления роботами GRL [681] и Colbert [832]. В [38] приведен обзор состояния дел в этой области.

Для управления мобильными роботами, выполняющими задания по разведке местности и доставке материалов, использовались также ситуационные автоматы [760], [1308], описанные в главе 7. Проекты ситуационных автоматов тесно связаны с проектами, основанными на организации поведения, поскольку они состоят из конечных автоматов, отслеживающих различные аспекты состояния среды с использованием простых комбинаторных схем. Тем не менее в подходе, основанном на организации поведения, подчеркивается отсутствие явного представления, а ситуационные автоматы конструируются алгоритмически из декларативных моделей среды таким образом, что представительное содержание каждого регистра состояния является полностью определенным.

В настоящее время имеется несколько хороших современных учебников по мобильной робототехнике. Кроме учебников, указанных выше, можно назвать сборник Кортенкампа и др. [846], в котором приведен исчерпывающий обзор современных архитектур систем мобильных роботов. В недавно изданных учебниках [423] и [1107] рассматриваются более общие вопросы робототехники. Еще в одной недавно изданной книге по робототехническому манипулированию рассматриваются такие сложные темы, как согласующее движение [997]. Основной

конференцией по робототехнике является IEEE International Conference on Robotics and Automation. В число робо-

тотехнических журналов входят IEEE Robotics and Automation, International Journal of Robotics Research и Robotics and Autonomous Systems.

Упражнения 25.1. При любом конечном размере выборки результаты применения алгоритма локализации Монте-Карло являются смещенными (т.е. ожидаемое значение данных о местонахождении, вычисленные с помощью алгоритма, отличаются от истинного ожидаемого значения), поскольку именно так действуют алгоритм фильтрации частиц. В данном упражнении предлагается оценить это смещение.

Для упрощения рассмотрим мир с четырьмя возможными местонахождениями робота: $x = \{x_1/x_2/x_3/x_4\}$. Первоначально осуществим равномерную выборку $N > 1$ образцов среди этих местонахождений. Как обычно, вполне приемлемо, если для любого из местонахождений X будет сформировано больше одной выборки. Допустим, что Z — булева сенсорная переменная, характеризующаяся следующими условными вероятностями:

$P(z|x_1) = 0.8$ $P(-z|x_1) = 0.2$ $P(z|x_2) = 0.4$ $P(-z|x_2) = 0.6$ $P(z|x_3) = 0.1$ $P(-z|x_3) = 0.9$ $P(z|x_4) = 0.1$ $P(-z|x_4) = 0.9$ В алгоритме MCL эти вероятности используются для формирования весов частиц, которые в дальнейшем нормализуются и используются в процессе повторной выборки. Для упрощения предположим, что при повторной выборке вырабатывается только один новый образец, независимо от N . Этот образец может соответствовать любому из четырех местонахождений X . Таким образом, процесс выборки определяет распределение вероятностей по X . а) Каково результирующее распределение вероятностей по X для этого нового образца? Ответьте на этот вопрос отдельно для $N = 1, \dots, 10$ и для $N \rightarrow \infty$. б) Разница между двумя распределениями вероятностей P и Q может быть измерена с помощью дивергенции KL, которая определяется следующим образом:

$P(X_i) = 1$ $KL(P, Q) = - \sum P(x_i) \log Q(x_i)$ Каковы значения дивергенции KL между распределениями в упр. 25.1, а и истинным распределением апостериорных вероятностей? в) Какая модификация формулировки задачи (а не алгоритма!) гарантировала бы, чтобы конкретное приведенное выше выражение для оценки оставалось несмещенным даже при конечных значениях N ? Предложите по меньшей мере две такие модификации (но каждая из них должна соответствовать предложенному заданию).

25.3. 25.2. dfa Реализуйте алгоритм локализации Монте-Карло для моделируемого робота с датчиками расстояний. Карту, нанесенную на сетку, и данные о расстояниях можно найти в репозитории кода по адресу aima.cs.berkeley.edu.

Упражнение будет считаться выполненным, если вы продемонстрируете успешную глобальную локализацию робота.

Рассмотрим робот-манипулятор, показанный на рис. 25.11. Предположим, что элемент у основания робота имеет длину 60 см, а плечо и предплечье имеют длину по 40 см. Как было указано на с. 1, обратная кинематика робота часто является не уникальной. Сформулируйте явное решение в замкнутой форме для обратной кинематики этого манипулятора. При каких именно условиях это решение является уникальным? Реализуйте алгоритм вычисления диаграммы Вороного для произвольной двухмерной среды, описанной с помощью булева массива с размерами $n \times m$.

Проиллюстрируйте работу вашего алгоритма, построив график диаграммы Вороного для 10 интересных карт. Какова сложность вашего алгоритма?

В этом упражнении рассматривается связь между рабочим пространством и пространством конфигураций с использованием примеров, показанных на рис. 25.24.

25.4. 25.5. Рис. 25.24. Схемы для упр. 25.5 а) Рассмотрим конфигурации роботов, показанных на рис. 25.24, а—в, игнорируя препятствие, приведенное на каждом из этих рисунков. Нарисуйте

соответствующие конфигурации манипулятора в пространстве конфигураций. (Подсказка. Каждая конфигурация манипулятора отображается на единственную точку в пространстве конфигураций, как показано на рис. 25.11, б.) б) Нарисуйте пространство конфигураций для каждой из диаграмм рабочего пространства, приведенных на рис. 25.24, а—в. (Подсказка. В этих пространствах конфигураций общим с пространством конфигураций, показанным на рис. 25.24, а, является тот участок, который соответствует столкновению манипулятора робота с самим собой, а различия обусловлены отсутствием окружающих препятствий и изменением местонахождений препятствий на этих отдельных рисунках.) в) Для каждой из черных точек, приведенных на рис. 25.24, д, е, нарисуйте соответствующие конфигурации манипулятора робота в рабочем пространстве. В этом упражнении не рассматривайте затененные участки. г) Все пространства конфигураций, показанные на рис. 25.24, д, е, сформированы с учетом единственного препятствия в рабочем пространстве (темное затенение), а также ограничений, обусловленных ограничением, препятствующим столкновению манипулятора с самим собой (светлое затенение). Для каждой диаграммы нарисуйте препятствие в рабочем пространстве, которое соответствует участку с темным затенением. д) На рис. 25.24, г, показано, что единственное плоское препятствие способно разбить рабочее пространство на два несвязанных между собой участка. Каково максимальное количество несвязанных участков, которые могут быть созданы в результате вставки

плоского препятствия в свободное от препятствий связанное рабочее пространство для робота с двумя степенями свободы? Приведите пример и объясните, почему не может быть создано большее количество несвязных участков. Относится ли это утверждение к неплоскому препятствию?

25.6. Рассмотрим упрощенный робот, показанный на рис. 25.25. Предположим, что декартовы координаты робота всегда известны, а также известны координаты его целевого местонахождения. Тем не менее неизвестны местонахождения препятствий. Робот, как показано на этом рисунке, может обнаруживать препятствия, находящиеся в непосредственной близости от него. Для упрощения предположим, что движения робота не подвержены шуму и что пространство состояний является дискретным. На рис. 25.25 приведен только один пример; в этом упражнении требуется найти решение для всех возможных миров, заданных в координатной сетке, где действительно имеется путь от начала до целевого местонахождения. а) Спроектируйте алгоритмический контроллер, который гарантирует, что робот всегда достигнет своего целевого местонахождения, если это вообще возможно. Этот алгоритмический контроллер может запоминать в форме карты результаты измерений, которые он получает по мере передвижения робота. Между отдельными операциями перемещения робот может затрачивать произвольно долгое время на алгоритмическую обработку информации.

Цель Рис. 25.25. Упрощенный робот в лабиринте (см. упр. 25.6) 25.7.

25.8. б) Теперь спроектируйте реактивный контроллер для выполнения той же задачи. Этот контроллер может не запоминать полученные ранее результаты сенсорных измерений. (Он может даже не составлять карту!) Вместо этого он должен принимать все решения на основании текущих результатов измерений, которые включают данные о его собственном местонахождении и о местонахождении цели. Время, необходимое для выработки решения, не должно зависеть от размеров среды или от количества ранее выполненных шагов. Каково максимальное количество шагов, которые могут потребоваться роботу для достижения цели? в) Какую производительность покажут контроллеры, созданные по условиям упр. 25.6, а и б, если учитываются только следующие шесть условий: непрерывное пространство состояний, зашумленные результаты восприятия, зашумленные результаты движения, зашумленные результаты и восприятия, и движения, неизвестное местонахождение цели (цель может быть обнаружена только в пределах действия датчика расстояний) или движущиеся препятствия. Для каждого условия и каждого контроллера приведите пример ситуации, в которой робот не достигает цели (или объясните, почему такая ситуация не может возникнуть).

На рис. 25.21, б показан дополненный конечный автомат для управления одной ногой шестиногого робота. Цель этого упражнения состоит в том, чтобы спроектировать автомат AFSM, который объединяет шесть экземпляров отдельных

контроллеров ног и обеспечивает эффективное, стабильное движение. Для этой цели вы должны дополнить контроллер отдельной ноги так, чтобы он передавал сообщения вновь разрабатываемому автомату AFSM и ожидал поступления других сообщений. Докажите, почему предложенный вами контроллер является эффективным, в том отношении, что он не затрачивает энергию непроизводительно (например, на приведение в движение ног, проскальзывающих в каком-то месте) и что он продвигает робота вперед с достаточно высокой скоростью. Докажите, что предложенный вами контроллер удовлетворяет условию стабильности, приведенному на с. 1.

(Это упражнение было впервые предложено Майклом Генезеретом (Michael Genesereth) и Нильсом Нильссоном (Nils Nilsson). В нем могут участвовать

и студенты-первокурсники, и аспиранты.) Люди так успешно выполняют простейшие задачи даже без помощи пальцев, например берут со стола чашки или укладывают кубики в столбики, что часто не осознают, насколько сложными являются эти задачи. Данное упражнение позволяет раскрыть всю сложность элементарных задач и снова пройти путь развития робототехники за последние 30 лет. Вначале нужно выбрать задачу, такую как составление арки из трех блоков. Затем необходимо организовать работу робота с использованием четырех людей, как описано ниже. • Мозг. Задача Мозга состоит в том, что он должен составлять план достижения цели и управлять руками при выполнении этого плана. Мозг получает входные данные от Глаз, но не может видеть непосредственно саму сцену.

Мозг является единственным, кто знает, в чем состоит цель. • Глаза. Задача Глаз состоит в том, чтобы сообщать Мозгу краткое описание сцены. Глаза должны находиться на расстоянии одного-двух метров от рабочей среды и могут предоставлять ее качественное описание (например, "красная коробка стоит на зеленой коробке, лежащей на боку") или количественное описание ("зеленая коробка находится слева от синего цилиндра, на расстоянии около полуметра"). Глаза могут также отвечать примерно на такие вопросы Мозга: "Есть ли промежуток междулевой Рукой и красной коробкой?" Если в вашем распоряжении имеется видеокамера, направьте ее на сцену и разрешите Глазам смотреть в видеоискатель видеокамеры, а не прямо на сцену. • Левая Рука и Правая Рука. Роль каждой Руки играют по одному человеку.

Две Руки стоят рядом друг с другом; Левая Рука использует только свою левую руку, а Правая Рука — только свою правую руку. Руки выполняют лишь простые команды от Мозга, например: "Левая Рука, передвинься на пять сантиметров вперед". Руки не могут выполнять команды, отличные от движений; например: "Подними коробку" — это не та команда, которую может выполнить Рука. Для предотвращения попыток действовать пальцами можно предусмотреть, чтобы Руки носили рукавицы или действовали с помощью клещей. Глаза у Руки должны быть завязаны. Единственные

сенсорные возможности, которые им предоставляются, таковы: они имеют право сообщить о том, что путь их движения заблокирован неподвижным препятствием, таким как стол или другая Рука. В подобных случаях Руки могут лишь подать звуковой сигнал, чтобы сообщить Мозгу о возникшем затруднении.

(empty page - no text in the layer)